

Taskforce on Nature-related Financial Disclosures

自然関連課題の特定と評価に関するガイダンス：LEAP アプローチ

第 1.1 版　　2023 年 10 月



tnfd.global

目次

1. 序文 3

2. 自然と自然関連課題を理解するための基礎 9

3. LEAP 評価におけるスコープの設定 31

4. 組織の自然との接点の発見 41

5. 自然関連の依存とインパクトの診断 66

6. 自然関連のリスク及び機会の評価 100

7. 対応と報告の準備 138

別紙 1：TNFD が提案する評価測定指標 157

別紙 2：自然の状態の変化を測定する方法についてのガイダンス 185

別紙 3：依存とインパクトの価値評価 222

別紙 4：リスク評価の方法 235

別紙 5：昆明モントリオール生物多様性枠組（GBF）の
ターゲットと TNFD でのターゲットの領域との関連性 255

別紙 6：略語 264

別紙 7：参考文献 266

本文書はクリエイティブコモンズ表示 4.0 国際
ライセンスの下でライセンスを付与されている。

1. 序文

TNFD が活動を開始した当初より、市場関係者からは、自然関連課題の特定、評価、管理、開示について概説した実用的なガイダンスがあれば、TNFD の開示提言を補足するものとして歓迎するという声があった。これに応えて、TNFD はナレッジパートナーや関連する既存の枠組みの提供者と協力し、自然関連課題を評価するための統合的アプローチを策定した。これは、あらゆる規模の組織、あらゆるセクターや地理学的場所で使用できるように設計されている。この統合的な評価アプローチは、場所の発見（Locate）診断（Evaluate）評価（Assess）準備（Prepare）の頭文字から、LEAP アプローチと呼ばれる。

LEAP は組織内のプロジェクトチームが使用するように設計されており、次の 4 つのフェーズが含まれる。

- **発見**　自然との接点を発見する。
- **診断**　自然に対する依存とインパクトを診断する。
- **評価**　自然関連のリスクと機会を評価する。
- **準備**　TNFD の開示提言と整合する形で、マテリアルな自然関連課題に対応し、これを報告するための準備をする。

図 1：LEAP アプローチ



TNFD は可能な限り、新しいアプローチや異なるアプローチの作成を避けてきた。その代わりに、市場参加者がすでに使用している既存の質の高い評価方法論とツールを利用している。LEAP は設計上、キャピタルコアリションが考案した自然資本プロトコルや「科学に基づく目標ネットワーク（SBTN）」が考案した目標設定手法などの既存の評価枠組みが土台となっており、それらと一貫性がある。また、国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）が使用しているマテリアリティ評価アプローチや、GRI が使用し、欧州サステナビリティ報告基準（ESRS）でも用いられているインパクトマテリアリティ評価アプローチにも整合している。国際自然保護連合（IUCN）、ストックホルムレジリエンスセンター、国連統計局、国連環境計画世界自然保全モニタリングセンター（UNEP-WCMC）、WWF 等から提供されたものを含め、高く評価されている科学的データセットと評価ツールについても案内している。

240 以上の機関が LEAP アプローチの実証試験を行い、実践者の観点から本文書のガイダンスへの情報提供に有用な役割を果たした。

図 2 は本書で使用している主な枠組み、ツール、及びデータソースを作成した組織を示したものである。これらのリソースは、このガイダンス全体にわたって案内されており、その使用方法の簡単な説明と、詳細を参照するための原資料へのリンクを付記している。新しい枠組み、ツール、データソースが開発された時は、TNFD は本ガイダンスの定期的更新時にこれらを追加し案内する予定である。

本ガイダンスの作成にあたってナレッジパートナーと緊密に協力したことに加え、240 を超える機関が TNFD の 2 年間に及ぶ設計開発段階で LEAP アプローチ草案の実証試験を行った。これは LEAP の精緻化に助けとなる役割を果たした。実証試験の参加者は、世界的な上場多国籍企業や金融機関から、株式非公開企業や先住民主導型コミュニティ企業まで多岐にわたっている。それらは世界中の様々な地理的地域、市場セクター、バイオームに及んでいる。実証試験参加者が LEAP の様々な構成要素を実施するために用いたアプローチを強調的に取り上げるため、本ガイダンス全体で事例を提供している [1]。

我々タスクフォースは、それぞれの専門的知識、実証試験の実施、そしてフィードバックを通じ、本 LEAP ガイダンスの策定に貢献してくださったすべての機関にお礼を申し上げる。

我々タスクフォースは、新たな知見や精緻化により、必要に応じて本文書を更新する予定である。利用者は、表紙の改訂番号や本文書末尾の版の更新記録を参照し、異なる改訂版の内容を追跡することが可能である。我々タスクフォースは、長期的な改善の手助けとして、LEAP アプローチに関する継続的なフィードバックを歓迎する。

1　LEAP アプローチに関する事例研究は、公開されている情報やパイロットによる知見をもとに TNFD が執筆したものである。LEAP プロセスとの整合性を強調するため、既存の報告書を脚色したものもある。

図 2：TNFD の追加ガイダンスは既存の枠組み、方法、ツールに立脚



1.1. LEAP 使用事例

LEAP は、内部のデューディリジェンス評価プロセスの一つである。LEAP の使用は任意であり、TNFD が提言する開示を行うために義務付けられるものではない。自然関連課題に対し、組織にすでに同等のデューディリジェンスプロセスがある場合は、引き続きそのプロセスを用いて TNFD と整合する開示声明のための情報を入手し、LEAP はチェックリストとして使用することで、そのプロセスが TNFD の開示提言に従い、適正に自然関連課題に対処していることを確認しても構わない。

正規の開示要件を課せられていない多くの組織でも LEAP アプローチは自然関連課題の特定と評価に有用であるという所見が得られていることは、実証試験からも明らかになっている。LEAP アプローチは、これら組織それぞれのインパクト、依存、リスクをより適切に管理し、新たな機会を特定するための効果的な措置の実施に役立った。

1.2. LEAP の設計理念

LEAP は次の 4 つの包括的な考慮事項を念頭に置いて設計開発されている。

- あらゆるデューディリジェンスプロセスと同様に、潜在的な費用、時間、データ入手上の制約を最初から把握できるよう、利用者には開始前に LEAP 評価の**範囲**を設定することを奨励する。
- LEAP 評価を実施する分析チームには、LEAP アプローチを進める中で**関連するステークホルダーと協議し**、必要に応じて外部専門家の助言を利用することが推奨する。
- LEAP は、企業の場合は事業拠点と事業部門、金融機関の場合は投資ポートフォリオと資産クラスの全体を通じ、既定のリスク管理プロセスと企業報告サイクルに従った、**反復可能なプロセス**として設計されている。
- LEAP は、**その適用において柔軟**であることを企図している。TNFD は LEAP を厳密な順序で従わなければならない「ステップ」からなる「プロセス」ではなく、評価の「構成要素」を含む「アプローチ」であると説明している。実証試験から、一部の金融機関では LEAP の使用方法が、企業による LEAP の使用方法とは異なることが明らかになった。これ以降のガイダンスでは L1 から P4 までの 16 の構成要素について詳しく説明しているが、これらを厳格な順序で使用する必要はない。

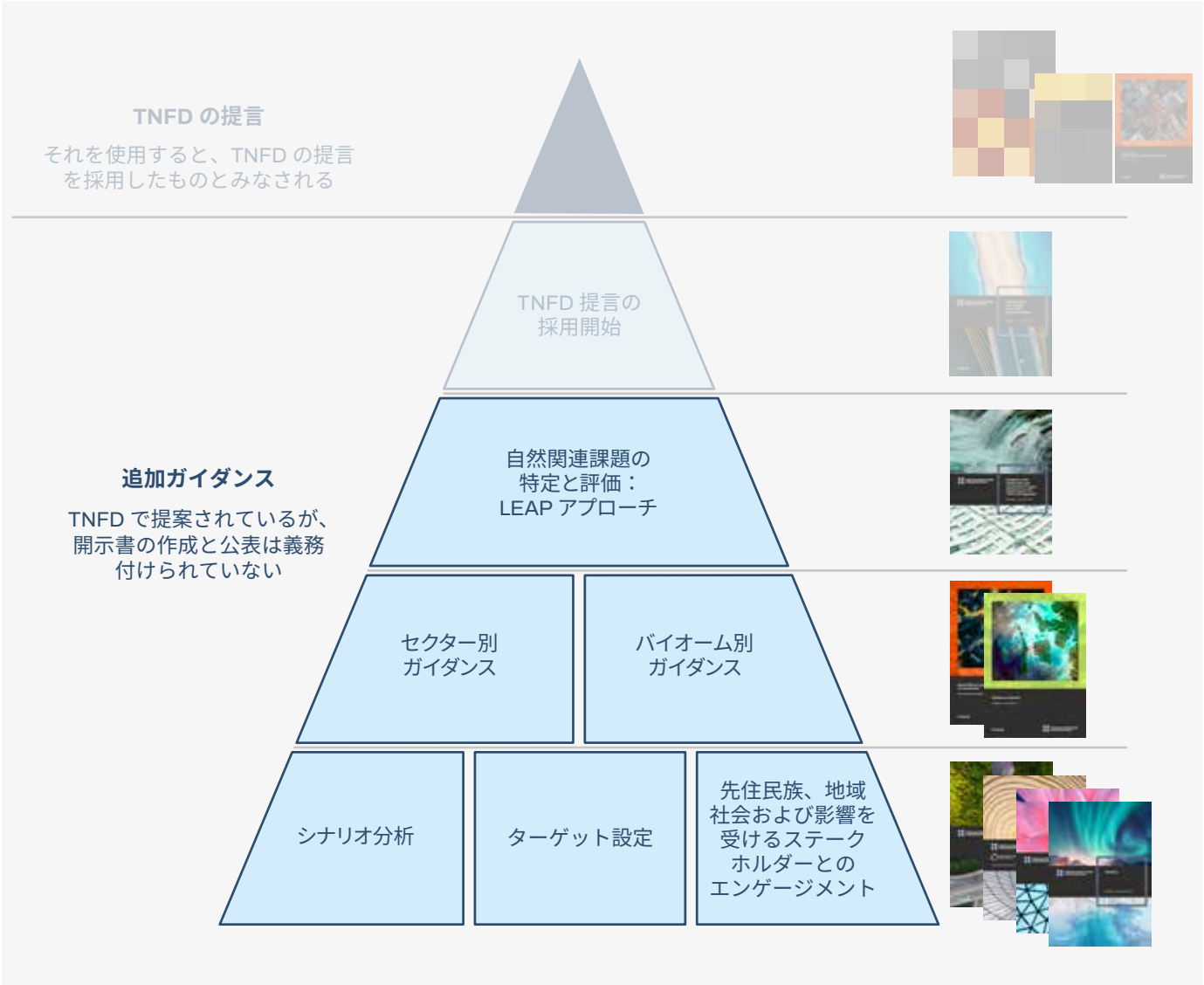
LEAP は、内部のデューディリジェンス評価プロセスの一つである。LEAP の使用は任意であり、TNFD が提言する開示を行うために義務付けられるものではない。

1.3. 本文書及び補助ガイダンスの使い方

本文書では、LEAP 評価アプローチの各構成要素を実施する方法について、詳細なガイダンスを提供している。組織の自然関連課題の評価実施作業を課せられている組織内のプロジェクトチーム（LEAP 評価チームと呼ぶ）が使用できるよう設計されている。上記で概説したように、段階的なプロセスはほとんどの組織にとって有用であることが証明されているが、実証試験の結果、特に大規模な世界的投資ポートフォリオを有する金融機関を始めとした一部の企業では、事業の性質上、LEAP アプローチのすべての構成要素を使用する、あるいは順に実行することが有用であるとは限らないことが示されている。自身の事業ニーズとデューディリジェンスの要件に最も適した方法で LEAP の構成要素を使用することを、すべての組織にお勧めする。

図 1 は LEAP アプローチの概要である。このガイダンスは、図 3 に示すように、TNFD が提供する他の追加ガイダンス文書も本文書を補足するものであり、これらと併用すべきである。

図 3：LEAP ガイダンスと併用するその他の TNFD の追加ガイダンス



2. 自然と自然関連課題を理解するための基礎

LEAP アプローチを用いた評価に着手する前に、LEAP 評価チームとその上司には、事業や金融という観点から自然を理解するための核となる概念をまず習熟することをお勧めする。

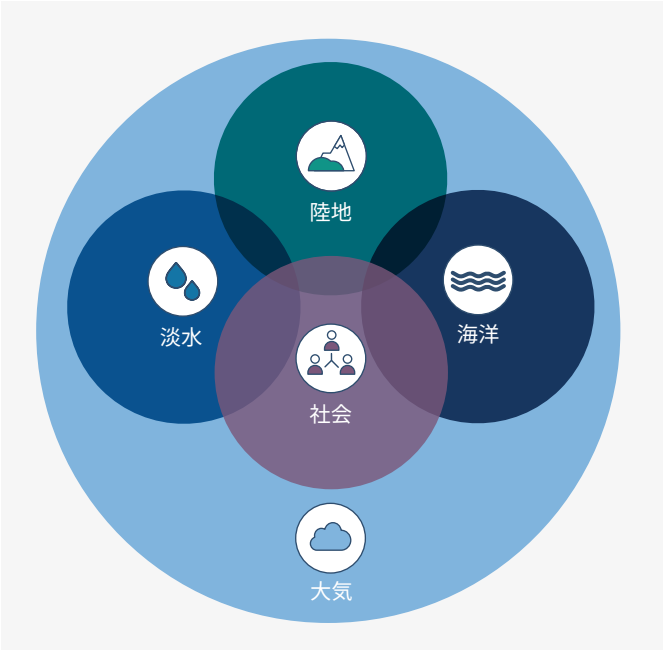
タスクフォースは、世界の主導的な科学機関や自然保護団体と緊密に連携し、TNFD のガイダンスが、自然を理解するために市場が使える言語システムの基盤として、権威ある合意に基づく定義を土台としたものになるよう徹底してきた。定義はフィードバックを踏まえて精緻化し、TNFD 用語集で提供している。

2.1. 自然を理解する

自然とは自然界を指し、人間を含む生物の多様性、生物間の相互作用、環境との相互作用に重点を置いている[2]。それは 4 つの**領域**で構成されている。陸、海洋、淡水、大気である（図 4）[3]。これらは構造と機能が根本的に異なる、自然界の主な構成要素である。この 4 つの領域は、組織や人間がどのように自然に依存し、インパクトを与えているかを理解するための入り口を提供する。TNFD のバイオームガイダンスは、この 4 つの領域を中心に構成されている。

生物多様性とは、これらすべての領域にわたる生物の間の変異性を指す。それは自然の本質的かつ不可欠な特性であり、生態系が生産的で回復力があり、変化に適応できることを意味する[4]。

図 4：自然の 4 つの領域―陸、海洋、淡水、大気



社会は枠組みの中心に位置し、4 つの領域すべてと相互に、そして横断的に作用する。社会には人間、企業、金融機関が含まれ、すべてが自然に依存し、またインパクトを及ぼしている。社会に所属するものは自然の損失に加担する一方で、その影響も受けている。これは、人間が自然から切り離された存在ではなく、自然の一部であることを反映している。**先住民族と地域社会**と自然との相互作用は特に重要である（ボックス 1 参照）。

2　Díaz, S. et al.（2015）『IPBES conceptual framework – connecting nature and people』

3　科学に基づく目標ネットワーク（2023）『SBTN 用語集』。大気が組み入れられているのは、空気の質の重要性と、気候と自然関連のリスク及び機会の密接な関連性を反映したものであると同時に、気候の緩和や適応との関連性がすべての領域全体で起こることを認識したものである。

4　Dasgupta, P.（2021）『生物多様性の経済学：ダスグプタ・レビュー』

ボックス 1：先住民族と地域社会の重要性

先住民族と地域社会は、彼らが有する知識、地域社会が主導する慣行や制度を通じて、生態系の保護において非常に効果的であることを証明してきた。先住民族と地域社会は世界人口の 5% 未満であり、陸域のランドスケープの半分以下、内陸水域の 3 分の 1 しか管理していない[5]。しかし、彼らは世界の生物多様性の 80% を保護することに成功している[6]。先住民族の土地では、先住民族が管理していない土地に比べて、生物多様性の減少が 30% 少なく、減少の速度も 30% 遅い[7]。同時に、先住民族と地域社会は自然と密接な関係（文化的社会的精神的な理由、彼らのウェルビーイングにとって、食料・住居・水へのアクセスとして）にあるため、彼らは自然の損失による悪影響を特に受けやすい。

この認識のもと、TNFD は自然関連の依存、インパクト、リスクと機会を評価、管理、開示するために、企業や金融機関が先住民族、地域社会と影響を受けるステークホルダーと実施するエンゲージメントに関する追加ガイダンスを開発した。

TNFD は**自然資本**を、植物や動物、空気、水、土壌、鉱物等、組み合わせによって人間に便益の流れをもたらす再生可能及び非再生可能な天然資源のストックであると定義している[8]。自然資本は、**環境資産**、すなわち、森林や湿地帯、サンゴ礁、農地等、自然に存在する生物及び非生物の地球の構成要素のストックで構成される[9]。生態系資産は、多様な生態系に関連する環境資産の部分集合である。

生態系は、機能的な単位として相互作用する植物、動物、微生物の群集と非生物環境の動的な複合体である[10]。生態系は**バイオーム**に分類されている。バイオームとは、簡単に言えば、いくつかのタイプの生態系と考えることができる。地球規模の帯域であり、一般的には平均的な降雨量と気温のパターンに応じて維持される植物体の種類によって定義される[11]。河川や小川、熱帯林、草原等がその一例である。

生態系は、人々や経済に対する便益の流れ、すなわち、**生態系サービス**を生み出す。生態系サービスは企業の自然資本への依存を理解する基礎となるものであり、企業のリスク管理にとって極めて重要である。自然資本の減少は、**生態系サービス**の供給にマイナスの影響を及ぼすことになる。

5　WWF 他（2021）『The State of Indigenous Peoples' and Local Communities' Lands and Territories: A technical review of the state of Indigenous Peoples' and Local Communities' lands, their contributions to global biodiversity conservation and ecosystem services, the pressures they face, and recommendations for actions』

6　Garnett, S.T. et al.（2018）「A spatial overview of the global importance of Indigenous lands for conservation」『Nature Sustainability』1(7), 369–374.

7　Purvis, A. et al.（2019）『IPBES 生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書』第 2 章第 2 節現状と傾向―自然.

8　キャピタルコアリション（2016）『自然資本プロトコル』、TNFD の枠組みは、再生可能な、すなわち生きている自然の要素に重点を置いている。エネルギーや鉱物を含む非生物資源は、TNFD の枠組みでは生きている自然の健全性に影響を及ぼす範囲において考察されている。

9　TNFD の環境資産及び生態系資産の定義とリストは、国連環境経済勘定－生態系勘定（UN SEEA EA）と足並みを揃えている。国際連合他（2021）『環境経済勘定－生態系勘定』

10　国際連合他（2021）『環境経済勘定－生態系勘定（SEEA EA）』から抜粋

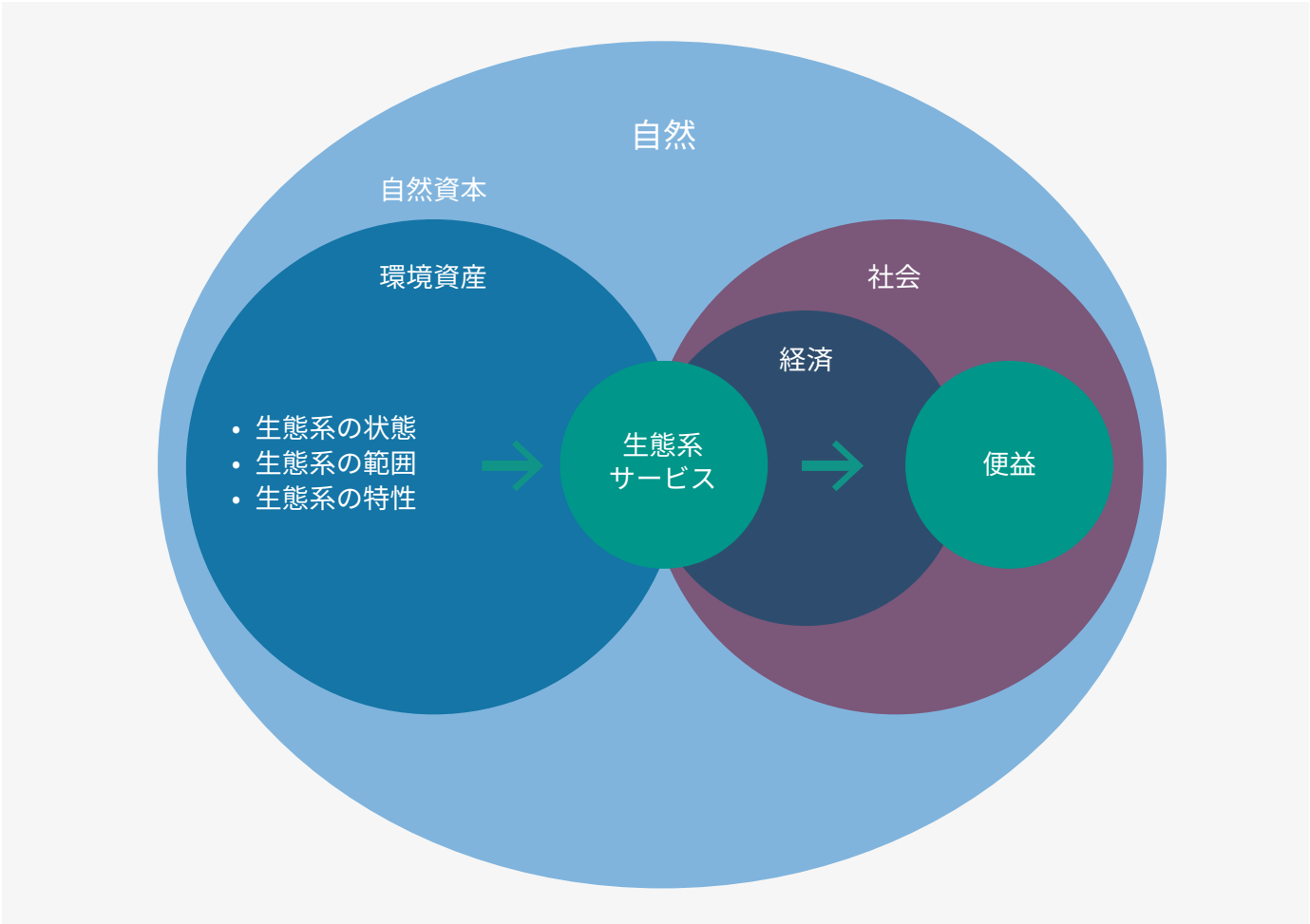
11　生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム（2019）『生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書』

生態系サービスは次の 3 つのカテゴリーに分類される。

- **供給サービス**とは、森林から得られる材木や薪炭材、河川からの淡水等、生態系から抽出又は収穫される便益の流れを表わす。
- **調節及び維持サービス**とは、生態系が生物学的プロセスを調節したり、気候や水の循環、生化学的循環に影響を及ぼしたりすることにより、人や組織、社会に有益な環境条件を維持できる能力から得られる生態系サービスをいう。例えば樹木による空気のろ過や、マングローブが提供する高潮の防護、ミツバチによってもたらされるサービスである授粉等である。これらのサービスは組織や社会の生産性とレジリエンスにとって不可欠なものである。
- **文化的サービス**とは、認識上又は実際の生態系の質に関連する経験的かつ無形のサービスであり、生態系の存在と機能が様々な文化的便益に貢献している。例えば森林のレクリエーション的価値や観光目的のサンゴ礁、あるいは特定の樹木や風景の精神的価値等である。組織はこれらに直接的に依存する場合もあれば（例えば観光的価値等）、間接的な寄与を得る場合もある（従業員の福利厚生等）。

図 5 は、自然、社会、経済がいかに繋がっているかを、ビジネスやより広く社会に便益をもたらす生態系サービスを提供する環境資産と共に示したものである。

図 5：自然、ビジネス、社会



ボックス 2 に、自然を理解するためのこれらの重要な概念について、より詳しい定義を提示する。

ボックス 2：自然を理解するための概念

自然：自然界を指し、人間を含む生物の多様性、生物間の相互作用、生物と環境との相互作用に重点を置く。

自然の領域：陸、海洋、淡水、大気。これらは構造と機能が根本的に異なる、自然界の主な構成要素である。

生物多様性：特に陸域、海洋、その他の水生生態系や、それらが属する生態学的複合体を含む、あらゆる発生源の生物間のばらつき。これには、種内、種間、生態系の多様性が含まれる。

バイオーム：地球規模の帯域であり、一般的には平均的な降雨量と気温のパターンに応じて維持される植物体の種類によって定義される。ツンドラやサンゴ礁、サバンナはその一例である。

生態系：機能的な単位として相互作用する植物、動物、微生物の群集と非生物環境の動的な複合体。

環境資産：地球上に自然に存在する生物および非生物の構成要素で、合わさって生物物理学的環境を構成し、人類に便益を供給する場合がある。

生態系資産：多様な生態系に関連する環境資産のサブセットである。

生態系サービス：経済活動やその他の人間活動に利用される便益に対する生態系の寄与。

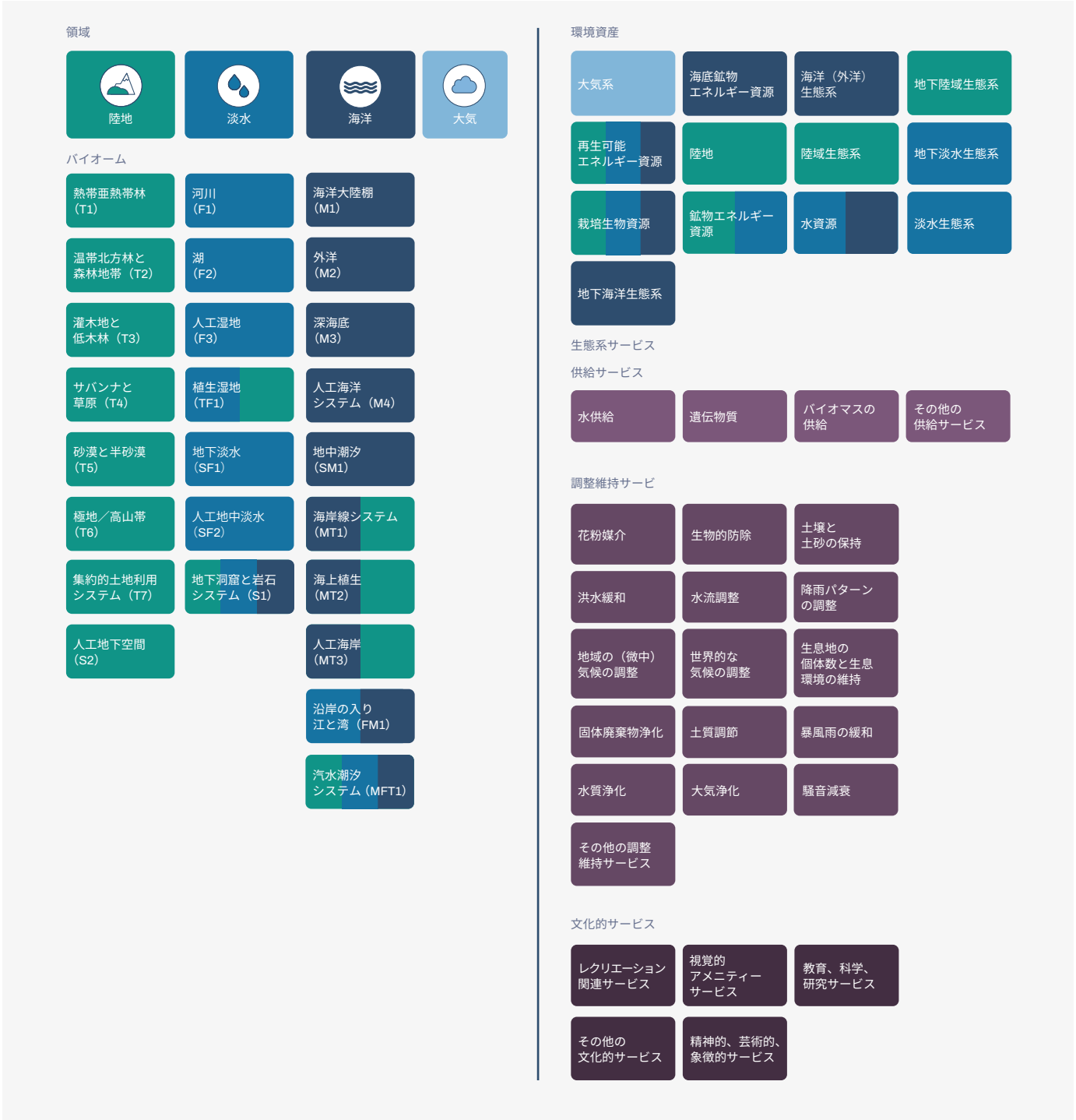
自然資本：組み合わせにより人に対する便益の流れをもたらす再生可能非再生可能な自然資源（例：植物、動物、空気、水、土壌、鉱物）のストック。

出典：CBD（1992）生物多様性条約第 2 条用語，Keith, D.A. et al.（eds.）（2020）『IUCN Global Ecosystem Typology (GET) 2.0: descriptive profiles for biomes and ecosystem functional groups』，IPBES（2019）『生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書』，国際連合他（2021）『環境経済勘定－生態系勘定』

領域、バイオーム、環境資産、生態系サービスの包括的な類型を図 6 に提示する。これは、IUCN の地球規模生態系分類と [12] 国連の環境経済勘定（SEEA）－生態系勘定を土台としたものである。自然は、4 つの領域に分類されるバイオームの集合体を通じて理解することができる。自然はまた、生態系サービスを提供する資産の集合体として捉えることも可能である。TNFD のセクター別及びバイオーム別の追加ガイダンスは、これらの基本的な中核的概念を中心にして構成したものである。

12 Keith, D.A. et al.（eds.）（2020）『IUCN Global Ecosystem Typology (GET) 2.0: descriptive profiles for biomes and ecosystem functional groups』。各バイオームに対する括弧内の数字は、GET による正確な英数字コードを指している。ケースによっては、理解しやすいよう、本書で使用するバイオームの用語を GET から簡略化している場合がある。GET は国連環境経済勘定の根拠である。

図 6：自然を理解するための基本概念：領域、バイオーム、環境資産、生態系サービス



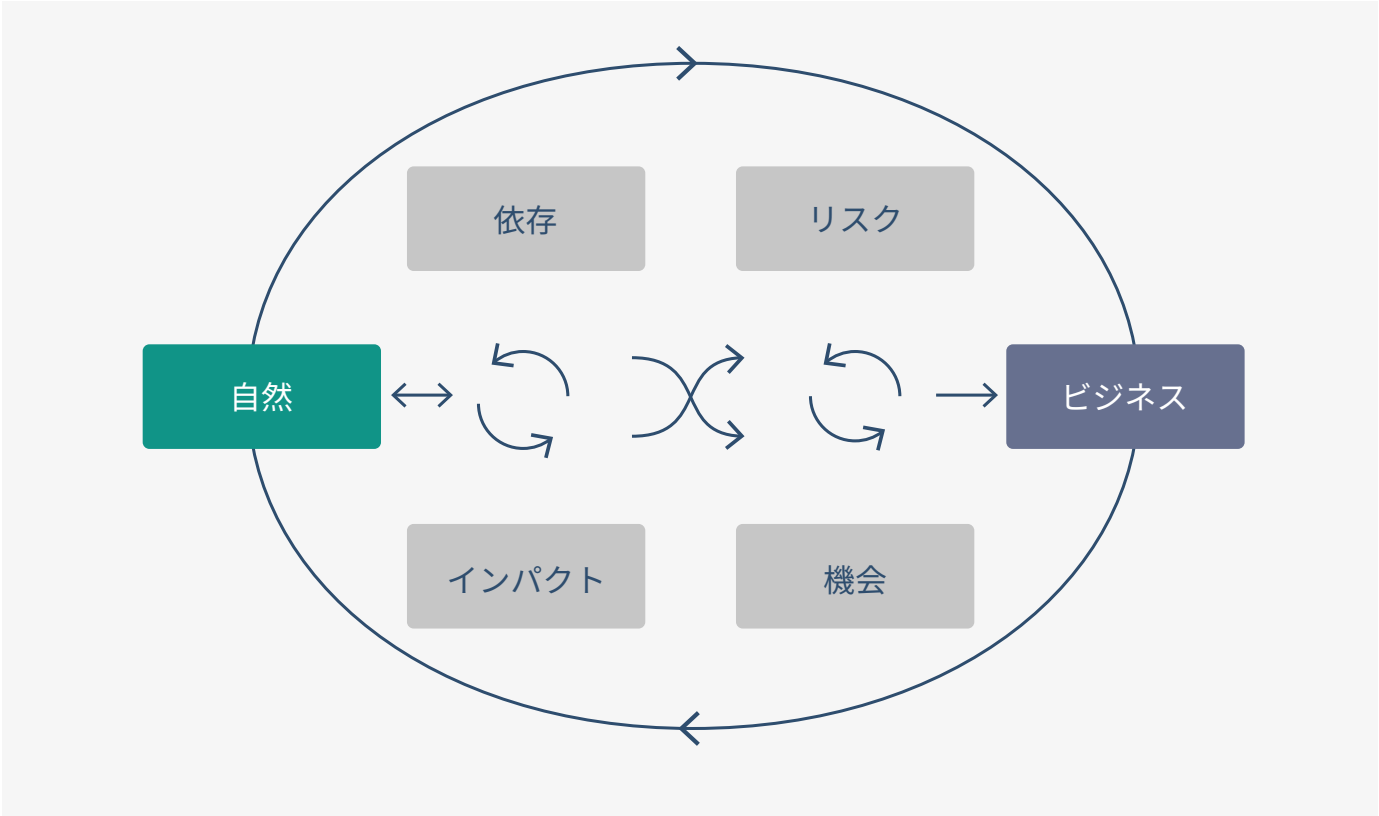
2.2. 自然関連課題

組織は自然に依存し、自然にインパクトを及ぼすことから、自然に関連するリスクと機会を生じさせている（図 7）。これら 4 つの概念を TNFD は総称的に「自然関連課題」と呼んでおり、その内容には次の項目が含まれている。

- **依存**－組織の**自然に**対するもの
- **インパクト**－**自然に**対して組織が引き起こす、又は寄与するもの
- **リスク**－**組織に**対するもので、依存やインパクトに起因するもの
- **機会**－**組織のため**のもので、自然に対するプラスのインパクト又は自然に対するマイナスのインパクトの緩和を通じて自然に利益をもたらすもの

組織にとってのリスクと機会を評価するためには、自然に対する依存とインパクトを診断することが不可欠である。評価には、4 つのタイプの自然関連課題すべてに加え、これらに対する組織の対応も含めるべきである。

図 7：自然関連の依存、インパクト、リスクと機会



2.2.1. 自然関連の依存とインパクト

組織の事業活動は、信頼性が高く、費用効果に優れた生態系サービスへのアクセスに依存している。この依存は、ひいては事業価値に対する投資家の認識に影響を及ぼすことになる。組織はまた、生態系と、そこからの生態系サービスの供給に対してインパクトも及ぼしている。これらのインパクトはプラスの場合もあれば、マイナスの場合もある。依存とインパクトは相互に作用し合い、時間の経過とともに複合化する。マイナスのインパクトは組織が依存している可能性のある生態系サービスの利用可能性を損なうからである。

ボックス 3：インパクトと依存の定義

依存

依存は環境資産や生態系サービスの中で、個人や組織が機能するために依存する側面である。例えば、ある企業のビジネスモデルが、水流と水質の調整、火災や洪水等のハザードの調整、経済に直接サービスを供給する花粉媒介者に適した生息地の供給、および炭素隔離、といった生態系サービスに依存する場合がある。

インパクト

インパクトとは**自然の状態**（質又は量）の変化を指し、その結果、社会的経済的機能を提供する自然の能力が変化する場合がある。インパクトはプラスにもマイナスにもなりうる。これは組織又は他者の行為の結果として生じる。

インパクトには次のような性質のものがある。

- 直接的－直接的な因果関係のある事業活動によって引き起こされる自然の状態の変化
- 間接的－間接的な因果関係のある事業活動によって引き起こされる自然の状態の変化（例えば、温室効果ガスの排出により発生する気候変動により間接的に引き起こされる等）
- 累積的－陸域又は淡水海洋域で操業する様々な主体の活動の相互作用によって起きる自然の状態の変化（直接的又は間接的）

出典：科学に基づく目標ネットワーク（2023）『SBTN 用語集』，キャピタルコアリション（2016）『自然資本プロトコル』，気候変動開示基準審議会（2021）『Application guidance for biodiversity-related disclosures』

自然資本プロトコルに沿って、TNFD は以下の項目を考慮する依存とインパクト経路を用いて依存とインパクトを特定し、測定することを推奨する。

- **インパクト要因**と**外部要因**
- **自然の状態**に対する変化
- **生態系サービス**の利用可能性の変化

依存経路は、特定の事業活動が生態系サービスや自然資本（環境資産のストック）の特定の特徴にどのように依存しているかについて説明する。これは自然資本において観察された、あるいは潜在的な変化（特定の事業活動や外部要因によって引き起こされる）が、事業を行う上での経費および／または便益にどのように影響するかを特定する。

インパクト経路は、特定の事業活動の結果として、特定のインパクト要因が自然資本（環境資産のストック）と生態系サービスの流れにどのような変化をもたらしうるか、又、これらの変化が多様なステークホルダーにどのような影響を及ぼすかを示す。

依存およびインパクト経路の詳細については、組織は自然資本プロトコルや付属のガイダンス [13] を参照するとよい。

インパクト要因は、生産に投入される自然資源の測定可能な量又は自然に影響を与える事業活動からの製品以外の測定可能な排出（output）の量である。

インパクト要因は 5 つの自然の変化の要因に分類される（図 8 及び表 1 を参照）。インパクトはプラスにもマイナスにもなりうる。単一のインパクト要因が複数のインパクト（自然の状態に対して加えられる変化）と関連する場合がある。例えば、温室効果ガスの排出は複数の生態系に影響を与える。

図 8：5 つの自然の変化の要因



13 キャピタルコアリション（2016）『自然資本プロトコル』，キャピタルコアリション『ガイドと補足資料』

表 1：自然の変化の 5 つの要因に照らしてマッピングしたインパクト要因

自然の変化の要因（IPBES）	インパクト要因と変化の外部要因のカテゴリー	例
陸、淡水、海洋の利用の変化	**事業への投入** 陸域生態系の利用（例：森林プランテーションの面積） 陸域生態系の利用（例：森林プランテーションの面積） 陸域生態系の利用（例：森林プランテーションの面積）	タイプ別農業面積 タイプ別森林プランテーション面積 タイプ別露天掘り鉱面積 水質浄化や魚の産卵等の生態系サービスを提供するのに必要な湿地や池、湖、小川、河川、泥炭地の面積 橋梁やダム、堤防等、河川や湖を利用するのに必要なインフラの面積 タイプ別養殖面積 タイプ別海底鉱山面積
気候変動	**事業からの産出** 温室効果ガス（GHG）排出	二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素、六フッ化硫黄、ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボンの量

自然の変化の要因（IPBES）	インパクト要因と変化の外部要因のカテゴリー	例
汚染／汚染の除去	**事業からの産出** 温室効果ガス以外の大気汚染物質 水質汚濁物質 土壌汚染物質 固体廃棄物 攪乱	微小粒子状物質（$PM_{2.5}$）及び粗大粒子状物質（PM_{10}）、揮発性有機化合物、一酸化窒素、二酸化硫黄、一酸化炭素の量 受水域に放出される養分（硝酸塩やリン酸塩等）又はその他の物質（重金属や化学物質等）の量 所定の期間に土壌に放出され、保持される廃棄物質の量 分類別（無害、有害、放射性等）、特定の材料成分別（鉛、プラスチック等）、又は処分方法別（埋め立て、焼却、リサイクル、専門業者による処理等）の廃棄物の量 インパクトが発生する現場における騒音のデシベル数及び持続時間 インパクトが発生する現場における光線のルーメン数及び持続時間
資源の利用と補充	**事業への投入** 水利用 その他の資源利用	消費される地下水の量 消費される地表水の量 採収される鉱物の量 種別天然漁獲量 種別野生捕獲哺乳類の頭数

自然の変化の要因（IPBES）	インパクト要因と変化の外部要因のカテゴリー	例
侵略的外来種の導入／除去	**事業からの産出** 侵略的外来種の導入 *	
* 侵略的外来種は、自然資本プロトコルや生物多様性に関する関連ガイダンスの内容にはまだ含まれていない。しかしながら、生物多様性の測定と価値の評価に関する Align 提言には、これらがインパクト要因として含まれている。Align プロジェクトを参照のこと。		
出典：生物多様性及び生態系サービスに関する政府間プラットフォーム（2019）『生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書』及びキャピタルコアリション（2016）『自然資本プロトコル』から抜粋		

2.2.2. 外部要因

外部要因には、重大な自然の力と、自然の状態に影響を及ぼす組織の外部における人間の活動の両方が含まれる。これらには自然災害や別の組織によって放出された汚染が含まれる可能性がある。PESTLE（政治 [Political]、経済 [Economic]、社会 [Social]、技術 [Technological]、法律 [Legal]、環境 [Environmental]）や STEEP（社会 [Social]、技術 [Technology]、経済 [Economic]、環境 [Environmental] 及び政策 [Policy]）等の枠組みは、TNFD シナリオガイダンスに概説されているように、外部要因の大まかなカテゴリーを特定するのに有用であると考えられる。

2.2.3. 自然の状態に対する変化

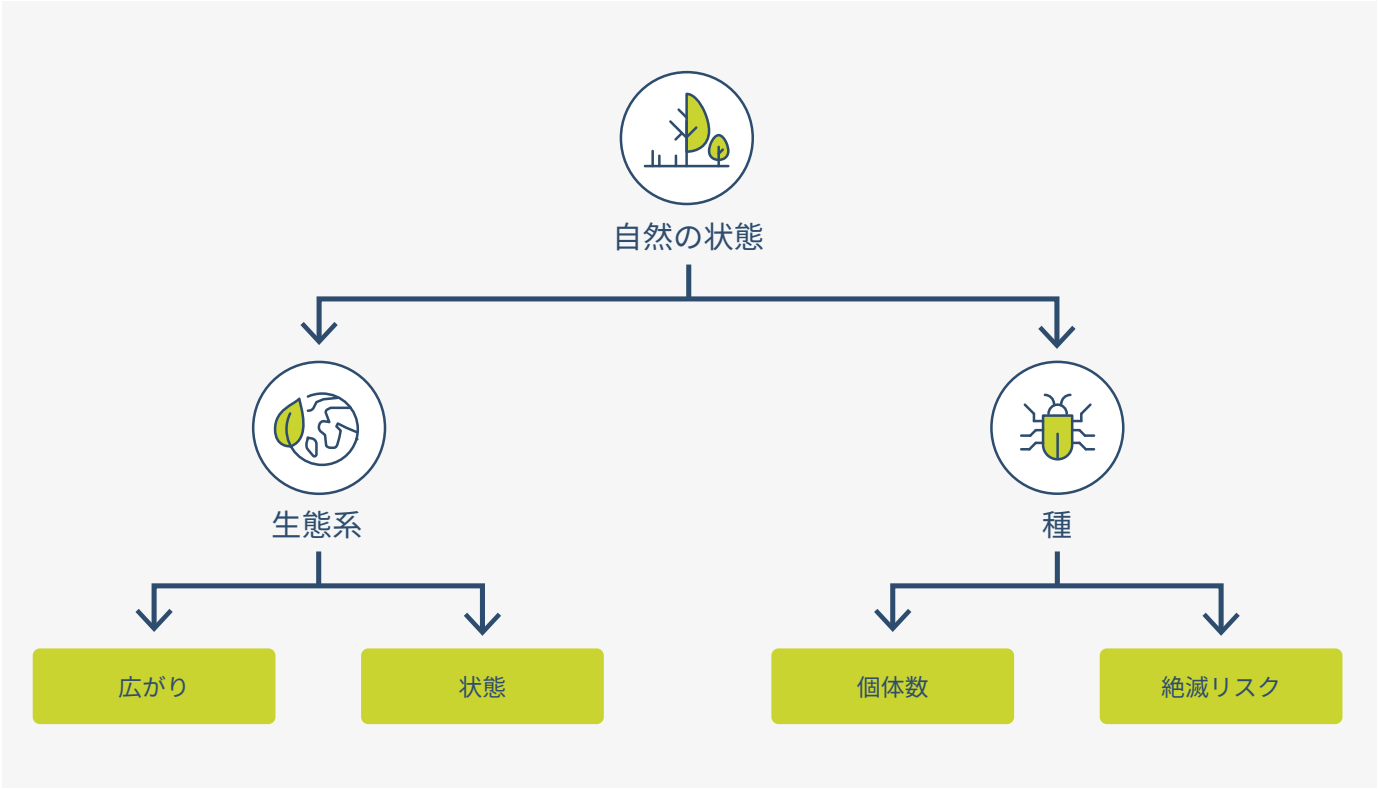
図 9 に示すように、自然の状態に対する変化はプラス（向上）の場合もあればマイナス（劣化）の場合もあり、次の対象に起こりうる変化を指している。

- 生態系資産の状態と範囲
- 種の個体数規模と絶滅リスク [14]

生態系の状態と種を含め、自然の状態の測定に関する詳細なガイダンスを別紙 2 に提示する。

14 国際連合他（2021）『環境経済勘定－生態系勘定（SEEA EA）』から抜粋

図 9：自然の状態を測定する構成要素



ボックス 4：依存及びインパクト経路の例

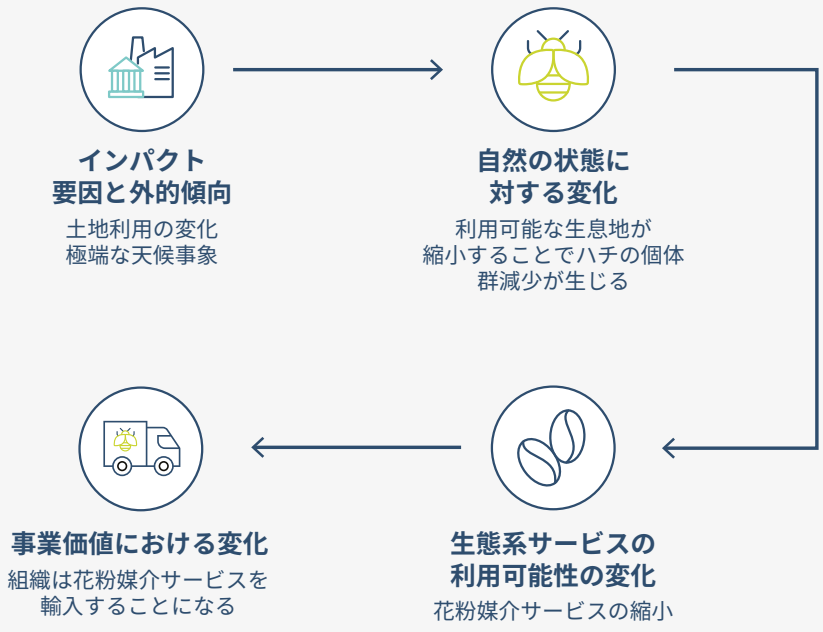
依存経路の例

あるコーヒー生産企業は、供給業者のコーヒー農園の周辺に生息する野生のミツバチ個体群による花粉媒介の生態系サービスと、この個体群を支える根源的な環境資産（ハチの個体群に生息地を提供する森林）に依存している。このハチの個体群と花粉媒介サービスは人間が誘発する土地利用の変化によって影響を受けている。

組織にとっての価値に変化を生じさせる関連の依存経路には、例えば次のようなものがある。

- **外部要因：**近隣の農家がそれぞれの田畑を拡張している。
- **自然の状態の変化：**この拡張によってハチの個体群を支える生態系の範囲が縮小し、ハチの数が減少している。
- **依存の価値：**自然の状態の変化は、組織に対する経費と便益により、事業の依存に影響を生じさせる。
  - **生態系サービスの供給に生じる変化：**このハチの個体群の減少により、組織が依存している花粉媒介サービスに縮小が生じる。
  - **事業経費または収益に生じる変化：**コーヒー供給業者の収穫高が低下するため、コーヒー生産企業は、別の供給業者の獲得費用増や、花粉媒介生物の輸入費用をまかなうためのコーヒー価格上昇による経費増に直面する。

図 10：依存経路の例



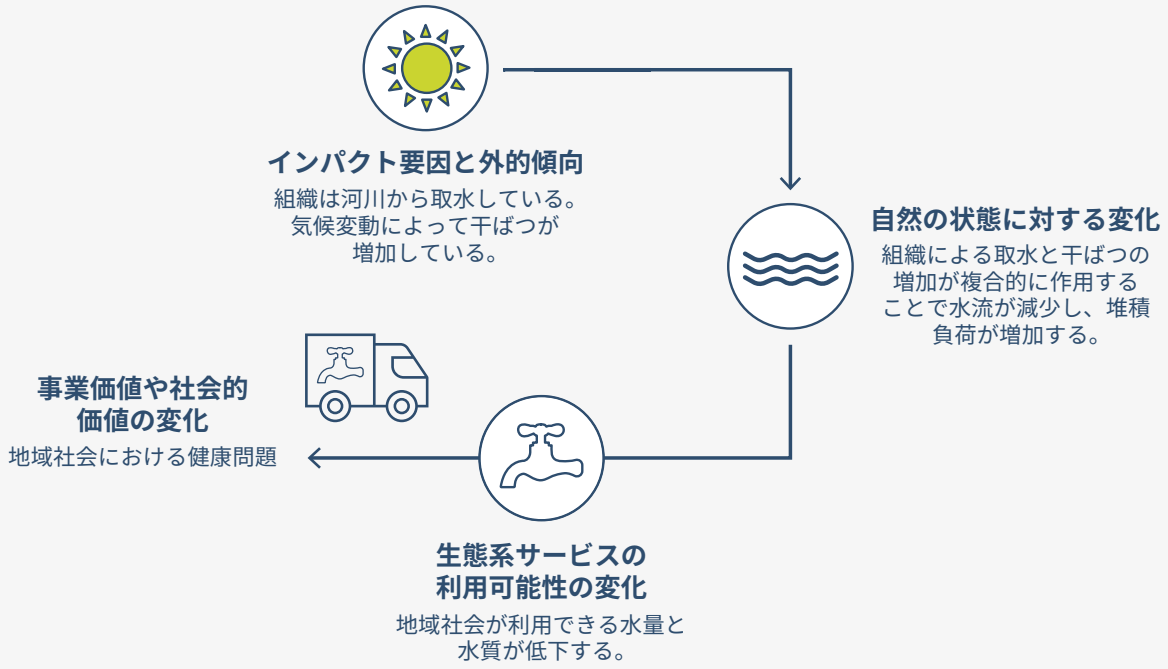
引用元：キャピタルコアリション（2016）『自然資本プロトコル』

インパクト経路の例

地域の淡水河川から取水しているある企業には、次のようなインパクト経路がある。

- **インパクト要因と外部要因：**この企業は、機械の冷却と工場の冷房のため、取水している。気候変動によって干ばつの頻度も増加している。
- **自然の状態の変化：**組織による取水と干ばつの増加が複合的に作用することで水流が減少し、堆積負荷が増加する。
- **生態系サービスの変化：**これにより、水流と水質に低下が生じ、企業や地域社会が利用できる清浄な水が減少している。
- **社会的価値や事業価値の変化：**水の利用可能性の変化により、地域社会に健康上の問題が発生している。

図 11：インパクト経路の例



引用元：キャピタルコアリション（2016）『自然資本プロトコル』

プラスのインパクトの理解

組織は、マイナスのインパクトだけでなく、自然に対してプラスのインパクトを及ぼすこともある。例えば、事業プロセスやイノベーションによって、組織が自然保護や復元を支援し、リジェネラティブ農業に従事し、林業や海藻養殖等のように生物材料を栽培することが可能になる。自然に対するマイナスのインパクトの低減は、自然の状態やそのレジリエンスにプラスのインパクトをもたらすことと同義ではない。

TNFD のアプローチは、LEAP アプローチの適用を支援する一連の評価測定指標提案に組み入れられているように、マイナスとプラスの両方のインパクトを認識したものである。下図 12 に、LEAP アプローチ使用の一環として考察することができるビジネスモデルやイノベーションをいくつか強調的に取り上げる。

図 12：マイナス及びプラスのインパクトに関連するビジネスモデルとイノベーション

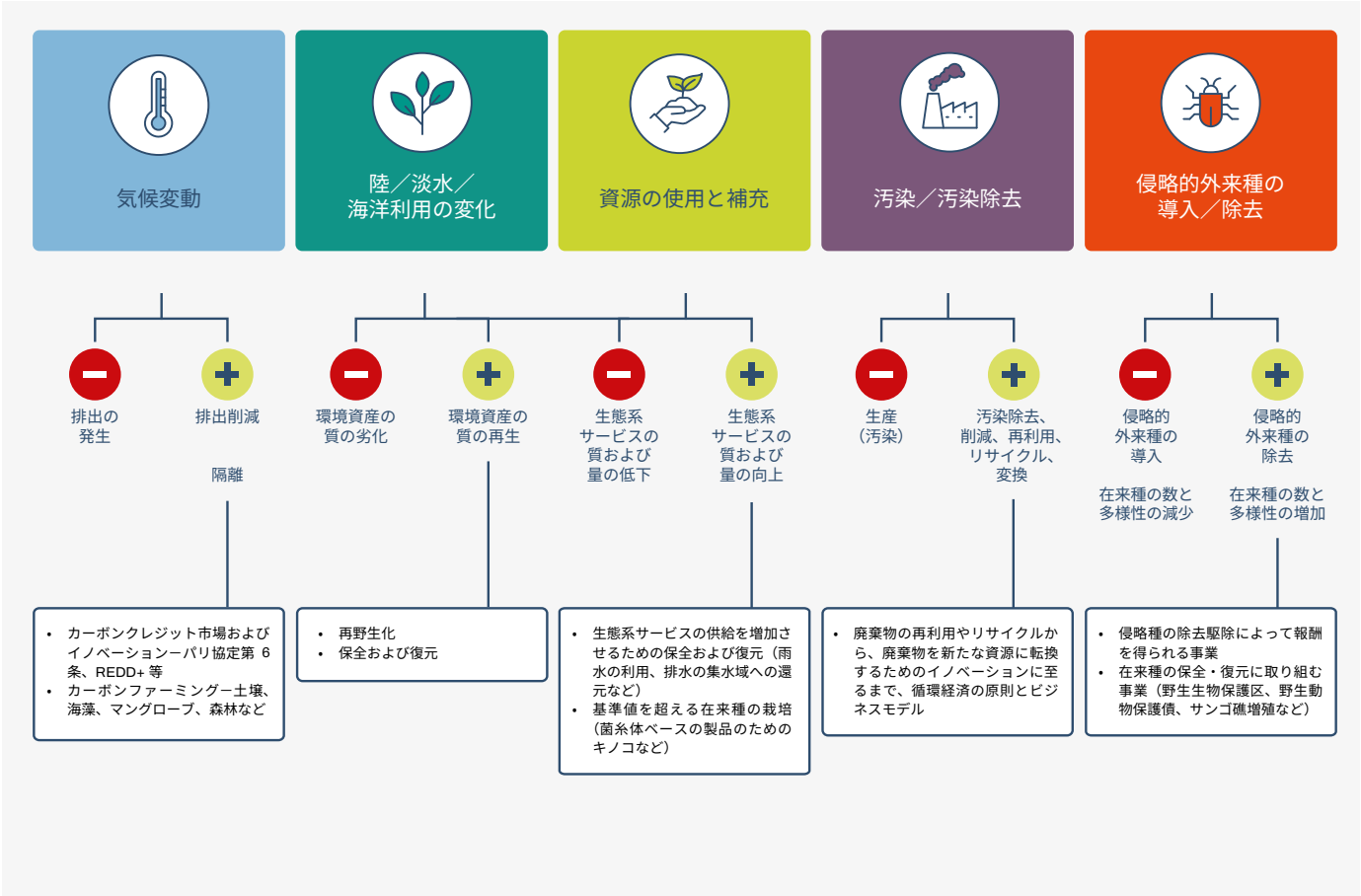
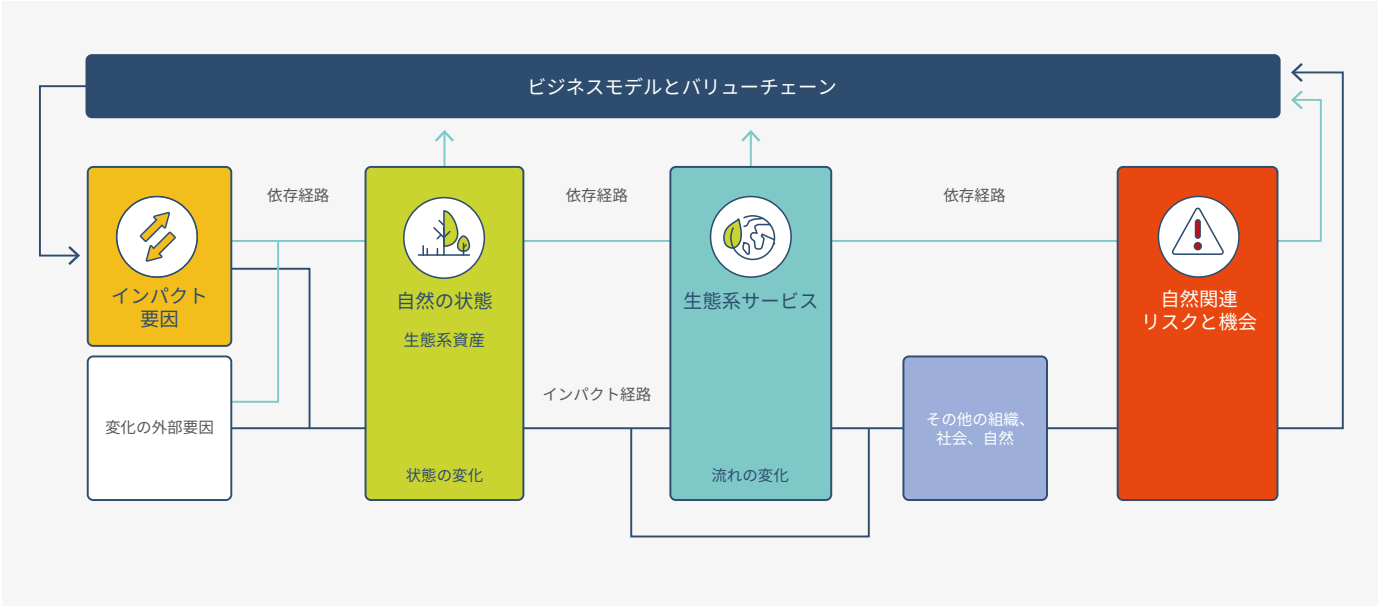


図 13：自然への依存及びインパクトと自然関連リスク及び機会の間の関連性―インパクトと依存の経路



2.2.4. 自然関連リスクと機会

自然関連のリスクと機会は組織の自然に対する依存とインパクトから生じる（図 13）。

TNFD によるリスクと機会の定義は国際標準化機構（ISO）31000 のリスクマネジメントガイドラインに整合している。このガイドラインによれば、リスクは「目的に対する不確かさの影響」であり、影響とは「期待からのプラス又はマイナス方向への乖離」である [15]。

自然関連リスク

ISO に従い、TNFD は自然関連リスクを、組織及び広義の社会による自然への依存とインパクトに起因して組織そのものに生じる潜在的な脅威（不確実性の影響）として定義している [16]。この場合のリスクは物理的なリスクの場合もあれば、移行リスク、あるいはシステミックリスクの場合もある。

自然関連の物理的リスク

自然関連の物理的リスクとは、自然の劣化と、その帰結としての生態系サービスの損失から生じる組織へのリスクである。これらのリスクは急性的に発生する場合もあれば、慢性的なものの場合もある（表 2）。自然関連の物理的リスクは、健全で機能する生態系を支える生物的（生命体）及び非生物的（非生命体）条件が変化した結果として発生する。これらのリスクは場所に固有のものである場合が多い。

15 国際標準化機構（2018）『ISO 31000 リスクマネジメントーガイドライン』

16 気候変動開示基準審議会（2021）『Application guidance for biodiversity-related disclosures』，気候関連財務情報開示タスクフォース（2017）『気候関連財務情報開示タスクフォースによる提言』，気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク（2023）『自然関連金融リスク：中央銀行及び監督当局による行動を導く概念枠組み』，金融安定理事会（2022）『気候関連リスクに対する規制・監督手法：最終報告書』，保険監督者国際機構（2021）『保険セクターにおける気候関連リスク監督に関するアプリケーションペーパー』，経済協力開発機構（2023）『自然関連財務リスク評価の規制枠組み：生物多様性リスクの特定と舵取り』

表 2：自然関連の物理的リスクのカテゴリー

カテゴリー	説明
急性リスク	自然の状態を変化させる短期的で具体的な事象の発生。例えば原油の流出や森林火災、収穫に影響を及ぼす害虫の発生等である。
慢性リスク	自然の状態の段階的な変化。例えば農薬の使用や気候変動に起因する汚染等である。

表 3：自然関連の移行リスクのカテゴリー

カテゴリー	説明
政策	自然に対するプラスのインパクトの創出や自然に対するマイナスのインパクトの緩和に関連する新たな政策（又は既存の政策の強化）によって生じる政策状況の変化。
市場	物理的な状態、規制、技術、評判等の状況やステークホルダーの力学が変化した結果、消費者の嗜好の変化を含め市場全体の力学が変化すること。例えば、生産工程に必要な淡水が不足しているために価値が低下した資産や、より少ない水で操業できる新技術の出現により事業における生産工程の価値が低下した資産によって、企業の市場価値は影響を受ける。
技術	自然に対するインパクトの軽減及び／又は自然に対する依存の軽減による製品やサービスの代替。例えば、プラスチックを生分解性容器に置き換えることが挙げられる。
評判	地域的、経済的、社会的レベルを含む、企業における実際の、又は認識されている自然に対するインパクトに関する認識の変化。これは直接的な企業からのインパクト、産業界からのインパクト、並びに／又はバリューチェーンの上流及び／若しくは下流からのインパクトから生じる可能性がある。
賠償責任	法的請求から直接的又は間接的に生じる賠償責任リスク。組織の自然に対する行動への備えに関する法律、規制、判例法が発展するにつれて、組織から偶発債務が発生する事件や確率が高まる場合がある [17]。

17 気候関連財務情報開示タスクフォース（2021）『気候関連財務情報開示タスクフォースの提言の実施』付録表 A1.3 から抜粋

自然関連の移行リスク

自然関連の移行リスクとは、自然を保護し、復元させ、及び／又は自然に対するマイナスのインパクトを軽減させることを目的とした行動をとる経済主体間の不整合から生じる組織のリスクである。これらのリスクは、例えば規制や政策の変更、判例、技術、投資家心理、消費者の選好によって引き起こされる可能性がある。自然関連の移行リスクのカテゴリーには、政策リスク、市場リスク、技術リスク、評判リスク、賠償責任リスク（表 3）が含まれる[18]。

自然関連のシステミックリスク

自然関連のシステミックリスクとは、個々のシステムの構成要素の破綻ではなく、システム全体の崩壊から生じる組織へのリスクである。これらのリスクには、目立たない転換点が間接的に組み合わさった結果、大規模な破綻を引き起こすという特徴がある。1 つの損失が他の損失の連鎖を引き起こし、システムが以前の均衡に戻るのを妨げる（図 14）[19]。

自然関連のシステミックリスクには、次の 2 つのカテゴリーがある。

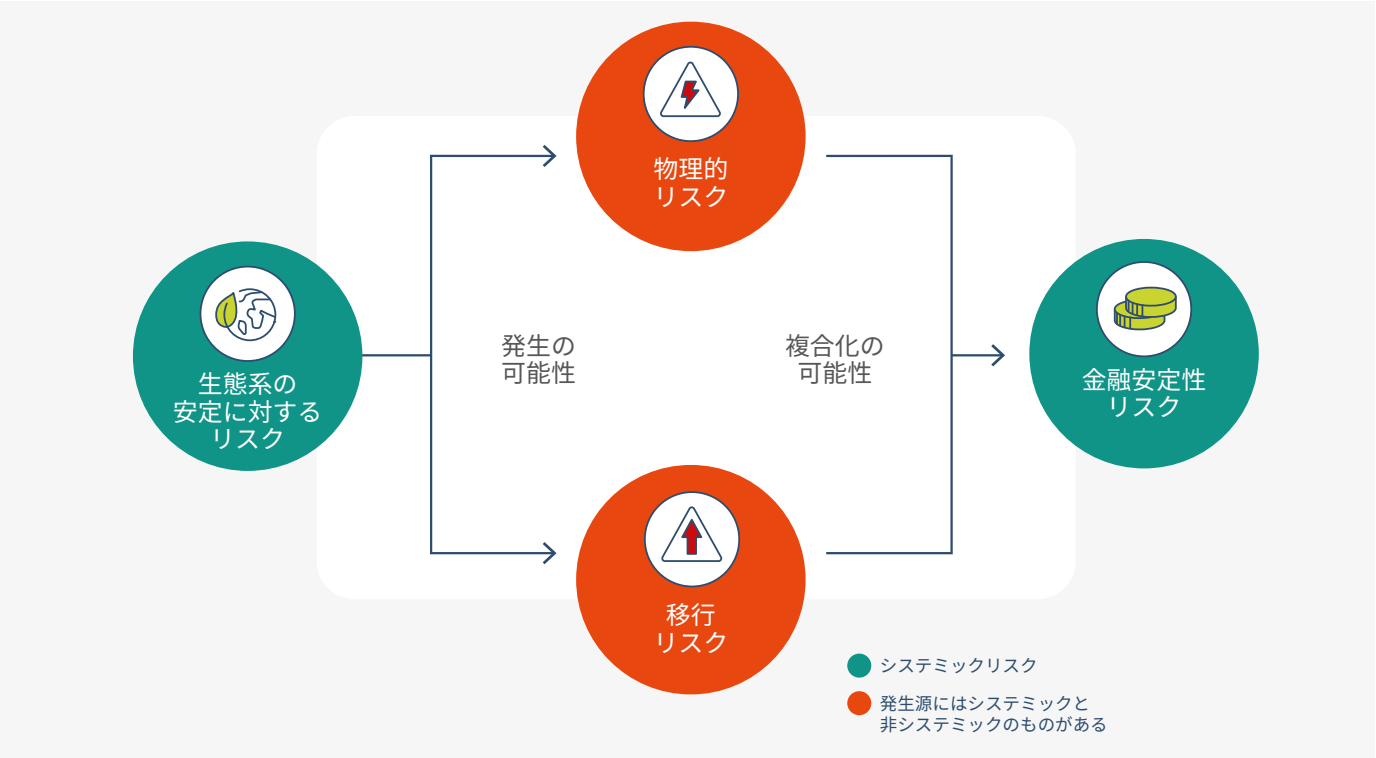
- 生態系の安定に対するリスク：重要な自然システムが不安定化し、以前と同様に生態系サービスを提供できなくなるという事態が発生するリスク。例えば、転換点に達し、レジームシフト及び／又は生態系の崩壊が起こり、物理的リスク及び／又は移行リスクが発生する。
- 金融安定性リスク：物理的リスク及び／又は移行リスクが具現化し、複合化することにより、金融システム全体の不安定化につながるリスク。

システミックリスクは社会、経済、金融市場の機能に突発的な混乱を引き起こす可能性があるため、政策立案者や市場規制当局にとっての大きな関心事である。しかし、予期せぬ重大な財務的意味合いをもたらす可能性があることから、企業も考慮する必要がある。

18 TCFD と同じく、賠償責任リスクは移行リスクの下位カテゴリーと整理される。つまり、賠償責任リスクは法的請求に直接的または間接的に起因する潜在的な金銭的損失である。最近の研究例では、移行に関連する行動の結果として、また移行を進める推進力としての賠償責任リスクには固有の特徴があることから、組織に関する賠償責任リスクを独立したものとして検討する必要があることが示唆されている。他の研究では、賠償責任リスクは移行リスクと物理的リスクの両方と関連しており、移行リスクと物理的リスクの両方のカテゴリーのサブセットである可能性が示唆されている。気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク（2019）『A call for action: climate change as a source of financial risk』，気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク（2021）『Climate-related litigation: raising awareness about a growing source of risk』，気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク（2023）『自然関連金融リスク：中央銀行及び監督当局による行動を導く概念枠組み』，経済協力開発機構（2023）『自然関連財務リスク評価の規制枠組み：生物多様性リスクの特定と舵取り』を参照

19 Goldin, I. and Mariathasan, M.（2014）『The Butterfly Defect: how globalization creates systemic risks, and what to do about it』，国際リスクガバナンス評議会（2018）『IRGC Guidelines for the Governance of Systemic Risks』，Kaufmann, G. and Scott, K.（2003）「What Is Systemic Risk, and Do Bank Regulators Retard or Contribute to It?」『The Independent Review』VII(3), 371–391，気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク（2023）『自然関連金融リスク：中央銀行及び監督当局による行動を導く概念枠組み』，経済協力開発機構（2023）『自然関連財務リスク評価の規制枠組み：生物多様性リスクの特定と舵取り』

図 14：自然関連リスクのカテゴリー



自然関連リスクは、自然に対する依存とインパクトの両方から生じる可能性がある。

1. 事業のインパクト要因または外部要因によって引き起こされる、自然の状態自体の変化
2. 自然の状態の変化に伴う生態系サービスの流れの変化
3. 事業が自然に与えるインパクトから社会に対するインパクトが生じ、結果として組織に影響を与える可能性があるもの。例えば、ステークホルダーとの関係が損なわれたことによる土地へのアクセスの欠如や、地域社会の健康に影響を与える汚染物質の放出に伴う評判の低下等

自然関連の機会

自然関連の機会とは、自然に対するプラスのインパクトの創出、又はマイナスのインパクトの緩和を通じて、組織と自然にとってプラスの成果を生み出す活動を意味する。TNFD の機会カテゴリーは、ビジネスパフォーマンスに関するものとサステナビリティパフォーマンスに関するものに分類される（図 15 を参照）。この 2 つのカテゴリーは互いに排他的なものではない。

自然関連の機会は、下記の場合に発生する可能性がある。

- 組織や社会が依存する自然やそれに関連する生態系サービスの損失に伴う自然関連リスクを、組織が回避、軽減、緩和、管理する場合
- ビジネスモデル、製品、サービス、市場、投資の戦略的変革を通じて、自然の喪失を食い止めたり、復元させたりすることに積極的に取り組み、自然保護、復元、自然に根ざした解決策の実施、あるいは融資や保険による支援等を行う場合 [20]

20 国際金融公社（2023）『Biodiversity Finance Reference Guide』では、保全に対するニーズと持続可能な開発を統合する取り組みの採用を通じ、生物多様性と生態系サービスの保護、維持、強化、及び生物天然資源の持続可能な管理に貢献する投資活動の指標リストを提供している。

インパクト緩和（自然へのマイナスのインパクトの低減）に対する機会のカテゴリーには、例えば次のようなものがある。

- 物質の使用量を減らし、再利用し、リサイクルし、共有する循環経済の措置（資源採取による自然への圧力の低減）
- 廃棄物の発生防止、汚染の防止と管理、自然に有害な汚染を減らすことのできる製品の製造（廃棄物の発生による自然への圧力の低減）

プラスのインパクト（自然及びそのサービスの保全、再生、復元）に対する機会のカテゴリーには、例えば次のようなものがある。

- 生態系又はその構成要素の健全性、十全性、機能及び生産性を高めるための措置
- 自然に根ざした解決策を含め、生態系とその生物多様性を保全し、強化し、復元する持続可能な生産と操業の慣行

図 15：自然関連の機会のカテゴリー



自然関連のリスクと機会への対応：ミティゲーションヒエラルキー

リスクと機会への対応において、自然へのマイナスのインパクトを回避又は最小化する事業活動は、復元の取り組み、又は再生若しくは補償措置による既存の損害の緩和の追求よりも優先されるべきである。これは SBTN の AR3T フレームワーク等のミティゲーションヒエラルキーの原則に従ったものである[21]。

AR3T フレームワークには 4 つのタイプの行動があり、それらは順番に実行されるべきである。

- **回避：**マイナスのインパクトを未然に防ぎ、マイナスのインパクトを完全に排除する。
- **軽減：**完全に排除できないマイナスのインパクトを最小化する。
- **復元：**恒久的な自然の状態の変化に焦点を当て、生態系の健全性、十全性、サステナビリティに関して、生態系の復元を開始または促進する。
- **再生：**生態系又はその構成要素の生物物理学的な機能及び／又は生態学的な生産性を高めるために、既存の陸／海洋／淡水の利用の範囲内で計画された行動を取る。しばしば数種類の特定の生態系サービスに焦点をあてる。

さらに、バリューチェーンの内外で必要とされるシステミックな変化に組織が貢献する方法等の、**変革に向けた行動**も含まれる。

図 16：SBTN AR3T フレームワーク



引用元：科学に基づく目標ネットワーク（2023）『ステップ 4：行動』

21 引用元：WWF（2022）『ビジネスに対する生物多様性ガイド』，科学に基づく目標ネットワーク（2023）『ステップ 4：行動』

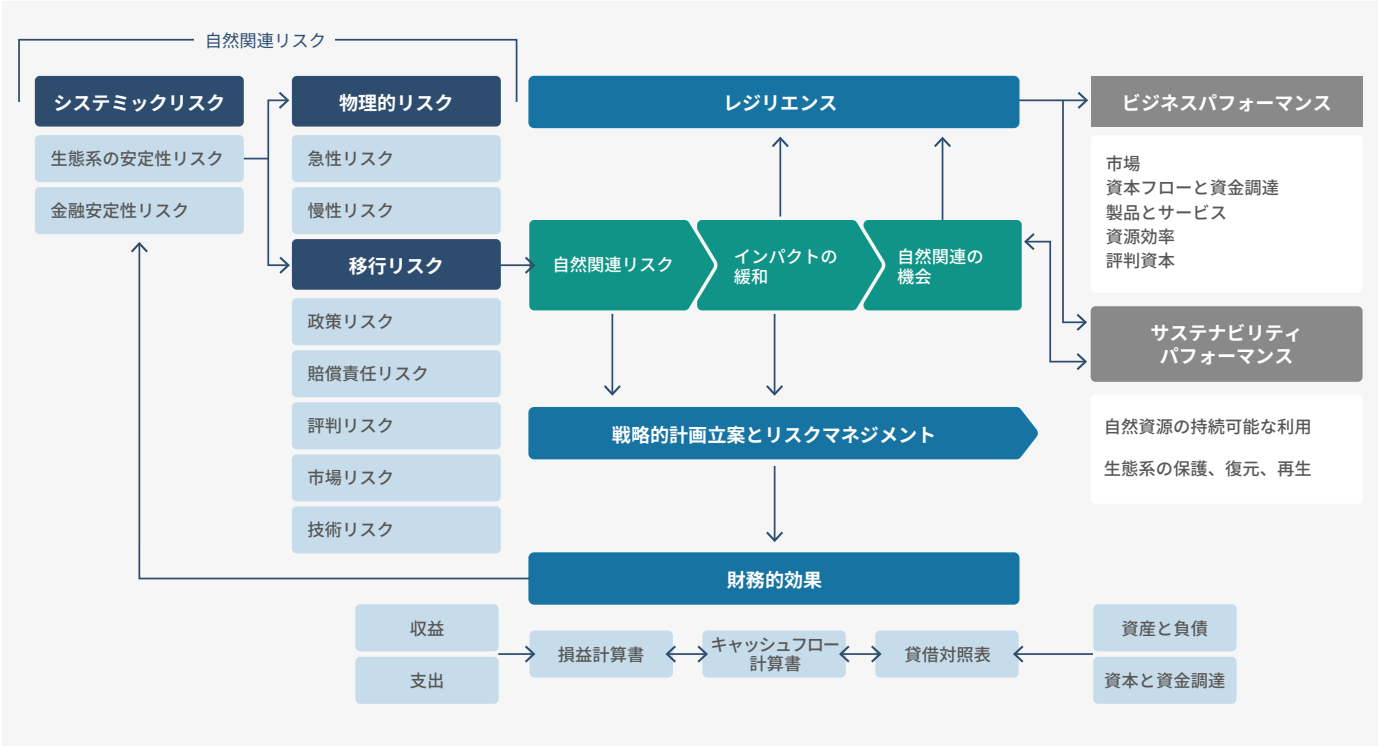
2.3. 組織に対する財務効果の理解

自然関連のリスクと機会は、以下の項目への変化を通じて組織に財務上の影響を及ぼす。

- 収益、費用及び資本支出
- 資本へのアクセスと資本コスト（例えば信用リスクや保険料の再評価等を通じた変化）
- 貸借対照表における資産と負債の帳簿価額

これらの伝達経路は、信用、操業、市場、流動性、賠償責任、評判、戦略に関するリスクに対し、プラス又はマイナスの影響を生じさせる可能性がある（図 17）。

図 17：自然関連のリスクと機会、組織のビジネスパフォーマンスと財務効果との関連性



3. LEAP 評価におけるスコープの設定

3.1. なぜ

LEAP のような内部のデューディリジェンスプロセスには、内部の上級管理者層に属する推進役（委員会又は個人）の支援と専属のプロジェクトチームが必要である。

詳細な分析作業を開始する前に、LEAP 評価のスコープや充当される資源について管理者層と LEAP 評価チームの間で早期に調整しておくことが極めて重要である。

3.2. 何を

これから実施する LEAP 評価の合意されたパラメータを概説する簡略的な業務事項文書の原案を、管理者層とプロジェクトチームで起草し合意することを TNFD は推奨している。これは、目標、予想される成果とスケジュール、その結果必要になる資源と予算について足並みをそろえるのに役立つからである。評価は、次の事項にもとづいて行われるべきである。

- 内部及び外部のデータを迅速かつ概観レベルで暫定的にスクリーニングし、組織における潜在的な自然関連の依存、インパクト、リスク及び機会についての仮説を作成する。
- スキルやデータの不備が存在する可能性のある個所や、これらのギャップに対応し、スコープを定めた評価を適正に完了する方法を確定する。

効果的なスコープ設定の鍵は、初期の調査やデータのスクリーニングに過剰な時間や資源を投資しないことである。スコープ設定のプロセスは、評価において従うべきパラメータの定義のみを目的として考案されているからである。パイロットテストを実施した組織の中には、スコープ設定段階で容易に詳細な分析に引き込まれ、評価自体を先取りしてしまうリスクを感じたところもある。

目的

上級管理者層と指名された LEAP 評価チームが、評価するビジネスモデルやバリューチェーン、評価の実施に提供される資源といった側面を含め、実施される評価のパラメータについて足並みをそろえること。

望ましいアウトプット

- 合意した業務事項とこれに見合った予算及び資源にもとづいて評価に進むことのできる、強力な内部支援
- 評価において重点を置くべき、組織の潜在的な自然関連課題についての作業仮説

実証試験実施組織から得られた実用的なヒント

- 概観レベルを維持し、この段階でデータを詳細に分析したいという欲求を回避すること。
- 組織の潜在的な自然関連課題を事前に調査するだけでなく、資源配分決定の判断材料となるような潜在的な、スキルやデータの不足も調査すること。

3.3. ガイドとなる質問

TNFD は、LEAP 評価の目標や期待される成果について確実に合致できるよう、すべての組織に 2 つのガイドとなる概観レベルの質問について考察することを推奨する。

1. **作業仮説の作成：**組織の事業プロセス及び活動のうち、マテリアルな自然関連の依存、インパクト、リスク及び機会が存在する可能性のあるものは何か？
2. **目標および資源配分の合致：**組織内部の現時点での能力、スキル、データのレベル、組織の所定の目標を考慮した上で、評価を実施するためにどのような資源（財務、人材及びデータ）の検討と時間配分が必要かつ合意されているか？

3.3.1. 作業仮説の作成

（1）作業仮説の作成	組織の活動のうち、マテリアルな自然関連の依存、インパクト、リスク及び機会が存在する可能性のあるものは何か？

補助的質問

- 組織（及び評価チーム）は、自然関連の依存、インパクト、リスク及び機会を根本的に理解しているか？
- 組織の上流及び下流のバリューチェーンには、どのような活動や資産が存在しているか？
- どのセクター、バリューチェーン、及び／又は地理学的場所に組織は存在しているか？
- これらの活動や資産のそれぞれに関連する収益や支出、収入はどのくらいか？セクターやバリューチェーン、地理学的場所別に見た場合はどうか？

スコープ設定の主要な目的は、自然関連評価に対する組織の目標と目的の理解を内部で共有できるようにすることである。規制によって求められている報告要件と、資本提供者やその他のステークホルダーの情報ニーズを理解した上で、組織のマテリアリティに対するアプローチを考慮に入れるべきである。スコープ設定により、組織の時間と資源をどこに優先的に充当すべきかの問いと重点の根拠としての作業仮説が作られるべきである。

LEAP の発見フェーズは、潜在的に評価が可能なすべてのセクターや活動、バリューチェーン、地理学的場所に始まり、これらのうちでマテリアルな自然関連の依存、インパクト、リスク、機会と関連している可能性が最も高いものに終着することで、優先化と重点化が可能になるように設計されている。

直接操業及びバリューチェーンにおける資産と活動の特定

組織はまず、直接操業と上流及び下流のバリューチェーンを構成する主要な要素を理解することから出発しなければならない。企業と金融機関では、この評価への入り口が異なることになる。

- **企業の場合**、内部の情報源や、バリューチェーンの資産場所に対するその他のデューディリジェンスプロセスから得られた資産レベルのデータを用いて、組織の単位、製品ライン、工程あるいは活動ごとに評価を実施することができる。
- **金融機関の場合**、投融資による、促進させた、及び／又は保険関連の活動や資産について考察することが重要である。これらは、セクターや地理学的場所、資産クラスごとに評価するのが最も適切であると考えられる。

企業の場合：LEAP アプローチを試験的に試した一部の企業から、バリューチェーン全体にわたって信頼できる内外の資産レベルデータを入手することは難しいという声があった。供給業者の採用プロセスの一環として、通常尋ねているものではないからである。また、温室効果ガス排出量の算定や人権関連の報告（例えば現代奴隷法の遵守等のための）といった、他のデューディリジェンス活動を支えるためにこのデータをすでに入手していたことに気づいたテスト実施企業もあった。

ビジネスモデル及びバリューチェーンの全体で自然関連課題が存在しそうな場所を特定する

LEAP 評価チームとその組織は、本文書の第 2 節や同節において参照したリソースを土台として、事業と自然の関係や、自然関連課題の評価を支える主要な概念について、理解を向上させることができる。

自然関連の依存、インパクト、リスク、機会は、すべての組織のビジネスモデルやバリューチェーンの全体に存在している。いかなる組織であっても、潜在的にマテリアルな自然関連課題が、事業戦略の中核ではない製品、プロセス、又は活動に関連している可能性がある。規模の大きな多国籍企業や金融機関では、優先順位付けのプロセスが不可欠である。例えば、

- グローバルな食品飲料企業は、潜在的に材料を供給する何百という主要なサプライチェーンが存在し、世界中の何千という場所からこれらの投入材料を調達している可能性がある。
- 年金基金や運用機関、保険会社のようなグローバルな金融機関は、サプライチェーンが世界の経済活動の大半を網羅する企業に資本を投じる。

LEAP の発見フェーズは、潜在的に評価が可能なすべてのセクターや活動、バリューチェーン、地理学的場所に始まり、これらのうちでマテリアルな自然関連の依存、インパクト、リスク、機会と関連している可能性が最も高いものに終着することで、優先化のプロセスが可能になるように設計されている。

スコープ設定段階で優先化プロセスを開始するため、TNFD は LEAP 評価チームに対し、次の 3 つのフィルター又はレンズに注意や資源を集中させるよう提言している。

- **セクター：**
  - **企業の場合：**自分たちのビジネスモデルやバリューチェーンはどのセクターで事業を運営しているか？
  - **金融機関の場合：**自分たちはどのセクターに資本を配分したり、製品またはサービスを提供しているか？
- **バリューチェーン：**流および下流のバリューチェーンのどれに参加しているか？
- **地理学的場所：**自分たちの直接操業の地理学的な位置はどこか？また、容易に特定できる場合、自分たちのバリューチェーンのパートナーの位置はどこか？

評価のスコープ設定の補助として、LEAP 評価チームは発見フェーズに推奨されているフィルタリングツールのいくつかを熟知しておくとともに、これらを活用してセクターやバリューチェーン、具体的な地理学的拠点全体を迅速かつ概観レベルでスクリーニングし、中から高程度の自然関連の依存とインパクトが潜在的に存在する領域を特定するよう推奨する。

このスコープ設定段階では、チームは詳細な分析を実施するためではなく、チームによる作業仮説に情報をもたらし仮説生成を助けるものとして、基礎的なスクリーニング用フィルタリングツールを使用するべきである。チームは発見フェーズでこれらのフィルターやツールに戻り、必要であれば対象分野の外部専門家や第三者データソース含め、それまでに収集したデータを用いてより詳細な分析に着手することになる。

評価のスコープ設定における作業仮説を形成するため、セクター、バリューチェーン、地理学的場所の 3 つのフィルターを用いて概観レベルのスクリーニングを実施し、中から高程度の自然関連の依存とインパクトが潜在的に存在する領域を特定すること。

3.3.2. 目標と資源配分について合致する

（2）目標及び資源配分の合致	目標：組織内部の現時点での能力、スキル、データのレベル、組織の所定の目標を考慮した上で、評価を実施するためにどのような資源（財務、人材及びデータ）の検討と時間配分が必要かつ合意されているか？

補助的質問

- LEAP 評価における組織の目標と期待される成果は何か？
- マテリアリティに対する組織のアプローチはどのようなものか？ TNFD と整合する企業報告における主要なステークホルダーは誰であり、どのような情報がこれらの人々にとってマテリアルか？
- 組織のバリューチェーンにおける複雑さを考えた場合、現時点ではどのレベルの評価が実行可能又は適切であるか？製品、プロセス、投入材料、事業単位、あるいは現場別にすべきか？
- 分析のベースラインと期間はどうするか？
- 評価における現時点での制限や制約は何か？例えば、スキルやデータ、財源等はどうか
- 分析に関わる境界線はどこに置くのが適切か？関連のある事業活動、セクター、地理学的場所、バイオームは何か？

目標と期待される成果の定義

自然関連の依存、インパクト、リスク、機会は、あらゆるタイプと規模のあらゆる組織に影響を及ぼす。例えば、

- 産出品を国内市場に供給している**小規模の家族経営の農業企業**は、地下水の利用可能性と水質に依存している。これはこの企業にとってリスクを生じさせるものである。他者もその水源を利用したり汚染したりしており、流域の自然に広範囲の変化が起こった場合、資源の補充や浄化の速度に影響が生じるからである。農業従事者はまた、再生型の農業慣習やビジネスモデル等、極端な気象現象に直面した際の収穫量の変動を抑制し、投入材料の経費を削減し、新たな市場へのアクセスを開く可能性のある、自然関連の重要な潜在的機会の最前線にいる。
- **グローバルな金融機関**は、投資ポートフォリオが高度に多様化されているため、単独の物理的リスクにさらされることは少ないと考えられるが、そのポートフォリオの大半が、例えば成長が違法な森林破壊と連動している金融活動や、急速に変化する顧客からの期待、機関投資家の間での移行への整合化に対する期待と関連している場合には、潜在的にマテリアルな移行リスクに直面する可能性がある。

つまり、LEAP 評価には、組織が以下の管理上の優先事項のいずれか 1 つ又は複数を達成する助けとなる可能性がある。

1. 必要な緩和と適応の措置や、自然に根ざした解決策における新たな投資又は成長の機会等、自然関連課題に直面した時の企業の戦略とレジリエンスに関する**管理者層の意思決定に情報をもたらす**。
2. 昆明モントリオール生物多様性枠組（GBF）のターゲット及び目標との整合等、自らの使命や価値と整合する**特定の企業目標の達成を後押しする**。
3. **自主的又は義務的企業報告要件**（すなわち、法令遵守報告）と TNFD 開示提言の利用**を支援する**。
4. 標準的な企業報告に述べられている情報を超える場合のある、**投資家の情報ニーズの変化に適合する**。

これらのことから、外部の投資家やその他のステークホルダーへの正規の企業報告要件があるかどうかにかかわらず、自らの自然関連課題を特定し評価するよう、すべての組織に推奨する。

マテリアリティに対するアプローチ

企業報告への情報提供と対応を目的に LEAP 評価を実施する組織は、LEAP 評価のスコープを設定する際、マテリアリティへのアプローチを重要な考察事項の一つとすることが望まれる。TNFD の一般要求事項は、報告作成者に対し、マテリアリティへのアプローチを明確に記述するよう求めており、このアプローチをあらゆる開示において一貫性のある形態で適用するよう求めている。様々な開示声明で要求されている情報の範囲を鑑みると、このアプローチが必要なデューディリジェンスの広さと深さに関わってくる。TNFD は、その提言の中で、マテリアリティに関する詳細なガイダンスを提供している。

評価の対象期間

ISSB のサステナビリティ関連財務情報開示に関する「IFRS S1 全般的要求事項」に合わせ、TNFD の提言は、報告作成者に対し、短期、中期、長期の依存、インパクト、リスク及び機会をどのように定義しているかを説明するよう求めている。どの LEAP 評価でもこれらの定義がそのスコープに重大に関わってくる。

選択する対象期間は自然関連課題を特定し、評価する期間に関連するものである。この場合の期間は、マテリアルな自然関連リスクの全範囲を十分に考慮できる長さであるべきだ。ISSB は、短期、中期、長期という対象期間は組織体の間で異なる可能性があり、例えばキャッシュフローや投資、事業サイクルといった業界固有の特性、戦略的意思決定や資本配分計画に対して業界全体が一般的に使用している計画上の対象期間、一般的な目的のための財務報告書の使用者がその業界における組織体を評価する対象期間等、数多くの要因によって左右されると述べている [22]。

組織はまた、昆明モントリオール生物多様性枠組（GBF）において合意されているスケジュール、すなわち、2030 年までに「自然の損失を食い止め、逆転させ」、2050 年までに「自然と調和した共生を実現する」という期間枠を参照してもよい。TNFD のシナリオ分析に関するガイダンスには、リスク評価の対象期間についてさらに詳しい情報が提示されている。

組織はまた、評価における基準年を特定することが望まれる。基準点の選択は事業の背景状況に応じて異なる。例えばリスクのスクリーニングでは、基準点は最初のリスクスクリーニングが行われた時点の状況になることが多い。リスクのスクリーニングは定期的に繰り返し実施されるため、基準点はリスクがどのように進展したかを評価するための適正な基礎になる。インパクトの測定では、基準点は事業活動が始まった時点と考えることができるが、特に事業活動の前ではあっても事業活動が誘因となって発生した可能性のある土地利用の変化等をはじめ、インパクトの履歴を考慮しなければならない場合も多い。基準点の選定には正当な（透明で十分なエビデンスによって裏付けられた）理由を提示しなければならない。多くのケースでは、異なる時間的尺度に関連する変化をとらえるため、複数の基準点が必要になる可能性がある [23]。

知識、能力、データ、財務的コストに関する考察事項

LEAP 評価の実施に対する関心や意欲は、知識の不足、内部における能力の限界、データの不備、評価に付随する経費によって必然的に制約される。

TNFD は、ISSB のサステナビリティ関連財務情報開示に関する「IFRS S1 全般的要求事項」と同様に、これらの考察が適正にスコープ設定された LEAP 評価の主要な構成要素であるべきと認識している。内部の知識に関する限界や能力の制約、データの不備は、対象分野の外部専門家や第三者のデータ提供業者を関与させることによって緩和することができるが、この場合はもちろん経費が増加することになる。

22 国際サステナビリティ基準審議会（2023）『国際財務報告基準 S1 サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項』参照

23 UNEP-WCMC 他（2022）『Recommendations for a standard on corporate biodiversity measurement and valuation. Aligning accounting approaches for nature』Section 4.2.

これらの制約事項をどのように管理し、どのように妥協点を見出すかを、経営層と LEAP 評価チームの間で合意した付託事項文書に明確に表現しておくべきである。これは、TNFD の提言と整合する頑健なリスクマネジメントの開示を支える一助となる。

「組織体は自らの展望に影響を及ぼすと合理的に予想される可能性のあるサステナビリティ関連のリスクと機会を特定するのに、すべてを網羅した包括的な情報の検索を実施する必要はない。何が不当な経費や取り組みに該当するかの評価は組織体の具体的な状況によって異なり、組織にとっての経費と取り組みを、得られる情報の主たる利用者にとっての便益とバランスよく考察しなければならない。この場合の評価結果は、状況の変化に伴って経時的に変化する可能性がある」

ISSB の IFRS S1、パラグラフ B10

ボックス 5：リスクと機会を特定するためのバリューチェーンのマッピングとデータの収集－ブラックモアズ

ブラックモアズはアジア太平洋地域全体の市場向けにビタミンやミネラル、栄養補助食品を製造しているオーストラリア屈指の自然健康製品企業である。同社は、原材料の栽培から流通まで、バリューチェーンの端から端までを対象とした主要な草本成分に対し実施した、同社初の自然関連リスクと機会の評価を完了した。これは、LEAP ガイダンスを用いた、ブラックモアズのオーストラリアの主要施設に対する 3 つの個別の自然関連リスクと機会の評価に裏打ちされたものであった。

ブラックモアズのサプライチェーンは 36 カ国から調達される 1,000 以上の成分を網羅しており、同社が関与している 172 社の供給業者は、その多くが多様な場所から調達している。バリューチェーン全体の自然関連リスク評価を試験的に実施するために選択した成分は、事業にとっての経済的価値、ブラックモアズの供給業者との強力な関係、そして農業由来とするものであることを示す事実によって選び出した。また、この評価では、ブラックモアズの気候レジリエンスに関する行動計画と、ブラックモアズ研究所が自然薬に対する気候変動の影響について発表した科学文献レビューによる知見からも情報を得た。

サプライチェーン全体でのデータ収集を後押しするため、ブラックモアズは供給業者との既存のデータ共有取り決めを活用した。同社は以前から人権上のリスク評価に関する情報を取得し、現代奴隷報告要件に適合するための供給業者の場所ごとのマッピングを実施しており、可能性の高い自然関連のホットスポット特定を支えるべく、これらのデータや供給業者とのデータ収集取り決めを活用することができた。栽培地域や栽培地域に隣接する主要な材料加工処理施設を含め、関連のある上流の海外拠点を特定しやすいよう、主要な供給業者も関与させた。

個々の拠点ごとに、生物多様性や保全上の意義が高い場所（例えば生物多様性重要地域等）との近接性にもとづいて、生態系の重要性に関する評価を実施した。また、これらのグローバルなマッピングツールを用いて、生態系の十全性に対する概観レベルの評価も完了した。このステップは、バリューチェーンの活動において潜在的に重要な依存やインパクトがありそうな地域への注意喚起に役立った。

リスク評価に必要なデータを収集するため、チームは 2 つの調査票を作成した。1 つは供給業者向け、1 つは社内の製造／流通チーム向けのものである。質問はバリューチェーンの全体における潜在的な自然関連の依存とインパクトを特定するのに役立つよう意図したものであった。

これらを合わせ、調査票への回答、ENCORE、IBAT 及び机上調査の結果にもとづいて、バリューチェーンの個々の段階を対象に、自然関連のリスクと機会を生じさせる可能性のあるマテリアルなインパクトと依存の詳細な分析のための情報として活用した。

外部のコンサルティング企業であるポリネーションの支援を得て、その後、LEAP 評価チームはデータを層化し、自然関連の依存とインパクト、ならびにこれらの商業的に関連するリスクと機会への変換を広範囲に網羅した登録簿を作成した。

チームは詳細なバリューチェーンマップを作製し、主要な供給業者を関与させるための啓発及び情報ツールの開発に着手した。自然関連のリスクや依存は十分に理解されておらず、ウェビナーや動画コンテンツの制作、1 対 1 での知識交換等を含め、このプロセス全体への供給業者のエンゲージメントが根本的に重要だったからである。

ブラックモアズは次いで、多様な自然のリスクシナリオが将来の収益に及ぼしうるインパクトを確定するために、気候レジリエンスに関する財務情報感度モデルを使用し、一連のリスクとインパクトに関する知見を作成した。評価は 1 つの成分に関して実施したが、知見はより広義の事業に適用が可能であった。

得られた所見は、最も集中的な自然関連の物理的リスクは、土壌の質や気候調節、洪水のリスクに関連して栽培の段階で起こる可能性が高く、これらが農場での経費を上昇させることでブラックモアズにそのまま転嫁される可能性があるという、ブラックモアズの出発仮説を検証するのに役立った。また、供給業者の精製施設とブラックモアズ自身の業務の両方が自然にインパクトを及ぼしており、これらは水や排出、廃棄物の処分に関する規制変更がもたらす移行リスクにつながることも明らかになった。

供給業者のエンゲージメントはリスク評価プロセスの重要な一部分であった。このような関与により、懸念を増大させるおそれのある緩和活動や慣習の実施を正確に理解する助けになったからである。既存の人権リスク評価活動やデータを活用できたことは、一連の作業の統合と経費節約に有用であった。ブラックモアズは人権や自然、気候排出量に関するデータを収集しており、包括的なリスク評価と供給業者 ESG スコアカードの作成に取り組んでいる。このプロセスもまた、ブラックモアズがリスクだけでなく機会を特定するのに役立った。

出典：ブラックモアズ

3.4. スコープの設定から得られる望ましいアウトプット

スコープ設定の実施は、以下の事項を内容とする付託事項文書を作成できるものであるべきだ。

- 組織における**潜在的にマテリアルな**自然関連の依存、インパクト、リスク及び機会の性質に加え、これらが予想されるセクターと活動、バリューチェーン、地理学的場所に関する作業仮説を概説した、概略的な記述。これには、組織にとってマテリアルな自然関連課題の評価（ならびに関連があるケースでは報告）を最終的な目的とし、LEAP の 4 つのフェーズを通じて、LEAP 評価チームがどの部分の診断と評価を重点化するかの提案を述べるべきだ。
- 次のような、組織の LEAP 評価において合意が得られているパラメータの集合。
  - 評価のスケジュールと中間目標
  - プロジェクトチームとして招集する内部のスタッフと外部の人的資源
  - 評価プロセスへの寄与に必要になる組織のその他の役職者
  - 存在しそうな知識とデータ源、及び可能であれば評価段階を通じてギャップにどう対処するか
  - 諸々の評価コストについて完全に合致していることを確実にする予算

付託事項にもとづき、経営層からの承認を確保して次の段階に進むことで、組織は LEAP アプローチの発見フェーズに移行することができる。

LEAP 評価の終了時に、組織はスコープ設定作業について振り返り、最初の作業仮説は頑健なものであったか、後に続く報告サイクルのため、LEAP 評価に組み入れるべき学びはあったかどうかについて熟考すべきである。

LEAP 評価の終了時に、組織はスコープ設定作業について振り返り、最初の作業仮説は頑健なものであったか、後に続く報告サイクルのため、LEAP 評価に組み入れるべき学びはあったかどうかについて熟考すべきである。

ボックス 6：TNFD フレームワークを実施するための資源及び時間配分の特定－アクサクライメート

アクサクライメートはアクサグループに属し、TNFD フレームワークのパイロットテストを実施した事業体の 1 つである。

アクサクライメートは自動化によって初期の分析を合理化できるが、企業の正確な活動場所や既存の環境研究等、主要な情報を事前に収集しておくことが不可欠であることを発見した。入手できるデータや情報からスタートすることで、付加的な内部又は外部の測定指標が必要となりそうな領域が特定しやすくなった。

時間を節減するため、アクサクライメートは、社内の**気候、水、廃棄物の管理に関する以前の研究**に関与したチームの専門知識を活用するよう提言している。これらの領域において蓄積された知識と調査結果は、自然や生物多様性の分析を実施する上で価値の高いものであることが証明された。

効果的にリスク分析段階に進み、緩和のロードマップを作成するためには、協働的な共同構築プロセスに従事することが極めて重要である。使用する測定指標が具体的な活動と確実に適切に整合させるには、**企業の責任チームとリスクマネジメントチームの両方からの緊密な連携とインプットが求められるのだ。**分析結果とロードマップが、自然及び生物多様性に関連する企業のリスク、インパクト、機会を正確に反映したものに確実になるには、この共同構築プロセスに十分な時間と資源を配分することが不可欠である。

全体的に、自然及び生物多様性の点検に多くの時間や資源の投資を求めるべきではない。**ただし、緩和と適応のロードマップを作成するには、専従の資源に加え、企業からの長期に及ぶコミットメントが必要になる。**

この場合の評価は、これらの依存が事業に及ぼすインパクトの規模に従って等級づけすることができる。より詳細なこの分析の目的は、セクターごとのマテリアリティ分析から、より粒度の高い資産中心のマテリアリティ分析に移行することである。

出典：アクサクライメート（2023）『TNFD 101: An illustrated guide to the future of nature reporting』

3.5. スコープ設定のための資源

組織は、スコープ設定のための議論や決定を支援するものとして、包括的にすべてを網羅したものではないが、以下の参照文献のリストについて検討するとよい。

資産及び活動レベルのデータのマッピング	TNFD は、資産及び活動に関するデータを SASB のセクター分類である持続可能な産業分類システム（SICS）にマッピングするよう提言している。
潜在的にマテリアルな自然関連課題に関するスクリーニング	以下に挙げる参考文献は、自然関連課題に関する組織のビジネスモデルやバリューチェーンを迅速かつ概観レベルでスクリーニングするのに有用と思われる。LEAP プロジェクトチームはまた、発見フェーズで概説したツールや方法を熟知しておくべきである。これらや他のツールに関する詳細は TNFD ツール目録に概要が提示されている。 • アリアンツ ― Measuring and managing environmental exposure: A business sector analysis of natural capital risk • ENCORE • 生物多様性のためのファイナンス宣言 ― The Climate-Nature Nexus • 生物多様性評価ツール（IBAT） • オランダ企業庁 ― Biodiversity Footprint for Financial Institutions: Exploring Biodiversity Assessment in 4 cases • 金融向け生物多様性会計パートナーシップ • 科学に基づく目標ネットワークマテリアリティスクリーニングツール • スイスリー研究所 BES インデックス ― Biodiversity and Ecosystem Services: A business case for re/insurance • 国連環境計画、国連環境計画金融イニシアティブ、グローバルキャノピー― Beyond ‘Business as Usual’: Biodiversity Targets and Finance. Managing biodiversity risks across business sectors • 国連環境計画世界自然保全モニタリングセンター、国連環境計画金融イニシアティブ ― Prioritising Nature-related Disclosures • 世界経済フォーラム（WEF）― Nature Risk Rising
自然関連課題の事例研究	• キャピタルコアリション事例データベース • CISL – Integrating Nature: The Case for Action on Nature-related Financial Risks • シンガポール金融管理局 ― Information Papers on Environmental Risk Management • 気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク ― Central banking and supervision in the biosphere: An agenda for action on biodiversity loss, financial risk and system stability • 国連環境計画金融イニシアティブ ― Guidance on Biodiversity Target-Setting

4. 組織の自然との接点の発見

4.1. なぜ

LEAP の発見フェーズは、組織に対し、セクター、バリューチェーン、地理学的場所の 3 つのフィルターを用いて潜在的な自然関連課題を選り分け、優先順位をつけるよう奨励している。

自然関連の依存とインパクトーリスクと機会の究極の源ーは、場所に固有のものである。従って、場所は、組織における自然関連リスクと機会の特定、評価、管理にとって非常に重要である。究極的には、すべての企業や金融機関のビジネスモデルとバリューチェーンの活動は、特定の場所における自然との接点まで遡る。

にもかかわらず、すべての事業活動と融資による活動を具体的な場所に遡るのは複雑である。あらゆる場所でのあらゆる課題に関するデータと知見を収集し、開示するのは、特に金融機関の場合、実行不能であるか、もしくは割に合わない。従って、組織が選り分けや優先順位付けを行う上で、発見フェーズが助けになるのである。

組織と自然との接点の部分集合には、生態学的に注意を要する（例えば違法な森林破壊や違法な魚類乱獲等の一因となる）地理学的場所での依存やインパクトが含まれている場合がある。これらの要注意地域では、企業は、標準的なリスクマネジメントプロセスではまだ捉えることのできない一段高い（物理的と移行両方の）リスクや機会にさらされる可能性がある。例えば生態系の十全性が急速に低下している地域がシステミックリスクの増大に直面したり、生物多様性の高い地域が評判又は賠償責任リスクの増大を生じさせたりするおそれがある。

結果として、組織は、自身のビジネスモデルやバリューチェーンが自然に対しインパクトや依存を有しているかもしれない生態学的要注意地域に特に注意を払うことが極めて重要であり、LEAP のこのフェーズから、その評価を行うための基礎を得ることができる。

目的

組織の潜在的にマテリアルな自然関連の依存、インパクト、リスク、機会の発生源を特定すること。これは、LEAP の診断及び評価フェーズを通じて、さらに詳細なデューディリジェンスの焦点を合わせていけるよう設計されている。

主要な成果

- セクター、バリューチェーン（上流及び下流）、地理学によって選り分けた、中から高程度の自然関連の依存とインパクトに対する確固たる理解
- 組織が事業を運営している生態学的要注意地域のリスト及び／又は地図と、LEAP の診断フェーズで考慮すべき、より広範囲の評価対象場所セット
- 自身の自然との接点に関して評価対象となるビジネスモデルやバリューチェーン、資本ポートフォリオの割合の理解

実証試験実施組織から得られた実用的なヒント

- 自分の組織のビジネスモデル、バリューチェーン、金融ポートフォリオに関連のあるセクター、バリューチェーン、地理学的場所のフィルターを使用すること。3 つをすべて使用すると有用な場合もあれば、1 つだけで有用な場合がある。
- 金融機関はそれぞれのポートフォリオの分析から開始すべきである。

4.2. 何を

スコープ設定作業によって得られた作業仮説から開始して、組織はこの時点で、中から高程度の自然に対する依存とインパクトが存在する可能性の高いセクター、バリューチェーン、地理学的場所をさらに高精度で特定する準備が整ったことになる。

発見フェーズの分析では、組織がそれぞれの直接操業や上流及び下流のバリューチェーンにおける潜在的にマテリアルな自然関連の依存、インパクト、リスク及び機会の発生源について、情報と証拠に基づく視点に到達できるよう、セクター、バリューチェーン、地理学というこれらの優先化フィルターを適用する。次いで、生態学的に注意を要するものとして宣言又は理解されている場所の分析を実施する。

中小規模企業の中には比較的少数の場所で自然と接するケースもあるが、大規模な多国籍企業や国際的な金融機関は、それぞれのバリューチェーンの活動を通じ、何千という場所で自然との接点を持つ可能性がある。このような複雑なバリューチェーン（上流及び下流）の全体において、現時点で得られているデータから自然との正確な接点箇所を確定するのは不正確もしくは困難な場合がある。毎年、すべての場所で上流及び下流の直接的な活動に対するデューディリジェンスを実行し、これらの所見に対して第三者の保証を得るのは、多くの組織にとって不可能な場合が多い。

> 組織は、自身のビジネスモデルやバリューチェーンが自然に対しインパクトや依存を有しているかもしれない生態学的要注意地域に特に注意を払うことが極めて重要である。

- **企業の場合：**タスクフォースは、内部の資産レベルのデータを用いて直接操業の地理学的位置を特定し、これと並行して上流の供給業者及び下流の顧客との対話を開始することにより、上流及び下流のバリューチェーン全体における視認性、追跡可能性、将来の分析の向上を支える地理学上の事業運営場所に関するデータを追求するよう提言している。
- **金融機関の場合：**それぞれのポートフォリオに重点を置くことからスタートするよう提案する。ヒートマッピングは、潜在的又は実質的な自然関連リスクへのエクスポージャーを定性的に特定し、活動がマテリアルな自然への依存やインパクトを生じさせているかを明らかにするとともに、セクター全体における多様な自然関連の依存やインパクトへの潜在的なポートフォリオのエクスポージャーを特定するための手法の一つである。ヒートマッピングに関する詳しい手引きは本ガイダンスの別紙 4 に提示する。

TNFD は、LEAP 評価チームが分析を導くものとして使用できる多くのツールや情報源を推奨している。これらは推奨にすぎない。すべてのビジネスモデルやバリューチェーンは独自のものであり、LEAP 評価チームはそれぞれの事業に該当すると思われる他の関連ツールや情報源を探求すべきである。

4.3. ガイドとなる質問

以下の概観レベルの質問が発見フェーズの分析を導くべきものである。

L1：ビジネスモデル及びバリューチェーンの範囲－セクター、バリューチェーン、地理学的に見た場合の組織の活動は何か？直接の操業はどこで行われているか？

L2：依存とインパクトのスクリーニング－これらのセクター、バリューチェーン、直接操業のうち、潜在的に中から高程度の自然に対する依存やインパクトに関連しているものはあるか？

L3：自然との接点－潜在的に中から高程度の依存やインパクトを有するセクター、バリューチェーン、直接操業はどこに所在しているか？組織の直接操業、及び中から高程度の依存とインパクトを伴うバリューチェーン及びセクターはどのようなバイオームや特定の生態系と接しているか？

L4：要注意地域との接点－中から高程度の依存やインパクトを有するバリューチェーンやセクターにおける組織の活動を考えた場合、これらのうち生態学的要注意地域で行われているものはどれか？この要注意地域での直接操業はどれか？

4.4. L1：ビジネスモデル及びバリューチェーンの範囲

L1：ビジネスモデル及びバリューチェーンの範囲	セクター、バリューチェーン、地理学的に見た場合の組織の活動は何か？直接の操業はどこで行われているか？

LEAP 評価チームにとっての最初の作業は、組織のビジネスモデルとバリューチェーンのうち、スコープ設定作業で評価に選定した部分の理解を構築することである。これによって LEAP 評価チームは、これらを選り分け、L2 において中から高程度の自然関連の依存やインパクトの発生源を突き止められそうな場所を優先することができる。

補助的質問

- セクター：
  - **企業の場合：**自分たちのビジネスモデルやバリューチェーンはどのセクターで事業を運営しているか？
  - **金融機関の場合：**資本を配分している、あるいは製品やサービスを提供しているのはどのセクターか？
- バリューチェーン：自分たちが参加しているのは上流及び下流のどのバリューチェーンか？
- 地理学的場所：直接操業の地理学的位置はどこか？

セクター及び経済活動の特定

実施している活動に従って事業体を分類できる標準的な経済活動の分類が確立されている。TNFD は、ISSB のガイダンスに合わせ、SASB のセクター分類（SICS）を使用するよう推奨している[24]。ただし、組織はそれぞれ、その法域と活動を踏まえ、どのセクター分類に最も適切か考察すべきである。

バリューチェーン

どのバリューチェーンに参加しているのかを特定する場合、組織は上流と下流の両方を含め、個々のバリューチェーンのスコープと構成要素について考察すべきである。これには、使用されている産品、製品及びプロセスが含まれる。

組織はまた、スコープ設定段階で特定されたように、投資家やその他のステークホルダーの優先事項を含め、評価の目標を検討すべきである。

地理学的場所

組織は、内部の資産レベルのデータを用いて直接操業の地理学的位置を特定する必要がある。組織はまた、容易に情報が入手できる可能性が高い直接操業のすべての事業拠点の位置を特定できるようにしておくべきである。組織は位置を特定する際、可能であれば GPS 座標やポリゴンを使用し、できるだけ正確さを期すよう努めるべきである。

> 組織の直接操業の地理学的な位置の特定からスタートし、他のデューディリジェンス活動から得られた組織のバリューチェーンにおける資産レベルデータの範囲と質を評価する。

- **金融機関およびその他の専門的サービス企業の場合：**これは、それぞれの事務所やその他の事業拠点の位置を指している。これらの場所には、組織に対して操業リスクと機会を生じさせるような自然への依存とインパクトが存在する可能性がある。

24 SASB. Find your industry.

ボックス 7：専門サービス企業に関する上流での自然関連インパクトの位置の特定－アクセンチュア

世界的な専門サービス企業であるアクセンチュアは LEAP の実証試験を実施し、直接操業と上流のバリューチェーンでの活動における優先的場所や、英国及びアイルランド（UKI）での事業運営に付随する潜在的なインパクトと依存といった領域に対する知見を得た。このパイロットは直接操業と上流（供給業者）バリューチェーンでの事業運営に重点を置いたものであった。

パイロットチームはまず、スコープを直接操業場所のリストにまとめ、生物多様性の重要度が高い地域との近接性（例えば保護地域、生物多様性重要地域、及び IBAT の相対的な STAR スコアと結びつけた脆弱な絶滅危惧種及び近絶滅種との、相対的近接性等）にもとづいて優先順位をつけた。チームは次に、ENCORE ツールから得たデータを利用して、上流での事業運営における潜在的な自然関連のインパクト及び依存のヒートマップ（以下を参照）を作成した。次いで散布図（以下を参照）を作成し、財務上の支出に照らした様々な調達カテゴリーの潜在的なマテリアリティを図示した。

下請（ティア N）供給業者の情報（すなわち、ティア N 供給業者の拠点やティア 1 供給業者の先から調達される投入材料に関する情報）が得られないことは、顧客に共通する課題である。アクセンチュアは実証試験を活用して、上流のバリューチェーンに関する支出ベースのライフサイクル評価分析のアプローチをテストした。この段階でビオスコープとオープン LCA（いずれも EXIOBASE に基づくもの）の 2 つのツールを探求したのである。セクターや地理にもとづいて環境インパクトを推定するのに利用できる多地域型の環境拡張投入産出データベースである EXIOBASE では、利用者は 44 カ国と世界の他の 5 地域の 163 セクターから購入される商材や資源を選択することができる。スコープに組み入れた支出カテゴリーを、例えば調達した様々な商材に支出した金額等、評価処理用ツールが必要とする投入項目を用いてマッピングした。この評価により、世界で最も大きなインパクトを受けている国と、このインパクトの一因になっている支出カテゴリーの両方の視覚的表示が得られた。

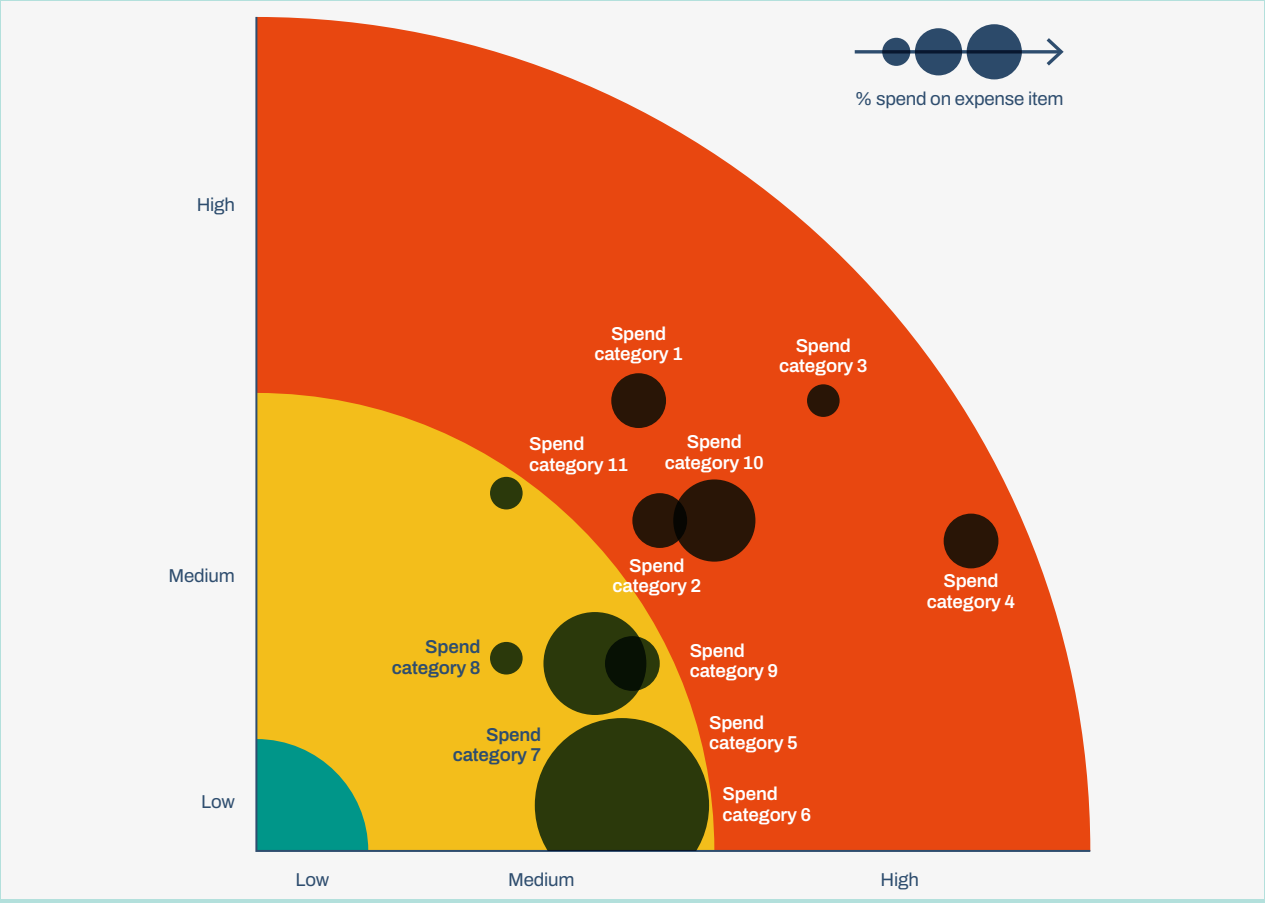
LEAP の L4 構成要素に従って、チームはその後、英国自然史博物館の生物多様性完全度指数と世界資源研究所のアキダクト水リスクアトラスの世界規模のデータベースを用いて、国レベルの自然生態系の現時点における十全性と重要性を評価した。これは、生態系の十全性の度合いが低く、水ストレスが高い優先国に重点を絞り込むのに役立った。どちらのデータセットも解釈と処理が容易であった。

さらなる詳細評価のための優先事業拠点を特定するため、チームは上記で特定した地域を可能性のあるもしくは具体的な、組織のティア N 供給業者の拠点にマッピングした。この目的のため、チームは文献のレビューを実施し、サプライチェーン全体における優先的場所の妥当性を検証した。この作業では、米国証券取引委員会（SEC）等、ティア 1 供給業者がそれぞれのサプライチェーンを評価するために発行するサステナビリティ報告やその他報告書を点検し、その後に供給業者の拠点を調査して、例えば採鉱拠点のデータベース等を活用し、可能であればティア N 供給業者の拠点に調査を進めた。

自然関連のインパクトと依存に対するエクスポージャーのヒートマップ説明図（例－実際のデータではない）

Drivers of nature change (IPBES)	Land, freshwater and ocean use change			Climate change	Pollution / pollution removal					Resource use / replenishment	
Sectors (ENCORE Classification)	Freshwater ecosystem use	Terrestrial ecosystem use	Marine ecosystem use	GHG emissions	Disturbances	Non-GHG air pollutants	Soil pollutants	Solid waste	Water pollutants	Water use	Other resource use
Airlines											
Wireless telecommunication											
Railroads											
Research & Consulting Services											
Hotels, Resorts & Cruise Lines											
Home furnishings											
HR & Employment services											
Environmental & Facilities services											
Integrated telecommunication											
Paper products											
Technology hardware, storage & peripherals											

TNFD 主導によるマテリアリティ分析の説明図（例－実際のデータではない）



出典：アクセンチュア（2023）

4.5. L2：依存とインパクトのスクリーニング

L2：依存とインパクトのスクリーニング	これらのセクターのうち、バリューチェーンや直接操業が潜在的に中から高程度の自然に対する依存やインパクトと関連しているものはどれか？

L2 では、組織は自らのバリューチェーンのどのセクター、直接操業、バリューチェーンが中から高程度の自然に対する依存及びインパクトを生じさせているのかについて考察すべきである。セクター、バリューチェーン、直接操業における潜在的に中から高程度の依存やインパクトの特定として、組織は L1 で特定したセクター及びバリューチェーンと、信頼できる参考情報源により自然に対する中から高程度の依存やインパクトがあると特定されたセクター及びバリューチェーンを比較することも考えられる。

この分析を裏付けるための多様なデータやツールが存在しており、実証試験を実施した組織はこれらを利用して成果を収めている。これらには次のような例がある。

- ENCORE
- 科学に基づく目標ネットワークの「高インパクト一次産品リスト」及び「マテリアリティスクリーニングツール」

組織は L1 で特定された活動や産品を ENCORE や SBTN が提供しているリストと比較し、中から高程度の自然関連の依存やインパクトと関連している可能性が最も高いと考えられるものを特定することができる。これを組織が保持しているその他の情報で補足あるいは手引きとし、より広い組織の優先事項や投資家及びその他ステークホルダーの優先事項を考察することも可能だ。さらに深く探求して潜在的なバリューチェーンにおける課題のより完全な全体像を得たいと考える企業は、以下のようなツールを検討してもよい。

- CDP ウォーターインパクト指標
- 生物多様性評価ツール（IBAT）
- Trase
- WWF 生物多様性リスクフィルター
- ヒートマップ。これは、この分析結果をとらえるのに企業と金融機関の両方が利用している人気の高いアプローチである。図 18 にヒートマップ作成作業から得られるアウトプットの説明図を提示する。ヒートマップ作成に関する詳しいガイダンスはリスク評価法に関する別紙 4 に提示した。

セクター又はバイオームに固有の情報源や、組織のビジネスモデルやバリューチェーンに特に関連性のあるデータセットを中心に、TNFD が推奨する情報源以外のものも模索してみること。

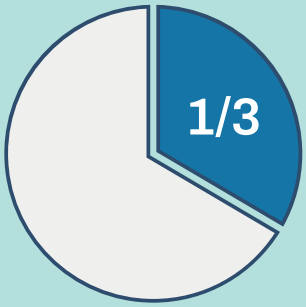
図 18：ヒートマップは自然関連課題にさらされているセクターを特定するのに有用である

	依存		インパクト						
			土地利用	水利用	汚染				低 → 高
SASB によるセクター	土壌の質	水質	土地利用	水利用	大気汚染	固形廃棄物汚染	土壌汚染	水の汚染	AUM（全体における割合 [%]）
1 農産物およびタバコ	高	高	高	高	低	低	高	高	2%
2 消費財	低	低	低	高	中	低	中	中	5%
3 採掘および鉱物加工処理	低	中	高	高	高	高	中	高	14%
4 金融	低	低	低	低	低	低	低	低	16%
5 食品および飲料（農産物およびタバコを除く）	低	中	低	高	低	中	低	低	11%
6 ヘルスケア	低	高	低	高	低	中	高	高	6%
7 インフラストラクチャー（ユーティリティおよび発電事業を除く）	低	高	高	低	低	高	低	低	2%
8 再生可能資源および代替エネルギー	低	高	低	高	低	低	高	高	3%
9 資源転換	低	低	低	高	中	高	高	高	6%
10 サービス	低	低	低	中	低	低	中	高	12%
11 技術および通信	低	低	低	低	低	低	高	高	15%
12 運輸	低	低	中	高	中	中	高	高	5%
13 ユーティリティおよび発電事業者	高	高	高	高	高	高	高	高	3%

AUM：運用資産残高

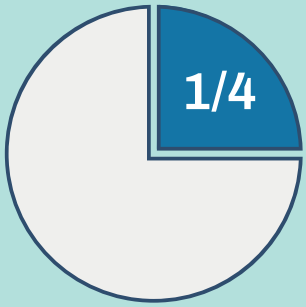
ボックス 8：アセットマネージャーにおけるセクターベースの「発見」分析－ロベコ

ESG 統合資産で 1760 億ユーロ以上を管理するオランダ拠点の国際的な資産運用企業のロベコは、自然に対するインパクトや生態系サービスへの依存度が高い、もしくは非常に高いセクターに自社の投資がどの程度さらされているかを把握するため、ENCORE のデータを用いてヒートマップ評価を実施した。この LEAP 評価は、債券とエクイティという 2 つのアセットクラスに重点を置いて行われた。この分析により、ロベコは生態系サービスへの依存や生物多様性損失の主要な要因に対するインパクトへの曝露が最も高い産業下位区分を特定することができた。結果をオランダとフランスの中央銀行や業界の同業他社が実施した調査の所見と比較したところ、おおむね一致していることが確認された。チームの ENCORE 分析から得られた知見を以下に強調的に提示する。



AUM in sectors with high/very high impacts on key drivers of biodiversity loss:

- Airlines and airport services
- Marine ports
- Agricultural products
- Oil and gas



AUM in sectors with high/very high dependency on at least one ecosystem service:

- Agricultural products
- Forest products
- Electric utilities
- Water utilities
- Packed foods and meat
- Apparel

出典：ロベコ（2022）『Five things you need to know about biodiversity investing』14 頁.



引用元：ロベコ（2022）『Robeco's approach to biodiversity』11 頁.

ENCORE は生物多様性リスクへの曝露をマッピングする際の有益な最初のステップではあるが、ロベコは 2 つの制約があることに気づいた。この制約とは、ソブリン債発行者が対象になっていないことと、ENCORE のデータは個々の企業が自然にどのようなインパクトを及ぼし、自然にどのように依存しているかを理解するのには利用できないという点である。

これに対応して、ロベコは、バリューチェーン上内のインパクトと依存に対する企業レベルのエクスポージャーに関する情報を収集するため、ESG データセットの進展を監視してきた。しかしながら、このデータからはまだ、例えば緩和や改善のための措置等、既存の自然関連リスクへの企業の対応に関する知見は得られていない。このため、ロベコは企業の自然関連インパクトを評価するための独自の生物多様性投資枠組みを作成した。この枠組みは生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム（IPBES）が特定した自然損失の要因（侵略種を除く）をベースにした指標を盛り込んでおり、TNFD のアプローチと整合している。

企業は、それぞれの製品、直接操業、バリューチェーンを通じて、どれだけ要因に対する圧力の一因になっているか、あるいはこれらの圧力を緩和しているかにもとづいてスコアが判定される。この評価ではまた、企業がそれぞれの責任のもとでどれだけ適正に陸上の生物多様性を管理しているか、すなわち、企業が要注意地域に対して適切な生物多様性管理計画を整備しているかどうかが判断されることになる。これは、当該企業によって加えられる土地利用への事実上の圧力をより的確に反映するのにも有用である。企業のスコアによって、ロベコは、生物多様性損失の要因に対する圧力緩和のための貢献と取り組みという点での主導的企業と後進的企業を識別することができた。

出典：ロベコ（2022）『Robeco's approach to biodiversity』

4.6. L3：自然との接点

L3：自然との接点	潜在的に中から高程度の依存とインパクトを伴うセクター、バリューチェーン、直接操業はどこで行われているか？組織の直接操業、及び中から高程度の依存とインパクトを伴うバリューチェーン及びセクターはどのようなバイオームや特定の生態系と接しているか？

4.6.1. 場所の特定

L2 でスクリーニングやヒートマップ作成を実施した後、まだ実施されていなければ、組織はスクリーニングした活動の地理学的場所を特定する必要がある。

TNFD は企業と金融機関のどちらにおいてもバリューチェーン全体にわたりデータ依存が重大で、対象は複数の報告周期にわたる時間がかかるものになることがあることを認識している（ボックス 12）。

- **金融機関の場合：**TNFD は、例えば国別といった、比較的高レベルのヒートマッピング作成作業により潜在的に重要とフラグが立った地域に関して、顧客や金融活動の行われている地理学的位置の特定しかできない可能性があることを認識している。

分析の精度は、この後に続く LEAP 分析の実施に必要な情報の収集費用とのバランスを考慮して決定しなければならない。例えば現代奴隷法や本人確認手続きの遵守等、他の内部でのデューディリジェンスやコンプライアンス報告の結果として、すでにデータが得られている場合もある。組織は釣り合いの取れたアプローチを適用し、評価の特定された目標や期待される成果、報告使用者のニーズに合った十分に頑健な分析の実施に実際必要となる情報を検討すべきである。また、これらの情報が独立機関によって保証できるものかどうかを考慮することも重要である。

例えば、ケースによっては、自然関連課題がその地域全体で当該産品に共通してみられるものであることから、個々の農家ではなくその産品の生産地域までたどるだけで十分な場合がある。一方で、組織がもっと精度の高い考察を行わなければならないケースもある。下流の課題では、製品が置かれた市場しか組織は特定できないこともある。この場合も、その市場において組織が直面しているリスクと機会が把握できれば十分かもしれない。

組織は、潜在的にマテリアルな依存、インパクト、リスク（物理的リスクと移行リスクの両方）、機会のさらに包括的な評価の根拠として、時間の経過とともに、直接操業や上流及び下流のバリューチェーンにおける活動の地理学的場所に対する理解を深めるべきである。

- **企業の場合：**これには事務所や事業拠点、製品のライフサイクル等が含まれる。
- **金融機関の場合：**これには、ポートフォリオの個々の事業体に提供される融資や保険等が含まれる。

TNFD は、主には企業だが、例えばプロジェクトファイナンスに関与する金融機関も合わせ[25]、活動を行っている場所の周辺における自身の影響範囲の把握に努めるよう提言している（ボックス 9）組織は、診断フェーズを完了した後で、再度この点について検討すべきである。

25 科学に基づく目標ネットワーク（2020）『企業のための初期ガイダンス』

ボックス 9：影響範囲

自然に関連するインパクトは、活動の直接的な現場の境界を超えて発生する可能性がある。企業（及びプロジェクトファイナンスに関わる金融機関）は、影響範囲を理解するよう努めるべきである。その際、範囲の規模は、その活動や資産の性質とバイオームにより異なるであろうこと、また多くの場合、現場自体の面積よりも大きいことに留意する。現場の活動により、自然がプラス又はマイナスの直接的及び間接的なインパクトを受ける地域がここに含まれる。組織の影響範囲が他の組織の影響範囲と重複している場合には、累積的なインパクトについても考慮する必要がある。例えば IFC のパフォーマンススタンダード 6 や生物多様性ベースラインデータ収集のためのグッドプラクティス等、いくつかのグッドプラクティスガイドラインにプロジェクトの影響範囲を概説する包括的なアプローチが記載されている [26]。

4.6.2. バイオーム及び生態系の特定

LEAP の診断フェーズでは関連のあるバイオームや生態系の特定が極めて重要であるが、企業と金融機関では関連のあるバイオームや生態系を特定するためのアプローチが異なることになる。

- **企業の場合：**直接操業の地理学的位置（L1）と中から高程度の依存やインパクトを伴うバリューチェーン及びセクターを特定したら、企業はこれらの場所あるいはその他の場所でそれぞれが接する関連のバイオーム及び生態系を特定することができる。
- **金融機関の場合：**L2 のヒートマップ作成を通じ、ポートフォリオにおける潜在的にマテリアルな自然関連課題の最初のスクリーニングを実施したら、金融機関はどの地理学的場所が特定した中から高程度のインパクトを伴うセクターに関連しているか、また、どのバイオーム又は生態系（例えばインドネシアの泥炭地等）がこれらの地理学的場所での関心対象活動に関連しているかの検討を始めることができる。ボックス 11 に、インドネシアの農業セクター及び森林破壊の分析に重点を置いたストアブランドによる実証試験の結果にもとづき、ある運用機関による「発見」分析の一例を提示する。

ボックス 10：再掲－主要な定義

生態系：機能的な単位として相互作用する植物、動物、微生物の群集と非生物環境の動的な複合体。

バイオーム：地球規模の帯域であり、一般的には平均的な降雨量と気温のパターンに応じて維持される植物体の種類によって定義される。ツンドラやサンゴ礁、サバンナはその一例である [27]。グローバル生態系タイポロジーでは、バイオームは主要な生態学的機能を調節する 1 つ又は少数の共通の重要な生態学的要因によって統一された領域の 1 つの構成要素である。バイオームは領域の下位区分ごとのトップダウンから導出される（レベル 1）－必要に応じて、詳細はグローバル生態系タイポロジーを参照のこと。

環境資産：自然に存在する生物及び非生物の地球の構成要素であり、総体として人類に便益を供給する可能性のある生物物理学的環境を構成する。

詳細は第 2 節を参照のこと。

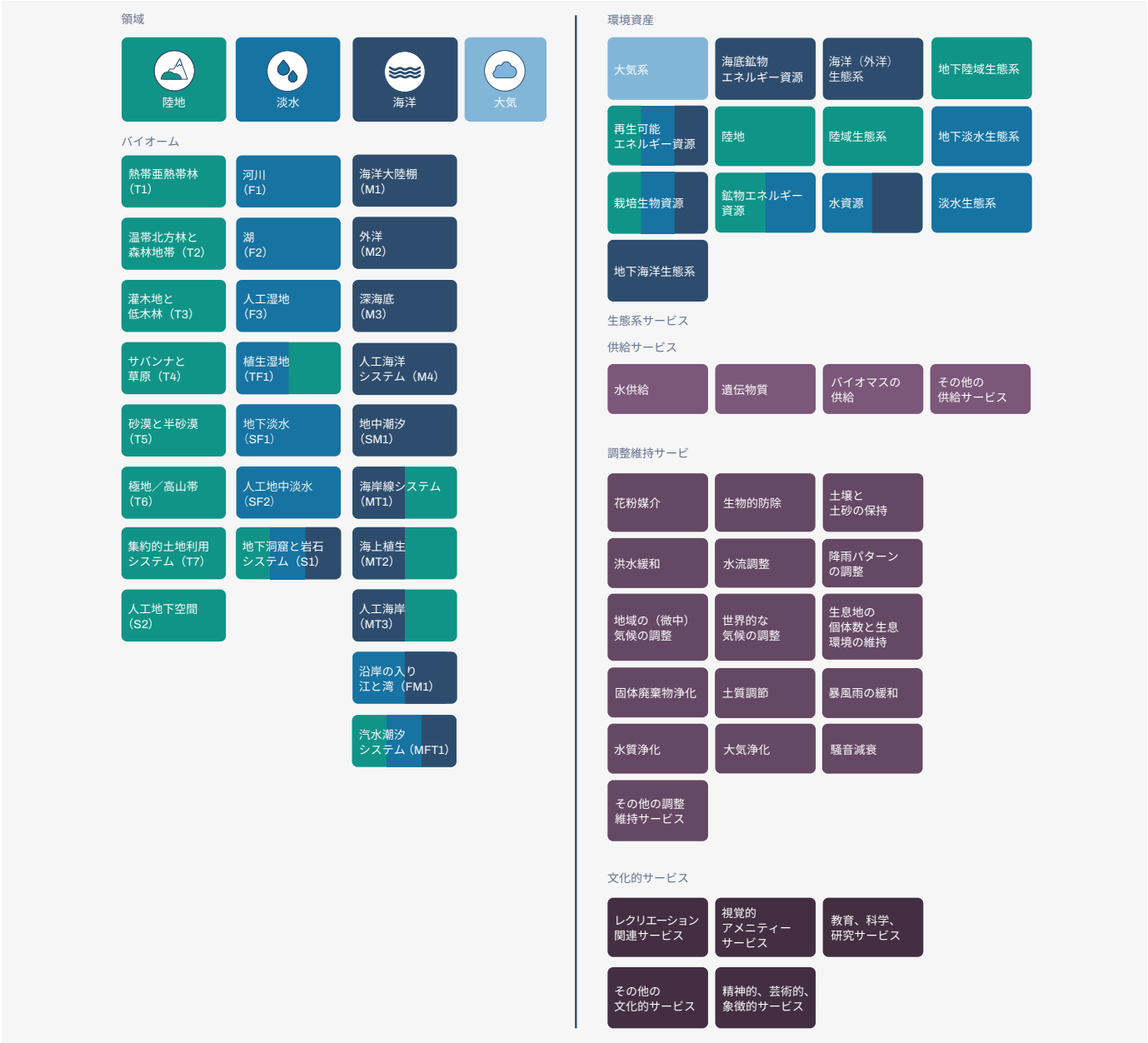
出典：生物多様性条約（1992）『生物多様性条約第二条　用語』，生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム（2019）『生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書』，国際連合他（2021）『環境経済勘定－生態系勘定』

26 Gullison, T. et al.（2015）『Good Practices for the Collection of Biodiversity Baseline Data』，国際金融公社（2012）『パフォーマンススタンダード 6：Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources』

27 Keith, D.A. et al.（eds.）（2020）『IUCN Global Ecosystem Typology (GET) 2.0: descriptive profiles for biomes and ecosystem functional groups』

第 2 節に概説したとおり、TNFD は、国連環境経済勘定に従い、バイオームの参照集合として IUCN グローバル生態系タイポロジーを採択している。これらを図 19 の左側に要約し、環境資産及び生態系サービスの参照リストとともに自然の 4 つの領域にマッピングした。LEAP 評価チームは、それぞれのビジネスモデルやバリューチェーンに関連している可能性が最も高いバイオーム、環境資産、生態系サービスの参照検索ガイドとしてこれを使用することができる。

図 19：自然を理解するための基本概念



出典：国際自然保護連合（2023）『IUCN グローバル生態系タイポロジー』，国際連合他（2021）『環境経済勘定－生態系勘定』，Keith, D.A. et al.（eds.）（2020）『IUCN Global Ecosystem Typology (GET) 2.0: descriptive profiles for biomes and ecosystem functional groups』

注：各バイオームに対する括弧内の数字は、GET による正確な英数字コードを指している。ケースによっては、理解しやすいよう、本書で使用するバイオームの用語を GET から簡略化している場合がある。GET は国連環境経済勘定の根拠である。

他の関連ツールは TNFD ツール目録から入手が可能である。すべてを網羅した包括的なものではないが、組織の活動や資産がどのバイオームや生態系と接しているかを特定するのに有用であると考えられるリストには、例えば次のようなものがある。

- 生態系グローバルマップ
- 生物多様性評価ツール（IBAT）
- Critical Habitat Screening Layer (UNEP-WCMC)
- オーシャン +
- グローバルフォレストウォッチ
- Trends.Earth
- HabitatMapper
- Resource Watch

より詳細な「発見」分析を支援するため、TNFD では補足的なバイオームガイダンスを提供している。

ボックス 11：森林破壊リスクに対する運用機関の「発見」分析－ストアブランド

ストアブランドは北欧地域最大の民間運用機関の 1 つで、1 兆ノルウェークローネ以上を世界中の 5000 を超える企業に投資している。

森林破壊はストアブランドの自然関連活動における初期の重点領域であり、2019 年には森林破壊ゼロ方針が実施されるとともに、2025 年までの投資ポートフォリオにおける森林破壊ゼロを目標にしている。このコミットメントの一環として、ストアブランドは、違法であったり、保全価値の高い土地を保護しない、あるいは労働者や地域の人々の権利を侵害する事業には、把握している限りにおいて資金を出さないことにしている。森林破壊にさらされることの多い供給網（農業産物等）の透明性を高められる分析を実施することで、ストアブランドは大きな土地転換インパクトを伴う、又は保護が不十分な企業に対し直接エンゲージメントを行い、時間をかけて、組織の方針を遵守しない企業から投資を撤退させることが可能だ。

ストアブランドは、自社のポートフォリオの範囲内において森林破壊のリスクに取り組むことを決定した。森林破壊によるリスクの高い商品の供給網は複雑であるが、他の自然関連のインパクトに比べ、ツールやパートナーシップが全体的に成熟しているからである。

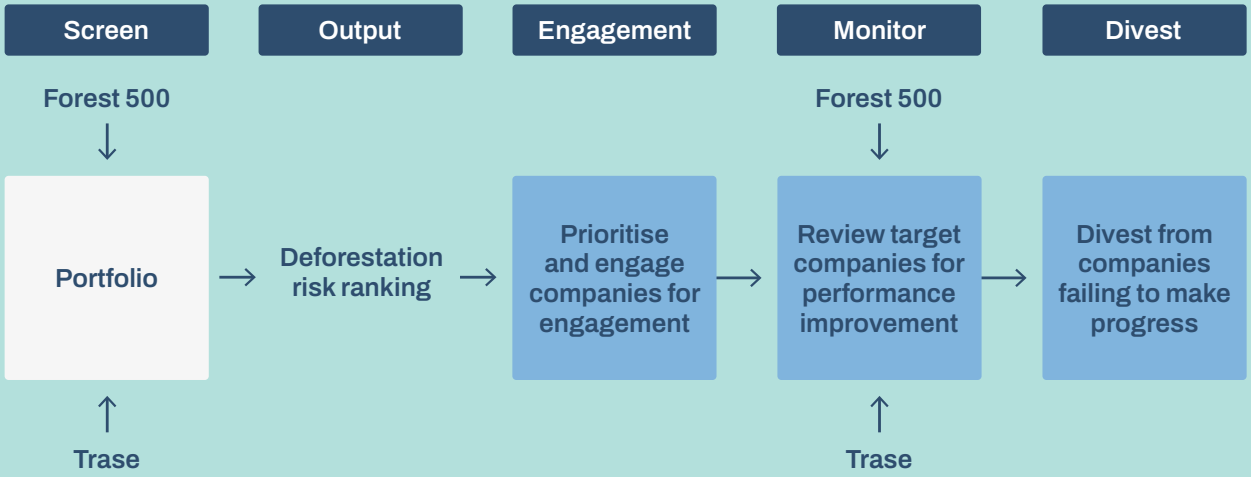
「2025 年までに産品主導型の森林破壊を当社のポートフォリオから排除するコミットメントを果たすため、企業の森林破壊への曝露とその管理に関する質の高いデータが必要であった。我々は Forest 500 と Trase のデータを複合的に使用することで、当社のポートフォリオのうち、リスクを抱えている企業を特定し、企業別のエンゲージメント戦略を構築できることを発見した」

Vemund Olsen ー ストアブランドアセットマネジメント、サステナビリティシニアアナリスト

金融データの提供者からは森林の破壊や転換に関する包括的なデータは提供されない。これはすなわち、代替的なアプローチによって森林破壊への曝露を理解しなければならないことを意味している。ストアブランドにとっての第一歩は、森林リスクのある産品の生産、取り引き、使用又は資金調達を通じ、森林破壊にさらされる可能性のある企業のリストを特定することであった。この目的のため、ストアブランドは、森林リスク産品の供給網に大きく曝露される、あるいはこれらに影響を及ぼす 350 の企業と 150 の金融機関が記載されている Forest 500 に照らし、自社のポートフォリオのスクリーニングを実施した。このポートフォリオのスクリーニングの結果、ストアブランドがさらされている森林破壊の大部

分は、供給網や資金提供を通じて森林破壊に間接的に関連している企業だけでなく、より直接的に森林破壊に関連している可能性のあるいくつかの大手産品取引業者を介して発生していることがわかった。

次のステップは複雑な農業サプライチェーンを解明してストアブランドのポートフォリオにおける投資先企業の調達地域を特定し、これらの調達地域がどこで森林破壊リスクの高い地域と交差しているかを把握することであった。ストアブランドは産品供給網における森林破壊への曝露をたどり、ポートフォリオ中のソフトコモディティの生産者と取引業者に付随する森林破壊へのインパクトを推定するのに Trase ツールを活用している。



出典：Trase Insights（2021）『Storebrand Asset Management deforestation risk assessment』

直接エンゲージする企業を選定するため、ストアブランドは次いで、Forest 500（F500）評価から得られた結果を用いて企業を緑、黄色、赤の 3 つのグループに分類した。

- 緑：F500 のランキングにおけるスコアが 80 ポイントを超えているか、ストアブランドの森林破壊方針の遵守を実証している企業
- 黄色：F500 におけるスコアが 80 ～ 40 ポイントの企業
- 赤：F500 におけるスコアが 40 ポイント未満であるか、積極的なエンゲージメントを通じて必要な改善を図ろうとする意欲が示されていない企業

この発見分析は、特に企業の森林破壊へのインパクトに関するデータをはじめ、データ収集の課題がいまだに存在していることを浮き彫りにするものであった。Trase も Forest 500 も、バリューチェーンの全体を通じた森林破壊へのインパクトについてのデータは提示していない。Trase は産品の生産者、輸出業者及び最初の輸入業者に限定され、小売業者のような下流の企業の森林破壊におけるフットプリントは推定していないのである。これは、投資家が必要とする詳細度の情報を得るためには、やはり企業毎のボトムアップ分析が必要な場合が多いことを意味している。ストアブランドは、企業からより詳細な自己報告データが提供されている CDP フォレストが、企業やポートフォリオの分析に非常に有用であることを発見した。

Trase Insights（2021）『Storebrand Asset Management deforestation risk assessment』

ボックス 12：森林破壊リスクに対する企業の「発見」分析－ネスレ

2,000 を超えるブランドを 180 カ国以上に販売し、その収益によって世界最大の株式公開食品企業であると評価されているネスレは、2025 年までに森林破壊なしの供給網を創出し、自らの事業全般において依存している自然生態系の復元に貢献すると述べてきた。

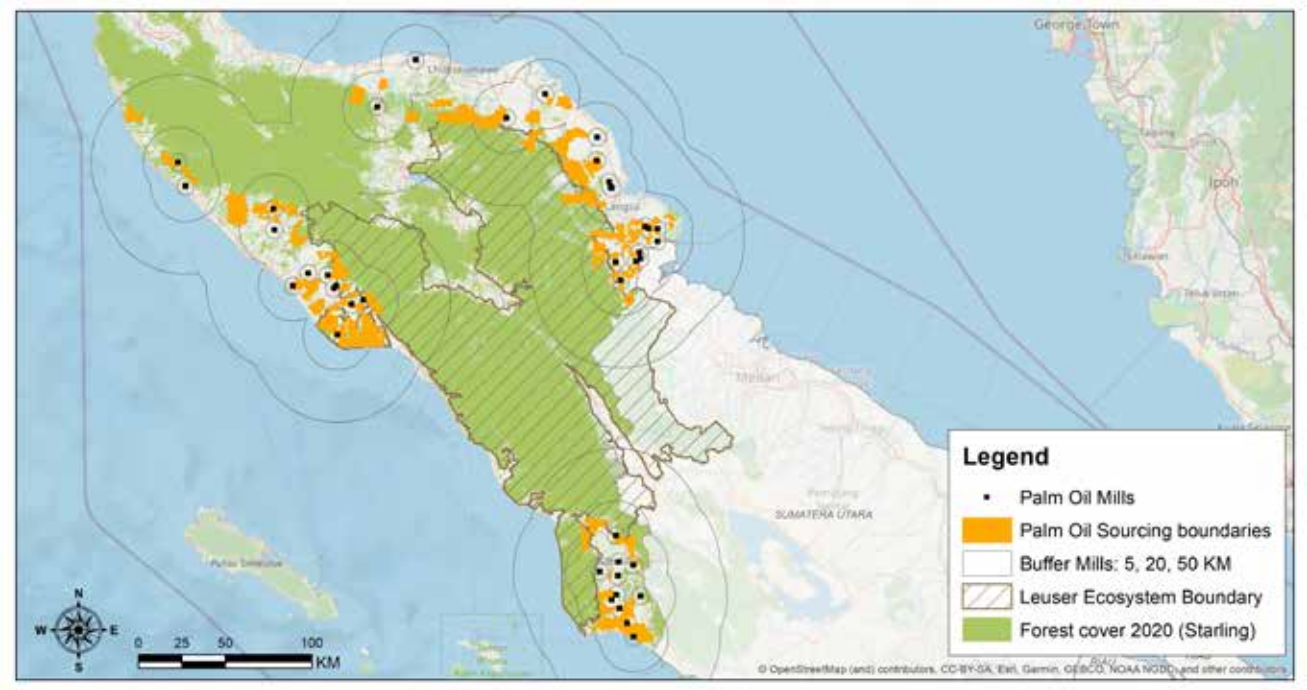
2021 年の時点で、ネスレはすでにパーム油の 97% を製油所レベルまで、また 68% を農園まで遡及して分析している。供給業者の製油所は、特にインドネシア及びマレーシア産パーム油の普及状況を示すパーム油調達場所データを基に、供給業者とのコミュニケーションや紙ベースの検証方法を通じて特定した。製油所レベルへのマッピングは供給網の森林破壊へのインパクトを理解する上で重要な第一段階ではあるが、農場や農園レベルの上流拠点を特定することで、より正確なリスクの分析が可能になる。

そのため、ネスレは、パーム油を調達している州に関する空間データを、グローバルな森林破壊の最前線や手つかずの森林景観に関連のある森林劣化地域の空間データと重ね合わせた。以下のマップは優先度の高い地域を地方州レベルでマッピングしたものである。

インドネシアのアチェ州が優先度の高い地方の一つとして特定された。ネスレは供給庫アプローチを用いて、供給業者の製油所につながっている農場や農園の位置を特定した。この際、製油所と連絡して、まずは調達の境界データが得られているかどうかを確認し、次いで調達境界の半径を予測するための情報を収集した。この分析により、ネスレは次の点を特定した。

- 供給網全体における製油所とのつながりが確認されている調達境界
- 供給網内に存在する製油所とのつながりは確認されていないが、将来的に同社の供給網に参入してくる可能性がある調達境界
- 調達境界が特定されていない供給網内の製油所の周辺 5 km、20 km、50 km についての情報

これらの情報により、ネスレは、以下の地図に示すように、アチェ州におけるすべての製油供給業者に関連する予測上及び確認済みの調達境界をマッピングすることができた。



出典：ネスレ（2020）『Palm Oil Forest Footprint Aceh Province Analysis』3 頁.

ネスレは、調達の境界を、森林地域（Starling 衛星）、泥炭地（インドネシア環境林業省）、慣習地（慣習地登録組織団体、BRWA）に関して得られているデータと重ね合わせた。これにより、調達区域が森林破壊リスク、転換リスク、あるいはこれらに伴う人権へのインパクトが大きい地域と重なる場所をより的確に把握することができた。

この分析の結果、森林生態系、泥炭生態系、慣習地に関して、転換リスクと人権の両方に影響を及ぼす 3 つの興味深い知見が明らかになった。リスクのあるすべての地域がネスレのパーム供給網に直接関連しているわけではなかったが、この作業により、将来的にネスレの供給網に入ってくる可能性のある森林、泥炭、慣習地の地域を強調的に把握することができた。

出典：ネスレ『Our palm oil transparency dashboard』

4.7. L4：要注意地域との接点

L4：要注意地域との接点	中から高程度の依存とインパクトを伴うバリューチェーンやセクターでの組織の活動において、そのうち、生態学的な要注意地域にあるのはどれか？また、直接操業のうちどれが要注意地域に位置しているか？

組織は、生態学的にも注意を要する事業拠点に重大な依存やインパクトがあったり、これらの拠点において自然関連のリスク及び機会の引き上げに直面している場合がある。

- **企業の場合：**L1 から L3 の評価に立脚して、企業は、(i) 直接操業のいずれかの場所、及び (ii) 評価した中から高程度の依存とインパクトを伴うバリューチェーンやセクターにおいて、活動が要注意地域に地理学的に位置しているかどうかを評価すべきである。
- **金融機関の場合：**金融機関は、自身の直接操業について検討するだけでなく、顧客や投資先企業の要注意地域との接点について考察する必要がある。顧客や投資先企業から直接得られた情報に加え、外部のプロバイダーを利用して分析を実施してもよい。ストアブランドの事例研究（ボックス 11）は、この種の分析を強調的に説明したものである。

要注意地域について、TNFD は次のように定義している。

- 種を含め、生物多様性にとって重要な地域
- 生態系の十全性が高い地域
- 生態系の十全性が急速に低下している地域
- 物理的な水リスクが高い地域
- 先住民族、地域社会及びステークホルダーへの便益を含め、生態系サービスの供給にとって重要な地域

表 4 は、要注意地域を定義するこれら 5 つの基準についてさらに詳しく説明したものである。LEAP 評価チームがこれらの基準の 1 つ又は複数に適合する要注意地域の特定に着手するために使用できる、推奨参照データセットも含まれている。1 つでも基準に当てはまれば、要注意地域に該当するものと考えなければならない。

これらは分析のアプローチにある程度の一貫性を確保するためのデータセットの一例に過ぎない。提示したリストはすべてを網羅した包括的なものではなく、組織のビジネスモデルやバリューチェーンの詳細に応じ、LEAP チームが検討できる他の参考情報源やデータセットもあるだろう。国や地域レベルのデータにも関連情報が見つかる可能性がある。更に、組織独自のビジネスモデルやその自然との接点をふまえ、この評価にはステークホルダーエンゲージメントと判断が不可欠である。

表 4：要注意地域の特定に関する基準と参照データセット [28]

地域	基準	推奨評価指標と参照データセット
生物多様性の重要性	生物多様性の重要性には、例えば次のようなものがある。ただし、これらに限定されるわけではない。	
	• 例えば地域や国、地方、国際的な条約や協定に従って保護地域に指定されている地域や、保護地域以外で生物多様性保全に資する地域（OECMs）を通じて保全されている地域等、法律上又はその他の有効な手段を通じて保護されている地域。	• 世界保護地域データベース（WDPA）、及び保護地域以外で生物多様性保全に資する地域（OECMs）。すべての IUCN 管理カテゴリーにおける法律で保護されている地域と、国際及び地方の条約や協定（例えば自然及び複合世界遺産、国際的に重要なラムサール登録湿地、ナチューラ 2000 指定地、地方の公海協定等）の両方を含む。
	• 生物多様性にとっての重要性が科学的に認識されている地域。	• 生物多様性重要地域（IPAs、AZEs、IBAs を含む） • 生態学的又は生物学的に重要な海域（EBSAs） • 重要な海洋哺乳類地域：IMMA e-Atlas – Marine Mammal Protected Areas Task Force
	• 絶滅のおそれのある種（全世界や国、地方のレベルでの近絶滅種、絶滅危惧種、危急種）や、集散種や移動種、生息地が限定されている種又は固有種等、種にとって重要な地域。	• IUCN 絶滅危惧種レッドリスト • 種に脅威をもたらす要因の軽減と個体数回復（STAR）指標における最小閾値 • オーシャン＋ Data Viewer marine biodiversity spatial dataset

28（IFC PS6 の定義にもとづいて）重要生息地及び高保護価値区域として特定されている地域、ならびに高炭素貯蔵地域は基準のいずれかに該当することになる。発生の可能性が高い場所を把握する助けとして、スクリーニング用レイヤーがあるが、世界規模でマッピングされていない地域である。

地域	基準	推奨評価指標と参照データセット
生物多様性の重要性	• 稀少又は非常に局所的な生態系や深刻な脅威にさらされている生態系、生態系の連結性にとって重要な生態系、重要な進化の過程に関連する生態系が存在する地域。 • 重要な生態学的回廊、季節的移動のパターンにとって重要な地域と経路、環境条件の変化に直面した種が自然景観全体に拡散するための適応空間を提供する地域等、生態学的連結性にとって重要な地域。	• IUCN 生態系レッドリスト、海山及び沿岸湧昇 • オーシャン＋ Habitat datasets、マングローブや海草、サンゴ礁等 • 生態系回廊世界データベース（近刊予定） • ユーラシアーアフリカ渡り鳥アトラス • 哺乳類移動アトラス（哺乳類動物の移動に関するグローバルイニシアティブ（GIUM）が開発中）
生態系の十全性	生態系の十全性とは、生態系の構成、構造、機能が自然のばらつきの範囲に収まる程度をいう。これは、エコリージョン等、適切な評価地域を使用し、自然景観規模で特性づけられるべきものである。 **十全性が高い地域**（グローバル規模と、周辺の自然景観の十全性との比較の両方）は、環境資産のストックを保護し、地域と世界の両方の規模で生態系サービスの供給を維持するための大きな機会が存在する可能性のある地域をいう。 **十全性が急速に低下している地域**は、生態系サービス供給のレジリエンス力が低下し、ある組織の依存関連リスクに深刻にさらされ、生態学的な転換点の潜在的リスクがある地域をいう。これには十全性が低い状態まで低下してしまった地域が含まれる可能性がある。	生態系の十全性のすべての構成要素を評価するための指標及びデータセット • EII ― 生態系保全指数 • IUCN 生態系レッドリストデータベース 生態系の十全性における特定の構成要素を評価するための指標及びデータセット • EAI ― 生態系地域インデックス • EHI ― 生態系健全性指数 • ErII ― エコリージョン［生態系］無損傷指数 • 自然史博物館ー生物多様性無損傷指数（BII） 生態系の状態及び十全性の測定に関する詳しいガイダンスは、別紙 2 の自然の状態に関する補足ガイダンスを参照のこと。

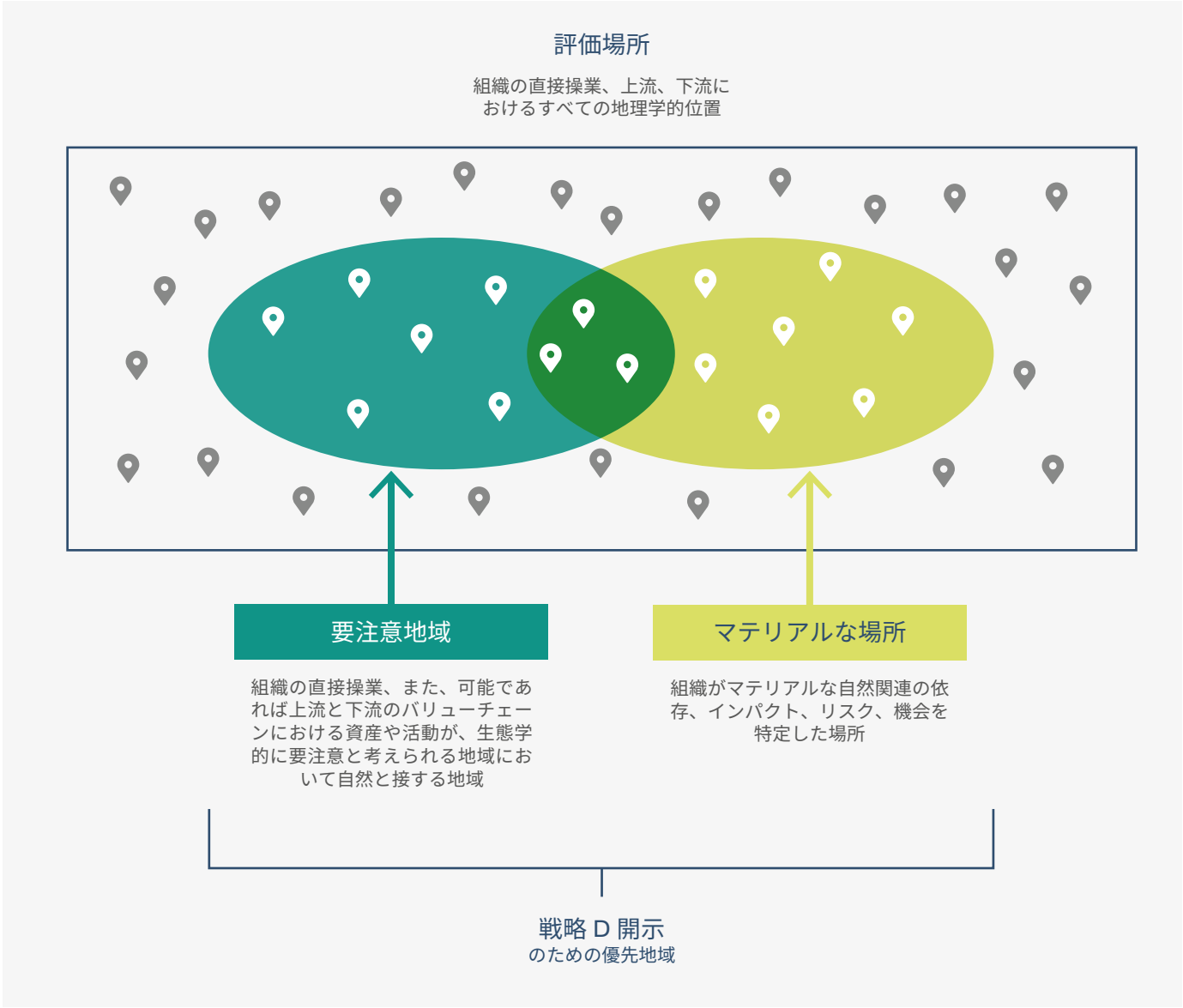
地域	基準	推奨評価指標と参照データセット
生態系サービス供給の重要性	• 先住民族や地域社会への供給を含め、生態系サービスによる便益の供給に重要な地域。これらには、健全な生態系や生物多様性が地域の生活を支えている地域や、人権の実現にとって生物多様性や生態系サービスが重要な地域、先住民族や地域社会によって伝統的に所有や占有、あるいはその他の方法で使用や取得が行われていた地域、先住民族や地域社会にとって生物文化的に重要な地域等が含まれる。	• Indigenous Peoples' and community-conserved territories and areas（ICCAs） • Global Land Governance Index LANDex Indicators • The Indigenous Navigator • LandMark（グローバルフォレストウォッチ地図からも入手が可能） • ENCORE（自然資産枯渇の空間層のホットスポットが組み入れられているもの） • InVEST（生態系サービスの量、マップ及び価値） • TESSA • Ocean Wealth（海洋生態系サービスのマップ） • Critical Natural Asset Layers
水に関する物理的リスク	• 限られた水の利用可能性、洪水、水質の低さ等、水に関する物理的なリスクが高いことが知られている地域。これには陸上由来の汚染レベルが高い海域も含まれる。	• WRI アキダクト水リスクアトラスとツール • WWF 水リスクフィルター • オーシャン＋海洋生物多様性及び重要な海洋と沿岸の生息地に関する情報

組織は要注意地域を特定するのに厳格で定型的なアプローチを模索するのではなく、組織とその活動の具体的な特徴の理解に基づく判断を適用すべきである。組織が自然と接する場所は経時的に変化するからである。事業拠点及びこれに伴う影響範囲は、例えば淡水と海洋のバイオーム等、個々の生態系によって特にばらつきが大きい。組織は、診断フェーズが完了したら、また、自然関連課題を評価するたびに、どの拠点が要注意地域の基準に該当するかを再確認すべきである。

ボックス 13 には、実証試験実施組織であるイベルドローラがこの点にどのようにアプローチしたかに関する事例研究を提示する。

時間の経過とともに新たなツールや情報源が出現するに伴い、TNFD は、TNFD ツール目録の一環として、これらの参照ツールや情報源のリストを更新していく予定である。

図 20：優先地域の評価：要注意およびマテリアルな地域



ボックス 13：要注意地域の特定－イベルドローラ

イベルドローラは多国籍の電力公益企業であり、世界最大の風力発電事業者である。LEAP 評価を実施するため、同社は、運営中のプロジェクトだけでなく、建設中のプロジェクトについても場所と事業をマッピングした。

イベルドローラは LEAP アプローチによって定義されている潜在的な要注意地域を特定するため、自社の資産データを自然関連の多様なデータセットと統合した。まずは資産の環境周辺に関するデータ（例えばラムサール登録湿地やナチューラ 2000 指定地等）を収集し、個々の資産に適用されている技術のタイプごとに分解して、影響を受ける生態系の距離と面積を算出した。イベルドローラはまた、IUCN のレッドリストのほか、国内及び地域における脅威のリストを抽出し、同社が設備を有する 6 つの地域（下図を参照）における危急種とこれらに関連する脅威のカテゴリーを特定した。これにより、イベルドローラは自社の資産が絶滅のおそれのある種のホットスポットと接している地域を把握しやすくすることができた。

IUCN 絶滅危惧種レッドリスト

	近絶滅種（CR）	絶滅のおそれのある種（EN）	危急種（VU）	準絶滅危惧種（NT）	軽度懸念種（LC）
スペイン	8	20	41	53	561
英国	2	4	8	12	120
米国／カナダ	2	13	12	11	39
ブラジル	4	17	33	34	584
メキシコ	0	4	6	12	306
Iberdrola Energía Internacional IEI	0	26	10	105	
合計	16	55	100	113	1,393

出典：イベルドローラ（2022）『生物多様性報告』42 頁.

この遠隔によって収集したデータを、プロジェクト承認に先だちイベルドローラのプロジェクト周辺施設を評価した、既存の社内の現地調査研究により補足した。フィールド評価の基準はプロジェクト間で異なっているが、鳥類の視認や固有種の研究、生息地の特性評価研究等が含まれている。

この資産場所地図作成作業の結果を用いて、イベルドローラはどのセクターや資産が要注意地域で事業を運営しているかを特定した。視点をセクターに置いたことで、イベルドローラは事業プロセスがバリューチェーンのセクションごとにどれだけ異なっているかを考察し、完全な LEAP 評価をより良い形で実施することができた。

テクノロジー	保護地域に対する位置	影響を受ける地域の距離	保護の程度
水力発電所ー貯水池	内部	31,505 ha	生物圏保存地域、ラムサール登録湿地、ナチューラ 2000 ネットワーク、国立公園、自然公園
送電線	内部	19,315 km	ナチューラ 2000 ネットワーク、ラムサール登録湿地、国立公園、自然公園、生物圏保存地域
変電所	内部	131 ユニット	ナチューラ 2000 ネットワーク、ラムサール登録湿地、国立公園、自然公園、生物圏保存地域
配電用変電所	内部	8,425 ユニット	ナチューラ 2000 ネットワーク、ラムサール登録湿地、国立公園、自然公園、生物圏保存地域
陸上風力発電所	内部	568 ha	ナチューラ 2000 ネットワーク、重要野鳥生物多様性地域
原子力発電所	内部	82 ha	ナチューラ 2000 ネットワーク
	隣接	3 ユニット	ナチューラ 2000 ネットワーク、重要野鳥生物多様性地域
火力発電所	隣接	6 ユニット	ナチューラ 2000 ネットワーク、陸上景観保護区、生物圏保存地域、海洋保護区

出典：イベルドローラ（2022）『生物多様性報告』39 頁.

4.8. 発見フェーズから得られる望ましいアウトプット

発見フェーズの完了後、企業及び金融機関はそれぞれ以下のアウトプットが得られるべきである。

企業の場合	金融機関の場合
• ビジネスモデル及びバリューチェーンにおける潜在的にマテリアルな活動のリスト（L2） • 評価地域のリストやマップ、又はその両方。これには、次のようなものが含まれる。 • すべての要注意地域：要注意地域に関する TNFD の基準に適合し、組織が直接操業及びバリューチェーンにおける活動や資産を有する地域（L4） • 組織が潜在的にマテリアルな自然関連の依存、インパクト、リスク及び機会を有するその他の地域	• 潜在的にマテリアルなセクターのヒートマップ（L2） • 潜在的にマテリアルなセクターの概観レベルの地理学的場所、ならびにこれらのセクターや地理学的場所に関連している可能性のある生態系又はバイオームのタイプの分析結果（L3） • 顧客／投資先企業と要注意地域の接点の（十中八九ポートフォリオごとの）分析

LEAP アプローチの全体を通じ、組織は、当初発見フェーズでは捉えていなかった潜在的な関連地域が存在することに気づく場合がある。その場合、組織はこの段階に戻り、欠けていたセクターやバリューチェーン、地理学的位置を追加するとともに、評価対象場所のリストについて再度考察すべきである。

4.9. 発見フェーズを支援するリソース

発見フェーズで情報を得るため使用可能なデータやツール、方法は色々ある。TNFD ツール目録では、さらに詳しいツールが利用可能である。

これらには、例えば次のようなものがある。ただし、これらに限定されるわけではない。

- 組織の物理的資産や事業運営の場所に関する内部又は外部のデータ
- 上流及び下流の両方を含めた組織のバリューチェーンの場所に関する内部データ（これは、現代奴隷法や本人確認手続きの遵守等、他のデューディリジェンス活動を目的に、すでに収集されている可能性がある）
- 生態系の位置や生態系のタイプ（すなわち、バイオーム等）の場所を特定する外部のデータ源及びオンラインマッピングツール
- 重要生息地、保護地域、生物多様性重要地域、ストレスの加わっている流域、絶滅のおそれのある種の指標（表 4 を参照）等、生態系の十全性、生物多様性の重要性、物理的な水リスクを測定するためのその他の空間的自然関連データ
- 潜在的にマテリアルな自然関連の依存、インパクト、リスク及び機会の場所を特定しやすくするためのヒートマップ作成ツール

4.9.1. 公開されているサービスの利用可能性とサービス料金の比較考察

リストに上げたツールやデータセットの大部分は公開されており、利用が可能であるが、中には料金ベースで提供されているものもある。リストはすべてを網羅した包括的なものではない。

有用なデータの選集が、欧州ビジネス・生物多様性プラットフォーム[29]、WWF[30]、UNEP-WCMC 及び生物多様性のための金融イニシアティブ[31]によって作成されている。TNFD は、地理学的場所やバイオーム、セクターによってデータの利用可能性にはばらつきがあることを認識している。従って、データの利用可能性を反映した基準を構築しなければならない。

4.9.2. 空間データセットの使用に関する考察事項

TNFD は、地理学的位置は経済全般に及ぶ空間データとセクター固有のデータの両方を用いて分析するよう提言している。更に、LEAP 評価チームはまず、国内レベルのデータベースで補完されている可能性のあるグローバルなデータベースを照会すべきである。空間データの入手が可能な国内及び地域の優先事項を把握する上で、これらは重要なものだからである。

グローバルなデータセットを用いて要注意地域を特定する場合、TNFD は組織に対し、データセットは質にばらつきがあり、中には最新でない情報や不適切な空間尺度で情報を提示している場合があることを認識しておくよう注意喚起している。TNFD は、組織が実用性や資源の必要性を懸念している可能性があることを理解しており、概観レベルのスクリーニングモデルを活用した要注意地域の特定を支持している。ただし、使用するモデルとその制約、過程で作った前提条件を透明にすべきである。

空間データの質と利用可能性の改善は TNFD にとって継続的な優先的重点事項であり、その目的に向けて多様なパートナー組織と取り組んでいるところである。TNFD はユーザーがそれぞれの状況においてデータの適合性を評価し、自然関連の依存、インパクト、リスク及び機会の評価と開示において報告作成者と利用者の両方を支援できるよう、信頼性の指標や基準の導入に関する可能性を継続的に評価している。

いくつかの主導的な科学機関やデータ機関が生態系の十全性と状態を評価するための新たなツールやデータセットの作成に取り組んでいるが、現時点ではこのような測定を実行できる単独の世界的参照源は存在していない。その結果として、TNFD は、組織はいくつかの異なるツールやデータセットを組み合わせ、生態系の十全性と状態に関する知見を多角的視点で把握することにより、潜在的な優先場所を特定するよう推奨している。別紙 2 に、生態系の状態の測定に関する詳しいガイダンスと、これらに関連するツール及び参照情報源を提示する。

TNFD は、組織はいくつかの異なるツールやデータセットを組み合わせ、生態系の十全性と状態に関する知見を多角的視点で把握することにより、潜在的な優先場所を特定するよう推奨している。

TNFD は、現時点ではデータが制約されていることから、この分析を実施しようとする初期の試みは組織の直接的な資産や事業に限定される可能性があることを認識してはいるが、あらゆる組織に対し、データの可用性を考慮して、実行可能な限り速やかに上流及び下流の関連のある場所を評価するよう推奨している。

29 欧州ビジネス生物多様性プラットフォーム（2022）『Biodiversity measurement approaches for businesses and financial institutions. Thematic report: Biodiversity data』

30 WWF、世界銀行グループ、グローバルキャノピー（2020）『Geospatial ESG. The emerging application of geospatial data for gaining environmental insights on the asset, corporate and sovereign level』

31 UNEP-WCMC 及び生物多様性のための金融イニシアティブ（2022）『The Climate Nature Nexus.An investor guide to expanding from climate to nature data』

5. 自然関連の依存とインパクトの診断

この診断フェーズのガイダンスは、キャピタルコアリションが作成した自然資本プロトコル（略して「プロトコル」）に整合するものである。詳細に関しては、組織は自然資本プロトコルを参照するよう推奨する [32]。

5.1. なぜ

第 2 節に概説したように、組織の自然関連のリスクと機会は自然への依存と自然に及ぼすインパクトから生じる。したがって、依存とインパクトの分析は、組織が直面しているリスクと機会を把握するのに不可欠な最初のステップである。金融機関の場合、この不可欠な最初のステップはそのポートフォリオ企業の依存とインパクトに関するものになる。

組織は、それぞれの事業プロセスや、金融機関の場合にはポートフォリオ企業を含む、バリューチェーンにいる組織の事業プロセスに不可欠な、自然からの信頼性と費用効果の高い生態系サービスの供給に依存している。これらの生態系サービスは、組織のキャッシュフローと、結果的に投資家やその他の出資者が評価する企業の価値を支えている。自然の損失はこれらのサービスの供給を徐々に弱め、企業とその出資者に対するリスクを生じさせる可能性がある。

組織はまた、自然や生態系サービスの供給にインパクトも生じさせている。これらのインパクトはプラスの場合もあれば、マイナスの場合もある。組織が自然に及ぼすマイナスのインパクトは、組織や他者が依存する生態系サービスの供給を徐々に弱め、物理的リスクと移行リスクの両方を生じさせることになる。

目的

組織による潜在的にマテリアルな自然への依存とインパクトの理解を構築すること。

望ましいアウトプット

- 関連のある環境資産及び生態系サービスのリスト
- 組織による自然への依存とインパクトのリスト
- 潜在的にマテリアルな自然への依存とインパクトの分析
- マテリアルな依存とインパクトのリスト（開示用に、GRI のようなインパクトマテリアリティアプローチを使用し、欧州の ESRS に組み入れたもの）

実証試験実施組織から得られた実用的なヒント

- 内外の専門家を含む多様なスキルや専門知識を入手すること。
- 実行可能な目標を設定し、時間をかけて構築を図ること。

要するに、今日のインパクトは、明日の依存と、組織がその商品やサービスを生産し、最終的にキャッシュフローを生み出す将来の能力を形作るものになる可能性がある。自然へのマイナスのインパクトは自然の健全性とレジリエンス、そして生態系サービスを供給する能力を徐々にむしばんでいく。逆に、自然の健全性とレジリエンスへのプラスの寄与は、組織とそのバリューチェーンのパートナーが依存する生態系サービスの流れを確実なものにし、さらに強化することができる。

32 キャピタルコアリション（2016）『自然資本プロトコル』

- **企業の場合：**LEAP 評価チームは、自らの組織が依存し、事業プロセスから価値を創出する元となっている環境資産と生態系サービスを特定し、分析し、測定する。これには上流と下流のバリューチェーンも含まれることになる。LEAP 評価チームはまた、環境資産や生態系サービスの供給に影響を及ぼし、組織の依存とより広範囲の社会に影響を生じるおそれのある組織のインパクト要因についても特定し、分析を行う。
- **金融機関の場合：**LEAP 評価チームは、そのポートフォリオに属する企業／活動のインパクトと依存を特定し、分析する。規模の大きなポートフォリオの場合、優先セクターに属する主要な企業／活動と、要注意地域内にあるか、これらの地域にインパクトや依存を有する活動を行っている企業を初期の重点事項として、分析の焦点を当てる。

企業自らの依存及びインパクトと、社会の他者や外部要因における依存及びインパクトの複雑な相互作用は、ステークホルダーとのエンゲージメントの必要性を明確に強調している（エンゲージメントに関する TNFD のガイダンスを参照）。このようなエンゲージメントは、診断フェーズでは（E4 のインパクトのマテリアリティの特定に関わる）社会への費用と便益を特定する上で必要になる。また、評価フェーズでも、自然に対する依存及びインパクトと結果的に発生する社会への費用や便益が、どのようにして潜在的にマテリアルなリスクと機会を組織に生じさせるのかを理解する際に関連してくる。

5.2. 何を

プロトコルのアプローチにもとづいて、診断フェーズでは、LEAP 評価チームは潜在的にマテリアルな自然関連の依存及びインパクトに付随するセクター、バリューチェーン、場所、ならびに L2、L3、L4 で特定した要注意地域から、これらの依存及びインパクトのさらに詳細な記述と評価に移る。プロジェクトチームは、インパクトマテリアリティのアプローチ（例えば、開示を目的とし、GRI 基準や欧州サステナビリティ報告基準と整合するためのもの等）を用いて、マテリアルであると考えられる自然への具体的なインパクトや、LEAP の評価フェーズでさらに詳しく検討する組織のマテリアルなリスクと機会の根拠になる可能性が高い依存とインパクトのリストを作成してもよい。

- **企業の場合：**自然に対する依存及びインパクトを特定する出発点として、スコープ設定段階で特定した仮説と L2 の初期スクリーニングに加え、L3 及び L4 で特定した評価場所を土台に、事業プロセスに付随する活動の把握から始めるべきである。
- **金融機関の場合：**ポートフォリオ内の企業の依存とインパクト、ならびにポートフォリオ企業が実施する経営努力の文脈でのこれら依存とインパクトの規模に焦点を置くことから始めるべきである。

診断フェーズにおける依存とインパクトの詳細な評価から、例えば依存又はインパクトが組織の施設の境界を超えて発生しているケース等、発見フェーズでは見つけられなかった新たなセクターや活動、バリューチェーンが特定される場合がある。このようなケースでは、組織は L3 及び L4 の評価を再度考察すべきである。「診断」及び「発見」は反復的に実施する必要がある。

診断フェーズからは、自然へのマテリアルな依存とインパクトを開示するためのデューディリジェンスと証拠、ならびに評価フェーズで行うその後の詳細なリスクと機会の評価のための基盤を得ることができる。

5.3. ガイドとなる質問

企業と金融機関が診断フェーズに向けて作業を進める方法は、発見フェーズで作成した地理学的位置の詳細度に応じて異なる場合がある。従って、企業と金融機関では、診断フェーズを通じて多様なアプローチに適応していくため、ガイドとなる質問に多少の違いがある。

	企業	金融機関
E1：環境資産、生態系サービス、インパクト要因の特定	分析すべきセクターや事業プロセス、活動は何か？これらのセクターや事業プロセス、活動、評価場所に関連する環境資産、生態系サービス、インパクト要因は何か？	特定したセクター、地理学的位置、要注意地域に存在するポートフォリオ中の企業／活動は何か？これらの企業／活動に関連する環境資産、生態系サービス、インパクト要因は何か？
E2：依存及びインパクトの特定	組織の自然への依存とインパクトは何か？	ポートフォリオ中のこれらの企業の依存とインパクトから生じる、自らの組織の自然への依存とインパクトは何か？
E3：依存とインパクトの測定	**依存の測定**ー組織の自然への依存の規模とスコープはどのようなものか？ **インパクトの測定**ー組織が自然に及ぼすマイナスのインパクトの深刻さはどの程度か？組織が自然にもたらすプラスのインパクトの規模とスコープはどのようなものか？	**依存の測定**ーポートフォリオ企業の依存の結果として生じる、自らの組織の自然への依存の規模とスコープはどのようなものか？ **インパクトの測定**ーこれらの企業が自然に及ぼすマイナスのインパクトの深刻さはどの程度か？これらの企業が自然にもたらすプラスのインパクトの規模とスコープはどのようなものか？
E4：インパクトのマテリアリティの判定	特定したインパクトのうちマテリアルなものはどれか？	特定したインパクトのうちマテリアルなものはどれか？

5.4. E1：環境資産、生態系サービス、インパクト要因の特定

	企業の場合	金融機関の場合
E1：環境資産、生態系サービス、インパクト要因の特定	分析すべき事業プロセスと活動は何か？これらの事業プロセス、活動、評価場所に関連する環境資産、生態系サービス、インパクト要因は何か？	特定したセクター、地理学的位置、要注意地域に存在するポートフォリオ中の企業／活動は何か？これらの企業／活動に関連する環境資産、生態系サービス、インパクト要因は何か？

- **企業の場合：**発見フェーズの分析結果を踏まえ、LEAP 評価チームはポートフォリオに属するライン／事業拠点の責任者や供給業者（上流）、顧客（下流）に働きかけることにより、以下のリストを作成することができる。
  - 事業活動及びプロセスのリスト
  - これらの事業活動及びプロセスに関連するインパクト要因のリスト
  - 該当する環境資産及び生態系サービスのリスト
- **金融機関の場合：**発見フェーズの分析結果を踏まえ、LEAP 評価チームはポートフォリオに属する企業に働きかけることにより、以下のリストを作成することができる。
  - 特定した優先セクターにおける事業活動及びプロセスのリスト
  - これらの事業活動及びプロセスに関連するインパクト要因のリスト
  - 特定した地理学的位置及び要注意地域に該当する環境資産及び生態系サービスのリスト

組織は、L2 で特定したセクター、活動、バリューチェーンや、L3 及び L4 で特定した評価場所のいずれかから着手してもよいし、両方を並行して実施してもよい。セクター、活動、バリューチェーンから着手する場合、組織は診断フェーズを進めるにつれて場所に特化した分析に移行し、それぞれの活動が接点を有する具体的な環境資産を特定すべきである。

- **企業の場合：**場所について考察する場合、企業は分析の際に、事業プロセスや活動が行われている箇所から離れた場所でインパクト及び依存が発生している可能性があることを認識すべきである。
- **金融機関の場合：**この分析は、発見フェーズの分析結果を活用し、インパクト要因、環境資産、生態系サービスを、ポートフォリオ内で特定した優先セクターと事業プロセスに基づくこれら企業にマッピングする作業が中心になる。

事業活動及びプロセスを評価し、個々の評価場所に関するリストを作成するために、SBTN のマテリアリティスクリーニングツール[33]、ENCORE の産業下位区分、TNFD バイオームガイダンスにおける分類の利用が役立つ場合がある。

関連するインパクト要因の特定

- **企業の場合：**TNFD は企業の LEAP 評価チームに対し、個々の評価場所におけるインパクト要因と、事業活動に関連するインパクト要因を定性的に特定するよう推奨している。これには、組織の直接操業、上流及び下流が含まれる。組織は、自らに加え、バリューチェーンの上流及び下流の事業体に責任がある、主なインパクト要因をリストにするべきである。

33 科学に基づく目標ネットワーク（2023）『マテリアリティスクリーニングツール』

- **金融機関の場合：**金融機関は、発見フェーズでポートフォリオにおける分析の優先事項として特定した内容にもとづき、セクターやそれぞれの代表的な事業活動及びプロセスが共通して伴うインパクト要因を分析すべきである。

個々の場所やセクターについて、事業活動及びプロセスに伴うインパクト要因をリストにする際、組織は、すべてを網羅した包括的なものではないが、表 5 のインパクト要因のリストを参照すべきである。この表には含まれていなくても、組織に関連のある他のインパクト要因も併せて考慮すべきである。組織は、インパクト要因の例が提示されている自然資本プロトコル [34] や 、具体的なバイオームに関連のあるインパクト要因が記載されている TNFD バイオームガイダンスを参照してもよい。

表 5：自然の変化の要因別に見たインパクト要因

自然の変化の要因	インパクト要因
陸／淡水／海洋利用の変化	土地利用変化
	淡水利用の変化
	海洋利用の変化
気候変動	温室効果ガス排出
資源の利用と補充	水利用
	その他の資源利用
汚染／汚染の除去	温室効果ガス以外の大気汚染
	水質汚染
	土壌汚染物質
	廃棄物
	攪乱
侵略的外来種等	生物学的変化

34 キャピタルコアリション（2016）『自然資本プロトコル』

E1 で特定した事業活動のリストと、SBTN のマテリアリティスクリーニングツール [35] で特定されている各事業生産プロセス、活動、セクターのインパクト要因との比較が、存在している可能性の高いインパクト要因の特定に有用な場合がある。

関連のある環境資産及び生態系サービスの特定

個々の位置に関連のある環境資産や生態系サービスをリストにする場合、組織は本文書の第 2 節を参照すべきである。同節には、この構成要素を実行する際に参照可能な、環境資産や生態系サービスのタイプの包括的なリストが提示されている。

- **金融機関の場合：**潜在的にマテリアルな依存とインパクトを把握する上で可能かつ望ましい具体性の程度に応じ、金融機関は、ポートフォリオにおいて優先事項として特定した概観レベルの地理学的場所とセクターに存在する環境資産及び生態系サービスを、リストにすることができる。ENCORE ツールを使用すると、セクターごと及び産業下位区分ごとの生態系サービスへの依存のリストを提示しやすい場合がある。グローバル生態系タイポロジーのウェブサイトには、金融機関がポートフォリオにおいて優先事項として特定した概観レベルの地理学的場所と要注意地域におけるバイオームや生態系を特定するのに役立つ機能が提供されている。

生態系サービスの優先性が高い可能性があることを示す証拠として、組織は、個々のセクターが具体的な生態系サービスに依存する一般的な度合いを等級づけした ENCORE のようなツールを参照できる場合がある。

5.5. E2：依存及びインパクトの特定

	企業の場合	金融機関の場合
E2：依存及びインパクトの特定	組織の自然への依存とインパクトは何か？	ポートフォリオ中のこれらの企業の依存とインパクトから生じる、自らの組織の自然への依存とインパクトは何か？

5.5.1. 補助的質問

- **外部要因：**組織の事業プロセスと活動、ならびに個々の評価場所に影響を及ぼす外部要因は何か？
- **生態系サービスの供給：**組織の事業プロセスや活動はどのような生態系サービスに依存しているか？組織や他者は、自らの評価場所においてどの生態系サービスに依存しているか？
- **自然の状態の変化：**組織のインパクト要因及び組織の評価場所や影響範囲における外部要因要素は、自然の状態のどのような変化の一因になっているか？これは、今後、自然が生態系サービスを提供する能力にとって何を意味する可能性があるか？
- **依存およびインパクトの特定：**個々の評価場所が伴う特定された組織の依存とインパクトにはどのようなものがあるか？
- **依存とインパクトの経路：**相互作用の考察を含め、これらの変化はどのように複合的に作用することによって依存とインパクトを形成しているか？

金融機関の場合、これらの質問は主として、それぞれのポートフォリオ企業の事業プロセスや活動、場所に関連するものになる。

35 科学に基づく目標ネットワーク（2023）『マテリアリティスクリーニングツール』

5.5.2. 依存及びインパクトの主要な要素の理解

E2 では、第 2 節で述べた概念上の基礎をふまえ、組織は依存及びインパクトの主要な要素を集約すべきである。すなわち、

- インパクト要因のリスト（E1 で作成したもの）。
- 自然の力と人間活動の両方を含めた、考察対象の外部要因のリスト。これは組織の依存について考察する際に特に重要である。
- 組織や他者（金融機関の場合、これにはポートフォリオの企業が含まれる）が依存している生態系サービスのリスト（E1 で作成したもの）。
- インパクト要因及び外部要因が、自然の状態と、その結果としての組織及び他者への生態系サービスの供給にどのように影響を及ぼす可能性があるかについての理解。これらが組織の事業拠点の境界を超える場合があることを認識すること。この作業は、自然資本プロトコルに提示されている依存とインパクトの経路に関するガイダンスを活用して実施することが可能である（ボックス 14 を参照）[36]。

企業と金融機関のいずれにおいても、LEAP の E2 構成要素は、潜在的にマテリアルな（金融機関の場合はそれぞれのポートフォリオ企業に関する）依存及びインパクトについて、さらに粒度の高い情報と知見を作成する作業になる。

ボックス 14：インパクト及び依存の経路

インパクト及び依存の経路は、自然資本プロトコルに述べられているように、依存とインパクトを評価するのに不可欠である [37]。

インパクト経路

インパクト経路とは、具体的な事業活動の結果として、個々のインパクト要因がどのように自然資本（自然資産のストック）や生態系サービスの流れにおける変化につながるか、また、これらの変化が多様なステークホルダーにどのように影響を及ぼすかを表わすものである。これには大まかに次のステップが含まれている。

- インパクト要因を特定／測定する。
- 自然の状態の変化を特定／測定する。
  - 組織の事業活動とインパクト要因に関連する自然の変化を特定／測定する。
  - 外部要因に関連する自然の変化を特定／測定する。
  - 自然の状態に影響を及ぼす傾向を評価する。
- インパクトの価値を評価する。
  - 生態系サービスの供給における変化を特定／測定する（定性的／定量的／金銭的価値の評価）。

36 キャピタルコアリション（2016）『自然資本プロトコル』

37 詳細については、組織は自然資本プロトコルのステップ 04 から 07 を参照すべきである。キャピタルコアリション（2016）『自然資本プロトコル』。金融機関の場合は、プロトコルの金融セクターに関する補遺を参照すると有用な場合がある。キャピタルコアリション（2018）『Connecting finance and natural capital: A supplement to the Natural Capital Protocol』

依存経路

依存経路とは、個々の事業活動が生態系サービスや自然資本（環境資産のストック）の具体的な特性にどのように依存しているかを表わすものである。実際に観察されたか、もしくは潜在的な（具体的な事業活動や外部要因によって引き起こされた）自然資本の変化が、どのように事業実施の経費や便益に影響しているかを特定する。これには大まかに次のステップが含まれている。

- 依存（生態系サービス及び関連の環境資産に対するもの）を特定／測定する。
- 自然の状態の変化を特定／測定する。
  - 組織の事業活動とインパクト要因に関連する自然の変化を特定する。
  - 外部要因に関連する自然の変化を特定する。
  - 自然の状態に影響を及ぼす傾向を評価する。
- 依存の価値を評価する。
  - 生態系サービスの供給における変化を特定／測定する（定性的／定量的／金銭的価値の評価）。

価値の評価はこれらの経路のそれぞれにおける最終のステップである。これは意思決定を支える依存とインパクト全体にわたる比較可能な情報を確保するための、１つの方法である。測定は変化を定量化するが、価値評価によりその相対的重要性の理解が得られる。価値評価に関する詳細は別紙３に提示する。

5.5.3. 外部要因の考察

評価場所及び影響範囲における自然の状態に影響を及ぼす外部要因を定性的に詳述する。

個々の場所における自然の状態は、組織によるインパクトだけでなく、他者のインパクトによっても、また、組織外部のその他の多様な要素によっても形成されるものである。外部要因には、例えば河川の流路の変化や生物学的活動のような自然の力、気候変動、土地利用の変化、水使用量の増加、汚染といった、事業を超える人間活動が含まれる。依存及びインパクトの評価の一環として、組織は、自然の状態や、それぞれが依存する環境資産や生態系サービスにすでに影響を及ぼしている、あるいは及ぼす可能性のある外部要因を考察する必要がある。例えば、気候変動や他の企業の水の過剰な使用によって引き起こされる干ばつは、農場での作業に対する定期的な淡水供給の利用可能性に影響を及ぼすおそれがある。

外部要因はまた、インパクトにも関連性がある。組織のインパクト要因と相互作用することで転換点や累積的なインパクトを生じさせる可能性があるからである。例えば、小規模の食品加工企業は現在は淡水の利用可能性に対するインパクトが比較的小さいかもしれないが、地域に灌漑による農場が開発された場合、当該企業の水の使用は、供給と需要の状態が変化することにより、地域の状況においてはるかに重大なものになる可能性がある。

組織は直接操業拠点を超えて考察を行うことにより、地域、国あるいはさらに世界規模のレベルで関連のある外部要因を特定しなければならない場合がある。例えば、別の産業が河川のはるか上流で汚染を加え、組織又はそのバリューチェーンのパートナーが事業を運営している環境資産に影響を及ぼしている場合等が考えられる。

個々の場所における自然の状態が記載されている政府や学術界の外部報告を入手し、内容を精査すると、それぞれの分析に関連している可能性がある外部要因を理解する助けになるものと思われる。また、政治、経済、社会、技術、法律、環境（PESTLE）や、社会、技術、経済、環境および政策（STEEP）フレームワークを参照したり[38]、TNFD シナリオガイダンスに概説されているシナリオ分析を利用して多様な外部要因を探求すると有益な場合がある。

他の企業の活動が自然の変化を引き起こしている可能性が高い場所を組織が特定できる場合には、ここでも SBTN のマテリアリティスクリーニングツールが外部要因の特定に有用性を発揮する可能性がある[39]。

5.5.4. 自然の状態の変化

特定した外部要因及び組織のインパクト要因がどのように自然の状態の変化につながっていく可能性があるかを詳述する。

組織は自らのインパクト要因と外部要因の組み合わせがどのように自然の状態の変化につながっていく可能性があるのかを考察すべきである。ここでは、本文書の第 2 節と別紙 2 に概説する生態系の範囲と状態、種の個体群と種の絶滅リスクを考慮しながら、インパクト要因と外部要因が、現在あるいは将来的に環境資産に集合的な影響を及ぼすのかどうかを考察しなければならない。

多様なツールや指標、報告が有用なリソースを提供しているが（第 5.9 節及び別紙 2 を参照）、自然の変化をもたらす要因と自然の状態の変化、生態系サービスの利用可能性に対する変化のつながりについて詳述した、包括的で手法的に整合性のあるグローバルな参照情報源はまだ作成されていない。したがって、組織は、自らの LEAP デューディリジェンスに関連する場所における自然の状態について、独自の評価を作成しなければならない。ケースによっては、評価において潜在的な生態系の転換点を把握しなければならない場合もある（ボックス 15）。

TNFD は組織に対し、高及び中程度のインパクトと依存に関連する場所を特定した L3 と、ビジネスモデル及びバリューチェーンが生態学的に注意を要するとみなされる自然と接する要注意地域を特定した L4 の分析結果を活用して、この評価の作成を開始するよう推奨している。

TNFD は組織に対し、組織独自のデータ、科学界や NGO の情報源（利用可能なモデリングが含まれている可能性がある）、ならびに先住民族、地域社会、影響を受けるステークホルダーならびにその他のステークホルダーとのエンゲージメントを通じて入手し、利用が可能な情報を活用することにより、経時的な知見を構築し、それぞれの評価場所で起こっている変化を多角的視点で把握するよう推奨している。TNFD は E2 に述べたこれらのつながりに関する初期の記述は概観レベルのものであり、今後の分析段階で更なる調査が必要となる知見不足が明らかになる可能性があることを認識している。

組織は、例えば頻度や時間的遅延、累積的なインパクト、閾値や転換点の起こりうるタイミング、この変化が発生する可能性と地理学的範囲の規模等、インパクト要因と外部要因が自然の状態の変化に至る可能性が高いタイミングについて考察すべきである。例えば、

- 気候変動によるインパクトの中には、長期の時間枠（100 年以上）で発生するものがある。
- 高地地域での植樹により、下流水域の土壌流出や土砂体積が低減し、結果を 10 年の範囲内で観察できる可能性がある。
- 海洋保護区、あるいは漁業共同体が特定の海域での漁を回避するための協調的な自発的取り組みを講じている箇所での魚の個体数は、5 年から 10 年未満で急速に補充されることが知られている。

38 非金融機関向けシナリオ分析ガイダンスの中で、TCFD は、これらのタイプの分析を使用することにより、規模により変わりうる帰結の力を特定するよう推奨し、これらが不安定な時代における外部環境の発展に対する知見を得る目的で広く使用されていることを強調している。

39 科学に基づく目標ネットワーク（2023）『マテリアリティスクリーニングツール』

この段階で、組織は組織のインパクト要因によって影響を受ける生態系が耐えることのできるインパクトのレベルに対する閾値について、得られる科学的証拠を点検すべきである。この作業は科学に基づくもので、累積的なインパクトについて考察し、許容できないレベルと望ましいレベルの両方を組み入れ、場所と背景状況に特異的なものであるべきだ。

ボックス 15：閾値と転換点

自らの依存とインパクトを分析する組織は、閾値効果と転換点の可能性について考察すべきである。

インパクト要因及び外部要因、自然の状態の変化、生態系サービスの利用可能性の関係は、常に円滑なものであるとは限らない。ケースによっては、インパクト要因と外部要因の蓄積により、自然の状態や生態系サービスの利用可能性の変化が突如急速に加速化する点に至らせてしまう可能性がある。閾値効果や転換点が存在する場合、変化の要因が弱まっても、もはや自然に元の状態に復帰することはない。その代わりに、生態系サービスの利用可能性が変化した新たな定常状態に移行する。これは、定量的には小さいインパクト要因が長い期間のうちに生態系サービスの利用可能性に大きな変化を生じさせる可能性があることを意味しうる。すなわち、閾値や転換点に近づいている生態系と接する組織は、リスク上昇に直面している可能性が考えられるのである。

転換点は常に簡単に特定できるとは限らないが、例えば短期間の干ばつや通常と比較した暖冬、捕食昆虫の小規模な発生等、小さな衝撃からの回復時間の遅延が示唆している場合がある。

主要な定義

閾値ー外的条件の比較的小さな変化が生態系に急速な変化を引き起こすポイント。生態学的な閾値を超えると、生態系は本来のレジリエンスによってその状態へ戻ることがもはやできなくなる場合がある。

閾値効果ー生物、又は種の個体群の耐性の限界を超える、環境条件の小さな変化による有害又は致命的な影響。

転換点ーシステムの特性において、これを超えると、多くのケースでは突然にシステムの再編成が起こり、変化の要因が弱まっても初期状態には復帰しない変化のレベルのこと。

生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム『IPBES 用語集』

閾値に関する有用なガイダンスは、地球の限界の概念や転換点のオンラインデータベース 40 を通じて入手できる[40]。また、汚染物質等の特定の課題についても、国内法令や環境汚染物質排出移動登録を介して入手することが可能である[41]。定量的な閾値が得られる場合、これは E3 及び E4 への有用なインプットの役割を果たすことになる。

40 Steffen, W. et al.（2015）「Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet」『Science』347: 736, 1259855，ストックホルムレジリエンスセンター『Regime Shifts DataBase』，レジリエンスアライアンス、サンタフェ研究所（2004）『Thresholds and alternate states in ecological and social-ecological systems』

41 英国環境食料農村地域省（2022）『英国汚染物質排出移動登録　閾値一覧』

5.5.5. 生態系サービスの提供

事業プロセスや活動がどの生態系サービスに依存しているかを詳述する。E1 で特定した、他のステークホルダーが依存している可能性のある生態系サービスについて詳述する。特定した自然の状態の変化がどのようにして生態系サービスの提供における変化につながっていく可能性があるかを詳述する。

組織は、E1 で個々の場所に存在する生態系サービスをすでに特定しているはずである。

- **依存経路の観点から**、組織はこれらのうち、自らがその事業活動のために依存している生態系サービスと、他の場所の環境資産が提供する生態系サービスについて点検すべきである。例えば、清浄で日常的な淡水の供給は、はるか上流の森林の健全性に依存している可能性がある。
- **インパクト経路の観点から**、生態系サービスは組織の事業拠点の境界を超えた、より広い影響範囲において発生している可能性があることを認識し、他のステークホルダーがどの生態系サービスに依存しているかを特定することも必要である [42]。

その後、組織は、どの環境資産がこれらの生態系サービスの流れを維持しているかを特定できるはずだ。

この段階では、生態系サービスに誰が依存しているか（組織、その他のステークホルダー）、及びどの環境資産が生態系の流れを支えているかを特定した、特定された生態系サービスの目録で十分である。

森林や河川のような環境資産は場所がベースであり、組織とそのバリューチェーンの活動は同じ場所にある環境資産にインパクトを及ぼす可能性があるが、これらの活動はその場所から遠く離れた資産や生態系サービスにもインパクトを生じさせる場合がある。例えば、空気及び水の汚染インパクトや渡り鳥の個体群に対するインパクトが遠く離れた場所で知覚される可能性がある。従って、組織は、次のような異なる規模で自らが環境資産や生態系サービスに及ぼすインパクトについて考察しなければならない。

1. 直接操業及びバリューチェーンの具体的な地理的位置（GPS 座標もしくはポリゴン）
2. これらの場所周辺の影響範囲（第 2 節のボックス 9 を参照）
3. 活動が自然に対するインパクト又は依存を伴っている可能性のある影響範囲の外側

対象に含まれているバイオームにおける代表的な生態系サービスは TNFD バイオームガイダンスを、また、直接操業地域以外の場所でインパクトを及ぼす可能性のあるインパクト要因（SBTN ガイダンスでは「圧力」と呼ばれている）については科学に基づく自然への目標に関する SBTN ガイダンスを、それぞれ参照することができる。

組織は、環境資産の状態における変化が利用可能なサービスの流れにどのように影響する可能性が高いか、また、これらの変化が発生する可能性はどのくらいかを定性的に把握すべきである [43]。表 6 は、環境資産の状態に対する変化が生態系サービスの提供とどのようにつながっているかを示す一例を収載したものである。

事業活動と生態系サービスを関連付ける場合、ENCORE ツールに提示されているセクター別及び産業下位区分別の生態系サービスへの依存を参照すると有用な場合がある [44]。

42 UNEP-WCMC 他（2022）『Recommendations for a standard on corporate biodiversity measurement and valuation. Aligning accounting approaches for nature』

43 UNEP-WCMC 他（2022）『Recommendations for a standard on corporate biodiversity measurement and valuation. Aligning accounting approaches for nature』

44 ENCORE ツールは TNFD が推奨するものとはやや異なる生態系サービスの分類を使用している。ENCORE は国際生態系サービス共通分類（Common International Classification of Ecosystem Services）を使用しているのに対し、TNFD は国際連合他（2021）「環境経済勘定－生態系勘定」を使用しているからである。国際連合がオンラインで提供している対照表を必要な場合は利用のこと。国際連合他（2021）「環境経済勘定－生態系勘定：Online supplement: Ecosystem Services Reference List Crosswalk to Selected Ecosystem Services Classifications and Typologies」

表 6：自然の状態の変化が生態系サービスの提供に影響を及ぼす一例

生態系サービス	環境資産の状態の変化が生態系サービスの流れに影響を及ぼす一例
土壌と土砂の保持	水力発電用貯水池の堆泥
水供給	工程用水の水源である河川の分水又は乾燥
土質調節	土壌の肥沃度に影響を及ぼす酸性雨
バイオマスの供給	投入原材料（繊維）を破壊する森林火災
暴風雨の緩和、洪水緩和	マングローブ生息地の損失による、異常気象現象からの保護の減衰
生息地の個体数と生息環境の維持	作物に対する虫害の増大に至る鳥類個体数の減少
固体廃棄物浄化と大気浄化	植生や自然の粉塵抑制物の損失
多様な文化的サービス	象徴的な種、生息環境及び魅力的な景観の損失

出典：キャピタルコアリション（2016）『自然資本プロトコル』

5.5.6. 依存及びインパクトの優先順位付け

潜在的にマテリアルな依存とインパクトの最終的なリストに行き着くため、LEAP 評価チームは、特定した自然及び生態系サービスの状態の変化に対し、確率に重み付けした推定値の作出を検討してみると有効な場合がある。これは、組織が利用できるデータや資源、能力に応じて、定性的な評価でも定量的な評価でもよい。この確率評価はその後、個々の評価場所について特定した依存とインパクトのそれぞれに対し、高、中あるいは低の潜在的なマテリアリティのレベルを特定するのに役立つ可能性がある。

E2 の最後に、LEAP 評価チームは、企業の場合は拠点の場所ごと、金融機関の場合はセクターまたは地理学的場所ごと、また、可能であれば具体的な地理学的位置に関する依存とインパクトを、高／中／低の定性的尺度にランク付けしたリストが作成できているはずだ。E3 の構成要素では、高及び中に評価された依存とインパクトに対し、可能であれば定量的に測定評価を実施する。

5.6. E3：依存及びインパクトの測定

	企業	金融機関
E3：依存及びインパクトの測定	**依存の測定**ー組織の自然への依存の規模とスコープはどのようなものか？ **インパクトの測定**ー組織が自然に及ぼすマイナスのインパクトの深刻さはどの程度か？自然に対するプラスのインパクトの規模とスコープはどのようなものか？	**依存の測定**ーポートフォリオ企業の依存の結果として生じる、自らの組織の自然への依存の規模とスコープはどのようなものか？ **インパクトの測定**ーこれらの企業が自然に及ぼすマイナスのインパクトの深刻さはどの程度か？これらの企業が自然に及ぼすプラスのインパクトの規模とスコープは？

E1 と E2 において、組織は、次のように依存とインパクトを特定し、記述した。

- 各評価場所に関連のあるインパクト要因、環境資産、生態系サービスの特定
- シナリオ分析を通じて行われる可能性のあるものを含め、外部要因の考察
- 組織及び他者が依存している生態系サービスの考察
- 各評価場所における現在の、また、将来的に起こりうる自然の状態の変化についての考察

E3 では、組織はこれらの依存とインパクトの測定に移行する。

- **企業の場合：**構成要素 E3 では、企業はそれぞれの自然に対する依存とインパクトの規模とスコープを測定することができる。これは、TNFD が提供している評価の測定指標（別紙 1）を用いて、インパクト要因、自然の状態に対する変化、生態系サービスの提供に対する変化を定量化することによって実施が可能である。これらには依存又はインパクトの発生時期、程度、発生の可能性も含まれており、結果が評価場所にマッピングされることになる。
- **金融機関の場合：**構成要素 E3 では、ポートフォリオ企業の管理と緩和の戦略を考慮に入れながら、これらの企業の自然に対する依存とインパクトの規模を判断するためのデータ及び情報を収集する。この分析には、企業のエンゲージメントや外部関連データの取得が必要になる可能性がある。金融機関は、詳細な LEAP 分析のため、追加のデューディリジェンスが必要ないくつかの企業／活動を選定する。このプロセスを通じ、金融機関はそのポートフォリオのインパクトと依存の世界的な概観を作成する。企業によるデータがまだ世界規模では得られていない場合には、データプロバイダーを活用したフットプリンティングアプローチが役立つ可能性がある。ただし、この場合は、TNFD の金融セクターガイダンスに述べられている、こういったアプローチの制約を念頭に置いておくこと。

これにより、次の 2 つのマテリアリティに関する視点を通じ、報告作成者にとっての LEAP 評価の土台が構築される。

- リスクマネジメントと、（評価フェーズで実施した）自然に対する依存及びインパクトがどのようにして組織の財政状態や見通しに対するリスク及び機会を創出するかに重点を置いた、ISSB 基準や TCFD 提言と整合する出資者のマテリアルな情報ニーズに適合した評価）。

- より広範囲のマテリアリティアプローチに整合し、ISSB と GRI の両方の基準に照らして報告を行う、インパクトに重点を置いたステークホルダーのマテリアルな情報ニーズに適合する評価（インパクトのマテリアリティ評価は E4 で実施される）。

注：TNFD が提言する開示要件についてのガイダンスは、TNFD 提言に記載されている。

依存及びインパクトの測定における課題

タスクフォースは、特にバリューチェーンを通じたトレーサビリティをはじめとするデータの制約により、特定したすべての依存とインパクトを定量化するのは難しい可能性があることを認識している。

ケースによっては、上流および下流の発生源におけるインパクト要因、自然の状態、生態系サービスを測定するのに、製品を最初の生産現場や最終の廃棄処分場所まで詳細にたどっていかなければならない場合もある。これに対して、少なくとも初期の段階では、サンプルデータや産業または商品の平均値を使用し、ランドスケープや地域、国のレベルに遡及することによって依存とインパクトを推定すればよい場合もある。必要な遡及のレベルや定量化が必要な変数は、開示の利用者が資本の配分やその他の判断を行えるようにするための詳細度や、組織が行動を起こすのに必要になる情報によって異なる。

例えば、直面しているリスクと機会、プロセスに付随している可能性のある依存とインパクトを大まかに把握するのに、パーム油が熱帯雨林伐採のリスクが高い既知の地域から得られていることがわかれば十分であると組織が判断する場合がある。このレベルの情報であれば、組織は、特定した依存、インパクト、リスク、機会に応じて、調達手順を見直すとともに、当該地域から得られるパーム油が高い基準に照らして認証されていることを確認しようという意思決定を行うことができる。

あるいは、調達地域に著しいばらつきがあることがわかっている場合等をはじめ、組織が農家の実績を再確認したり、トレーサビリティが確保できない場合は、組織に対して許容できないリスクが付随していると判断する可能性もある。これはすなわち、生産元の農家まではるばる遡及し、農家のレベルで自然の状態を測定することを意味する可能性がある。適切な詳細度は、戦略を含めた企業の個々の状況と、評価の目的によって異なることになる。

このような遡及には時間を要するため、組織は少数のマテリアリティの高い課題からスタートし、すべてのマテリアルな課題の全域に開示のスコープを拡大していくべきである。ただし、定量化できない場合には、マテリアルな課題を定性的に記述することが重要である。

関心対象の変数を測定するための指標と測定指標を選択する

何を測定するかを決定したら、組織はこの測定を理解するための指標と測定指標を選択しなければならない。TNFD は LEAP 評価チームの着手を助ける集合的な評価の測定指標を提言し、提示しているが（別紙 1）、同時にすべての事業は独自のものであり、評価チームはタスクフォースが提言するもの以外の関連のある測定指標について考察すべきであることを認めている。

測定は以下のいずれの性質を持つものでもよい。

- 定性的（例えば、高、中又は低の汚染率等）
- 定量的。排出された異なる汚染物質のトン数や、一日の水使用量の平方メートル数、転換された生息地のヘクタール数等

定性的評価はインパクト要因とインパクトのつながりを理解するのに有用な場合がある。これらの値を適正に把握できれば、インパクト経路を構築するのに役立つ可能性がある。これらのつながりの把握は、経営の選択肢や作用の理解に有用性を発揮する場合がある。

TNFD の評価における測定指標は、次の考察事項を考慮に入れたものである。

1. **関連のある多様な指標と測定指標：**測定指標には、可能であれば、絶対的な数字や変化の速度、強度、効率の比を含めるべきである。有用な知見が得られるよう、測定指標は場所に固有で、なおかつ適正な組織レベル（製品、事業拠点、企業のレベル）であるべきだ。このような幅に対する希望は、評価を実施する組織の能力に照らしてバランスの取れたものにしなければならない。
2. **妥当性と判断における有用性：**測定指標は、LEAP 評価の結果を読む人にとって、また、最終的には LEAP 評価にもとづいて行われるすべての開示において、妥当かつ判断に有用なものでなければならない。この段階では LEAP 評価結果の受領者は内部の上級管理層であるが、最終的な受領者は、マテリアルな情報を開示しなければならない相手である、組織の財務報告書及びサステナビリティ報告書の主たる利用者を含めた外部のステークホルダーになる。このような理由から、TNFD が提言する開示のための測定指標は、より規模の大きな推奨評価測定指標の部分集合としている。
3. **科学的健全性と他のフレームワークおよび報告への測定指標の使用：**測定指標は確固たる科学的証拠を持つものであるべきだ。他の枠組みや報告基準によって採択されているということは、その指標又は測定指標に科学的根拠があり、判断に有用であるとみなされていることをしめす有用な徴候である。
4. **関連のあるあらゆる自然の領域の組み入れ：**指標は関連のあるあらゆる自然の領域（陸、淡水、海洋、大気）を内容に含むものであるべきだ。
5. **拡張性：**測定指標には拡張性があり、セクターや場所全体に異なるレベルで適用できるとともに、パフォーマンスを目標に照らして測定できるものであるべきだ。
6. **ベースラインと参照状態：**自然の状態に対する測定指標は、可能な限り、現在の生態系の状態をベースラインや参照状態と比較するものであるべきだ。変化速度の測定指標は、開始時のベースラインと比較するものであるべきだ。これは、事業活動に起因する自然の状態の変化を比較する際の基準となる出発点又はベンチマークとして定義されている。

別紙 1 と別紙 2 では、依存とインパクト経路の主要な要素として、インパクト要因、自然の状態の変化、生態系サービスの変化の評価測定指標についてさらに詳しく説明している。指標の例を表 7 に示す。

表 7：指標例付き依存とインパクトの測定指標カテゴリー

依存及びインパクトの測定指標カテゴリー	サブカテゴリー 1	サブカテゴリー 2	指標―例示
インパクト要因	陸／水／海洋利用の変化	陸域生態系利用	土地利用変化の面積
		淡水生態系の利用	淡水域利用の変化の面積
		海洋生態系の利用	海域利用の変化の面積
	気候変動	温室効果ガス排出	温室効果ガス排出
	汚染／汚染の除去	温室効果ガス以外の大気汚染	タイプ別に見た GHG 以外の大気汚染
		土壌汚染物質	タイプ別に見た土壌への汚染物質の放出
		水質汚染	廃水排出
		廃棄物	廃棄物の発生と処理
		攪乱	光害と騒音公害
	資源の利用と補充	水利用	取水量と水の消費量
		その他の資源利用	調達する高リスクの天然一次産品の量
	侵略的外来種等	生物学的変化	侵略的外来種の非意図的な導入

依存及びインパクトの測定指標カテゴリー	サブカテゴリー 1	サブカテゴリー 2	指標―例示
自然の状態	生態系	広がり	生息地の被覆
		状態	生態系のタイプ別に見た生態系の状態
	種	個体数	種の個体数
		絶滅リスク	平均の種の絶滅リスク
生態系サービス	供給	バイオマスの供給	供給される資産の重量
		水供給	取水量
	調節と維持	水の浄化／水流調節／維持	調節される水流量
		土質調節／土壌と土砂の保持／固体廃棄物浄化	保持された土壌
		花粉媒介／害虫及び病害の防止／生育地の個体数／生息環境の維持	サービスを供給する生息地面積
		洪水又は暴風雨の緩和／騒音減衰	低リスクカテゴリーにおける物件数
		世界又は地域の気候の調節／降雨パターンの調整／大気浄化	保持される GHG の量
	文化	レクリエーション／視覚的アメニティ―／科学及び教育／精神的、芸術的、象徴的	文化的目的のための訪問数

5.6.1. インパクト要因の測定

測定のためのインパクト要因の優先順位付け

E1 において、組織は依存とインパクトに関連付けられたインパクト要因の集合を特定しているはずである。引き続き高から中程度の依存とインパクトに関連するインパクト要因に重点を置きながら、LEAP 評価チームは、上述の優先順位付けのための横断的基準を反映した測定対象のインパクト要因を選定すべきである。自然の状態及び生態系サービスの供給に対する変化を推定し、企業、国又は地方のレベルの状態指標における傾向を解釈又は予測するために、インパクト要因測定指標をモデルへの入力としてどう使えるか考察すべきである [45]。

組織は、どのインパクト要因が最もマテリアルな可能性があるかを評価するのに、SBTN のマテリアリティツールのようなツールを参照するとよい。

報告利用者が組織によるインパクトを把握するためには、インパクト要因の定量化だけでは十分ではないだろう。インパクト要因測定指標は、インパクト要因が影響を及ぼしている生態系が転換点に近づいているか、あるいは組織が同様のインパクトを有する多くの組織の一つに過ぎないのかといった、他の文脈情報と併せて、依存とインパクト経路の文脈に配置されるべきだ。

能力やデータの問題により、インパクト要因の測定指標を特定の場所と関連付け、完全な文脈を提示することがまだ可能でないケースでは、インパクト要因を具体的な場所の文脈に落とし込むのではなく、組織に関して総体的に測定してもよい。

文脈への落とし込みは定量的にも定性的にもなりうる。可能な場合インパクト要因測定指標を文脈に落とし込むために有用な情報には、次のようなものがある [46]。

- **閾値：**E2 で収集した閾値に関する証拠に立脚して、組織は、影響を受ける生態系に関する定量的閾値が得られる時は、インパクト要因と変化の外部要因をこれら閾値と比較するよう努めるべきだ（ボックス 9 を参照）。
- **直接的か間接的か：**インパクト要因が、例えば土地利用の変化等を通じ、直接的な因果関係を有する活動を通じて自然に直接影響を及ぼしているのか、あるいは GHG 排出がその一因になっている気候変動によって引き起こされた生息地の劣化等、間接的な因果関係を通じて間接的な影響を及ぼしているのか、又はその両方か [47]。前者は原因を組織に直接帰属させやすく、異なる測定指標集合が必要になる場合がある。
- **タイミング：**インパクト要因が、時間の落差、累積的インパクト、閾値及び転換点などを含め、自然の状態に対する変化に至る可能性のあるタイミング。これはインパクトを管理するための意思決定において根本的に重要である。
- **規制：**水質汚染の法律上の閾値等、インパクト要因を管理し、開示するよう定めた規制上の要求事項。
- **バリューチェーンの段階：**インパクト要因に関連があるバリューチェーンの段階。農業サプライチェーンを有するもの等、一部の組織では、直接操業に重点を置いた場合、最大のインパクト及び依存をとらえられない可能性がある。

45 UNEP-WCMC 他（2022）『Recommendations for a standard on corporate biodiversity measurement and valuation. Aligning accounting approaches for nature』

46 気候変動開示基準審議会（2021）『Application guidance for biodiversity-related disclosures』

47 気候変動開示基準審議会（2021）『Application guidance for biodiversity-related disclosures』

TNFD は組織に対し、インパクト要因を測定する際、以下に挙げるガイダンス情報源を利用するよう提言している。

- キャピタルコアリションの自然資本プロトコル [48]、これに関連する Transparent 手法 [49]、同じく企業体レベルで適用されている UN SEEA [50] 等の自然資本勘定枠組み [51]。
- GRI [52] 水および生物多様性に関する CDSB のガイダンス [53]（CDSB は現在、ISSB に統合されている）、企業サステナビリティ報告指令（CSRD）[54] 等の既存の企業開示要件には、特に資源の搾取や気候変動、汚染等に関するものをはじめ、インパクト要因の測定に関する有用なガイダンスが提示されている。
- 協働的な Align プロジェクトによる勧告を含め、目標及び測定の設定イニシアティブ [55]。
- EU の企業環境フットプリント（CEF）や製品環境フットプリント（PEF）等のライフサイクル分析アプローチ）[56]。
- EXIOBASE のような環境拡張投入産出モデル。バリューチェーンの分析に有用な場合がある。

別紙 1 に、インパクト要因の評価に対して TNFD が推奨する測定指標集合が記載されている。

ボックス 16：水ストレスに関連するリスクーキリンホールディングス株式会社

キリンホールディングス株式会社は、1907 年に設立された日本の食品飲料、バイオテクノロジー、医薬品製造の統合型企業である。キリンホールディングスは自社のビジネスモデルとバリューチェーンが主として農業製品に基づいていることを認識しており、その事業活動において、水の供給を含む多様な生態系サービスに大きく依存している。

キリンホールディングスは 2022 年 7 月に LEAP 評価のスコープ設定を行い、飲料事業に関連して、スリランカの茶葉農場、日本のブドウ園、オーストラリアの水ストレスが存在する地域の 3 つの優先地域に重点を置くこととした。この分析から得られた結果と、統合的な気候／自然シナリオの評価により、同社は全体的なリスク評価の情報を得た。

初期段階では ENCORE を用いてキリンホールディングスのバリューチェーン全体における上流活動のインパクトを評価した。その結果は、農業活動の中等度のインパクトを示唆するものであった。

48 キャピタルコアリション（2016）『自然資本プロトコル』

49 バリューバランシングアライアンス、キャピタルコアリション、持続可能な開発のための世界経済人会議（2023）『Standardized Natural Capital Management Accounting: A methodology promoting the integration of nature in business decision making』

50 国際連合他（2021）『環境経済勘定ー生態系勘定』

51 Lammerant, J.（2021）『Business and Natural Capital Accounting Case Study: Ambuja Cement, India』，Lammerant, J.（2021）『Business and Natural Capital Accounting Case Study: Quarry restoration by Holcim, Spain』

52 GRI（2021）『GRI スタンダード用語集』

53 気候変動開示基準審議会（2021）『Application Guidance for Biodiversity-related Disclosures』

54 欧州委員会（2023）『EU 指令 2013/34 補完委任規則』

55 UNEP-WCMC 他（2022）『Recommendations for a standard on corporate biodiversity measurement and valuation. Aligning accounting approaches for nature』

56 欧州委員会（2021）『Environmental footprint methods』

ENCORE を通じて得られる業界の平均的なデータを文脈に落とし込むための重要な補足的知見を提供する個別産品別二次分析で、この評価を補完した。

例えば大麦は天水による農作物であり、ENCORE では自然に対して中等度のインパクトを及ぼすと考えられている。しかしながら、キリンのコロラド事業所では、現地視察やステークホルダーとの協議により、大麦生産者が水ストレスの高い地域に位置し、生産者は多様な方法を駆使して対応しており、灌漑を利用している生産者もいれば、低インパクトの農業を通じて水の使用量を抑えている生産者もいることがわかった。

その後、キリンは科学に基づく目標ネットワーク（SBTN）が原案を作成した方法を用いて、水ストレス、取水量、生態系へのインパクトの関係を評価し、3 つの基準全体を通したスコアにもとづき事業拠点をランク付けした（下表）。キリンはこの分析結果を用いて、消費率にもとづき、水ストレスがグループの収益にどのようにインパクトを生じさせるかを判定した。

試行的な優先順位付け

国	製造拠点	水ストレス	取水量	生物多様性のリスク
アメリカ	BioKyowa	★★★★☆	★★★★★	★★☆
タイ	Thai Kyowa Biotechnologies	★★★★☆	★★★☆☆	★☆☆
日本	協和ファーマケミカル	★★★☆☆	★★★★☆	★★☆
日本	キリンビール取手工場	★★★☆☆	★★★☆☆	★☆☆
日本	キリンビール横浜工場	★★★☆☆	★★★☆☆	★☆☆
日本	キリンディスティラリー御殿場工場	★★★☆☆	★★★☆☆	★☆☆
日本	協和キリン富士事業場	★★★☆☆	★★★☆☆	★☆☆
オーストラリア	ライオン Tooheys Brewery	★★★★☆	★★☆☆☆	★★☆
日本	キリンビール名古屋工場	★★★☆☆	★★★☆☆	★★☆
中国	上海協和アミノ酸	★★★★☆	★★☆☆☆	★☆☆
日本	キリンビバレッジ湘南工場	★★★☆☆	★★☆☆☆	★★☆
オーストラリア	ライオン Castlemaine Perkins Brewery	★★★★☆	★★☆☆☆	★★☆
中国	麒麟啤酒（珠海）有限公司	★★★☆☆	★★☆☆☆	★★☆
アメリカ	New Belgium Brewing Fort Collins Brewery	★★★★★	★☆☆☆☆	★☆☆

* 水ストレスは、利用可能な水資源量について評価する 3 つの指標（アキダクトの Baseline Water Stress、水リスクフィルターの Baseline Water Depletion と Blue Water Scarcity）を用いて評価。

* 取水量は、水ストレスが高い 14 拠点の総取水量に対する割合。

* 生物多様性は、製造拠点の流域の IUCN レッドリストに基づいて算出された指標（STAR、Species Threat Abatement and Restoration, threat-abatement：脅威の軽減）と STARR（restoration：復元）スコアと、製造拠点から半径 50 km 圏内に魚類、両生類、カメ、甲殻類、トンボなど水域に生息する biodiversity elements triggering Key Biodiversity Area criteria が存在するか否かで評価。

出典：キリン「環境報告書 2022」19 頁.

5.6.2. 自然の状態における変化の測定

自然の状態を測定するための世界的に標準化されたアプローチは存在していない。しかしながら、自然の状態の変化に関する数多くの権威ある評価が世界中の政府や科学機関によって作成されており、LEAP 評価チームはこれらから最初の資料を得ることができる。

これらの独立した権威ある評価が存在していない場合には、組織は、能力と経済的資源に応じて独自の（又は他者との連携による）測定活動を実施してもよいし、また、そうしなければならない場合がある。

分析を補助し、企業や金融機関によるこれらの評価を支援できるような自然の状態に関する標準化アプローチや、グローバルな規模で利用できるデータベースが存在しない場合のために、TNFD は、適用が可能な測定指標事例の記述や、測定指標を選択するためのベストプラクティス原則を含め、自然の状態の測定に関する追加ガイダンスを提供している（別紙 2）。これは、自然の多様性に対する企業の依存、その状態及び範囲、現在と将来に向け生態系サービスを提供できる能力に重点を置き、生物多様性の状態と価値を企業の意思決定プロセスに取り込むための枠組みを提示している Align プロジェクトを土台にしたものである [57]。

第 2 節に概説した評価のための概念的基盤と整合したこの自然の状態測定指標のダッシュボードは、以下について知見を提供するものであるべきだ。

- **生態系の状態における変化：**
  - **生態系の広がり：**個々の生態系が被覆している面積。通常は空間の面積（ヘクタール又は km^2）で測定することが多い。
  - **生態系の状況：**生物又は非生物（生命体又は非生命体）の特徴を参照状態に照らして測定した生態系の質。状況は通常、結果的に生態系の生態学的十全性を支え、継続的な生態系システムの供給を維持する生態系の構成、構造、機能によって評価が行われる。生物多様性は生態系の状況に対する測定の一部であり、生態系の構成、構造及び機能に寄与している。
- **種の状態における変化**
  - **個体数：**地域における種の個体の数の変化。
  - **絶滅リスク：**種に対する脅威の状態と、活動／圧力が脅威の状態にどう影響しそうか。この指標では、地域又はグローバルな絶滅リスクに及ぼすインパクトの代用として、その種が利用できる生息地の変化を測定する場合がある [58]。
- **遺伝的多様性における変化：**実施可能かつ適切な場合

合理的な労力と費用で実行が可能であり、データが入手できる場合には、組織は明瞭かつ透明なベースラインや参照状態（ボックス 16）に照らして変化を測定するとともに [59]、測定指標を選択する際には、インパクトまたは依存が起こる可能性のある期間と地理学的規模を考慮に入れるべきだ。測定指標はまた、例えば組織が観察された変化の一因となる唯一の当事者ではない場合等、背景状況に当てはめて考察すべきである。

57 UNEP-WCMC 他（2022）『Recommendations for a standard on corporate biodiversity measurement and valuation. Aligning accounting approaches for nature』

58 UNEP-WCMC 他（2022）『Recommendations for a standard on corporate biodiversity measurement and valuation. Aligning accounting approaches for nature』

59 UNEP-WCMC 他（2022）『Recommendations for a standard on corporate biodiversity measurement and valuation. Aligning accounting approaches for nature』，気候変動開示基準審議会（2021）『Application guidance for biodiversity-related disclosures』，キャピタルコアリション（2016）『自然資本プロトコル』，欧州委員会（2023）EU 指令 2013/34 補完委任規則.

ボックス 16：参照状態とベースライン

参照状態とは、経時的な相対的変化を測定するため、過去、現在、将来の生態系の状況（又は自然の状態のその他の側面）を比較する対象となる状態をいう。参照状態の一例には、比較に使用が可能な以前又は望ましい自然の状態等が考えられる。種の測定指標の場合、参照状態の設定では、対象とする種の個体数の測定や、代用としての対象生息地面積の確定等が行われる可能性がある。参照状態の選択は事業や環境の背景状況により異なる。ケースによっては原始的／攪乱のない状況の場合もあれば、機能／回復力が管理されている生態系が選択される場合もある。参照状態の設定に関する詳細は別紙 2 を参照のこと。

ベースラインとは、事業活動に起因する自然の状態の変化を比較できる開始点又は基準点をいう。ベースラインの選択は依存及びインパクトの評価に影響を及ぼすことになる。

出典：気候変動開示基準審議会（2021）『Application guidance for biodiversity-related disclosures』

データの収集や自然の状態の分析を補助するため、組織は以下の項目を参照すべきである。

- 生態系状況の生物（生命体）に関する側面と種に関する測定指標についての詳細は、TNFD の自然の状態に関する追加ガイダンス（別紙 2 を参照）
- LEAP 評価チームにとって価値がありそうなツールやデータ取得源のリストは、TNFD ツール目録
- 自然の状態の変化の測定に関する詳しい概念上のガイダンスは、自然資本プロトコル

5.6.3. 生態系サービスにおける変化の測定

どの生態系サービスの測定を模索するか選択する場合、組織は以下の事項についても考察すべきである。

- 生産プロセスの損失から起こりうる潜在的な財務損失等、生態系サービスの量や質、又はその両方の変化に関連した財務リスク及び機会のレベル。
- 生態系サービス供給の低減が社会にもたらす意味合いと、それに伴いこれらのサービスに依存する共同体に生じるインパクト。

表 8：潜在的に重要な生態系サービスを特定するための基準

要因	低	中	高
生態系サービスに混乱を生じた場合、企業にとっての投入損失はどのくらい重大なものか？ **依存経路に関連**	**限定的投入損失**：企業又は業務は通常どおり継続でき、修正はごく軽微なものである。	**中等度の投入損失**：企業又は業務は、例えば生産速度の鈍化や代用品の使用等の重要な修正を行わない限り継続できない。	**深刻な投入損失**：企業または業務拠点における混乱により、業務が実施できない。
生産／サービスが損なわれた場合の財務上の損失はどのくらい重大なものか？ **依存経路に関連**	**限定的財務損失**：企業／業務への混乱が企業の利益にマテリアルな影響を及ぼす潜在的可能性はない。	**中等度の財務損失**：企業又は業務の混乱により、企業の利益にマテリアルな影響が生じる潜在的可能性がある。	**深刻な財務損失**：企業又は業務の混乱が企業の財務上の実現可能性に影響を及ぼす合理的な可能性がある。
生態系サービスの損失が社会に及ぼすインパクトはどのくらい重大なものか？ **インパクト経路に関連**	**限定的なインパクト**：影響は一時的で軽微である。	**中等度のインパクト**：潜在的なインパクトにより、他のステークホルダーの生態系サービスへのアクセスを著しく制約する可能性がある。	**深刻なインパクト**：生態系サービスへの社会のアクセスや社会による利用が妨げられる合理的な可能性。

出典：国連環境計画－世界自然保全モニタリングセンター・キャピタルコアリション・Arcadis・ICF・世界自然保全モニタリングセンター欧州（2022）『Recommendations for a standard on corporate biodiversity measurement and valuation, Aligning accounting processes for nature』から引用、ENCORE パートナー（グローバルキャノピー、UNEP FI、UNEP WCMC）（2023）『ENCORE：自然資本の機会、リスク、露出の探究』

生態系サービスにおける変化の測定指標

特定の生態系サービスカテゴリーに対し、あらゆるセクターにおいておおまかに適用が可能であると考えられる生態系サービス指標の例は、別紙 1 の TNFD による評価指標に提示されている。

これらは LEAP 評価チームが次のようないくつかの成果に到達できるよう考慮したものである。

- 生態系サービスへの依存の結果として潜在的にリスクにさらされるおそれのある原材料の割合や、生態系サービスに直接的に依存している生産性のレベル等、組織の生態系サービスへの依存の程度に関する知見を確保する。

- これらのサービスが、現在、及び今後の複数の時間的尺度において組織と社会の両方にもたらす価値を考察する（別紙 3 を参照）。

適切な規模で測定を実施することが重要である。生態系サービスの測定指標は、場所と関連付けて測定すべきである。ただし、インパクト要因と同様に、能力やデータの問題により、生態系サービスと場所の関連付けがまだ可能でない場合には、これらを具体的な場所の文脈に当てはめるのではなく、組織に関して総体的に測定してもよい。このような場合でも有用な知見を得ることは可能である。

UN-SEEA [60] 自然資本プロトコルの測定および価値評価の段階 [61] と、これらに関連する生物多様性ガイダンス [62]、自然資本勘定に関する補完的な BSI 基準 [63] 等の枠組みは、生態系サービスの測定に関する詳しいガイダンスを提示している。ここには最終的な生態系サービスをこれらのサービスに依存する受益者と関連づけるための方法が記載されており、これらを活用することでサービスの優先度リストに対する情報を得ることができる。これらの枠組みにはまた、様々な生態系サービスの供給を維持する生態系資産の測定に関するガイダンスも提示されている。

5.6.4. データ取得源の選定

指標と測定指標を選択したら、組織はこれらの測定指標を評価するのに使用するデータ取得源を選定しなければならない。データの全体像をいったん確認し、最初に提案したもののうちいくつかが実行可能でなければ、組織は測定指標の最初の選定を再考しなければならない可能性がある。評価測定指標に関する TNFD のガイダンスは、どの主要な報告規格がそれぞれの規格ガイダンスの中で同じ測定指標に言及しているか、強調的に示している。このガイダンスは、時間と費用効率を考慮し、LEAP 評価チームができるだけ多くの内部評価及び報告要件と整合した測定指標集合を選択する助けになるよう、設計されている。

組織はまた、一次データと、二次データ又はモデリングしたデータや代用データとの混合についても検討しなければならない場合がある（表 9）。

一次データをまずは選ぶべきである。これは、消費水量や発生する固形廃棄物の量等、インパクト要因に対する最も直接的なものになるからである。ケースによっては、中間的指標や代用指標含め、モデリングしたデータが必要になる場合もある。例えば使用電力の発電による大気汚染は、消費電力と電力系統の大気への排出係数を組み合わせることによって推定できる場合がある。ボックス 17 に、二次、モデリング又は代用データについての詳しいガイダンスを提示する。

データ収集（又は推定）プロセスは、評価のスコープと目的に応じて異なる。必要なデータは、組織が所有し、運営している事業に関連するものになる場合もあれば、バリューチェーンの上流又は下流の事業拠点に関連している可能性もある。このような場合、分析は関連するサプライチェーンのパートナーと一緒に実施するか、もしくは投入産出分析のような他のアプローチを用いて実行しなければならない場合がある。

60 国際連合他（2021）『環境経済勘定－生態系勘定』，キャピタルコアリション（2016）『自然資本プロトコル』，英国規格協会（2021）『Natural Capital Accounting for Organizations』

61 キャピタルコアリション（2016）『自然資本プロトコル』

62 キャピタルコアリションとケンブリッジコンサベーションイニシアティブ（2020）『Integrating biodiversity into natural capital assessments』

63 英国規格協会（2021）『Natural Capital Accounting for Organizations』

表 9：自然関連データの取得源のタイプ

データのタイプ	例
一次データ 評価を行うために収集され、具体的なインパクト要因、生態系サービス、自然の状態の変化を測定するために収集されたデータ。	原材料消費量の実測値や、調査又はサンプリングを通じて収集された収益／事業拠点レベルのデータ等、内部の事業データ。供給業者や顧客が収集したデータ。衛星画像から導出された土地被覆の変化。
二次データ データ利用者以外の主体によって生成されたデータ。モデル化されたデータや第三者データが含まれうる。 **代用データ（二次データの一種）** その固有の用途とは別の目的で収集されたデータ。	出版された査読付きの灰色文献（例えばライフサイクル影響評価［LCIA］データベース、業界、政府又は内部による報告書等）使用主体は製造された製品の出力量や推定上の機械の水効率等を用いて代用消費水量を推定することも可能である。

ボックス 17：二次データの使用

特にバリューチェーン全体のトレーサビリティが直接測定を実施するには不十分な場合、可能性のある自然関連課題に関する初期情報を得るには二次データが適切な方法になりうると組織が判断する場合がある。このようなデータは、第三者のデータ供給業者から、使いやすい形式で入手できるケースが増えている。

このアプローチにはいくつかの利点がある。分析が扱いやすくなり、組織は測定やトレーサビリティの改善に投資しなくても、可能性のある自然関連課題を感じられる。組織に対し、自然関連の依存、インパクト、リスク及び機会の開示と対処を開始できるだけの十分な情報を提供できる可能性がある。

例えば、ある組織はブラジルから大豆を調達しているが、卸売業者を通じて購入している場合、この組織が利用する大豆は絶えず変化する農場集合から調達している可能性がある。したがって、サプライチェーンから発生している可能性のある自然関連インパクトを評価するために、この組織は、ブラジル、あるいは理想的には同社の調達先地域や生態系、ランドスケープにおける大豆栽培の平均的な環境へのインパクトに関するデータの使用を選択するかもしれない。

ただし、組織は、これらのデータの利用を、バリューチェーン全体におけるより高度なトレーサビリティや直接的な測定が達成できるまでの一過的な尺度としてのみとらえるべきである。組織は十分な注意を払った上で慎重な解釈を採択しながら、常にアプローチや想定する条件の正確さと透明性を改善するよう努めるべきである。

第三者のデータが個々の組織に関して正確である、あるいは個別の資産を代表するものであると想定すべきではない。これらは組織のバリューチェーンにおける場所に特化して適用されたものではなく、より低レベルの地理学的粒度における平均的な依存とインパクトを提示している可能性があるからである。

これは、組織が、活動によるインパクトや依存及びインパクトの結果、これらに関連するリスクの実態を反映していない、高／低程度の依存及び／又はインパクトに誤って注意を喚起してしまう事態につながるおそれがある。これは、結果的に、望ましくない、あるいは適切でない行動を促進してしまう可能性がある。

二次データやモデリングによるデータの活用は、組織による進捗の実証を難しくしてしまう可能性もある。国内における製品の市場全体に占める割合が相対的に小さい場合、自然へのインパクトから生じたリスクを低減しようという組織の取り組みが市場の平均的なデータに現われる可能性は低い。

市場レベルで言えば、これはまた、積極的な行動者と消極的な行動者を簡単には区別できない可能性があることも意味している。金融機関が顧客全体のデータを集約したり、異なる企業のリスクプロファイルを比較しようと試みても、一部の企業が供給業者から直接得たデータを使用し、別の企業は代用データを使用しているのでは、高い信頼性でこのような集約や比較を行うことはできない。

組織は、次のような場合にのみ、二次データやモデリングによるデータを検討すべきである。

- 組織の視点から見て、これらのデータが事業に対する自然関連のリスクと機会を評価し、対処するのに十分な情報を提供している場合
- データが、投資家や報告書のその他利用者に対し、組織によるリスクと機会の管理を十分に評価できるだけの情報を提供している場合
- 一次データの収集が不可能であるか、もしくは割に合わないほど高額な場合

実際に二次データやモデリングによるデータを使用する場合、組織は以下の 5 つの基準にもとづいてデータの評価を行うべきである。

- **具体的：**データが課題や場所に具体的であること。例えば、調査対象の汚染のタイプに特異的なものであったり、最大限可能な範囲において懸念地域の地理と一致すべきである。
- **測定可能：**組織は、代用が適用されるバイオームや生態系、場所を考慮した上で、関連データや情報の収集を通じて測定でき、対象とする属性との関係が適正に確立され、科学的な妥当性が確認されているとともに、過去に類似した文脈において使用されたことのある代用変数を模索すべきである。
- **野心的：**組織は課題に対する特異性という点で可能な限り野心的で、査読済みの信頼できる情報源からのデータ取得源を目指すべきである。
- **現実的：**組織は、証拠と知識と理解に基づくと共に、データの利用可能性、分析方法、評価対象のシステムの複雑さにおける実際的な制約と限界を認識したうえで、彼らの評価の妥当性を現実的に理解できるよう、直接測定と比較した際の代用データ及びその使用の限界を確実に理解すべきである。
- **期間設定：**データは該当の期間に関連性があり、組織が課題に対する最新の理解を維持できるよう、定期的に更新されるべきである。

可能な限り、組織は以下の項目を実施すべきである。

- 複数の代用データを組み合わせ、より包括的な理解を得ること。
- 場所固有の自然関連データに照らして代用データの妥当性確認と実地検証をする。
- 代用データを選択し解釈するプロセスに、生態学者を含む専門家を関与させること。

組織はまた、以下の事項を実行すべきである。

- 代用データの選定プロセス、使用したデータの取得源、評価の際に構築した仮説を明確に文書化すること。
- 将来の技術の進展やデータの入手向上を説明できるよう、代用の使用状況を定期的に確認して更新し、適切性と正確性を確保する。
- 時間をかけてデータ品質を向上させる戦略を立てる。

組織は TNFD が提言するリスク及びインパクトの管理 A(ii) の開示における報告の一環として、二次データやモデリングによるデータの使用、データの質と場所に対する特異性の程度、より高度なトレーサビリティへの移行戦略を開示すべきである。

データの利用可能性と質－自然の状態に関するデータ

TNFD は組織に対し、まず政府や科学機関が作成した自然の状態の変化に関する権威ある評価を活用して、自身の評価ニーズにとって適切な公開データを抽出し、集約するよう提言している。これらに不足がある場合や、財務上及び能力上の考察次第で、一次データの収集を検討することもあろう。とは言え、TNFD はこれらが常に実用的もしくは実行可能であるとは限らないことを認識している。こういったケースでは、組織は二次データやモデリングによるデータ、代用データを出発点にしたいだろう。

例えば、種の豊富度情報が得られない場合、組織は代用として、適切な生息地域や指標種をモニターすることができる[64]。組織は種の個体群の健全性に関して発表されている研究結果を参照したり、現地の生物多様性又は生態系の専門家と連携して種の健全性や生息地における全体的な傾向を把握してもよい。

モデリングによるデータは、次のような性質を有する場合がある。

i. 詳細度の低い／高次元の方法（例えば個体群の基礎的な動力学モデルや、歴史的事象に基づく洪水リスクの評価、ライフサイクル影響評価等）。
ii. 詳細な推定又はモデリングによる方法（例えばリモートセンシングや詳細な動態モデル、詳細な水文学的モデル等）。

組織が観察された変化の一因になっている唯一の当事者でない場合、これらの方法には注意が必要である。他者が観察された変化に及ぼしている影響の合理的な推定値が重要になる。

自然の状態に関するデータの利用可能性と質は、地理、領域、生態系のタイプ、選択した測定指標によって異なる。衛星画像や地理空間的データセットの分析は陸上生態系の状態を評価するのに有用な可能性があるが、これらは海洋生態系の状態を評価するには不十分であったり、リスクにさらされている種の状態を記述することはできない。従って、このような場合、企業は自然の状態を評価できる利用可能な最善のデータアプローチを採択しなければならない可能性がある。

データが古い、空間的尺度が適切でない、あるいは生態系の相互作用が複雑であったり、不明瞭であるといった地域では、環境会計を構築することによって自然のリスクのある潜在的地域を評価しなければならない場合がある。

64 UNEP-WCMC 他（2022）『Recommendations for a standard on corporate biodiversity measurement and valuation. Aligning accounting approaches for nature』

最後に、合理的な労力や合理的な費用パラメータではデータが取得できず、データは TNFD 準拠開示声明を支えられる質には至っていないと組織が思う場合、TNFD 提言の一般要求事項に概説されているように、開示声明には特定した依存及びインパクトを記述し、それらのマテリアリティをさらに限定するための詳細な分析を実施するだけの十分な信頼性がデータにはなかったことを記載できる。

インパクト要因に関するデータの利用可能性と質

組織はデータが入手できない場合は、代用データを使用した一次及び二次取得源を通じて、インパクト要因データを入手することができる。結論を適切に解釈する方法についての示唆を含め、使用するデータのタイプとその制約を考慮する必要がある。

5.7. E4：インパクトのマテリアリティの評価

	企業	金融機関
E4：インパクトのマテリアリティの評価	組織のインパクトのうちマテリアルなものはどれか？	特定したインパクトのうちマテリアルなものはどれか？

例えば GRI 基準や欧州サステナビリティ報告基準（ESRS）の使用等を通じ、インパクトのマテリアリティというレンズに整合した自然及び社会へのインパクトを開示する必要がある、あるいは開示したい組織は、組織が開示を検討すべきインパクトのリストに到達するため、構成要素 E4 を実施する必要が出てくる。

- **金融機関の場合：**これは、投資戦略や製品の提供、被投資企業／顧客のエンゲージメントに関連している場合がある。

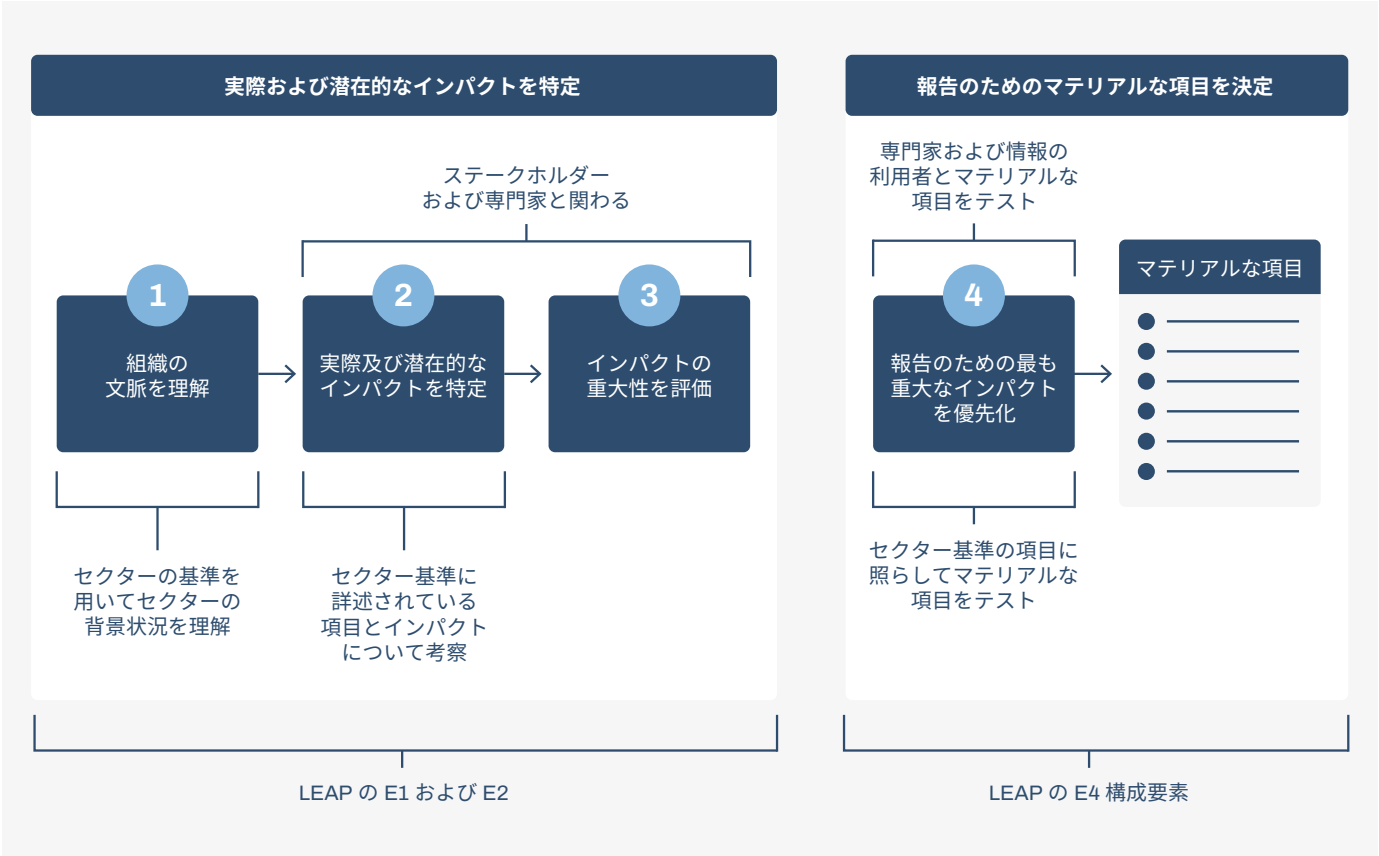
インパクトのマテリアリティアプローチの使用を企図しない組織は、E3 から得た分析結果を採用し、特定した依存とインパクトから、組織に対するマテリアルなリスクと機会の評価にどのような情報が得られるか考察するために、そのまま評価フェーズに進むこともできる。

GRI と ESRS はどちらもインパクトの深刻さを推定する必要性を示している。これには実際のマイナスのインパクトだけでなく、潜在的なインパクトが発生する可能性の推定を含めるべきである。GRI と ESRS はまた、組織のデューディリジェンスプロセスはインパクトのマテリアリティ評価にも情報を提供できるものであるべきと述べている。この文脈では、組織は、その閾値設定に情報をもたらすものとして、進行中のデューディリジェンスプロセス又はその他のリスク管理プロセスを使用し、インパクトが報告目的にとってマテリアルであるかどうかを判断することができる [65]。

図 21 に、GRI が図示しているインパクトのマテリアリティ判定のステップを要約する。最初の 3 つのステップは組織によるインパクトの継続的な特定と評価に関連（し、本ガイダンスの E1、E2、E3 の構成要素に整合）するものである。ステップ 4 では、組織は深刻さ（及び潜在的なインパクトのケースでは発生可能性）に基づいて最もマテリアルなインパクトを優先化し、このようにしてマテリアルな項目を決定することになる。

65 GRI（2023）『GRI 3：マテリアルな項目 2021』参照。GRI と ESRS のいずれも経済協力開発機構（2018）『責任ある企業行動のための OECD デュー・ディリジェンス・ガイダンス』を参照している。

図 21：インパクトのマテリアリティを決定するための GRI のアプローチ



出典：GRI（2023）『GRI 3：マテリアルな項目 2021』

Align プロジェクトは、インパクト要因の特性（空間的広がり、頻度と持続期間、規模）と生物多様性の特性（インパクト要因への曝露と感度）に基づき、優先度フィルターを用いて最も重大なインパクト要因を特定するよう提言している [66]。

TNFD 提言に概説されているように、タスクフォースは、インパクトのマテリアリティについて様々な定義が存在していることを認識している。LEAP 評価チームがどのようにインパクトのマテリアリティ分析を実施できるかを強調的に示すため、本ガイダンスでは GRI（GRI マテリアルな項目 2021）と欧州の ESRS 1（一般要求事項）の定義を引用する。

GRI は「マテリアルな項目とは、人権へのインパクトを含め、組織が経済、環境、人に及ぼす最もマテリアルなインパクトを表わす項目である」と述べている [67]。

66 UNEP-WCMC 他（2022）『Recommendations for a standard on corporate biodiversity measurement and valuation. Aligning accounting approaches for nature』

67 GRI（2021）『GRI 1：基礎 2021』2.2.

ESRS は、「サステナビリティの問題がインパクトの観点でマテリアルとなるのは、実際か潜在的か、プラスかマイナスかを問わず、短期、中期、又は長期にわたって組織が人々又は環境に及ぼすマテリアルなインパクトにその問題が係る場合である」と記述している [68]。

ESRS 1 はまた、組織に対し、どのインパクトをサステナビリティ報告の内容に含め、したがってマテリアルであると定義するかを判断するための判断基準の使用について、明確に説明するよう求めている。組織は閾値を適用したかどうかの開示も求められているが、同規格はこれらの閾値の選択または推定に関しては規範を定めていない。

診断フェーズから得られる望ましいアウトプット

診断フェーズの目標は、組織がその直接操業、上流及び下流での自然へのマテリアルな依存とインパクトを特定することである。金融機関の場合には、これは主としてポートフォリオ企業における依存及びインパクトを指している。この段階は、LEAP の評価段階で行うマテリアルなリスクと機会のはるかに詳細なデューディリジェンスに進むのに必要なものである。これはまた、（構成要素 E4 で概説した）インパクトのマテリアリティの閾値に照らした報告が必要、あるいは報告したいと考えている組織にとっても必要になる。

企業は、診断フェーズの 4 つの構成要素に取り組んだ後、次に挙げるアウトプットが得られるはずだ。

- 事業活動や評価場所、あるいはその両方に対してマッピングした関連の環境資産、生態系サービス、インパクト要因のリスト（E1 から）。このアウトプットは TNFD の開示提言に関する報告を支援できる（戦略 D、リスクとインパクトの管理 A）。
- 評価場所別に見た組織の自然への依存及びインパクトのリスト。インパクト要因、外部要因、関連する生態系サービス、実際又は潜在的な自然の状態の変化等の詳細を併記したもの（E2 から）。このアウトプットは TNFD の開示提言に関する報告を支援できる（戦略 A）。
- GRI 及び欧州連合の ESRS が求めるインパクトマテリアリティアプローチと報告要件に整合する、自然へのマテリアルな依存及びインパクトの評価。
- この評価の一環として組織が作成した一連の指標とこれらに伴う測定指標（E3 及び E4 から得られたもの）。このアウトプットは TNFD の開示提言に関する報告を支援できる（測定指標とターゲット B、ならびにリスクとインパクトの管理 B）。

金融機関の場合、診断フェーズのアウトプットは次のとおりである。

- 発見フェーズでのヒートマッピング作業において特定された、ポートフォリオセクターごとの環境資産、生態系サービス、インパクト要因のリスト。
- これらのセクターにおけるポートフォリオ企業／活動をそれぞれの自然への依存及びインパクトとマッピングしたリスト。
- それぞれの管理と緩和の取り組みを考慮に入れ、これらの企業／活動をそれぞれの依存及びインパクトの規模に関するデータに照らしてマッピングした、強化型リスト。

68 欧州委員会．2023 年 7 月 31 日付の委任法令により、欧州委員会が採択した欧州委員会 EU 指令 2013/34 補完委任規則付属書 1、7 頁。本文書では用語の一貫性を図るため、ESRS の「事業（undertaking）」という単語を「組織（organisation）」という単語に置き換えている。

ボックス 18：資産中心のマテリアリティ分析向け生態系サービスへの依存の特定―アクサクライメート

アクサクライメートはアクサグループに属し、TNFD フレームワークのパイロットテストを実施した事業体の１つである。この初期のパイロットテストのため、同グループはブドウ栽培セクターによる潜在的なポートフォリオを分析し、供給サービス（清浄な水、エネルギー等）、調節サービス（気候、土壌の健全性、生物多様性等）、文化的サービス（自己同一性の支え、善意の促進等）を含む生態系サービスへの依存から、具体的な潜在的企業に重点を置いた。しかしながら、ブドウ栽培はあらゆる単一栽培と同様、植物病害、害虫、生物多様性の損失、野生生物生息地の劣化、土壌の劣化に高度に脆弱である。サプライチェーンに加えてブドウ栽培も評価することにより、同社の依存、インパクト、ならびに効果的にリスクを管理し緩和するための潜在的な行動計画に対して、貴重な知見を得ることができる。

ENCORE の方法論や独自開発の分析を用いた欧州全体におけるブドウ畑の潜在的事例により、事業活動に関する情報にもとづいて、個々の場所における依存とインパクトをマッピングすることができる。この分析では、生態系サービスの利用可能性、品質、利用可能性といった要因に加え、これらの利用可能性に伴う潜在的なリスク又は脆弱性について考察している。

資産のセクターに基づく生態系サービスへの依存の総合表

供給

地下水	地表水	遺伝物質
動物ベースのエネルギー	繊維及びその他の材料	

調節及び維持

生育地の生息環境の維持	花粉媒介	土質
水質	物質流の緩衝と減衰	気候調節
病害の管理	洪水及び暴風雨からの保護	土砂物質等の安定性と浸食防止
害虫防除	水流の維持	生物による環境修復
大気及び生態系による希釈	濾過	感覚的インパクトの軽減
通気		

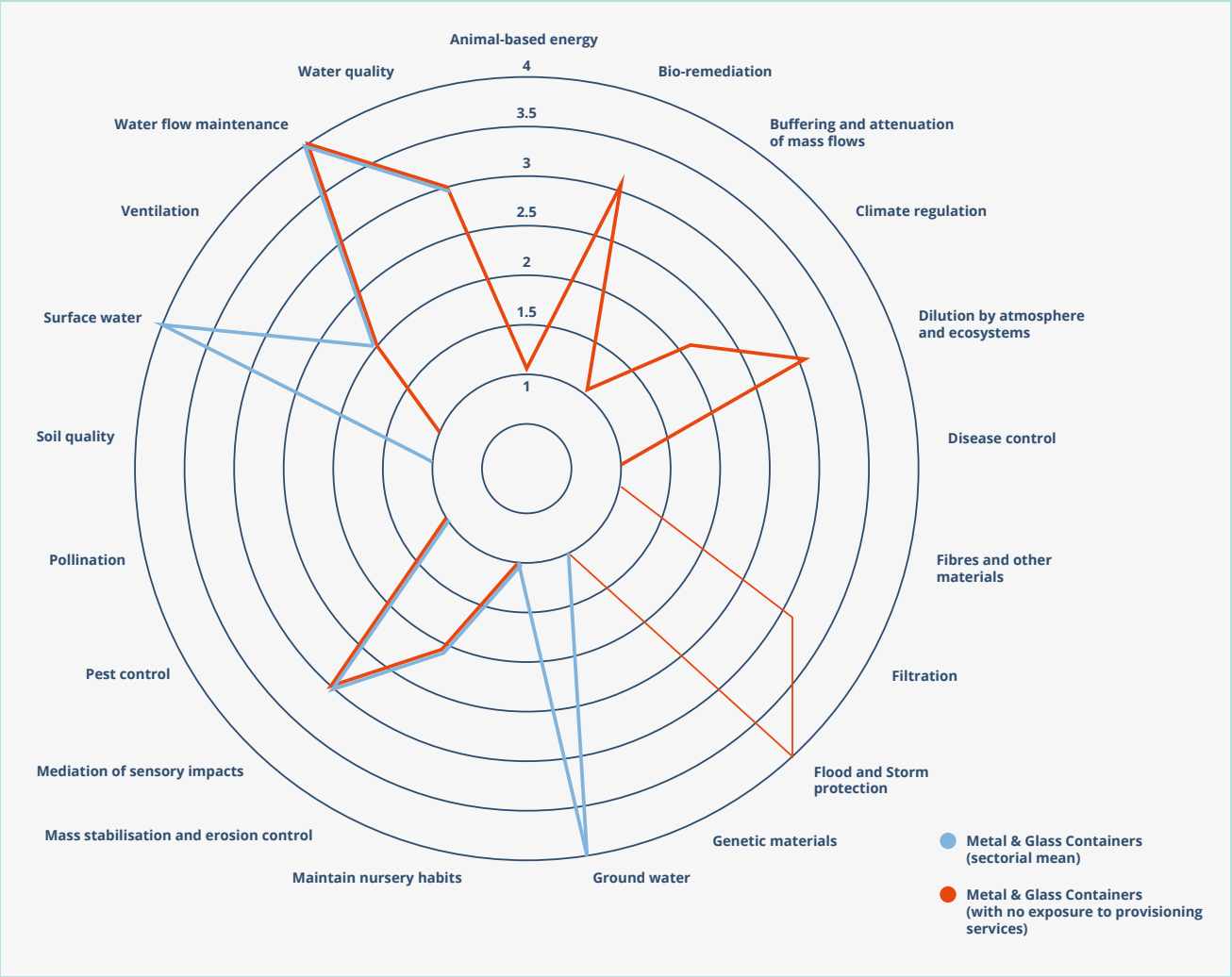
高依存　中等度の依存　低依存

これらの評価結果は、これらの依存が事業に生じさせる潜在的なインパクトの大きさに従ってランク付けすることができる。この場合のより詳細な分析の目的は、セクターのマテリアリティ分析から、より粒度の高い資産中心のマテリアリティ分析に移行することである。

「もし～だったらどうなる」シナリオアプローチを用いてセクターのマテリアリティ粒度を改善する手法を提示した表

マテリアリティ			
	もし～だったらどうなる…	**優先場所へのインパクト**	**相対的な大きさのレベル**
気候の調節	気候調節が、これ以上ブドウ品種を栽培もできず、甘みのあるワインも生産できなくなるレベルまで急激に変化	農業モデルに対する疑問の提起 製品とブランドの地位再定義	**非常に高い** 活動は生態系の劣化によって危険にさらされるため、少なくとも適応を図るか、あるいは根本的な変革を図る必要がある。
病害の管理	生態系が提供する病害管理が効率性を失い、時間の経過とともに望ましくない病害事象が増加して作物の収量と品質に影響を及ぼす。 ボトリティスシネリア菌が昔のように確実に発生せず、作物の収量や品質に影響を及ぼす。	収量及び品質への直接的なインパクト 価格調整によって経済的モデルを維持することは可能か？	**中等度** 活動が生態系サービスの損失によって影響を受けるため、適応するか、もしくはインパクトを市場に転嫁する必要がある。
害虫防除	生態系が提供する害虫防除が効率性を失い、時間の経過とともに望ましくない害虫事象が増加して作物の収量と品質に影響を及ぼす。	収量及び品質への直接的なインパクト 価格調整によって経済的モデルを維持することは可能か？	**中等度** 活動が生態系サービスの損失によって影響を受けるため、適応するか、もしくはインパクトを市場に転嫁する必要がある。

資産の特異性を考慮した、セクターの依存と具体的な調節の違いを強調するスパイダーチャート



アクサクライメート（2023）『TNFD 101: An illustrated guide to the future of nature reporting』

5.8. 診断フェーズを支援するリソース

上記にも記載したとおり、診断フェーズを支援する多様なデータ、ツール、方法を利用することができ、ツールや方法の多くは、アプローチを進展させる際、互いを土台として構築されている。評価コミュニティは互いに連携して一貫性を担保しているので、以前のものを基に作られた個々の方法と共に、このリストは考案された時点でのアプローチの成熟度を示している。組織には以下のリソースから学ぶことを奨励する。

- 生態系と生物多様性の経済学（2012）『ビジネスのための TEEB』
- キャピタルコアリション（2016）『自然資本プロトコル』セクターガイダンスと補遺付き
- Transparent プロジェクト [69]
- Align プロジェクト [70]
- ライフサイクル分析も有用性が高く、欧州 LCA プラットフォームを通じて要約されている。
- ENCORE [71]
- UNEP、S&P（2023）『Nature risk profile methodology』
- キャピタルコアリションを通じて調整が図られた、価値要因の使用に関する透明性基準等、その他のプロジェクト
- その他のツールは TNCD ツール目録から入手が可能である。

69 バリューバランシングアライアンス、キャピタルコアリション、持続可能な開発のための世界経済人会議（2023）『Standardized Natural Capital Management Accounting: A methodology promoting the integration of nature in business decision making』

70 UNEP-WCMC 他（2022）『Recommendations for a standard on corporate biodiversity measurement and valuation』，キャピタルコアリション『Aligning accounting approaches for nature』

71 ENCORE パートナー（グローバルキャノピー、UNEP FI、UNEP-WCMC）（2023）『ENCORE：自然資本の機会、リスク、露出の探究』英国ケンブリッジ，the ENCORE Partners.

6. 自然関連のリスク及び機会の評価

6.1. なぜ

LEAP 評価チームは、特定した自然への依存とインパクトから生じる組織への自然関連のリスクと機会を特定し、優先順付けする必要がある。

これらのリスクと機会を特定するには、これらの新たなリスクが完全に統合されるよう、既存のリスクマネジメントプロセスを適応させる必要がある。そのためには、自然関連のリスクと機会に優先順位を付けるための新しい方法をおそらく使用及び開発しながらリスクを測定し、どれをマテリアリティ評価の一部として開示しうるか理解するためにこれらのリスクと機会の組織にとっての財務効果を見積もるやり方で、リスク管理プロセスを調整することが必要になる。

6.2. 何を

評価フェーズを通じて、LEAP 評価チームは、自然関連のリスクと機会を組織の既存の企業リスク又はポートフォリオリスクのマネジメントプロセスにいかに統合するか、理解を発展させられる。

開示を目的にマテリアルな自然関連のリスクと機会のリストを作成する一助として、評価フェーズでは、これらのリスクの**大きさ**と**発生可能性**を評価することにより、リスクの優先順位付けを行う方法についてのガイダンスを、自然関連のリスクと機会に特異的な追加の基準と併せて提示する。マテリアルなリスクと機会の評価は、これらのリスクと機会が事業に及ぼす財務効果の推定にもとづいて行われる。

目的

どの自然関連のリスクと機会がマテリアルであり、組織によって開示されなければならないかを理解すること。これは、発見と診断のフェーズで特定した自然への依存とインパクトに由来する自然関連のリスクと機会の特定、測定、優先順位付けを通じて実行される。

望ましいアウトプット

- 組織が既存のリスクマトリクスに落とし込める、関連する自然関連のリスクと機会の「ロングリスト」
- マテリアルな自然関連のリスクと機会の「ショートリスト」、及び優先場所のリスト
- 自然関連のリスクと機会を統合すべく、既存のリスクプロセスと付随する要素を適応させるために取られるプロセスの概要

実証試験実施組織から得られた実用的なヒント

- 組織は、それぞれの評価を支援する多様な方法やツールについて考察すべきである。結果を批評的に検討するためには、これらの方法やツールの便益と限界を熟知しておくことが重要である。
- 組織は、自然関連のリスク及び機会を評価する際、例えばトレッドウェイ委員会組織委員会（COSO）の全社的リスクマネジメントのフレームワークや、国際標準化機構（ISO）31000 リスクマネジメントガイドライン等、標準的な国際的リスクマネジメント枠組みやガイドライン、ツールを利用することができる。

TNFD は組織に対し、LEAP 評価フェーズの 4 つの構成要素を用いて自らの組織に対する自然関連のリスクと機会を評価し、マテリアルなものを確定して、自然関連リスクを既存の企業及びポートフォリオのリスクマネジメントプロセスに統合するよう提言している。LEAP の構成要素は、気候関連リスクをリスク管理に統合するための TCFD の手順を適応させ、その上に構築されている[72]。リスクマネジメントに加え、自然への依存とインパクトが組織の財務状況や見通しに対するリスクと機会をどのように生じさせるのかに重点を置き、ISSB 基準に整合した資本提供者のマテリアル情報ニーズを満たす実用ガイダンスやアプローチとも整合している[73]。TCFD に従い、TNFD は、本ガイダンスのリスクマネジメント項目に関する基盤として、COSO の全社的リスクマネジメント（ERM）フレームワークを適用している[74]。

6.3. ガイドとなる質問

以下の概観レベルの質問が評価フェーズの分析を導くべきものである。

A1：リスクと機会の特定－自組織にとって、該当するリスクと機会は何か？

A2：既存のリスク緩和とリスクと機会の管理の調整－既存のリスク緩和とリスクと機会の管理のプロセスと要素で、すでに適用されているものは何か？リスクと機会の管理プロセスとこれに伴う要素（例えばリスクタクソノミー、リスクインベントリ、リスク許容基準等）をどうすれば適応させていくことができるか？

A3：リスクおよび機会の測定と優先順位付け－どのリスクと機会を優先するべきか？

A4：リスクと機会のマテリアリティの評価－どのリスクと機会がマテリアルであり、従って TNFD 開示提言に従って開示する必要があるか？

これらのガイドとなる質問は、環境、社会、ガバナンスに関連するリスクのリスク管理プロセスへの統合に関し、ISO[75]、COSO、持続可能な開発のための世界経済人会議（WBCSD）が作成したガイダンス[76]のほか、COSO のその他の文書を活用したものである。これらは、組織が自然関連リスクの既存のリスク管理プロセスへの統合を熟慮するための出発点を提供している。

6.4. A1：リスクと機会の特定

A1：リスクと機会の特定	自組織にとって、該当するリスクと機会は何か？

診断フェーズで LEAP 評価チームが作成した自然への依存とインパクトの評価結果にもとづいて、組織はそれぞれの自然関連のリスクと機会を特定できるはずである。

72 気候関連財務情報開示タスクフォース（2020）『リスクマネジメント統合及び開示ガイダンス』

73 国際サステナビリティ基準審議会（2023）『IFRS S1 サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項』ならびにその添付文書

74 トレッドウェイ委員会組織委員会（2020）『Creating and Protecting Value: Understanding and Implementing Enterprise Risk Management』

75 国際標準化機構（2018）『ISO 31000 リスクマネジメントーガイドライン』

76 トレッドウェイ委員会組織委員会及び持続可能な開発のための世界経済人会議（2018）『全社的リスクマネジメントー全社的リスクマネジメントの環境・社会・ガバナンス関連リスクへの適用』

本節には、第 2 節で提示した自然関連のリスクと機会の概要に基づく詳細について説明する。

金融機関の場合、これには、自然関連のリスクと機会を新たなリスクと機会のカテゴリーとして特定すべきか、あるいは信用リスク、操業リスク、市場リスクを含むリスク管理システムですでにカバーされている、健全性リスクカテゴリーの悪化／緩和要因として特定すべきか評価することが含まれる[77]。

金融機関は、ポートフォリオ企業を通じて自らの組織が直面しているリスクを特定する。この場合のリスクは、例えば次の項目を通じて具現化する場合がある。

- 信用リスクの悪化とそれに関連する潜在的損失の増加
- 投資リスクプロファイルの変化
- 市場リスク（例えば座礁資産等から生じるもの）
- 潜在的なシステミックリスク（例えば干ばつによるインフレーションの増大等）
- 保険引き受けリスク（保険の提供に伴う経費が増大することによるもの）
- 起こりうる評判リスク（例えば物議を醸している状況において流域の枯渇を招いている顧客への融資等）
- 潜在的な規制上のリスク（例えば EU 規制対象の森林破壊に関連するバリューチェーンを有する企業への資金供与等）

金融機関はまた、新たなサービスの提供（新たな自然関連インデックスや新たな自然債券の提供、生物多様性クレジット、ネイチャーポジティブファンド等）のような機会についても熟考する。

6.4.1. 自然関連リスク

第 2 節に概説したように、TNFD は**自然関連リスク**を、組織及びより広範囲の社会による自然への依存とインパクトから生じる、組織にもたらされる潜在的な脅威と定義している。自然関連のリスクは物理的リスクの場合もあれば、移行リスク、あるいはシステミックリスクの場合もある[78]。今日又はごく近い将来においてマテリアルであると考えられている短期の財務リスクに加え、ここには自然への依存とインパクトによって提起されるより長期のリスクが含まれる。

自然関連の物理的リスクとは、土壌の質や種の構成のような生態系の均衡における変化といった自然の劣化と、経済活動が依存している生態系サービスの結果的な損失から生じる、組織へのリスクである。これらのリスクは、花粉媒介生物の種の多様性の漸次的な減少による作物収量の低下や水の欠乏のように、慢性的に起こる場合もあれば、自然災害や森林土壌の流出といった急性的なものの場合もある。自然関連の物理リスクは、健全で機能する生態系を支える生物（生命）及び無生物（非生命）状態の変化の結果として生じる。これらのリスクは通常、場所に固有のものであることが多い。詳細は第 2 節の表 2 を参照のこと[79]。

77 気候関連リスクに対して推奨されているものに従っている。バーゼル銀行監督委員会（2022）『気候関連金融リスクの実効的な管理と監督のための諸原則』

78 気候変動開示基準審議会（2021）『Application guidance for biodiversity-related disclosures』，気候関連財務情報開示タスクフォース（2017）『気候関連財務情報開示タスクフォースによる提言』，金融安定理事会（2022）『気候関連リスクに対する規制・監督手法：最終報告書』，保険監督者国際機構（2021）『Application Paper on the Supervision of Climate-related Risks in the Insurance Sector』，気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク（2023）『自然関連金融リスク：中央銀行及び監督当局による行動を導く概念枠組み』，経済協力開発機構（2023）『自然関連財務リスク評価の規制枠組み：生物多様性リスクの特定と舵取り』

79 気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク（2023）『自然関連金融リスク：中央銀行及び監督当局による行動を導く概念枠組み』

自然関連の移行リスクとは、経済主体と、自然の保護や復元及び／又は自然へのマイナスのインパクトの軽減を目指す行為との不整合から生じる、組織へのリスクである。これらのリスクは、例えば規制や政策の変更、判例、技術、投資家心理や消費者の選好によって引き起こされる可能性がある。また、自然の復元を目的とした活動が、例えば改正された政策等ともはや整合していない場合にも発生する可能性がある [80]。

TCFD との一貫性を図るため、**賠償責任リスク**は移行リスクの下位カテゴリーに入れられている。これは、法的請求から直接的又は間接的に生じる潜在的な財務損失である。最近の多くの研究は、賠償責任リスクには移行に関連する行動の結果としても、移行を進める推進力としても、固有の特徴があることから、組織に関する賠償責任リスクは別個に独立したものとして検討するに値すると示唆している。また、賠償責任リスクは移行リスクと物理的リスクの両方と関連するものであり、移行リスクと物理的リスクの両方のカテゴリーの部分集合であると考えている研究結果もある。詳細は第 2 節の表 3 を参照のこと。

自然関連のシステミックリスクとは、個々の部分の破綻ではなく、システム全体の崩壊から生じる組織へのリスクである。これらのリスクには、目立たない転換点が互いに複合して間接的に作用することによって大規模な破綻を引き起こすという特徴がある。この場合、1 つの損失が連鎖的に他の損失を引き起こし、システムが以前の平衡状態に復帰するのを妨げてしまう [81]。

自然関連のシステミックリスクには、次の 2 つのカテゴリーがある。

- **生態系の安定に対するリスク：**極めて重要な自然のシステムが不安定になり、以前と同じ形態で生態系サービスを提供できなくなるリスク。例えば、転換点に到達、あるいは物理的リスクや移行リスクの形態を生じさせる、レジームの移行及び／又は生態系の崩壊が発生
- **金融安定リスク：**物理的リスク及び／又は移行リスクが具現化し、複合化することにより、金融システム全体の不安定化につながるリスク

異なる形態の自然関連リスクには密接な関係がある。物理的リスクと移行リスクは、システミックな形態の自然関連リスク（すなわち、生態系の安定リスク）から発生する場合もあれば、非システミックな発生源に起因している場合もある。物理的リスクと移行リスクは互いに作用し、多様な経路を通じて経済主体に影響を及ぼす可能性がある。例えば、企業が沿岸の湿地を取り除いたことで急性の物理的リスクを生じさせ、沿岸インフラの損失と結びついた潜在的な嵐による損害費用につながる場合がある。これは、移行リスク、特に政策や法律のリスク（そのような行為が違法であった場合）、評判のリスク（消費者に否定的に受け止められた場合）を発生させるおそれもある。当該地域の相当数の組織が沿岸湿地帯を除去した場合には、産業地域全体が沿岸暴風雨からの保護を失ってしまう可能性がある。この場合、これらの事象は伝統的財務リスク（例えば信用リスクや市場リスク等）の源を生み、潜在的には、複合効果やカスケード効果、伝染効果を通じ [82]、何らかの形態の自然関連システミックリスク（すなわち金融安定リスク）につながるものと思われる。詳細は第 2 節の図 14 を参照のこと。

80 気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク（2019）『統合レポート』，気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク（2021）『Climate-related litigation: raising awareness about a growing source of risk』，金融安定理事会（2022）『気候関連リスクに対する規制・監督手法：最終報告書』，経済協力開発機構（2023）『自然関連財務リスク評価の規制枠組み：生物多様性リスクの特定と舵取り』

81 Goldin, I. and Mariathasan, M.（2014）『The Butterfly Defect: how globalisation creates systemic risks and what to do about it』，国際リスクガバナンス評議会（2018）『IRGC Guidelines for the Governance of Systemic Risks』，Kaufmann, G. and Scott, K.（2003）「What Is Systemic Risk, and Do Bank Regulators Retard or Contribute to It?」『The Independent Review』VII(3), 371–391，気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク（2023）『自然関連金融リスク：中央銀行及び監督当局による行動を導く概念枠組み』，OECD（2023）『自然関連財務リスク評価の規制枠組み：生物多様性リスクの特定と舵取り』

82 気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク（2023）『自然関連金融リスク：中央銀行及び監督当局による行動を導く概念枠組み』，OECD（2023）『自然関連財務リスク評価の規制枠組み：生物多様性リスクの特定と舵取り』

6.4.2. 気候関連リスクと自然関連リスクのつながり

自然関連リスクは気候関連リスクと密接につながっている。気候変動は自然の変化の 5 つの主要な要因の 1 つである [83]。

例えば、生態系は、温室効果ガスの排出と隔離、ならびに変化する気候への適応の支援に主要な役割を果たしている。世界の森林は年に 76 億トンの CO_2 を吸収する純炭素吸収源である [84]。これは年間に排出される温室効果ガスの推定量である 500 億トンの約 15% にあたる [85]。自然による温室効果ガス排出の吸収は大気の CO_2 濃度を減速させるが、自然が温室効果ガスを隔離する能力が現時点では世界の年間排出量よりもはるかに低いため、この不均衡が地球温暖化につながっている。これは、結果的に自然へのインパクトを促進している。

また、森林破壊等の自然の損失のその他の要因も温室効果ガス排出の重大な発生源である。すなわち、自然関連リスクはいくつかの形態で気候関連リスクとつながっているため、これらのリスクを併せて考察しなければならない。気候変動に関連する組織への潜在的にマテリアルな財務リスクを評価する際には、気候へのフィードバックに自然の損失や転換点が及ぼす役割も併せて考察すべきである。

83 生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム（2019）『IPBES 生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書』

84 Harris, N.L. et al.（2021）「Global maps of twenty-first century forest carbon fluxes」『Nature Climate Change』11, 234–240.

85 Ritchie, H. and Roser, M.（2020）『CO_2 and GHG Emissions – Emissions by Sector』

表 10：気候と自然の結びつきの説明

つながり	説明
自然関連リスクの要因としての気候の変化	気候変動と、結果的に生じている地球の気温上昇は、自然の劣化の直接的な要因の 1 つである。例えば、気候の誘発する洪水、野火、海洋酸性化、サイクロン等は、水の循環を攪乱し、土壌温度を変化させ、生息地や野生生物の損失を加速させる可能性がある。結果として、気候変動との闘いによって気候主導による生態系の劣化を減速させることが可能である。
気候関連リスクの要因としての自然の劣化	主要な生態系の損失は、炭素、窒素、水の循環における有害な変化を通じて気候変動のペースを増大させる。さらに、森林や泥炭地、ならびに炭素を隔離するその他の生態系の破壊は、長期間にわたって貯蔵されていた炭素を大気中に放出させるとともに、将来の炭素隔離能力を低減させることによって気候変動を加速させる可能性がある。湿地やマングローブといった生態系の破壊もまた、気候レジリエンスにとって重要な生態系資産に変化を生じさせる場合がある。
自然関連リスクの潜在的な要因としての気候変動の緩和と適応	気候変動緩和／適応のための特定の戦略やネットゼロ目標の達成は、意図しないマイナスの影響を生態系に生じさせてしまう可能性がある。例えば、二酸化炭素排出の捕捉を目的とした計画性に乏しい植樹（例えば非自生種や単作等）、蓄電技術のための材料の採掘、太陽光設備を設置するための自然区域の破壊、バイオエネルギーに対するニーズを充足するための土地利用の変化（例えば木材採取のための森林破壊やバイオ燃料用作物の植え付け等）によって、自然に有害なインパクトを及ぼしてしまう可能性が考えられる。
気候関連リスクを低減するための解決策としての自然（すなわち、自然に根ざした解決策）	生態系の保全は、気候変動の緩和に大きく寄与する。上記に示唆したように、森林破壊や泥炭地の破壊と闘うことで貯蔵された炭素の放出を防止し、将来の炭素隔離を促進することができる。自然のシステムの保全や拡大は、気候変動の影響に適応するのにも役立つ可能性がある。例えば、湿地や森林、マングローブ、砂丘生息地等の生態系は、防護壁や緩衝帯を提供することで物理的な衝撃（例えば嵐や野火、地すべり、洪水等）へのレジリエンスを高める。

気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク（2023）『自然関連金融リスク：中央銀行及び監督当局による行動を導く概念枠組み』

6.4.3. 自然関連の機会

ISO 31000 の定義によれば、不確実性が目的にプラスの影響を及ぼすことによって機会が生じる[86]。これに従い、TNFD は、**自然関連の機会**を、自然に対するプラスのインパクトを創出するか、自然へのマイナスのインパクトを緩和することによって組織と自然へのプラスの成果を生み出す活動として定義している。自然関連の機会は自然に対する依存とインパクトを通じて生み出されるものであり、次のような場合に起こる可能性がある。

86 国際標準化機構（2018）『ISO 31000 リスクマネジメントーガイドライン』

- 組織が、例えば組織及び社会が依存している自然や生態系サービスの損失と結びついている自然関連リスクを、回避、低減、緩和又は管理している場合。
- 自然の復元、再生及び自然に根ざした解決策の実施等を含め、自然の損失を反転させることに積極的に取り組むビジネスモデル、製品、サービス、市場、投資の戦略的変容を通じて。

組織がマイナスのインパクトを回避し、低減するとともに、生態系を復元、再生し、自然へのプラスの成果に寄与する新たなビジネスモデルや製品、サービス、市場のためのイノベーションと投資を行うための機会に鑑み、TNFD は自然へのプラスとマイナスの両方のインパクトの定量化と報告に役立つ一連の測定指標を提言している。

再建又は補償措置を通じて自然を復元し、既存の被害を軽減することによって事業機会が生まれる可能性はあるものの、ミティゲーションヒエラルキーの原則や SBTN ART3 フレームワーク（準備フェーズを参照）に従い、自然へのマイナスのインパクトを回避又は最小化する事業行動を優先させるべきである [87]。重要なのは、自然へのマイナスのインパクトの低減は、ネイチャーポジティブの成果への寄与とイコールではないことだ。ネイチャーポジティブな成果のために、リスク低減にとどまらず、世界規模で自然の損失や劣化の誘因となっている脅威と圧力に影響力を及ぼし [88]、保全と復元を通じて自然に投資するべきである。戦略的変容は、自然関連リスクを切り離して緩和又は管理するよりも、より大きなインパクトをもたらす可能性が高い。TNFD の自然の状態を変化させる要因から生じるマイナス及びプラスのインパクトカテゴリーは、これらの違いを例示しており（診断フェーズを参照）、TNFD が提言する評価と開示の測定指標にも反映されている。

自然へのプラスのインパクトを創出したり、マイナスのインパクトを緩和するための取り組みは、自然関連の脅威や自然関連の物理的リスク、移行リスク及びシステミックリスクに対する組織のレジリエンスを高めることができる。

レジリエンスとは、変化や不確実性と共存し、発展していく能力と定義されている。レジリエンスはリスクを機会に変える能力を提供する。これには、次のようなものが含まれる。

- 衝撃と擾乱を吸収し、不快な転換点、閾値、レジームシフトを回避する適応能力
- マイナスの不確実性と不意打ちに備え、そこから学ぶ能力
- 選択肢を維持し、革新のための余地を生み出す能力
- 危機及び持続不可能な開発の経路と罠に直面した際のシステム全体を変革する能力 [89]

自然関連の機会は、組織が事業を運営する地域、市場、産業に応じて異なる。機会には、例えば生態系の保護と管理、都市地域へのグリーン及びブルーインフラの取り込み、農業システムへの生態系に根ざした原則の適用等、多様な行動が含まれている。その概念は、健全な自然と管理された生態系は、炭素の貯蔵から洪水の管理と海岸線及び斜面の安定化、さらには清浄な大気と水、食料、燃料、医薬品、遺伝資源の提供に至るまで、人類の幸福が依存する多様な範囲のサービスを産出するという根拠に根ざすものである。詳細は第 2 節の図 15 を参照のこと。

87 引用元：WWF（2022）『ビジネスに対する生物多様性ガイド』から抜粋

88 科学に基づく目標ネットワーク（2020）『企業のための初期ガイダンス』

89 Folke, C. et al.（2016）「Social-Ecological Resilience and Biosphere-Based Sustainability Science」『Ecology and Society』21(3), 41，Rockström, J. et al.（2023）「Shaping a Resilient Future in Response to COVID-19」『Nature Sustainability』6, 897–907.

ボックス 19：メキシコの先住民族コミュニティ主導型企業に関連するプラスのインパクトと自然関連の機会―ピューテプロダクツアンドサービシズ

先住民族：Hñähñu

場所：メキシコのイダルゴ州、シマパン行政区、プエルトホアレスコミュニティ

2023 年 6 月から 7 月にかけて、CIELO はメキシコの 6 つの先住民族企業とともに TNFD のパイロットワークショップを実施した。目的は、TNFD フレームワークに馴染み、分析し、熟考するとともに、企業内における自然関連のリスクと機会の内部評価を実行することであった。

先住民族企業の 1 つは、先住民族領地内での見境のないサボテンの乱獲という問題に取り組むために設立された、ベンチャーのピューテプロダクツアンドサービシズ（Puethe）である。同企業は、多くの固有種を擁する独自の生態系を持つ地域である、プエルトイダルゴ地方のプエルトホアレスで事業活動を行っている。

先住民族のコミュニティは、例えば次のような、地域のサボテンが提供する貴重な生態系サービスを認識してきた。

- 雨水保持の維持、土壌流出の抑制、花粉媒介昆虫への蜜の供給
- 土壌肥沃性の促進
- コミュニティによる苗床、研修、エコツーリズムを通じた経済機会の創出
- 例えば調理や伝統薬、宗教的儀式への使用を通じた、コミュニティにとっての精神的、文化的重要性

2010 年に設立された同ベンチャーは、管理された持続可能な方法でサボテンを植え、保全し、販売することを目指している。天然の投入物は種子、植物、土壌、基質、及び灌漑のための水の利用であり、同ベンチャーは天候、水資源、土壌の健全性、土地に大きく依存している。このベンチャーがもたらすプラスの社会的インパクトには、例えば次のようなものがある。

- 経済的機会の創出と領地管理の強化
- 先住民族の文化／伝統知識の価値化、促進、保護
- コミュニティ構成員における環境意識と能力の構築

同ベンチャーはまた、持続不可能な水資源の利用と土壌汚染の可能性に伴う潜在的なマイナスのインパクトにも着目した。水資源へのマイナスのインパクトを回避するため、同ベンチャーは雨水の貯水槽を設置し、水をろ過して下層土に戻せるよう、農薬を使わないことを決定した。特定された新たな機会によって、地域の文化を強化し、伝統／儀式に関わる知識の価値を評価し、持続可能な生物多様性の利用のため、他の半砂漠バイオームコミュニティでも再現可能なビジネスモデルを構築できる可能性があることが認識された。

2000 年から 2021 年にかけて、ランドサット画像により、プエルトホアレス周辺地域や同ベンチャーの拠点場所において植生の健全性が改善していることが確認された。Puethe は、自然へのプラスの結果を通じ、よりバランスの取れた環境を支えるような行動を増やしていくことを公約に掲げている。コミュニティと継続して密接に連携し、地域コミュニティ及びそれ以外の地域における持続可能な慣習を促進すべく、サボテンの重要性に光を当てている。同社は、コミュニティの行動が自然の持続可能な管理の不可欠な一部であることを示す証明である。経済的活動は、生物多様性や先住民族の知識にもたらすインパクトを考慮したものでなければならない。

TNFD のワークショップに続き、Puethe は、測定指標のシステムや自然に重点を置いた目標を含め、同社にとっての戦略的なロードマップを設計し、実施する計画である。Puethe はまた、環境管理部門の業務を開始し、年次のサステナビリティ報告書を作成する計画である。

出典：CIELO（2023）

6.4.4. 自然関連のリスクと機会に対するエクスポージャー要因

組織の自然関連のリスクと機会へのエクスポージャーは、2 つの主要な要素によって促進される。

1. 要注意地域における企業の業務又はバリューチェーン、もしくは金融機関が投下している資本の存在（発見フェーズを参照）
2. 組織の自然に対する依存とインパクト（診断フェーズを参照）

自然関連のリスクと機会の特定には、より広範囲の背景状況のほか、物理的リスクや移行リスク、自然関連機会に影響を及ぼしている推進力を理解することで、情報を得られる可能性がある。以下に例を挙げるが、これらに限定されるわけではない。

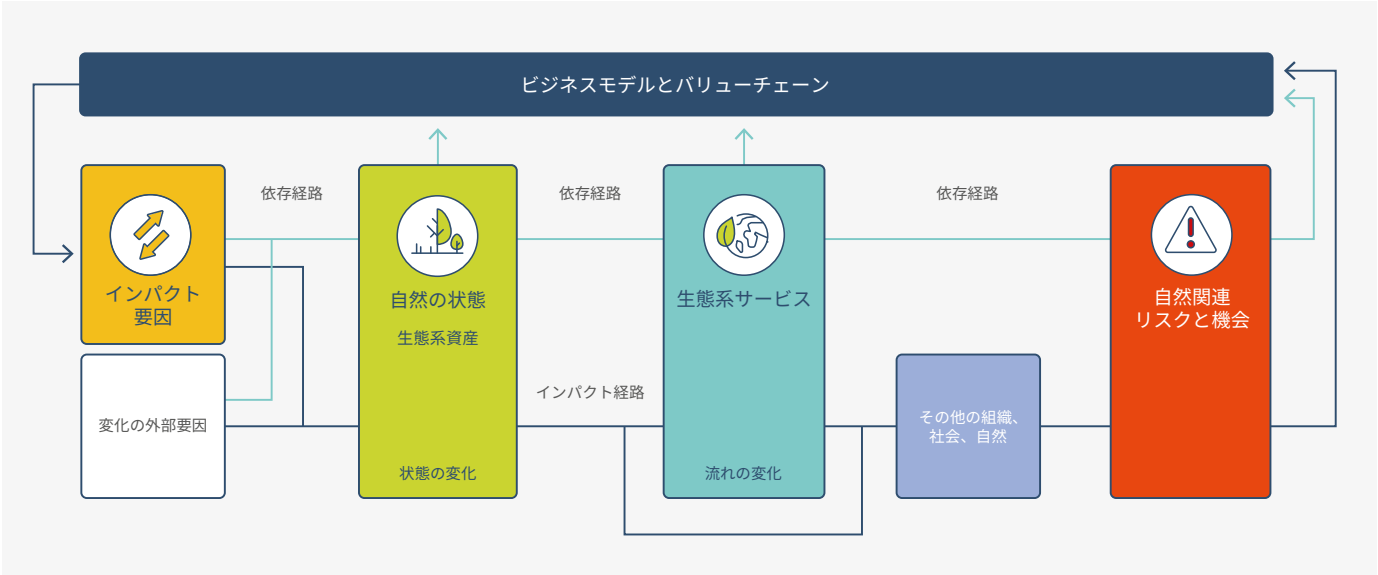
- 地域及び国際的な政策や規制の状況
- 技術革新
- 市場力学の変化
- 消費者の嗜好や需要の変化

シナリオ分析は、考えられる未来においてこれらの推進力がどのように進展していくのかを考えるのに役立ちうる。LEAP 評価チームには評価にシナリオ分析を採り入れるよう推奨する。シナリオ分析の利用に関する詳細や、自然関連課題の評価に関する情報を得るためのシナリオワークショップについては、TNFD のシナリオ分析に関するガイダンスを参照のこと。

6.4.5. 自然に対する依存とインパクトとのつながり

自然関連のリスクと機会は、下図に説明するように、組織の自然に対する依存とインパクトから生じる。

図 22：自然関連の依存、インパクト、リスク、機会の関連性－インパクトと依存の経路



自然関連リスクは、自然に対する依存とインパクトの両方から生じる場合がある。依存とインパクトは、次の事項を通じて自然関連リスクに至る可能性がある。

- **自然の状態**自体に対する変化。事業のインパクト要因又は外部要因と傾向によって引き起こされるもの。
- **自然の状態の変化に伴う生態系サービスの流れ**の変化。
- **社会へのインパクト**。例えばステークホルダーとの関係の破綻による土地へのアクセスの欠如や、地域社会の健康に影響を及ぼす汚染物質の放出後における評判への被害等を通じ、組織に影響を及ぼすおそれのある自然に対する事業のインパクトから生じるもの。

自然関連の機会は次のようにして起こる可能性がある。

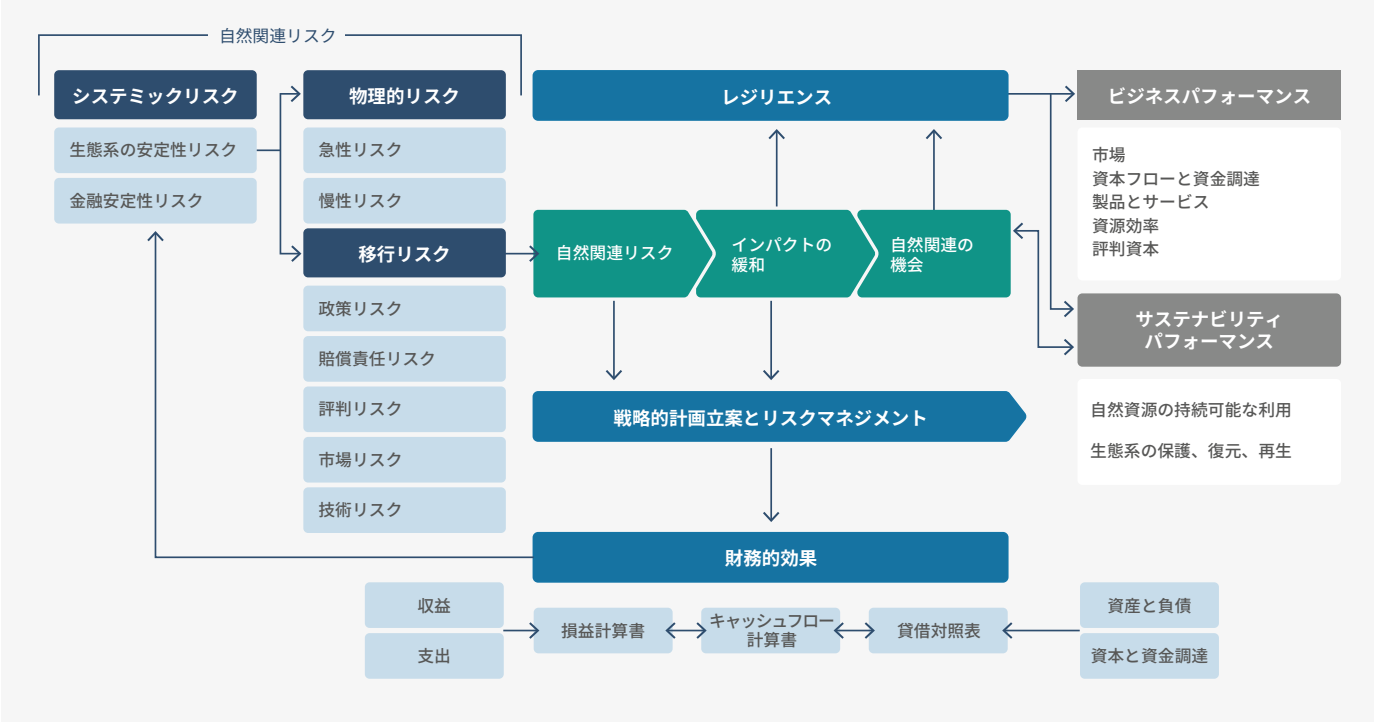
- リスクの発生源である自らの自然への依存とインパクトを含め、組織が、例えば組織及び社会が依存している自然とそれが伴う生態系サービスの損失と結びついているような自然関連リスクを、**回避、低減、緩和又は管理**している時。
- 保全、復元及び自然に根ざした解決策（又は資金提供や保険を通じた支援）の実施等を含め、自然の損失を停止又は反転させることに積極的に取り組む**ビジネスモデル、製品、サービス、市場、投資への戦略的変容**を通じて [90]。

6.4.6. 自然関連のリスクと機会の組織に対する財務的意味合い

自然関連のリスクと機会は、収益の流れや経費基盤の変化、潜在的には例えば信用リスク再格付けや保険料を通じた資本コストに対する変化を通じ、組織に財務的意味合いをもたらす。また、これらは資産の評価額を変化させ、資金条件に影響を及ぼす可能性もある。これらの伝達経路は、信用、操業、市場、流動性、賠償責任、評判、戦略に関するリスクと機会に対し、プラス又はマイナスの影響を及ぼす可能性がある。図 23 においてこれらのつながりを説明する。

90 気候関連財務情報開示タスクフォース（2020）『リスクマネジメント統合及び開示ガイダンス』

図 23：自然関連のリスクと機会、組織のビジネスパフォーマンスと財務的意味合いとの関連性



健全性リスクカテゴリーが潜在的な自然関連要因によって影響を受ける可能性を示す例を NGFS がその概念枠組みの中で提示しており、これを表 11 に示す[91]。気候の場合と同様に、**金融機関**は、自然関連リスクを従来の健全性リスクカテゴリーに伝達する追加経路を特定するために、自然関連リスクの発展を監視すべきである[92]。

91 気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク（2023）『自然関連金融リスク：中央銀行及び監督当局による行動を導く概念枠組み』

92 バーゼル銀行監督委員会（2022）『気候関連金融リスクの実効的な管理と監督のための諸原則』

表 11：自然関連リスクの潜在的な財務的意味合い

財務リスクカテゴリー	自然関連リスクの潜在的な財務的意味合い
信用リスク	自然関連リスクが、借り手の返済又は利子の支払い能力（所得効果）や金融機関が債務不履行の発生時に貸し付けの価額を完全に回収できる能力（資産効果）を低減させる場合、信用リスクは増大する。 例えば、土壌の劣化は農業の生産性に作用し、農地の担保価格や農家の負債返済能力に影響を生じさせる。
市場リスク	物理的な状態、規制、技術、評判等の状況や、ステークホルダーの力学が変化したために他のリスクカテゴリーから発生する、消費者の嗜好の変化を含めた市場全体の力学の変化。 例えば、生産工程に必要な淡水が不足しているために価値が低下した資産や、より少ない水で操業できる新技術の出現により事業における生産工程の価値が低下した資産によって、企業の市場価値は影響を受ける。
流動性リスク	市況の変化に伴い、金融機関の安定した資金調達手段へのアクセスが低下する可能性がある。自然関連リスクにより、取引相手が預金額や信用枠を引き下げる可能性がある。 例えば、転換点を越えた結果として急速に自然が劣化したり、キャッシュフローや担保価値に影響する特定の資産に関する新たな規制の結果として、資産の流動化を迫られる可能性がある。
操業リスク	投資や事業に関連する法規制遵守費用の増大。これには変化する市場や消費者心理に基づく評判リスクが含まれる。 例えば、金融機関が森林破壊を助長するような活動に従事している企業に資金を提供した結果、規制リスクや評判リスク、賠償責任リスクに直面する可能性がある。洪水や土砂災害により、金融機関の施設や取引先が影響を受ける可能性がある。
賠償責任リスク	法的請求から直接的又は間接的に生じるもの。 例えば、組織の自然関連行動への備えに関する法律や規制、判例法が進展するにつれて、組織から偶発債務が発生する事案や確率が増えるかもしれない。

出典：気候関連財務情報開示タスクフォース（2017）『気候関連財務情報開示タスクフォースによる提言』，金融安定理事会（2022）『気候関連リスクに対する規制・監督手法：最終報告書』，気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク（2023）『自然関連金融リスク：中央銀行及び監督当局による行動を導く概念枠組み』，経済協力開発機構（2023）『自然関連財務リスク評価の規制枠組み：生物多様性リスクの特定と舵取り』

ボックス 20：リスクと機会の特定－エコペトロル

エコペトロルは、コロンビア鉱山エネルギー省下の国営上場企業である。エコペトロルはコロンビア最大の企業であり、同国最大の石油生産者である。探査、生産、輸送、製錬、商業化という炭化水素チェーンのすべての連環に参画しており、現在、中南米において多様化したエネルギーグループを率いている。

エコペトロルは、調査地域における自社の操業と資産の特定、自然との接点の特定、生物及び非生物要因並びに水利用等のインパクトを分析することによる高リスクの生態系の決定に役立ってきた、かなりの量の自然関連データを入手できる立場にある。

LEAP アプローチの実証試験では、環境研究から得たデータのほかに、ENCORE、IBAT、グローバルフォレストウォッチ、WWF のリスクフィルター等のツールを利用してインパクトと依存を評価し、生態系サービスの重要性の概要を作成するとともに、主要な依存とインパクトに優先順位をつけ、それに伴うリスクと機会に関するシナリオ開発の指針とした。個々のリスクと機会に対するエクスポージャーと大きさの指標を確立し、それぞれの財務的意味合いを確定した。

ヤリグイーカンタガリョ油田のインパクトと依存分析の結果、2 つの潜在的にマテリアルなリスクと 1 つの機会を詳細な評価を目的に考察した。

リスク：

- 洪水（急性物理的リスク）：このリスクには、生態系の状態の変化（植生被覆と調節機能を持つ水塊）から生じる洪水により、資産への物理的被害に至るエコペトロルの操業の混乱が含まれる。このリスクは洪水制御という生態系サービスへの依存と結びついている。
- 水の利用に関する紛争（移行リスク）：第三者との資源をめぐる競争に起因する紛争が増大し、エコペトロルの評判に対する被害が生じる。これは同社の水利用のインパクトに伴うものである。

機会：

ラドンセーヤ生態系保護区における復元と保全：生態系保護区は、生産への利用を制限することなく戦略的生態系を保護できるよう設計された、エコペトロル所有の地域である。評価の結果、コロンビアが提案しているグリーンタクソノミーと整合する復元取り組みを通じて、植生被覆の維持、砂防、流去水の管理にさらにプラスのインパクトを生じさせ、その結果として自然災害に対する同社のレジリエンスの強化とステークホルダー間の評判価値を向上させる便益が得られる可能性が特定された。

下表は、LEAP 評価を通じて特定したエクスポージャーと大きさの指標を強調的に取り上げたものである。

リスク	リスクカテゴリー	エクスポージャー指標	大きさ指標
水の利用を巡る紛争	評判（移行）リスク	• 汚染物質の濃度 • 水塊における種の中央値の変化 • 社会環境的紛争の増加	• 資産の移転に伴う費用 • 操業の混乱による収益の減少 • 評判へのインパクトに起因する市場価格の下落
機会	**リスクカテゴリー**	**エクスポージャー指標**	**大きさ指標**
ラドンセーヤ生態系保護区における復元と保全	レジリエンス	• 復元の対象となる劣化地域 • 生態系の状態の改善 • 社会環境的紛争の減少	• 自然災害に対するレジリエンスの強化 • 市場価額の高騰 • ステークホルダーエンゲージメントの向上 • 気候への適応

出典：エコペトロル（近日発表）

6.5. A2：既存のリスク緩和とリスクと機会の管理の調整

A2：既存のリスク緩和とリスクと機会の管理の調整	既存のリスク緩和とリスクと機会の管理のプロセスと要素で、すでに適用されているものは何か？リスクと機会の管理プロセスとこれに伴う要素（例えばリスクタクソノミー、リスクインベントリ、リスク許容基準等）をどうすれば適応させていくことができるか？

A2 では、LEAP 評価チームは、LEAP のこれまでの構成要素を通じて得られた知識や、自然関連のリスクと機会に固有の特性にもとづいて、現時点で存在している具体的なリスク緩和と、リスクと機会の管理のプロセスと要素、ならびに組織が実施すべき調整を特定すべきである。これらの調整の実施には時間が必要であり、LEAP 評価チームを超えた組織内のチームや部門を関与させることになる。LEAP アプローチのこの構成要素の目的は、LEAP 評価の一環として組織の上級管理者層に提言すべき調整と改善を特定することである。

A2 の一環として、**金融機関**は以下を実行すべきである。

- 気候関連リスクに対するバーゼル銀行監督委員会（BCBS）に従い、自然関連リスクの監視と、取締役会や上級管理者層が確実に効果的意思決定をできるような適時の情報作成を、内部報告システムが確実にできることを目指す。
- 信用、市場、流動性、操業、ならびにその他のリスクの管理システムやプロセスにおいて、自然関連リスクが確実に考慮される。一例として、金融機関はポートフォリオに関する潜在的な損失リスクやポートフォリオの変動率の増大、あるいは流動性バッファーの較正を制御又は緩和するための効果的なプロセスを確立すべきである [93]。
- 自然関連の依存、インパクト、リスク、機会に関連して、ポートフォリオ企業／活動に適用されている現在のスチュワードシップポリシー、エンゲージメント、あるいは顧客のデューディリジェンスプロセスを評価すること。

自然関連のリスクと機会を既存のプロセスに統合する際の重要な側面の一つは、リスクと機会の管理及び戦略的計画立案がどう結びついているかの理解と、関連する主要なステークホルダーを理解することにある。この点に関して、主要なガバナンス、戦略設定、リスク管理の要素を見直したうえで、戦略的計画立案を支えるリスク管理活動に関わる多様な部門を特定するのが役に立つだろう。詳細な支援については、TCFD が参考となる [94]。

リスク管理の統合と開示に関する TCFD ガイダンスは、大半の組織のリスク管理に共通する、一連の包括的活動やプロセスとそれに伴う主要要素、並びに組織構造、役割と責任、適用する具体的なアプローチやツールの点から、リスクを管理する多様な方法について言及している。自然関連のリスクと機会を統合する上で調整が可能なリスク管理の主要な要素の一例には、例えば次のようなものがある。

- リスク目録
- リスクタクソノミー
- リスクの測定指標とデータ
- リスク管理ツール
- リスク評価
- リスク対応
- リスク許容基準
- リスク報告 [95]

93 バーゼル銀行監督委員会（2022）『気候関連金融リスクの実効的な管理と監督のための諸原則』

94 具体的には、気候関連リスクを統合するために調整しなければならない場合がある具体的なリスク管理プロセス及び要素に加え、これらのプロセスや要素に責任を負う部門及び部署を特定する。

95 TCFD に従い、自然関連リスクのリスク管理枠組みへの統合に関する TNFD の考察は、トレッドウェイ委員会組織委員会及び持続可能な開発のための世界経済人会議（2018）『全社的リスクマネジメント－全社的リスクマネジメントの環境・社会・ガバナンス関連リスクへの適用』を土台にしている。

6.5.1. 自然関連のリスクと機会を既存のリスクと機会の管理枠組みに統合するための主要原則

TNFD は、自然関連のリスクと機会を既存のリスクと機会の管理枠組みに統合するため、5 つの原則を採用している。TNFD は、TCFD による気候関連リスク統合の 4 つの原則（相互関係、時間軸、釣り合い、一貫性）に準拠し、自然に対する依存及びインパクトが個々の地理学的位置によることを強調するため、「場所ベース」という自然固有の追加の原則を組み入れている。

図 24：自然関連のリスクと機会を既存のリスクと機会の管理枠組みに統合するための TNFD の原則

場所ベース

自然関連のリスクと機会は、（LEAP アプローチの発見および診断フェーズにおける）場所の詳細を考慮した自然関連の依存とインパクト評価にもとづき分析すべきである。

相互関係

自然関連のリスクと機会を既存のリスクと機会の管理に統合するためには、企業全体に及ぶ分析と協力が必要である。相互関係の原則は、自然関連のリスクと機会の企業におけるリスクと機会の管理プロセスへの統合と、自然関連のリスクと機会の継続的な管理に、すべての関連部門、部署、専門家が関与することを意味している。

時間軸

自然関連の物理的リスク、移行リスク、システミックリスク、ならびに自然関連の機会は短期、中期および長期の時間枠において分析し、業務と戦略の計画立案における対象期間全体における自然の変数（例えば季節性など）について考慮すべきである。

釣り合い

自然関連のリスクと機会の既存のリスク管理プロセスへの統合は、企業の他のリスク、自然関連リスクへのエクスポージャーのマテリアリティ、企業戦略の不備といった背景状況において釣り合いの取れたものであるべきだ。

一貫性

自然関連リスクの統合に用いる手法は、分析の明瞭性や、時間をかけた発展と変化要因を支えられるよう、企業のリスク管理プロセス内で一貫して用いられるべきである。

TNFD は、企業が他のタイプのリスクを管理するのにすでに適用しているカテゴリー又は下位カテゴリーを用いて、自然関連のリスクと機会を既存の企業又はポートフォリオのリスク管理プロセスに統合するよう提言している。一般的に使用されている（伝統的）リスクカテゴリーには、例えば財務リスクや操業リスク、戦略リスク等がある。しかしながら、大部分の企業は他にもリスクカテゴリーを定めている。表 12 に、これらの一般的なカテゴリーのそれぞれに対する自然関連リスクの例を提示する。

表 12：リスクカテゴリー、リスクのタイプ、自然関連リスクの例

伝統的リスクカテゴリー	伝統的リスクサブカテゴリー	自然関連リスクカテゴリー	自然関連リスクの顕在化（例）
財務	信用リスク 流動性リスク 税務戦略	物理的リスク（慢性） 移行リスク（政策）	農業企業の作物収量予測が花粉媒介生物の減少によって大きな影響を受けると、信用価値が減退する。 地下水の使用に対する課税や料金により、採鉱企業の経費が増大する。
操業	サプライチェーン 原材料の利用可能性 事業継続性	物理的リスク（急性） 移行リスク（政策）	生態系システムの劣化によって悪化した供給地域の干ばつ／極端な天候でサプライチェーンの混乱が発生し、これが生産にインパクトを及ぼす。 持続可能な林業慣行要件により、原材料費が増加する。
戦略	市場勢力図 変化する消費者心理	移行リスク（市場）	消費者の選好が、リサイクル、再生、再生可能、生分解性の材料のほか、倫理的及び責任ある形態で調達された有機材料へと移行する。

TCFD に準拠し、自然関連のリスクと機会の既存のプロセスへの統合では、これらのリスクが次のいずれかとして扱われるかどうかを判断する。

- 単独のリスク及び機会
- 既存のリスク及び機会の横断的要因
- これら両方の組み合わせ

企業やポートフォリオのリスク管理プロセスを適応させるのは複雑な作業であり、かなりの時間と資源が必要になる。LEAP 評価チームは上述のガイダンスや例を熟考して、組織がどこであればより適切に自然関連のリスク及び機会を自らのリスクと機会のタクソノミーや中核的プロセスに組み入れることができるかを特定し、提言することにより、この作業に有益な貢献ができる。

6.5.2. TNFD による自然関連のリスクと機会の台帳

LEAP 評価チームは、組織のリスク台帳が包括的で、気候だけでなく、自然関連リスクと、環境リスク及び社会的リスク全体の相互関係に加え、これらのシステミックリスクへの寄与についても取り込んだものに確実になるよう、その強化を考慮すべきである。組織は TNFD ウェブサイトから入手可能な TNFD の自然関連のリスクと機会台帳のテンプレートを参照して、それぞれの事業やポートフォリオに最も関連性の高い自然関連のリスクと機会台帳を作成できる。

自然関連戦略とリスク管理の意思決定を支えるためにシナリオ分析を実施する組織では、リスクと機会台帳から内部のシナリオ考察に有益な情報を得られ、関連する傾向や重要な不確実性の経時的変化として、この考察が台帳への情報ともなる。シナリオ分析に関する詳細は、シナリオ分析に関する TNFD ガイダンスを参照のこと。

6.5.3. 自然関連システミックリスクに対する寄与とエクスポージャーの考察

自然関連リスクに対処し、特に戦略的変容と循環経済モデルを通じて自然関連の機会を活用していくことで、世界規模の自然損失要因に影響を及ぼし、自然関連のシステミックリスクの低減に寄与することができる。可能であれば、LEAP 評価チームは、物理的リスク、移行リスク、システミックリスクの関連性について考察すべきである。生態系の安定性リスクでは、これには起きうるある顕在化がどのようにして多様な形態の物理的リスクと移行リスクを生じさせるかの考察が含まれる。金融の安定性リスクでは、この作業において、物理的リスクや移行リスクの複合化がどのようにして組織が活動又は依拠している金融システムに不安定化をもたらすかの考察を行うことになる。

LEAP 評価チームはまた、組織の多様な形態のシステミックリスクへのエクスポージャーと、組織の活動がどのように多様な形態のシステミックリスクの軽減と管理に寄与できるかの両方を考察すべきである。自然関連のリスク及び機会の優先順位付けと評価を実施する際、組織は、地球規模では国連生物多様性条約の昆明モントリオール生物多様性枠組（GBF）の目標、人類が安全に活動できる地球の限界及び安全で公正な地球システムの限界、持続可能な開発目標（SDGs）等、社会的環境的優先事項又は目標の進捗にリスク又は機会が影響を与えるかどうか、また、それはどの程度かを考察すべきである[96]。

自然関連のリスクと機会がリスクと機会のタクソノミーやリスクと機会のカテゴリーにどのように適合するかを確定したら、LEAP 評価チームは、起こりうるリスク対応を含め、組織がどのようにリスクと機会の目録を更新できるかを提言し、リスクオーナーを任命することが可能になる。

96 生物多様性条約（2022）昆明モントリオール生物多様性枠組，国際連合（2015）『我々の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030 アジェンダ』，Rockström, J. et al.（2023）「安全で公正な地球システムの限界」『Nature』619, 102–111.

6.6. A3：リスクと機会の測定及び優先順位付け

A3：リスクと機会の測定及び優先順位付け	どのリスクと機会を優先すべきか？

この構成要素では、組織は、前の構成要素で特定したリスクと機会について、大きさ、発生可能性、その他付加的基準が交差することで求められる深刻さを評価測定することにより、これらの優先順位付けを行うべきである。測定と優先順位付けは、リスクと機会の管理にとって不可欠である。大きさ、深刻さ、発生可能性の概念は標準的なリスク管理慣習と一致するものであり、IFRS S1 一般要求事項に関する基準、欧州 ESRS 一般要求事項と一般開示に関する基準（ESRS 1 及び ESRS 2）、及びマテリアリティ評価に関するその他の市場ガイダンスに提示されている実用ガイダンスに準拠している [97]。

金融機関の場合：

- A3 の最初のアウトプットは、A2 で特定された個々のリスクと機会を可能な範囲で量り定量化した、ポートフォリオの概観である。金融機関は、それぞれの保有資産の一つ一つを調べ、これらの自然との接点から生じるリスクデルタを定量化することにより、この概観に粒度の高い方法でアプローチできる。
- A3 では、金融機関は多様な粒度レベルのリスク評価法を適用することができる（別紙 4 を参照）。金融機関の場合、サブポートフォリオのレベルで A3 におけるリスクの深刻さ、大きさ、発生可能性を評価すると有用な場合がある。例えば、採掘セクターの水の枯渇への影響に関するシナリオを構築してもよいし、干ばつに関連するインフレーションの増大に関するシナリオを構築することも可能である [98]。
- 金融機関に関する A3 の二つ目のアウトプットは、例えば新たな自然債の提供から予想される収益等、可能な限り定量化した機会の展望である。

6.6.1. 自然関連のリスクと機会の優先順位付け

多くの組織は、伝統的な発生可能性－インパクトアプローチを用いてリスクの深刻さ又はマテリアリティを測定し、その後に自身のリスク選好度とリスク許容基準（リスク選好度とリスク許容基準に関する詳細は TCFD を参照）を基準としてリスクの深刻さを評価している。TCFD はこれらの優先順位付けの基準を拡大し、脆弱性と発現速度も内容に組み入れている。

97　例えば経済協力開発機構（2018）『責任ある企業行動のための OECD デュー・ディリジェンス・ガイダンス』

98　TNFD シナリオガイダンスに定義されているように、TNFD はパートナーと連携して、金融機関向けに（大規模又は多国籍企業も活用できる可能性がある）、TNFD による 2×2 の重要な不確実性マトリクスに立脚し、別紙 4 に概説するアプローチと整合するより高度なシナリオを作成できる可能性はないかを探求しているところである。

図 25：自然関連のリスクと機会に対する優先順位付けの基準



ISSB やその他の標準化機関が提供している実用ガイダンスに準拠し、TNFD は、同じ優先順位付けの基準に [99] 以下に関する二つの追加基準を加えたものを使用するよう提言している。

1. 自然へのインパクトの深刻さ（又はプラスのインパクトの場合は規模と範囲）
2. 自然へのこれらのインパクトによる社会への影響の深刻さ（又はプラスのインパクトの場合は規模と範囲）[100]

リスクを特定する際の取り組みと同様、リスクを優先順位付けするための取り組みでは依存及びインパクトの地理学的位置を考慮に入れるべきである [101]。

表 13 に、自然関連のリスク及び機会の優先順位付けに関する TNFD 基準の概要を提示する。

99　TNFD は、自然に対するインパクトに関する用語の方向性に対する混乱を避けるため、大きさとして TCFD のインパクト基準を参照している。

100　ESRS に従い、深刻さは、インパクトの規模、範囲、修復不能の性質という要因で構成されている。

101　気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク（2023）『自然関連金融リスク：中央銀行及び監督当局による行動を導く概念枠組み』，経済協力開発機構（2023）『自然関連財務リスク評価の規制枠組み：生物多様性リスクの特定と舵取り』

表 13：自然関連のリスク及び機会に対する TNFD の優先順位付け基準

優先順位付けの基準	説明
大きさ	シナリオ分析等のリスク評価法を通じて測定される、組織へのリスクの影響に基づくリスク又は機会の組織にとっての重大性。
発生可能性	事象が起こる可能性が高い場合、起こりうるリスクについての情報の深刻さが高くなる。
TCFD の追加優先順位基準	**説明**
脆弱性	脆弱性とは、有害な影響を受ける傾向又は素因をいう。脆弱性は、例えば危害への感度又は感受性や、対処し適応する能力の欠如等、多様な概念や要素を包含するものである。脆弱性にはリスクへの適応、緩和、制御に対する組織の能力又はその欠如、あるいは機会を活用する能力が含まれる。リスクと機会の認識、バリューチェーンに沿った管理、操業管理上のレジリエンス、バリューチェーンや製品の多様化、市場又はセクターの影響に左右される。
発現速度 [102]	リスク／機会の発現速度は、例えば長期的、中期的、あるいは短期的に生じるものと予想される [103]。
TNFD の追加優先順位基準 [104]	**説明**
自然に対するインパクトの深刻さ（又は規模と範囲）	マイナスのインパクトの規模（時間的及び空間的）、範囲及び不可逆的な性質、又は自然へのプラスのインパクトの規模（時間的及び空間的）と範囲。
社会に対するインパクト	自然へのインパクトが社会に生じさせる価値。詳細は、自然資本プロトコルから引用した自然関連の依存とインパクトの価値評価に関する別紙 3 を参照のこと。

自然関連のリスクと機会を優先順位付け（及び測定）する際、組織は価値評価手法を適用すると有用な場合がある。この手法は定性的な場合もあれば、定量的な場合もあり、事業又は社会のいずれかの観点から自然関連のインパクトと依存の重要性に関する兆候を提供する。

102 発現速度とは、事象が発生してから、組織がその影響を初めて感じる時点までの間に経過する時間をいう。

103 気候関連財務情報開示タスクフォース（2020）『リスクマネジメント統合及び開示ガイダンス』

104 TNFD は、事業の財務状態、財務実績、キャッシュフロー、資金へのアクセス、資本コストに（プラス又はマイナスの）短中長期で影響を及ぼすと合理的に予想され、従って財務上のマテリアリティ評価に関連を有する追加基準を特定した。

6.6.2. 自然関連リスクの大きさを測定するための方法

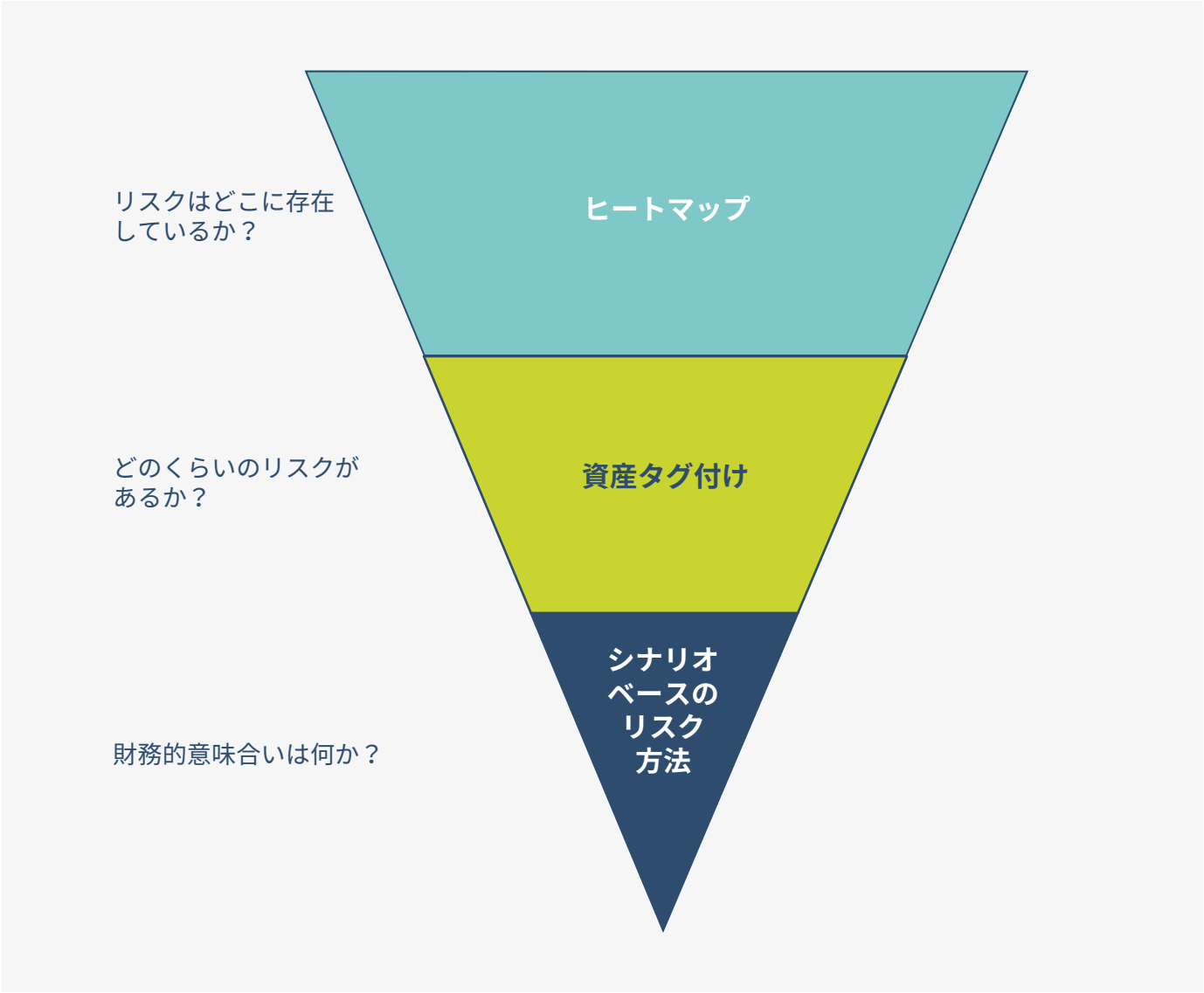
文脈と目的

LEAP を通じ、LEAP 評価チームは、自然関連リスクの大きさを評価する上で、組織が資産をセクターや場所に関連付けるのに役立ついくつかのリスク評価法を検討することができる。

- ヒートマッピング
- 資産タグ付け
- シナリオベースのリスク評価方法

これらの方法は互いを基盤として構築されており、LEAP アプローチを反復的に適用する際に順を追って展開していくことができる。

図 26：組織に対する自然関連リスクを発見し、評価するための方法



金融機関は、財務上のエクスポージャーのある具体的なセクターや企業の自然関連リスクの測定にリスク評価法を用いる傾向がある。企業は通常、操業、製品、サービスのセクターや、地理学的位置から生じる、自然関連の依存、インパクト、リスクへの自らのエクスポージャーの把握にこれらを用いている。これらの方法が自然関連リスクの評価においてどのように組織を支援できるかについての詳しい情報は別紙 4 を参照のこと。

ボックス 21：自然関連のリスク及び機会の評価ーレキット

レキットは、健康、衛生、栄養製品を製造している英国の多国籍消費財企業である。レキットは、LEAP 評価のスコープを設定し、デュレックスブランドの大部分の材料を供給している、タイのスラーターニーにおける同社の天然ラテックスのサプライチェーンに存在する、自然関連のリスクと機会の把握を試みた。Nature-based Insights（NbI）が、パイロットを支援するため、ランドスケープにおける自然関連の依存、インパクト、リスク、機会を診断し、評価するための机上ベースの分析枠組みを考案した。

タイのスラーターニーのランドスケープが詳細分析の場所として選ばれたのは、レキットのデュレックスブランドへのラテックスの供給に対する重要性と、同地域の農家を支援するアースワーム財団との既存のパートナーシッププログラムがあるからである。レキットの生物多様性へのインパクトは、自然の状態を定量化するための空間的に明確なアプローチである NbI Analytics モデルを、例えば PREDICTS や IUCN のデータベースのほか、GLOBIO や InVEST models、IPCC 炭素会計手法等のツールを含む既定のデータセットや方法と組み合わせることによって推定した。アウトプットは生物多様性インパクト測定指標 [105]（BIM；単位：重み付けしたインパクトヘクタール；CISL, 2018）ランドスケープにおける潜在的インパクトの概要に続き、レキットと NbI は、森林破壊と水関連のインパクト、ならびにこれらに伴うリスクの詳細分析を実行した。この作業には、将来的に森林破壊や水ストレスのリスクが高い地域の予測を目的に、フォワードルッキングアプローチを適用した。

森林破壊リスク

森林破壊リスクのマップを作成するため、レキットと NbI はまず、（降雨量、標高、傾斜及び気温に基づく）ゴム農園の拡張に適した森林ピクセルにフィルタリングを行った。その後、道路や農場との距離、保護の状態、近隣地域における最近の森林損失に関する空間情報を追加した [106]。変数ごとに個々の地域をランク付けし、1 から 10 のスコアをつけてこれらの値を合算することにより、森林破壊リスクを高いレベルで示唆している箇所を得た。分析結果は、森林破壊のリスクが高いいくつかの優先地域を強調的に示すものであった。

105 BIM は種にフォーカスした生態系十全性の一般的な指標である平均生物種豊富度（MSA）の逆数であり、PREDICTS データベース（Hudson et al. 2017）や公開されている他のいくつかの科学的メタ分析（Benitez-Lopez et al. 2010; 2017; 2019; Meijer et al. 2018; Midolo et al. 2019; Nunez et al. 2019）から算出したものである。BIM はまた、生物多様性の重要性の測定指標として希少性に重み付けした種の豊かさを使用しており、地域の種の豊かさと固有度でインパクトスコアに加重している。

106 Burivalova, Z. et al.（2021）「Early warning sign of forest loss in protected areas」『Current Biology』31.20 (2021): 4620–4626，Rosa, I.M. et al.（2013）「Predictive modelling of contagious deforestation in the Brazilian Amazon」『PLoS One』8: e77231.

水リスク

ベースラインの水リスクは、WRI が作成したアキダクト水リスクアトラスに従ってマッピングした。このツールは地理空間データや水文モデルの複数の取得源を組み合わせ、（量、質、規制上のリスクに関連する）13 の指標にわたってリスクを推定するものである。これらは全体的な「水リスク」指標に集約される。全体的な水リスクはランドスケープの大部分で低く（図 3a）、これを水リスクアトラスのオンラインビューアを用いて分解すると、同地域はベースラインの時点で水のストレスや枯渇のリスクにさらされておらず、経年や季節性の変動も少ないことを強調している。沿岸地域は沿岸付近の浸水リスクが高いものの、ランドスケープの大部分を占める内陸盆地は低リスクに評定されている。水質リスク（未処理の排水や沿岸の富栄養化の可能性）は中から高である。災害リスク低減という観点から見て、同地域では河川の洪水リスクと干ばつリスクの両方が高か、もしくはきわめて高いに評定されている。さらに、2030 年までに季節性の変動が増大すると予想されており、このリスクが悪化する可能性が高い。この分析結果は、全体的な水リスクの測定指標を分解して、地域が直面している個々の水文圧力の知見を得ることの重要性を示している。洪水リスク、干ばつリスク、養分流出に対処するための解決策を実行することの機会が明確に見えてきた。

市場リスク

レキットと NbI によるプロジェクト実施パートナー（アースワーム財団）との協議により、ドリアンの高い市場価格が、ランドスケープ内の小規模自作農に対し、主要換金作物の切り換えを促すさらなる動機付けになっていることが明らかになった。ドリアンは一般に生産時の肥料や農薬の使用レベルが高く、灌漑が必要であるとともに（ゴムでは天水）、植え付けのサイクルが 10 年（ゴムでは 25 ～ 30 年）であり、その後の樹木は材木生産には使用されない。ゴムからドリアンへの生産ランドスケープの移行は、投入原料や水の汲み上げの強度が増大するリスクを生じさせるだけでなく、成熟したゴム農園における長期的な生物多様性や炭素の利得を減少させることになる。

レキットは、「小規模自作農ゴム生産者協会」とアースワームの田園（Rurality）プログラムに投資することで、小規模自作農の生計を支援する措置を実施している。しかしながら、現在の政治的不安定と不確実な規制情況がこれらのプログラムを脅威にさらす可能性があり、ゴム転換のリスクを監視していかなければならない。

自然関連機会の評価

自然関連の機会を評価するにあたり、復元と NbS を実施する前に、まずは緩和階層を用いてラテックス栽培がランドスケープの生物多様性に及ぼすマイナスのインパクトを緩和した。分析の結果は、タイのスラーターニー県で開催した 3 日間のステークホルダーワークショップにおいて議論した。レキット、NbI、アースワーム財団三者のチームが現地のステークホルダーと連携して取り組み、NbS 活動のポートフォリオを探求した。これらは、農場管理慣行の改善、転換や劣化からの生態系の保護、これらの農場と繋がっている生態系の復元（例えば森林、水辺の緩衝帯、湿地等）による機会を含むものであった。

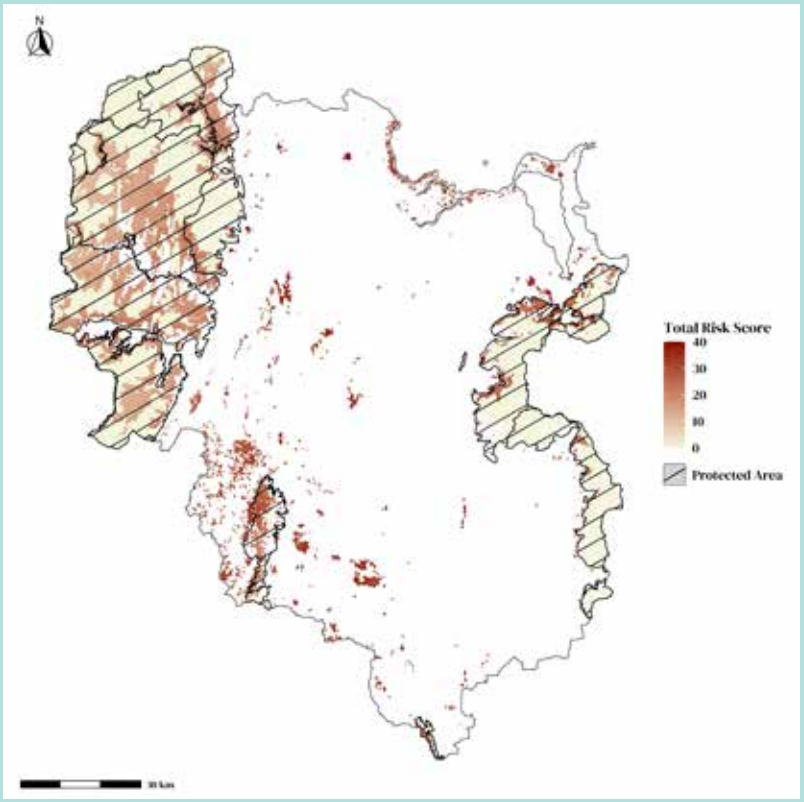
分析のアウトプット

分析の結果は、同地域では干ばつ、沿岸付近の浸水、河川洪水（物理的急性リスク）が高リスクと評定され、大きな森林群が河川流域の上流の両岸に位置し、流域への水流の調節における重要性が明確に見えるものだった（物理的慢性リスク）。

その空間的特性とゴム植え付けへの適合性から、無保護の森林のいくつかの地域は将来的な森林破壊のリスクにさらされている（評判リスク）。

収入の安定性に影響を及ぼす天然ゴム価格の変動と、合成ゴムの人気の増加（技術リスク）もあり、ドリアンの高い市場価格が、ゴム農家に対し、比較的集約度の高いプランテーションシステムへの切り換えを促す動機付けになっている（市場リスク）。

資料 1：自然関連のリスク及び機会の評価によるアウトプット



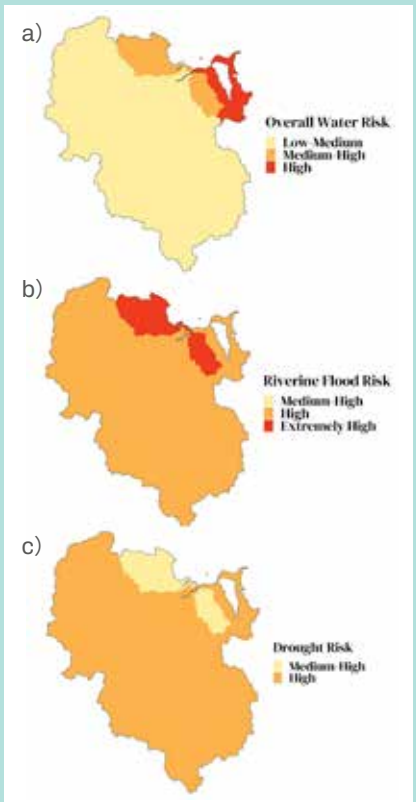


図 1：森林破壊リスクは、最適なゴム生産のための地形学的気候学的適合性、保護のレベル、道路との距離、1 km 圏内の最近の森林破壊、サプライチェーン農家との距離等、多様な要因にもとづいて推定している。個々の変数を 1 から 10 でスコア付けし、すべての変数においてこれらのスコアを合算する（生産への適合性をフィルターとして使用することで、不適合のピクセルを除外し、スコア判定に含まれないようにする）。

図 2：水リスクはアキダクト水リスクアトラス（世界資源研究所）によってマッピングしたものである。

a）13 の下位指標を代表する全体的な水リスク　b）河川洪水リスク　c）干ばつリスク

出典：レキット（2023）

リスクを測定し、優先順位付けする際、**金融機関**は物理的リスクと移行リスクがミクロ経済学的影響だけでなく、マクロ経済学的影響も及ぼす可能性があることを考慮すべきである。ボックス 22 に、物理的リスクと移行リスクから起こりうる主要なマクロ影響の概要を提示する。

ボックス 22：自然関連リスクの主要なマクロ経済学的影響 [107]

NGFS が概説しているように、マクロレベルにおいて、物理的リスクと移行リスクは価格や生産性、投資、社会経済的変化、財政収支、貿易と資本の流れに何らかの影響があり、特に情報や国内総生産（GDP）に影響を及ぼす場合がある。

潜在的なマクロ影響には、例えば次のようなものが考えられる。

- **価格**：商品やエネルギー、水の価格における変化はインフレ圧力を生じさせるおそれがある。
- **生産性**：イノベーションに関する投資の転換やリスク選好の低下、（例えば暑さや公害の結果の）労働生産性の低下、（農業への影響等）供給や調節サービスの生産性の損失、資産への損害や混乱から生じる、GDP への影響。
- **資本**：自然の劣化や、現在の資本基盤の潜在的な償却の加速化を防止するために、緩和又は適応にさらに多額の投資が必要になる。
- **社会経済的変化**：社会的選好の変化、不平等や移住、紛争の高まりによる影響。
- **貿易及び資本の流れ**：潜在的にはバリューチェーンによって増幅される、生態系サービスにおける衝撃がもたらす貿易と資本の流れに対する変化で、為替レートやソブリン格付けに影響する。
- **財政収支**：生態系サービスへのアクセスが失われることによって、例えば水や食料などに支出される社会的保護の引き上げが必要になる場合がある。また、生産や雇用の損失も財政収入を低減させる場合がある。

評価

価値評価とは特定の文脈における何ものかの重要性、価値又は有用性を判断するプロセスである。例えば次のような様々な異なるタイプの評価が可能である。

- **定性的評価**は、費用や便益の潜在的な規模を特定し、定性的な数値以外の観点（例えば排出された汚染物質による健康へのインパクトの大幅増、レクリエーション訪問の微減等）から表現される。
- **定量的評価**は、費用や便益の指標として数値によるデータを提供するのに用いられる（例えば排出された汚染物質による健康へのインパクトの 20% 増、レクリエーション訪問から便益を得る人数の 0.5% 減等）
- **金銭的評価**は、費用や便益の定量的推定値を単一の共通通貨に言い換えるものである。

社会、環境及び／又は経済状況についての理解は、組織が価値を有意義に推定し、結果を正確に解釈できるようにするのに欠かせない。

評価演習は、LEAP 評価チームが企業と社会の両方に対する自然への依存とインパクトの帰結を定義し、これらに伴う費用と便益の相対的重要性並びに所与の文脈におけるこれらの費用と便益の価値を決定す

107　気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク（2023）『自然関連金融リスク：中央銀行及び監督当局による行動を導く概念枠組み』

る手助けとなれる。評価は、事業にとってどれがマテリアルなのかを決定するためにリスクと機会の相対的重要性を評価する手助けとなれる（A4）。

LEAP 評価チームが評価演習を実施する場合、自然資本プロトコルと整合する以下の 4 つの手順に従うよう推奨する。

ステップ 1：自然へのインパクトや依存の（企業や社会に対する）帰結を定義する。

ステップ 2：これらに伴う費用と便益の相対的重要性を判断する。

ステップ 3：適切な評価手法を選択する。

ステップ 4：評価にとりかかかるまたは委託する。

詳細については別紙 3 を参照すべきである。これは自然資本プロトコルの関連資料（主としてステップ 7）から引用したもので、キャピタルコアリションと共同で作成した。詳細なガイダンスもキャピタルコアリションのウェブサイトから入手することが可能である。

6.7. A4：リスクと機会のマテリアリティの評価

A4：リスクと機会のマテリアリティの評価	どのリスクと機会がマテリアルであり、したがって TNFD 開示提言に従って開示する必要があるか？

LEAP のこの構成要素は、どの自然関連のリスクと機会がマテリアルであり、自然関連のリスクと機会が組織の財務状況や財務実績、キャッシュフローに及ぼす現在の影響と予想される影響にもとづいて開示すべきかを評価する手助けとなろう。

金融機関の場合、この構成要素は、自らが開示するリスクと機会に重点を置き、特に、ポートフォリオのうちで自然関連の移行リスクと物理的リスクに脆弱であると判定された要素（資産、賠償責任、収益及び費用）を明らかにする手助けとなろう。

6.7.1. 自然関連のリスクと機会の財務効果

自然関連のリスク及び機会の測定と優先順位付け（A2 及び A3）は、リスクと機会が自らの財務状況、財務実績、キャッシュフローにもたらす意味合い（財務効果）を把握するのに有用である。これは定量的な情報形態の場合もあれば、定性的な情報形態の場合もある。

自然関連のリスクと機会の財務的意味合いを確定する場合、通常、組織は次の項目の評価を行う。

- 特定されたリスクと機会からの被害又は便益の可能性
- 計画されている対応
- 対応の有効性

フォワードルッキング分析も重要であり、これにはシナリオ分析から情報が得られる可能性がある（TNFD が推奨するシナリオへのアプローチは、TNFD シナリオ分析ガイダンスを参照のこと）。

ISSB の IFRS S1 マテリアリティガイダンス、又はこれと同等の企業開示に関する国内規制要件が提示するマテリアリティの定義とガイダンスを充足すると特定されたリスクと機会を開示することが望ましい[108]。

表 14 及び表 15 は、自然関連のリスクと自然関連の機会がそれぞれ発生させる財務効果の例を提示したものである。

108 国際サステナビリティ基準審議会（2023）『IFRS S1 号サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項』

表 14：自然関連のリスクとその潜在的な財務的インパクトの例

リスクのタイプ	カテゴリー	財務効果
物理的リスク	**急性** • 自然の劣化と自然の保護の損失（例えば採掘現場のための最初の刈り払い等から生じるもの）は、例えばサイクロンや干ばつ、洪水、暴風雨等の極端な天候事象による被害の深刻さを悪化させる可能性がある。 • 組織又は同じ地域に位置する他のステークホルダーによる漏出や偶発的な放出（例えば石油等）が空気や土壌、水域を汚染することによって生じる、種の損失や生態系の劣化（例えば渡り鳥の飛行ルートや海洋の回遊回廊にインパクトを及ぼす、種の範囲が伴う連結性の喪失等）。 • 組織が依存している種や作物品種に影響を及ぼす病害や害虫。特に遺伝的多様性がないか、もしくは少ない場合。	• 組織の所有物に限らず（例えば依存しているインフラ等）、例えば洪水やサイクロンから生じた被害に起因する資産の損傷等、自然災害による経費の増大。 • 自然によるインプット／原材料供給における不確実性（例えば花粉媒介生物の損失、害虫、漁業資源の損失、水）や自然災害によって引き起こされた被害に起因する、業務の中断やサプライチェーンの混乱／劣化による収益の減少や経費の増加。 • 保険料の増額、及び資産に対する保険の利用可能性が低下する可能性。 • 適応（機械による授粉、洪水に対する防護等）による資本支出の増大。 • 生産性の低下とその結果として生産工程や時期の見直し。（例えば農業生産） • 原材料費に影響を及ぼす、既存の資産の償却、早期除却、事業拠点の移転とサプライヤーの変更。（例えば輸送）
	慢性 • 自然からの主要インプットの欠乏増加 • 例えば森林破壊につながる、事業運営に起因する生態系の劣化 • 海洋酸性化 • 魚の乱獲 • 砂漠化と土壌劣化による土地の損失及びその結果としての土壌肥沃度の損失 • 組織自身や特定の地域のステークホルダーによって引き起こされた土壌、水、海洋の汚染に起因する種の損失と劣化	

リスクのタイプ	カテゴリー	財務効果
移行リスク	**政策** • ネイチャーポジティブな成果と目標の実現を目指す既存の政策の変更／新たな政策 • 自然への圧力又は地域社会へのインパクトを軽減することを目的とした、指定自然資源についての権利、許可、割り当てにインパクトを及ぼす活動、製品、サービスに関する法令（例えば貿易制限や課税等）の厳格化（新たな制定） • 報告義務の強化	• 操業及びインプットの経費増 • 人件費及び報告で要求される活動の監視に要する費用の増大 • 許可の却下又は遅延に起因する資本コストや生産損失の増大
	市場 • 自然へのインパクトが低い製品（例えば食品や繊維等）に顧客価値又は選好が移行 • 材料費の変動又は上昇	• 製品又はサービスへの需要の低下ー供給の混乱 • 生産費用の増大 • 市場アクセスの損失 • 原材料費の増大
	評判 • 不十分な自然の管理やスチュワードシップ活動の欠如の結果として起こる、組織／ブランドへの消費者心理の変化	• 製品の需要の低下 • 従業員定着率の低下と労働者によるストライキ • 供給業者や主要なステークホルダーの帰属意識の低下
	テクノロジー • より効率的で清浄な（すなわち、より自然へのインパクトの低い）技術への移行 • 自然関連評価の妨げとなるデータへのアクセスの欠如やアクセスするデータの品質不良 • 規制当局による新たな監視技術の使用	• 新規技術や代替技術の研究開発に要する支出の増加 • 自然関連目標を達成するのに必要な操業費用や原材料費の増加 • 規制当局による新たな監視技術の使用 • 競合他者が開発した技術へのアクセスの欠如による操業費用の上昇

リスクのタイプ	カテゴリー	財務効果
	賠償責任 • 法的請求から直接的又は間接的に生じるもの	• 訴訟の形態やその他法的請求、罰金、科料の増加

以下より編集：気候情報開示基準審議会（2021）『Application guidance for biodiversity-related disclosures』，気候関連財務情報開示タスクフォース（2017）『気候関連財務情報開示タスクフォースによる提言』，自然関連財務情報開示タスクフォース（2021）『Nature in scope』

表 15：自然関連の機会とその潜在的な財務的インパクト

カテゴリー	財務効果
資源効率 • 必要な自然資源やエネルギー、あるいは自然へのインパクトの少ない、より効率的なサービス及びプロセスへの移行 • 自然資源の再利用やリサイクルの増加 • 発生する廃棄物の減少 • 自然関連資源の多様化（例えば異なる植物種の利用等）	• 操業費用及び法令遵守費用の削減 • 自然資源の入手可能性低下に対するレジリエンス増大 • 自然資源への依存の軽減と潜在的な不足に対するレジリエンスの向上
製品／サービス • 自然資源への集約度の低い製品及びサービスの開発（例えば土壌の肥沃性を保全し、回復させるとともに、肥料使用量の削減につながる再生型農業等） • グリーンソリューションの開発（例えば自然関連の保険リスク製品等） • 事業活動の多様化（例えばグリーンインフラに関する事業部門の新設等）	• 事業の多様化によるレジリエンスの向上 • 新たな収益の流れ • 原材料及び生産投入物のコスト削減 • 消費者選好の変化を反映した競争的位置の向上
市場 • 新規市場へのアクセス • 公共部門によるインセンティブの活用 • 保険による保護を必要とする新たな資産や場所へのアクセス	• 新規及び新興市場へのアクセスを通じた収益増 • 公共部門によるインセンティブへのアクセス • 金融資産の多様化の向上
財務インセンティブ • 自然関連又は環境関連のファンドや債券、融資へのアクセス • 自然や生態系の管理向上を目的とするサプライヤー向け奨励金	• ファンドや融資へのアクセスの向上 • 高リスクのプロジェクトのための資本へのアクセス

カテゴリー	財務効果
評判 • 自然関連課題と闘うための協働的ステークホルダーエンゲージメント • 組織が依存する自然の状態の改善	• 異なる地域に位置するステークホルダーの間での評判の向上 • 操業や作業条件の安定性、及び従業員をひきつけ定着させる能力の向上 • ブランド価値の強化 • サプライチェーンエンゲージメントの向上 • 政府の政策の影響力の増大

以下より編集：気候情報開示基準審議会（2021）『Application guidance for biodiversity-related disclosures』，気候関連財務情報開示タスクフォース（2017）『気候関連財務情報開示タスクフォースによる提言』

6.7.2. 自然関連のリスクと機会のための測定指標

LEAP 評価チームは TNFD が推奨するリスクと機会の測定指標を用いて、組織に対する現在及び予想される財務的インパクトを評価すべきである（TNFD 提言に記載されている TNFD の中核及び追加の開示指標、ならびに本文書の別紙 1.2 における評価測定指標を参照のこと）。評価の際の個々のリスクと機会に対する測定指標は、現場レベルやプロジェクトレベル、製品／サービス、あるいは場所レベルになりうる。

TNFD は、以下の項目の使用を通じて自然関連のリスクと機会を評価するよう提言している。

- 自然関連の依存とインパクトに基づく**エクスポージャー測定指標**（LEAP の診断フェーズを参照）。
- 自然関連のリスクと機会の組織への財務的意味合いを評価するのに用いた**大きさ測定指標**。可能な限り、大きさ測定指標は組織に対する自然関連のリスクと機会の財務的価値を定量化すべきである。

表 16 に、TNFD が推奨する評価測定指標を活用した、依存とインパクトに基づくリスクや機会へのエクスポージャーと、リスクと機会が組織に及ぼす財務的意味合いの事例を提示する。

表 16：リスク定量化の説明例

タイプ	リスク	例	エクスポージャー指標	大きさ指標
物理的リスク				
急性リスク	結果的に生態系サービスの流れに変化を生じさせる、組織が依存もしくはその影響を受ける生態系（状態や範囲、又はその両方）と種（個体数、絶滅リスク）の状態の変化	組織やその他のステークホルダーが放出した汚染物質に起因する淡水生息環境の劣化	排出される汚染物質の量と濃度（インパクト要因） 淡水生態系における平均生物種豊富度の変化（生態系の状態） 水中の汚染物質の濃度（生態系の状態）	事業拠点の移転や供給業者の変更に伴う費用 操業／サプライチェーンの中断に伴う収益減少／費用 復元費用 地域に依存する資産の価値／収益 リスクにさらされている場所／事業部／施設の数

タイプ	リスク	例	エクスポージャー指標	大きさ指標
慢性リスク	結果的に生態系サービスの流れに変化を生じさせる、組織が依存もしくはその影響を受ける生態系（状態や範囲、又はその両方）と種（個体数、絶滅リスク）の状態の変化	花粉媒介生物の豊富度の変化に起因する作物収量の減少	花粉媒介生物の豊富度の変化（種） 作物収量の変化（生態系サービス）	自然のインプットに要する費用の増加／供給の減少 機械による授粉等、適応に関する資本支出の増加 収益減少、操業／供給網の中断に伴う費用 事業拠点の移転や供給業者の変更に伴う費用 既存製品／サービスの代用に関する費用 地域に依存する資産の価値／収益 復元費用 リスクにさらされている場所／事業部／施設の数

タイプ	リスク	例	エクスポージャー指標	大きさ指標
		自然災害の増大により、暴風雨／洪水に対する保護を提供する生態系の能力不足	地域における暴風雨／洪水の発生／増加（外部要因）	インフラの補修／適応に関する資本支出 収益減少、操業／供給網の中断に伴う費用 既存の資産の償却及び早期除却 復元費用 事業拠点の移転や供給業者の変更に伴う費用 地域に依存する資産の価値／収益 保険費用
移行リスク				
賠償責任	自然へのマイナスの結果に起因する罰金／科料	組織による法令限界値を超える汚染物質の放出に起因する淡水生息環境の劣化	汚染物質の量と濃度（インパクト要因）	活動に必要とされる要員とモニタリングのコストの増加 操業遅延／許可申請の却下に起因する損失 操業ライセンス消失に起因する収益の減少 操業地域の損失に関連する費用 浄化費用

タイプ	リスク	例	エクスポージャー指標	大きさ指標
政策	ネイチャーポジティブな結果の実現／ネイチャーネガティブな結果の低減を目指す法令／規制への変更	事業運営地域に近接した新たな保護地域	生態系の状態に対する変化（生態系状況）	法令遵守費用の増加 活動に必要とされる要員とモニタリングのコストの増加 事業拠点の移転に関連する費用
テクノロジー	より効率的で回復力が高く、環境への被害の少ない技術への移行要求	自然に配慮した技術イノベーションの失敗	イノベーションの結果として予想されるマイナスのインパクト要因の低減（インパクト要因）	新規技術や代替技術の研究開発支出の増加 自然関連目標を実現するのに必要な業務経費の増大 既存の資産の償却及び早期除却
市場	ネイチャーポジティブ／自然へのインパクトの少ない製品やサービスへの顧客／投資家の価値又は選好の変化	組織が生産工程に使用する植物ベースのインプットへの費用増大	生産工程に使用されるインプットの量（生態系サービス）	生産／原材料費の増大 既存の製品／サービスの代用に関連する費用

タイプ	リスク	例	エクスポージャー指標	大きさ指標
評判	自然へのインパクトに起因する組織／ブランドに対するセンチメントの変化	企業が石油流出に責任を負う	記録された石油流出の総回数（インパクト要因） 流出量（インパクト要因） 生物多様性の十全性における変化（生態系状況） 現地の漁場における漁獲数の変化（生態系サービス） 地域のレクリエーション価値の低下（生態系サービス）	製品やサービスに対する需要低下による収益の減少 従業員離職率の増大／ストライキによるコスト増加 供給業者やステークホルダーの忠誠心低下による運営費用の増加 既存の製品／サービスの代用に関連する費用

表 17：機会の定量化の説明例

サステナビリティパフォーマンスの機会	事業パフォーマンスの機会	例	エクスポージャー指標	大きさ指標
自然資源の持続可能な利用： バリューチェーンを含む企業の自然への依存に関連するリスクを低減するプロセス／循環メカニズムへの移行：汚染や廃棄物の軽減	**伝達のメカニズム：** 資源効率 市場	組織が淡水に放出される汚染物質のレベルを低減する内部プロセスを採用する	水不足の地域における淡水への総放出量の削減（インパクト要因） 地域の水質（生態系状況）	業務費用及び法規制遵守コストの削減 レジリエンス計画を通じての市場評価の上昇 新規資金源へのアクセス
生態系の保護、復元、再生： 生態系又は生息地の直接の復元、保全又は保護	**伝達のメカニズム：** 評判資本 市場	組織がインフラのレジリエンス向上を目的に、劣化したマングローブ地域の復元に投資する	土地が劣化した地域の復元（インパクト要因） 生態系の状態の改善（生態系状況） 洪水事象の発生率（生態系サービス）	評判の向上に起因する収益の増加 レジリエンス計画を通じての市場評価の上昇

組織は TNFD が推奨する評価の測定指標（別紙 1）を参照すべきである場所が把握できない場合は、推定値やモデル、一般的なセクターのインパクトの利用を通じて潜在的なエクスポージャーを要約してもよい。

金融機関はまた、自然関連の依存、インパクト、リスク及び機会に関し現在金融機関の間で使用されている測定指標について、TNFD の金融機関向け追加ガイダンスを参照すべきである。

6.7.3. 概要測定指標

概要測定指標は、組織における自然関連のリスクと機会への全体的なエクスポージャー及び／又は潜在的な財務的意味合いの理解を提供するものである。以下のレベルで定めるのが有用だろう。

- 企業レベル
- ポートフォリオレベル

概要測定指標は企業や金融機関の意思決定に参考情報を提供し、外部への開示に組み入れるのに有用である。

リスクと機会の概要測定指標例示

次に挙げる概要測定指標は、自然関連のリスクと機会の評価に使用することができる。

- 自然関連の物理的／移行リスクに脆弱であると判定された資産、賠償責任、収益、費用の価額（総額と総額に占める割合）
- 自然関連の物理的／移行リスクに曝露される資産、賠償責任、収益、費用の価額（総額と総額に占める割合）
- 自然関連のマイナスのインパクトに起因してその年に受けた重大な罰金／科料及び訴訟行動の価額
- 自然関連リスクに起因する資産の償却及び早期除却の価額
- 自然関連のリスク／機会に投入された資本支出、資金拠出又は投資の価額
- 実証可能な自然へのプラスのインパクトを生成する製品やサービスから得られる収益の価額 [109]

可能であれば、これらの価額を次のように分割すると有用である。

- 現時点ですでに実現されている価額、および実現できる可能性のある価額
- 異なるリスク／機会のカテゴリー
- 優先順位等級のカテゴリー（例えば非常に高い、高い、中等度、低い等）

6.8. 評価フェーズに求められる望ましいアウトプット

評価フェーズの 4 つの構成要素に取り組んできた結果として、LEAP 評価チームは以下のアウトプットが得られているべきである。

- 組織にとって適切な自然関連リスク及び機会のロングリスト。このアウトプットは TNFD 開示提言での報告を支えられる（測定指標とターゲット A）。
- 組織の企業リスク管理枠組みと整合するリスクのマトリクス（例えばセクター、事業拠点、場所、バリューチェーンごとの意義）等。
- マテリアルな自然関連のリスクと機会のショートリスト。このアウトプットは TNFD 開示提言での報告を支えられる（戦略 A）。
- 優先場所のリスト。このアウトプットは TNFD 開示提言での報告を支えられる（戦略 D）。
- 既存のリスク緩和及びリスクと機会の管理プロセスや要素を特定する際に踏んだプロセスの概要と、自然関連のリスクと機会を統合するためこれらのプロセスや要素を改変改善することについて、上級管理層が検討できる一群の提言。このアウトプットは TNFD 開示提言での報告を支えられる（戦略 B、リスク及びインパクト管理 A、B、C）。

6.9. 評価フェーズを支援するリソース

- 自然関連のリスクと機会に推奨される測定指標（別紙 1.2：評価ーリスクと機会測定指標）
- キャピタルコアリションが作成し、自然資本プロトコルに準拠した自然への依存とインパクトの評価に関するガイダンス（別紙 3）
- 自然関連のリスクと機会を測定するためのリスク評価法に関するガイダンス（別紙 4：リスク評価の方法）
- シナリオ分析に関する TNFD ガイダンス
- 自然関連のリスクと機会台帳

109 自然へのプラスのインパクトとは、自然の状態へのプラスの変化を指している。これらはプラスのインパクト要因とマイナスのインパクトの低減の両方によって創出することができる。

7. 対応と報告の準備

この準備フェーズのガイダンスは、TNFD が科学に基づく目標ネットワーク（SBTN）とともに作成した、科学に基づく自然への目標を設定する企業向けの共同ガイダンスと整合するものである。SBTN のガイダンス全体を参照し、詳細を確認することを推奨する [110]。

7.1. なぜ

LEAP アプローチの発見、診断、評価フェーズを完了すると、プロジェクトチームは、組織に対するマテリアルな自然関連課題ー依存、インパクト、リスク、機会ーの評価結果が得られていることになる。

プロジェクトチームは、この評価結果を参考情報として活用し、組織が特定された課題にどのように対応すべきか、また、組織が TNFD の開示提言に沿って何を開示するかを内部のステークホルダーと協議する必要がある。

7.2. 何を

組織は、LEAP アプローチを用いて特定した自然関連の依存、インパクト、リスク、機会の評価結果にどのように対応すべきかを考察すべきである。これには、事業部門レベルと企業レベルにおける組織の戦略、資源の配置、資本の配分に関する組織全体の上級管理者チーム間の協議を含めるべきである。組織による対応の判断は、より広範囲の企業戦略の枠内で判断するとともに、短期、中期、長期の考察事項を組み入れるべきである。

特定したマテリアルな自然関連の依存、インパクト、リスク、機会への組織の対応は、組織が自然と接するセクター、バイオーム、地理学的位置に固有のものになる。本ガイダンスは、具体的な対応や対象を何にすべきかではなく、組織の対応と対象を形成するプロセスに重点を置くものである。

目的

特定したマテリアルな課題の何をどう開示すべきかを含め、組織が LEAP アプローチで特定したマテリアルな自然関連の課題にどう対応すべきかを決めること。

望ましいアウトプット

- 効果的な目標やターゲット設定を通じても含め、組織が LEAP アプローチで特定した自然関連課題にどのように対応するかについての合意。
- 自然関連評価の結果に照らした、組織のガバナンスとリスク管理プロセスの内部協議。
- 自然関連評価の結果に照らした、組織による自然関連ターゲットと目標の設定。
- TNFD と整合する開示情報の作成と発表。

実証試験実施組織から得られた実用的なヒント

- 完全に情報を得た上での対応であることを確認すべく、必要に応じて LEAP アプローチの前のフェーズを再確認し、再考する。
- 組織が作成する開示のスコープをどのように定義し、詳述するかについて、LEAP 評価から得られた学びを熟考する。

110　科学に基づく目標ネットワーク（2023）資料.

企業が TNFD 提言をターゲットの設定に適用する場合、TNFD は SBTN の考案した方法を用いて科学に基づく自然のターゲットを設定するよう推奨している。TNFD は企業に対し、これらのターゲットに向けた行動や、その進捗と履行状況の測定に、SBTN のガイダンスを適宜使用することを提言している[111]。

必要に応じ、特定した課題に対する具体的な事業対応の詳細が TNFD のセクター及びバイオームに関する追加ガイダンスに提示されている。

その後、組織は TNFD 提言に従って自然関連課題に関し何を開示するか決め、ISSB や GRI が提供しているような関連する任意開示基準や規制要件に沿ってその形式と体裁を決める必要がある。

7.3. ガイドとなる質問

以下の概観レベルの質問が準備フェーズの分析を導くべきものである。

P1：戦略及び資源配分 計画－この分析の結果として、リスク管理、戦略、資源配分に関してどのような決定を行うべきか？

P2：ターゲットの設定とパフォーマンスの管理－どのようにしてターゲットを設定し、進捗を定義して測定するか？

P3：報告－TNFD の開示提言に従い何を開示するか？

P4：提示－自然関連の開示をどこに、どのようにして提示するか？

7.4. P1：戦略及び資源配分計画

P1：戦略及び資源配分計画	この分析の結果として、リスク管理、戦略、資源配分に関してどのような決定を行うべきか？

7.4.1. 主要な考察事項

LEAP アプローチの発見、診断、評価フェーズでの自然関連の依存、インパクト、リスク、機会の分析結果にもとづき、LEAP 評価チームは上司の支援の下、評価結果を組織全体の上級管理者チームに提示し、事業部門レベル及び企業レベルにおけるリスク管理、戦略、資源配分決定にとっての示唆を議論すべきである。

これら議論とその後の決定は、短期、中期、長期の検討事項を考慮に入れた上で、より広い範囲のリスク管理、戦略、ガバナンスプロセス、資源配分の文脈の中で行われるべきである。ここには次の事項を含めるべきである。

- **組織の戦略に対する示唆**：自然関連の依存、インパクト、リスク及び機会の評価結果が組織の企業戦略や事業部門戦略に示唆するものは何か？自然関連課題に関する組織の戦略はどのようなものであるべきか？この戦略を、組織が直面する、将来に起こりうる多様なシナリオごとにどのように形成していくか？戦略は、傾向と不確実性、特定したリスクと機会に直面した時にレジリエントか？

111　科学に基づく目標ネットワーク（2023）資料.

- **組織のガバナンスプロセスへの示唆：**自然関連の依存、インパクト、リスク、機会が組織のガバナンスプロセスに示唆するものは何か？役員会や経営層による自然関連の依存、インパクト、リスク、機会の監督は、評価結果に照らすと改善の必要があるか？
- **組織のリスク管理プロセスへの示唆：**自然関連の依存、インパクト、リスク、機会が組織の全体的なリスク管理プロセスに示唆するものは何か？評価結果をふまえて、自然関連課題をより良い形で全体的なリスク管理プロセスに統合していく必要はあるか？そうであれば、どのように統合すべきか？
- **組織の資源配分と財務状況への示唆：**自然関連の依存、インパクト、リスク、機会が組織の資源配分に示唆するものは何か？自然関連のリスクと機会の管理のために提案された戦略を所与とすると、組織の財務状況は短期的、中期的、長期的にどのように変化しうるか？戦略を実施するために、どのような投資及び資産の処分計画（例えば資本支出、規模の大きな買収と売却、合弁事業、事業転換、イノベーション、新規事業領域、除却のための計画等）や計画上の資金源を検討すべきか？

これらの議論や決定に情報を提供するため、組織は次の点を考察すべきである。

- **投資家の選好：**主要な出資者の組織に対する態度や投資基準はどのようなものか？これらの出資者はどの自然関連課題を評価しているか？その場所で、ならびに組織が活発に活動しているセクターやバリューチェーンの全体において、ネイチャーポジティブな結果に資金を獲得する上で、どうしたらこれらの出資者の懸念に対処したり、出資者の関心を存分に活用していくことができるか？あるとすれば、自然関連の依存、インパクト、リスクの結果として起こりうる投資家の信頼喪失に関連して組織が直面するリスクはどのようなものか？これは組織の資本へのアクセスや資本コストにどのようなインパクトを及ぼす可能性があるか？
- **政府および金融当局の政策：**関連する法域における現在及び潜在的な政府の政策の変更が組織の自然関連課題への対応に示唆するものは何か？主要市場内及び主要市場全体にわたっての政策と規制のシグナルは、自然関連課題分野と一致しているか、それともずれているか？潜在的な移行リスクの管理に示唆するものは何か？**金融機関**の場合、金融規制の現在及び潜在的な変更が組織の自然関連課題への対応に示唆するものは何か？
- **権利保有者及びステークホルダー：**組織が自然と接し、中／高程度のインパクト、依存、リスク、機会を保有している場所での先住民族や地域社会、影響を受けているステークホルダーとのエンゲージメントから何を学んでいるか？このエンゲージメントを通じ、どのような潜在的な対応や解決策を特定したか？

金融機関は、自然関連の依存を監視するため、リスク部門（すべての機関の場合）、引き受け部門（保険企業の場合）、融資チーム（銀行の場合）及び投資チーム（運用機関とアセットオーナーの場合）を含む複数の主要部門の資源配分とガバナンスについて調査すべきである。これらのチームと、チームが責任を負っているプロセスは、特定された自然関連課題を統合する準備ができているべきである。これは、リスク管理、商業的戦略的投資管理、あるいは保険ハザードモデルへの自然の統合を必然的に伴う可能性がある。特定の地理学的位置やセクターでは、より具体的な重点事項が必要になる場合がある。さらなるエンゲージメントやデューディリジェンスプロセスの整備が必要になるかもしれない。自然関連の助言や製品サービス提供案を作成するのに、新たなチームの構築が必要かもしれない。既存のデータプロバイダーはこれらのチームやプロセスを支援できる可能性がある。

7.4.2. 対応の一般原則－ミティゲーションヒエラルキー

特定された自然関連課題への対応を決定する際、組織はミティゲーションヒエラルキーの原則を採用することが望ましい。対応を導くものとしてミティゲーションヒエラルキーを活用することで、自然へのマイナスのインパクトやこれらに関連する組織へのリスクを軽減し、成長とネイチャーポジティブな結果への寄与に対する新たな機会を特定するのに役立つ可能性がある。

TNFD は組織に対し、ミティゲーションヒエラルキーに関する SBTN のアクションフレームワークである AR3T に従うよう提言している。AR3T フレームワークには、順を追って従わなければならない 4 つのタイプの行動が含まれている。

- **回避：**マイナスのインパクトを未然に防ぎ、マイナスのインパクトを完全に排除する。
- **軽減：**完全に排除できないマイナスのインパクトを最小化する。
- **再生：**生態系又はその構成要素の生物物理学的な機能及び／又は生態学的な生産性を高めるために、既存の陸／海洋／淡水の利用の範囲内で計画された行動を取る。しばしば数種類の特定の生態系サービスに焦点をあてる。
- **復元：**恒久的な自然の状態の変化に焦点を当て、生態系の健全性、十全性、サステナビリティに関して、生態系の回復を開始または促進する。

さらに、バリューチェーンの内外で必要とされるシステミックな変化に組織が貢献する方法等の、**変革に向けた行動**も含まれる。

図 27：SBTN AR3T フレームワーク



自然関連課題に対する**企業の対応**例と、これらの対応のミティゲーションヒエラルキー原則との関連性を表 18 に概説する。

特定された自然関連課題への対応を決定しようとする金融機関は、ミティゲーションヒエラルキーを念頭に置いてそれぞれの行動と内部の資源配分を優先付けるべきである。インパクトを回避し軽減している企業への投資は、「回避」と「軽減」の第一原則と整合している。

表 18：ミティゲーションヒエラルキーの構成要素別に分類した、自然関連課題への企業対応の例

ミティゲーションヒエラルキーの構成要素	対応の例示
回避	施設による取水の必要性を解消し、消費水量を正味ゼロにするための、再生水の利用。
	すべての木材製品及び非木材製品による森林利用の監視／巡回と規制を通じ、違法伐採を回避する。
軽減	行動と技術の変化による水の効率的な使用を通じ、水の利用（現在又は将来）を削減する。
	農業において、より効率的に土地、肥料及び農薬を使用する（例えば化学物質ベースの農薬や肥料の使用を最小限に抑制する等）。
再生と復元	外来植生や侵略的な自生植物種を除去する。
	食糧生産から機能する土地（例えば有機農業、持続可能な生産、持続可能な収穫率、リジェネラティブ農業等）へと重点を切り替える。
変革	例えば製品を消費する際の使用水量の節減や非点源の汚染を低減する等、消費者の行動に影響力を及ぼす。
	面積あたりの収量にとどまらず、栄養上の価値や、社会、あるいは健康にかかわるランドスケープの便益という点からの広義の価値を組み入れた方法で、農業からの産出を測定する方法を開発し適用する。

出典：科学に基づく目標ネットワーク（2023）『対応選択肢』

7.4.3. 見直しの頻度

戦略、ガバナンス、リスク管理、資源配分の決定に対し提案された変更を網羅した、自然関連課題への対応の一環として、組織はその対応の適切な見直し頻度をしっかり特定しているべきである。LEAP 評価チームは、その提言において、見直しの時期とプロセスを提案すべきである。これには次の項目が含まれることになる。

- 対応を設計するプロセスの頻度（例えば日常的な製造工程における消費水量の節減は、結果を確認できるまでに複数の周期が必要になるであろう農業の年間収穫の場合よりも頻繁に見直す必要がある）
- 対応を実施するために設定したスケジュール（例えば、短期のリスク／機会への対応では長期のリスク／機会よりも高い頻度の見直しにより、進捗を追跡し、必要に応じて対応を調整しなければならない）

7.5. P2：ターゲットの設定とパフォーマンスの管理

P2：ターゲットの設定とパフォーマンスの管理	どのようにしてターゲットを設定し、進捗を定義して測定するか？

自然関連の依存、インパクト、リスク、機会に対応するための計画を定めたら、組織は、進捗を測定しターゲットを設定するための測定指標を決定するとよい。組織は、現在、パリ協定と整合する正味ゼロへの移行計画に対して実施しているのと同様に、昆明モントリオール生物多様性枠組の世界的目標やターゲットに整合した移行計画という文脈での設定を含め、ターゲットの設定について考察すべきである。TNFD が提言する開示指標及びターゲット C は、組織に対し、ターゲット設定と移行計画策定への取り組みについて記述するよう推奨している。

7.5.1. 対応の有効性と成果を監視するための測定指標

TNFD は、組織が自然関連課題に対応するための行動、方針、計画に照らして進捗状況を測定しやすいよう、一群の評価指標と開示指標を提示している。これらの測定指標は、対応のための測定指標として説明されている。

対応指標は

- フォワードルッキング（起こりうる対応の潜在的有効性評価）であってもよいし、振り返り型（取った行動の有効性とパフォーマンスを評価）であってもよい。
- ガバナンス、戦略、自然関連課題の評価と管理を直接カバーできる（それぞれのカテゴリーに関する指標の例は別紙 1 を参照）。
- 組織の多様なレベル（製品やサービス、場所）もしくは企業レベルで適用できる。

TNFD は組織に対し、依存とインパクトの評価（LEAP の診断フェーズ）及びリスクと機会の評価（LEAP の評価フェーズ）で使用した測定指標を基にした一群の対応指標を選定するよう提言している。これは、インパクト要因、自然の状態及び生態系サービスの変化、リスクと機会の、継続的な評価を意味するかもしれない。

表 19 に、対応指標と、LEAP アプローチで用いたその他の測定指標カテゴリーとの関連性を説明する例を提示する。多くの対応は組織が相互作用するセクター及びバイオームに固有のものになる。指標と測定指標は別紙 1 に提示する。

表 19：対応指標と、LEAP アプローチで用いたその他の測定指標カテゴリーとの関連性

自然のリスク	発見	診断	評価	準備
水への依存	組織は水ストレスが発現している地域の水を消費していることを特定する。	組織は自らの生産が水の持続的な供給に依存しており、水の使用がその供給にインパクトをもたらしていることを特定する。	組織は自らの水の利用から生じるリスクと機会を評価する。これは、水の供給に依存している製品ラインの最大の財務的価値に達する可能性がある。また、リスクのレベルを特定する。	組織は異なる対応オプションを評価し、水の効率向上、再生水及び再利用水の増量、すべての施設の ISO 14001 の 認 証取得を決定する。

自然のリスク	発見	診断	評価	準備
関連のある指標及び測定指標	場所優先順位付け	エクスポージャー	大きさ	対応
	潜在的に水ストレスがあるか、その可能性が高い地域と重なる直接的及び間接的影響の面積（絶対値及び変化の割合［%］） 水ストレスのある地域に位置している直接資産／事業拠点の面積（絶対値及び変化の割合［%］）	水ストレスのある地域からの、水源別に見た水の消費量（絶対値及び変化の割合［%］） 再生水又は再利用水の量（絶対値及び変化の割合［%］） 水の損失量（絶対値及び変化の割合［%］） 例えば MSA 等、生態系状況の測定（絶対値及び変化の割合［%］） 貯水池の水深（絶対値及び変化の割合［%］） 確実な水の供給量（絶対値及び変化の割合［%］）	水供給費用の増大（絶対値及び変化の割合［%］） 操業中断に起因する収益の減少（絶対値及び変化の割合［%］） 事業拠点の移転費用 リスクにさらされている事業部数 地域に依存している資産の価値／収益 ステークホルダーの帰属意識の低下に起因する操業経費の増大	水効率を 40% 向上させ、水の消費量を 30% 節減し、再利用水及び再生水を 80% 増加させるための取り組みに照らした業績（基準年 –1） ISO 14001 認証を取得した事業拠点の割合（%） 地域社会にとっての生態系サービス損失のインパクトの理解を含め、影響を受けるステークホルダーとの有意なエンゲージメントの数 水関連課題に関して有意なエンゲージメントが得られた地域人口の割合（%）

7.5.2. 効果的なターゲットの設定

自然関連の依存、インパクト、リスク、機会への対応計画を定め、進捗と成果を測定するための測定指標を選択したら、組織は、行動を支え、コミットメントを表に出し、戦略の伝達を助ける、ターゲットと目標を設定したいであろう。ターゲット設定は、金融機関やその他のステークホルダーを含め、報告利用者向け自然関連開示の重要な側面の一つである（TNFD の提言、測定指標及びターゲット C を参照）。

TNFD は組織に対し、そのネットゼロ移行計画をパリ協定と整合させているのと同様に、昆明モントリオール生物多様性枠組の目標及びターゲットと整合するターゲットを設定するよう強く提言している。

SBTN に従い、TNFD は、ターゲットを具体的、定量的で期限付きの目標として定義している。ターゲットは、包括的な戦略の一環としての目標や定量化できない行動との併記となるかもしれない（ボックス 23）。

ボックス 23：TNFD の目標、ターゲット、科学に基づく目標の定義

- **目標**－スケジュールを含め、方向性／意欲を概観レベルで記述したもの。
- **ターゲット**－具体的、定量的で、期限付きの目標。できれば定義された測定手段を伴うものであることが望ましい。
- **科学に基づく目標（SBT）**－行為主体が地球の限界値や社会の持続可能目標と整合できる、利用可能な最善の科学に基づく測定可能で行動可能、期限付きの目標。

出典：科学に基づく目標ネットワーク（2020）『企業のための初期ガイダンス』，Andersen et al.（2020）「Defining ‘science-based targets’」『National Science Review』8(7), nwaa186 も併せて参照のこと。

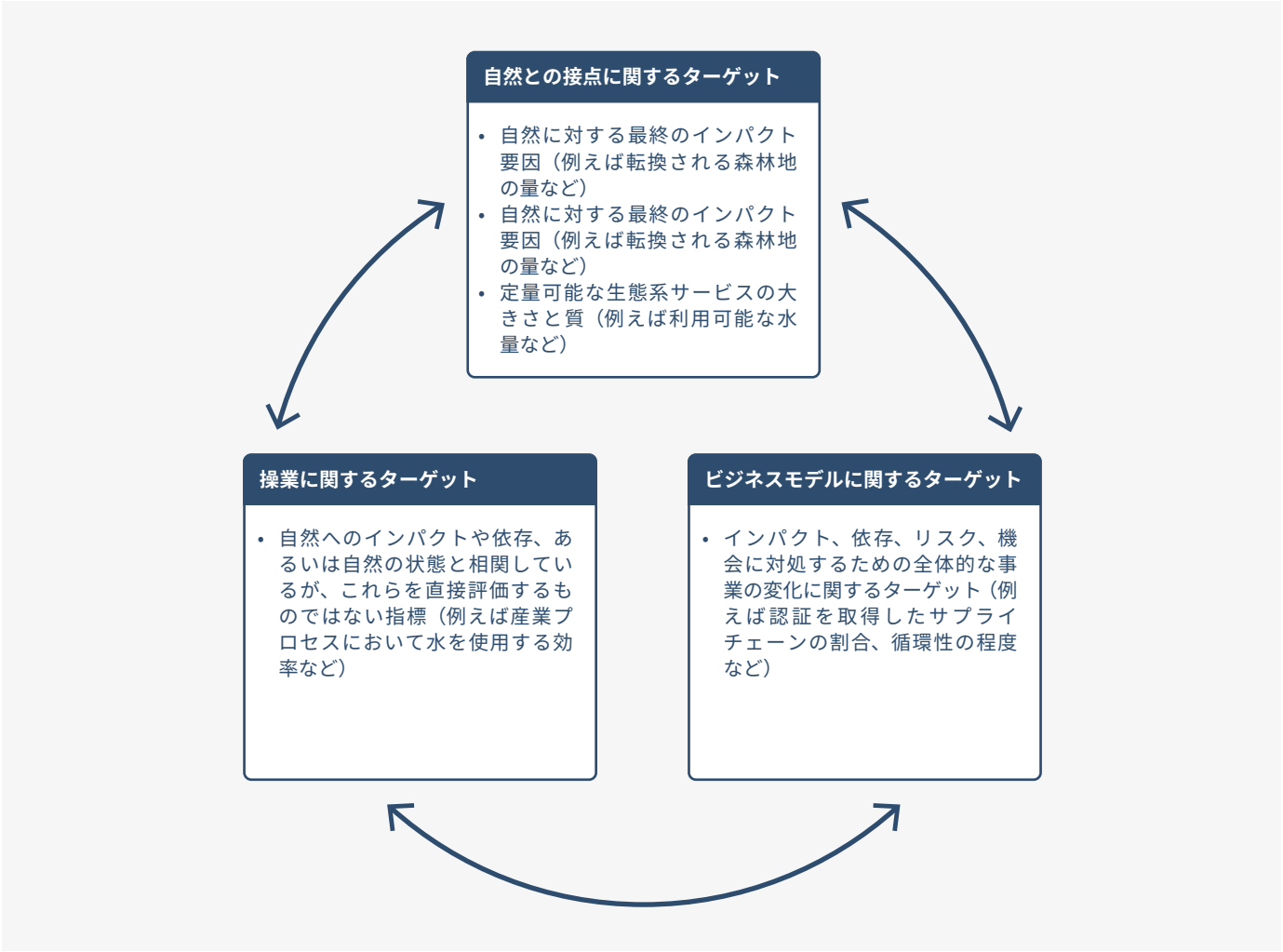
この定義における効果的なターゲットは、いくつかの設計原則に通常適合する。この場合の設計原則は、ターゲット作成プロセスと整合する次の 4 つの主要なカテゴリーに分類される。

1. 何をターゲットにすべきか？
2. どのような方法で測定するか？
3. ターゲットの値と軌道
4. 監視、報告、見直しのプロセス

1. 何をターゲットにすべきか？

組織はまず、何を目指したいか特定することが必要だ。そうすることで、組織は、組織の様々なレベルで実施されている計画、方針、行動、対応指標に従い、事業内の様々なレベルや地理学的位置で直接、あるいは相関指標を通じて間接的に、自然関連課題に対処するためのターゲット設定を目指すかもしれない（図 28）。

図 28：ターゲットのカテゴリーと説明例



ターゲットを設定する場合、組織は以下の点についても考察すべきである。

- **依存またはインパクト経路**－自然関連課題を管理するための措置を決定する場合と同様に、ターゲットは、特定の依存とインパクトにリスクを与える経路の理解、及びその結果として組織が直面するリスクと機会に基づいている必要がある。組織は、ターゲットを設定するのに、依存又はインパクト経路のどの要素が定量化されているか、あるいは適切な定量化が可能か、あるいはその代わりにどこで相関指標を利用できるかについて考察する必要がある。ターゲットがこの理解に基づいていない場合、これらは組織が問われている依存、インパクト、リスク、機会を管理する助けにはならない場合がある。
- **戦略およびリスクと機会の管理目標との整合化**－ターゲットは、シナリオ分析から情報を得た上で、利用可能な最善の科学にもとづき、自然関連の依存、インパクト、リスク、機会を管理するための組織の優先事項や目的、戦略と明瞭に整合化させるべきである（P1）。目標がより広範囲の戦略と整合していないと、これらは活動や投資を全体的なリスクと機会の管理目標から逸脱させたり、組織の戦略に対するコミットメントへの信頼を損なわせる場合がある。

- **コントロールとインセンティブ**ー組織は、自身がコントロールする又は重大な影響を持つ活動、インパクト、成果に対するターゲットを選択し、望ましい成果を達成するための行動を奨励する方法でターゲットを設計すべきである。ターゲットは、そのターゲットの目的や関連する手段と最もよく整合する組織内（例えば事業拠点、製品、組織全体等）や地理（例えば組織が保有又は管理する土地、周辺の生態系、より広範囲の影響範囲等）のレベルで設定すべきである。そうでないと、ターゲットが達成できなかったり、ターゲットを達成するための取り組みから自然に対する有害な結果が発生してしまうおそれがある。
- **気候目標との相互作用とトレードオフ**ー自然関連のターゲットを設定する際、組織は自らが採択した、あるいは採択しようと計画している気候関連ターゲットとの相互作用について考察すべきである。組織は、気候ターゲットと自然関連ターゲットの整合性、寄与、ならびに起こりうるトレードオフを明確に特定するよう徹底すべきである。

TNFD は、企業が自然関連ターゲットを設定し、これらのターゲットに照らしてパフォーマンスを測定する場合、SBTN フレームワークを利用して科学に基づく自然のターゲットを設定するよう提言している。TNFD と SBTN は企業が科学に基づく自然のターゲットを設定するための共同ガイダンスを発行している。TNFD は、一部の企業が、自然のターゲットの設定において、SBTN の最新のガイダンスではまだ不足のある別のプロセスを選択する可能性があることを認識している。別のアプローチに従ったターゲット設定を組織が選択する場合、TNFD は、ターゲット設定が本文書に述べる科学に基づくターゲットの基本原則に従い、SBTN のアプローチと整合したものになるよう提言している。

TNFD はまた、組織に対し、昆明モントリオール生物多様性枠組（GBF）やパリ協定、国連公海条約、森林と土地利用に関するグラスゴーリーダーズ宣言のような世界規模のターゲットや目標のほか、例えば地球の限界や安全で公正な地球システムの限界、国連持続可能な開発目標（SDGs）等のその他の目標を補完し、これらを支援し、これらと統合されるような自然関連ターゲットを設定するよう強く提言している[112]。GBF のターゲットや測定指標の多くは、事業活動に直接言い換えることができる。より直接的に国レベルの報告に適用されるその他のターゲットや測定指標も、どの分野でターゲットを設定すべきか、企業向けのテーマ別ガイダンスを提供できる。別紙 5 に、GBF のターゲットを個々の組織向けに言い換えていく方法のいくつかを説明する。

ターゲット策定において、組織は先住民族、地域社会及び影響を受けるステークホルダーとのエンゲージメントに関する TNFD のガイダンスを参照すべきである。ターゲットの設計、モニタリング、評価におけるこれらのグループやその他ステークホルダーとのエンゲージメントは、ターゲットとそれに伴う報告及びその結果として生じる成果の信頼性と合法性担保の一助となりうる。他の形態の協働エンゲージメントの場合と同様に、ステークホルダーは共同でのモニタリングと評価に従事できる技術的能力を備えているか、もしくはその能力の構築や取得に支援が得られる必要がある。

112 生物多様性条約（2022）『昆明モントリオール生物多様性枠組モニタリング枠組み』，国際連合（2015）『パリ協定』，国際連合（2023）『海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの国の管轄にも属さない区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協定』，2021 年国連気候変動枠組条約締約国会議英国『森林と土地利用に関するグラスゴーリーダーズ宣言』，国際連合（2015）『我々の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030 アジェンダ』

ボックス 24：依存とインパクトの経路とターゲット設定

依存、インパクト、リスク、機会に対処するためのターゲットは、構成要素 E2 に概説した関連する依存とインパクト経路の理解にもとづいて設定する必要がある。

ターゲット設定においては、組織は依存とインパクトが互いにどう絡んでいるかを考察すべきである。これは例えば、組織のインパクトが、同じ組織が依存してもいる生態系の劣化につながるような場合に起こりうる。例を挙げれば、飲料企業が流域から過剰に取水した場合、当該企業が必要とする水を提供している流域の長期的な能力を損なったり、組織が集約的な単一栽培によって高い年間収量を得ていると、長期的に土壌の健全性を損ない、将来の収穫をリスクにさらす可能性がある。

効果的なターゲットを設定するために考察しなければならない依存とインパクトの経路には、主として次の 3 つの要素がある。

- **インパクト要因**は、総取水量等、組織の活動に投入される自然資源の量と製品以外の産出物である。これらは定量と管理が比較的容易であろう。
- **生態系サービス**。大部分の供給サービスやインパクト要因と直接的に連動するもの等、定量化が容易で管理が可能なものもあれば、定量化がより難しいものもある。このようなケースでは、生態系が提供するサービスが維持されるよう生態系を確実に管理するため、自然の状態に関するターゲットのように、間接的なターゲットを設定したいとなるだろう。
- **自然の状態に対する変化**。例えば生態系資産の広がりと状況の変化や、種の個体数への変化がその例である。これらは観察可能で定量化され、ターゲットになっているかもしれないが、自然の状態に対する組織の管理は間接的な場合もあるだろう。自然の状態における変化は、例えば他の主体の行為のように、すべてを直接管理することはできない多様な要素の結果かもしれない。組織は自らが結果に十分な影響力を及ぼしているか、あるいは同様に生態系に接しているパートナーとの協働を通じ相対的に十分な影響力を得ることができるかについて、考察する必要がある。

インパクト要因、生態系サービス、自然の状態に対する変化の定量化に関する詳細は、E3 及び E4 に詳しく述べられている。

2. ターゲットに照らして進捗を測定し、追跡する方法

定量化したターゲットは、進捗を測定し、追跡するのに使用できる測定指標と関連づけなければならない。多くのケースでは、これらは対応測定指標と整合する。組織は、そのターゲットに対し、次の性質を持つ測定指標を選択すべきである。

- **関連性**－使用する測定指標は、ターゲットの全体的な意図と明確に関連づけるべきである。例えば 2025 年までにサプライチェーンにおける森林破壊を根絶するターゲットを設定する組織は、毎年持ち込まれる森林破壊関連産品のうち、森林破壊のない土地に遡及できない産品の量や、毎年持ち込まれる森林破壊関連産品の中で森林破壊フリーとして認証されている商品の割合を測定指標として選択することが可能である。ターゲットが事業拠点に固有のものである場合は、測定指標も具体的な事業拠点に関連すべきである。例えば、2025 年までに水域の化学物質状態を良好にするターゲットには [113]、水域における水銀や臭素系難燃剤の濃度を組み入れることができる [114]。
- **透明性および実用性**－組織は、理想的には出典が公開され、無償で利用できるデータやツールを使用すべきである。これは結果に対して説明責任が得られるという自信を構築し、再現性の可能性を高め、妥当性確認や検証の負担発生を軽減する。専有のデータやツールを使用する場合、組織はこれらの妥当性確認や検証が実行できるよう、手法の透明性を確保すべきである。
- **反応性**－自然関連の一部の測定指標は、組織の取り組みに応じてゆっくりと進展する場合がある。進展中の場合評価が難しくなる可能性がある。可能であれば、組織は自らの活動の変化に適切なタイミングで反応する測定指標を選択すべきである。

ターゲットの測定指標選択においては、組織は、TNFD が提言する評価測定指標と開示指標との整合性を考慮すべきである。表 20 に、インパクト要因、自然の状態、生態系サービスに関するターゲットの定量化に使用できる測定指標のタイプの例を説明する。

113　例えば、欧州委員会水枠組み指令 2000/60/EC（2000）での定義

114　WISE Freshwater: Surface water chemical status.

表 20：TNFD の LEAP アプローチ、測定指標カテゴリー、ターゲットの関連性

LEAP のフェーズと測定指標のカテゴリー	測定指標の下位カテゴリー	測定指標の例	ターゲットの例
診断：エクスポージャーの測定指標（依存とインパクト）	インパクト要因	事業活動による自然資源の投入と製品以外の産出物	2020 年以降に森林が破壊された土地から供給される一次産品の量を 2025 年 12 月 31 日までにゼロに削減する [115]。 2030 年までに、相互作用する地域における農耕地の面積あたりの農薬使用量を対 2020 年で 50% 削減する。 2030 年までに、食品廃棄物を 50%、フードロスを [116] 対 2020 年で少なくとも 25% 以上削減する。
	自然の状態	生態系資産の状況／範囲	2030 年までに、対 2020 年比で環境的に健全な周囲の水質と生態学的に健全な水流状況となっている。 平方キロあたり少なくとも 20% 以上の自然植生がある農耕地（%）。
		地球規模の種の絶滅リスク低減に向けた貢献	2025 年までに直接操業とバリューチェーンで相互作用がある土地の 100% で絶滅危惧種の存在評価がなされ、脅威を軽減し、種の健全性を改善し、種の個体数を増加させるために、絶滅危惧種の生息地域として知られる地域の 100% が、2030 年までに効果的管理下に置かれる。
	依存	望ましい生態系サービスの流れ	2030 年までに、バリューチェーンのうちインパクトの大きい部分における取水量を対 2020 年比で削減する。

115　科学に基づく目標（2022）『森林土地農業に関する科学に基づく目標設定ガイダンス』

116　生物多様性条約（2022）ターゲット 16，SDG 12 ハブ：ターゲット 12.3.

3. ターゲットの値と軌道

組織は、ターゲットを設定すべきレベル、実現までの期限、その期間における軌道を評価する必要がある。昆明モントリオール生物多様性枠組（GBF）や気候変動に関するパリ協定[117]、ならびに関連のあるその他の国際条約や政府機関等の国際的な枠組みに合わせた主要な日付で追跡させることを検討すべきである。

一般的に、ターゲットは以下であるべきだ。

- 次の事項を含め、時間と軌道が明確に指定されていること。
  - 進捗を追跡する際の基準になる**ベースライン時点**が明確に定義されるべきである。これは、ターゲット全体で一致しているのが理想である。
  - ターゲットの達成を目指す**期間**を定義しなければならない。短期、中期、長期の期間は組織のターゲット全体で一貫しているべきだ。
  - **中間ターゲット**、すなわち、組織がその進捗を評価し、計画やターゲットに何らかの調整を行う、現在とターゲット終了期日の間のチェックポイント。長期ターゲットの場合、活動の推進を始めるため、例えば 5 年ごとといった適切な間隔で、期間全体をカバーする中間目標を設けるべきである。
- 利用可能な最善の科学に基づいていること。
  - 自然に関する利用可能な最善の科学と社会のニーズに基づいて、中間及び最終ターゲットの水準とタイミングが固まっていること。ここでは、組織が生態系サービスをそれ以上利用できなくなることを意味する変化につながる、地域の生態系における潜在的な転換点を考慮すべきである。これは、信頼できる科学とシナリオ分析から情報を得るべきである（詳細は TNFD のシナリオ分析に関するガイダンスを参照のこと）。

4. モニタリング、報告、見直しのプロセス

ターゲットに照らした組織のパフォーマンスと進捗を内部でモニタリングし、報告し、定期的に見直しを行うべきである。パフォーマンスのモニタリングに使用する指標は、ベースラインや参照状態と比較したエクスポージャー（LEAP の診断フェーズから得られた依存とインパクト）及び大きさ（LEAP の評価フェーズから得られたリスクと機会）の両方と関連したものになる可能性が高い。効果的なモニタリングはターゲットが以下であることになる。

- **理解可能かつ文脈化されている**－自然関連のターゲットは、明快な文言やラベル付けにより理解しやすい形式で提示され、制約や但し書きの記述が含まれたものであるべきだ。ターゲットの開示は、組織の境界や方法論、基礎となっているデータと想定条件といった項目に関し、文脈においた記述的情報で支えられているべきだ。
- **定期的に報告が行われる**－組織は少なくとも年に 1 回以上のペースで自然関連ターゲットに対する進捗を報告し、ターゲットの最新情報や採択した新たなターゲットを提示すべきである。これは TNFD 準拠開示報告を通じて実行しうる。
- **定期的に見直しと更新が行われる**－組織は少なくとも 5 年に 1 回以上の頻度で自然関連ターゲットを見直し、必要に応じて更新するための明確なプロセスを構築すべきである。例えば、科学の進歩に伴ってターゲットは時代遅れのものになる可能性があるため、定期的に刷新し、更新することにより、組織の全体的な戦略策定プロセスに対し継続的に関連性と有効性を確保することが必要だ。戦略や目標が変更された場合や、以前に設定したターゲットをすでに達成したか、あるいは未達の場合、組織が目標を調整することもある。

117　国際連合（2015）『パリ協定』

7.6. P3：報告

P3：報告	TNFD の開示提言に従って何を開示するか？

自然関連課題の一連の開示提言の開発は、開示を通じた情報の透明性が、企業、投資家、貸し手によるリスクや資本配分のより良い判断を促すという前提に基づいて構築されている。

これが起きれば、リスクと機会を実質的に形成する自然への依存とインパクトの財務的意味合いへの理解が向上する。これにより、自然にとってマイナスの成果から自然にとってプラスの成果へと資本を振り向けることが可能になり、最終的にはリスクと資本両方のより効率的な配分と、安定した市場の機能を支えられる。

TNFD 開示提言は、一般目的財務報告の主要利用者に対し意思決定に役立つ情報を提供するよう、主に設計されている。TNFD LEAP アプローチのパイロットテストの実施からも、これらが次の事項を支援できることが実証されている。

- 役員会や経営層のレベルでの戦略とリスク管理の意思決定を支援し、最終的に企業による資本配分と資産価値の判断を向上させる。
- 金融機関がより多くの情報を得た上で投資や信用貸し、保険の引き受けに関する判断を行えるよう促進する。
- 自然への依存とインパクトに関する知見にもとづいて、自然関連のリスクと機会の集中に対するさらに強力な理解を可能にする。

TNFD の開示提言は TNFD 提言に詳しく記述されており、以下の図 29 に要約する。

図 29：TNFD 開示提言

TNFD 開示提言

ガバナンス

自然関連の依存、インパクト、リスクと機会の組織によるガバナンスの開示。

開示提言

A. 自然関連の依存、インパクト、リスクと機会に関する取締役会の監督について説明する。

B. 自然関連の依存、インパクト、リスクと機会の評価と管理における経営者の役割について説明する。

C. 自然関連の依存、インパクト、リスクと機会に対する組織の評価と対応において、先住民族、地域社会、影響を受けるステークホルダー、その他のステークホルダーに関する組織の人権方針とエンゲージメント活動、および取締役会と経営陣による監督について説明する。

戦略

自然関連の依存、インパクト、リスクと機会が、組織のビジネスモデル、戦略、財務計画に与えるインパクトについて、そのような情報が重要である場合は開示する。

開示提言

A. 組織が特定した自然関連の依存、インパクト、リスクと機会を短期、中期、長期ごとに説明する。

B. 自然関連の依存、インパクト、リスクと機会が、組織のビジネスモデル、バリューチェーン、戦略、財務計画に与えたインパクト、および移行計画や分析について説明する。

C. 自然関連のリスクと機会に対する組織の戦略のレジリエンスについて、さまざまなシナリオを考慮して説明する。

D. 組織の直接操業において、および可能な場合は上流と下流のバリューチェーンにおいて、優先地域に関する基準を満たす資産および／または活動がある地域を開示する。

リスクとインパクトの管理

組織が自然関連の依存、インパクト、リスクと機会を特定し、評価し、優先順位付けし、監視するために使用しているプロセスを説明する。

開示提言

A(i) 直接操業における自然関連の依存、インパクト、リスクと機会を特定し、評価し、優先順位付けするための組織のプロセスを説明する。

A(ii) 上流と下流のバリューチェーンにおける自然関連の依存、インパクト、リスクと機会を特定し、評価し、優先順位付けするための組織のプロセスを説明する。

B. 自然関連の依存、インパクト、リスクと機会を管理するための組織のプロセスを説明する。

C. 自然関連リスクの特定、評価、管理のプロセスが、組織全体のリスク管理にどのように組み込まれているかについて説明する。

測定指標とターゲット

マテリアルな自然関連の依存、インパクト、リスクと機会を評価し、管理するために使用している測定指標とターゲットを開示する。

開示提言

A. 組織が戦略およびリスク管理プロセスに沿って、マテリアルな自然関連リスクと機会を評価し、管理するために使用している測定指標を開示する。

B. 自然に対する依存とインパクトを評価し、管理するために組織が使用している測定指標を開示する。

C. 組織が自然関連の依存、インパクト、リスクと機会を管理するために使用しているターゲットと目標、それらと照合した組織のパフォーマンスを記載する。

7.6.1. 開示の内容

TNFD は具体的な開示規格ではなく、開示に関する一連の提言を提示したものである。詳細な開示要件については、企業のサステナビリティ報告に関するグローバルな報告のベースラインを提示している IFRS 国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）と、環境や社会に及ぼすインパクトの開示が必要な、あるいはこのような開示を希望する組織向けにインパクト特化型の開示基準を記載した GRI を、参照先として報告作成者に奨めるものである。

ISSB の IFRS S1 全般的要求事項[118] の開示基準との一貫性のため、TNFD は組織に対し、一般目的財務報告利用者が自然関連課題の戦略及び意思決定への影響を理解できるようにするための情報を開示するよう提唱している。特に、組織は次の点についての情報を開示すべきである。

- 組織がその戦略と意思決定において、自然関連課題にどのように対応してきたか、また、対応しようと計画しているか？
- 定量情報と定性情報を含め、組織が以前の報告期間に開示した計画に対する進捗。
- 組織が考察した自然関連課題間のトレードオフ（例えば、新たな事業拠点の位置を決定する際、組織はこれらの事業拠点の自然へのインパクトと、これらがコミュニティに創出するであろう雇用機会について検討したかもしれない）。

さらに、TNFD は報告作成者に対し、以下の点に関して、ISSB の IFRS S1（全般的要求事項）における概念上の基礎に準拠するよう提言している。

- 適正な表示
- 報告企業
- つながりのある情報

ISSB S1 基準の全般的要求事項とその他の規定に加え、TNFD 提言の使用には、6 つの追加的一般要件が含まれている。これらは、自然関連の開示に共通のアプローチが確保できるようにすることを意図している。

TNFD 提言の使用と、この提言との整合性を公に表明している報告作成者は、開示される情報の一貫性を可能にするため、一般要件を適用するよう求められる。これらの一般要件は、開示提言の 4 つの柱、すなわち、ガバナンス、戦略、リスクとインパクトの管理、測定指標とターゲットを中心に適用される。これらは以下の点について詳述している。

1. マテリアリティの適用
2. 開示のスコープ
3. 自然関連課題がある地域
4. 他のサステナビリティ関連開示との統合
5. 検討する対象期間
6. 組織の自然関連課題の特定と評価における先住民族、地域社会及び影響を受けるステークホルダーとのエンゲージメント

必要事項の詳細については、TNFD 提言を参照すること。

118　国際サステナビリティ基準審議会（2023）『IFRS S1 号サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項』

7.7. P4：提示

P4：提示	自然関連の開示をどこに、どのようにして提示するか？

自然関連開示の内容は TNFD 提言に概説されているとおりとし、開示声明の提示は ISSB の IFRS S1（全般的要求事項 [119]）と一貫しているべきである。

7.8. 準備フェーズから得られる望ましいアウトプット

組織において、準備フェーズの完了により、次の成果が得られているべきである。

- 自然関連課題の評価と管理における役員会の監督と経営層の役割についての合意。これには例えば、組織の提案する自然関連リスクの管理戦略や、自然関連リスクを管理及び緩和すると共に組織にとっての自然関連の機会を特定し、実現するための方法についての助言を概説した、執行役員会や取締役会による記述が含まれうる。このアウトプットは、TNFD 開示提言のガバナンス A 及び B に関する報告を支えられる。
- 組織が、自然関連課題の評価とこれらへの対応に関して先住民族や地域社会、影響を受けるステークホルダーを関与させるプロセス、ならびにこれらのエンゲージメントプロセスを改善するために合意している措置を詳述できる能力。このアウトプットは、TNFD 開示提言のガバナンス C についての報告を支えられる。
- 自然関連課題に対し適切な全体的リスクとインパクトの管理プロセスについての合意。これには例えば、組織による自然特有のリスクとインパクトの管理プロセスの記述等が含まれうる。このアウトプットは、TNFD 開示提言のリスク及びインパクト管理の A、B、C に関する報告を支えられる。
- 様々なシナリオを考慮した上での、組織による自然関連評価の戦略的意味合いについての合意。これには例えば、評価が組織の事業や戦略、財務計画に関連する決定にどのような影響を及ぼしたかについての記述等が含まれうる。このアウトプットは、TNFD 開示提言の戦略 B 及び C に関する報告を支えられる。
- 自然関連評価への対応における目標及びターゲットの設定。これには例えば、科学に基づく意欲的で検証可能な、組織にとっての絞られた数の目標とターゲットが含まれうる。このアウトプットは、TNFD 開示提言の測定指標及びターゲット C に関する報告を支えられる。

準備フェーズを完了すると、組織は LEAP アプローチ全体を完了したことになる。すべてのフェーズと関連する構成要素にわたるアウトプットを積み上げて見直すことにより、組織は、LEAP 評価チームによって実施された評価に基づき、また、時間やコスト、データの制約を受けながら、マテリアルな自然関連課題を TNFD 開示提言の全項目に合わせた形式で開示できるはずだ。

7.9. 準備フェーズを支援するリソース

準備フェーズにおいて組織を支援する主要なガイダンスには、例えば次のようなものがある。

- TNFD 提言
- 科学に基づく自然に関する目標策定 SBTN ガイダンス
- 関連する規格団体による開示の提示に関するガイダンス
- ISSB の持続可能性サステナビリティ関連の財務情報開示に関する IFRS S1 全般的要求事項

119　国際サステナビリティ基準審議会（2023）『IFRS S1 号サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項』

別紙 1：TNFD が提案する評価測定指標

下表は TNFD が提案する、組織の自然関連課題評価において役立つと思われる測定指標を示すもので、LEAP の各フェーズに対応付けられている。中核ないし追加開示指標セット（TNFD 提言の別紙 1 及び 2）にも掲載されている測定指標についてはこれが分かるようになっている。下記の測定指標はすべてを網羅しているものではなく、組織は関係するセクターやバイオーム等、自社固有の事業活動に最も関連性のある評価測定指標を使用すべきである。

別紙 1.1：診断 – 依存とインパクトに関する測定指標

表 21：インパクト要因に関する測定指標カテゴリー

自然の変化の要因	インパクト要因
陸／淡水／海洋利用の変化	土地利用変化
	淡水利用の変化
	海洋利用の変化
気候変動	温室効果ガス排出
資源の利用と補充	水利用
	その他の資源利用
汚染／汚染の除去	温室効果ガス以外の大気汚染
	水質汚染
	土壌汚染物質
	廃棄物
	攪乱
侵略的外来種等	生物学的変化

表 22：インパクト要因の評価測定指標

自然の変化の要因	インパクト要因	指標	測定指標	開示への組み込み
気候変動	温室効果ガス排出	温室効果ガス（GHG）排出	ISSB S2 気候関連開示基準参照。	中核
陸／淡水／海洋利用の変化	複合的	空間フットプリント	総空間フットプリント（km^2）（以下の合計）： • 組織が監督権を有する監督下、管理下にある総表面積（km^2） • 攪乱された総面積（km^2） • 修復、復元された総面積（km^2）	中核
	複合的	陸／淡水／海洋利用の変化の広がり	陸／淡水／海洋生態系の利用変化の広がり（km^2）は以下に分ける。 • 生態系の種類 [120] • 事業活動の種類 陸／淡水／海洋生態系の保全又は復元の広がり（km^2）は以下に分ける。 • 自主的 • 法令又は規則により義務付けられている 持続的に管理されている陸／淡水／海洋生態系の広がり（km^2）は以下に分ける。 • 生態系の種類 [121] • 事業活動の種類	中核
	土地利用変化	土地利用強度	土地利用強度（トン又はリットル生産量／ km^2）これはセクターの状況によって異なる。例えば、農業セクターの農作物収量（トン／ km^2）	追加

120　生態系種類を開示する場合は、IUCN グローバル生態系タイポロジーを参照する。

121　生態系種類を開示する場合は、IUCN グローバル生態系タイポロジーを参照する。

自然の変化の要因	インパクト要因	指標	測定指標	開示への組み込み
汚染／汚染の除去	土壌汚染	土壌に放出された汚染物質の種類別総量	土壌に放出された汚染物質の種類別総量（トン）。汚染物質の種類に関してはセクター別ガイダンスを参照。	中核
	土壌汚染	土壌関連の有害影響事案	組織が経験した土壌関連の有害影響事案の地域別件数	該当なし
	水質汚染	廃水排出	排出された水の量（m^3）は以下に分ける。 • 合計 • 淡水 • その他 [122] 以下を含む。 • 排出される廃水中の汚染物質種類別の主要汚染物質の濃度。汚染物質の種類に関してはセクター別ガイダンスを参照 • 関連する場合、排出される水の温度	中核
	水質汚染	処理、再利用／リサイクル、又は回避される廃水	処理、再利用、リサイクルされる廃水の量（m^3） 技術又は工程の変更の結果、ベースラインに対する廃水の削減量（m^3）	追加
	水質汚染	廃棄物の最小化、再利用、リサイクル	技術又は工程の変更の結果、ベースラインに対する発生廃棄物の削減量（トン）	追加

122　淡水：（総溶解固形分 ≤ 1,000 mg/L）。その他：（総溶解固形分 > 1,000 mg/L）。参考文献：GRI（2018）『GRI 303-4：排水』

自然の変化の要因	インパクト要因	指標	測定指標	開示への組み込み
汚染／汚染の除去	水質汚染	水関連の有害影響事案	組織が経験した水関連の有害影響事案の地域別件数	該当なし
	水質汚染	地域への廃水排出	放出先（例：表面淡水、汽水地表水、地下水、海水、第三者の放出先）に排出された水の量（合計、淡水、その他）	該当なし
	廃棄物	廃棄物の発生と処理	有害及び非有害廃棄物の種類別の総発生量（トン）。廃棄物の種類に関してはセクター別ガイダンスを参照。 処理された有害及び非有害廃棄物の重量（トン）を以下のように分類して示す。 • 焼却処分した廃棄物（エネルギー回収の有無を問わない） • 埋立地に送った廃棄物 • その他の廃棄物処理方法 廃棄された有害及び非有害廃棄物のうち埋め立てが回避された重量（トン）を以下のように分類して示す。 • 再利用 • リサイクル • その他の再生方法	中核

自然の変化の要因	インパクト要因	指標	測定指標	開示への組み込み
汚染／汚染除去	廃棄物	プラスチック汚染	使用又は販売されたプラスチック（ポリマー、耐久財、包装材）の総重量（トン）を原材料含有量に分けて測定した総フットプリント[123]。 プラスチック包装材の場合、以下に該当するプラスチックの割合（%） • 再利用可能 • 堆肥化可能 • 技術的にはリサイクル可能 • 実務的にも規模的にもリサイクル可能	中核
	廃棄物	廃棄物の最小化、再利用、リサイクル	技術又は工程の変更の結果、ベースラインに対する発生廃棄物の削減量（トン）	追加
	温室効果ガス以外の大気汚染	温室効果ガス以外の大気汚染物質	タイプ別の温室効果ガス以外の大気汚染物質（トン） • 粒子状物質（$PM_{2.5}$ および／または PM_{10}） • 窒素酸化物（NO_2、NO、NO_3） • 揮発性有機化合物（VOC 又は NMVOC） • 硫黄酸化物（SO_2、SO、SO_3、SO_X） • アンモニア（NH_3）	中核

123 原材料含有量：純化石燃料原料の割合（%）、消費者使用後のリサイクル原料の割合（%）、産業廃棄物リサイクル原料の割合（%）、純再生可能原料の割合（%）

自然の変化の要因	インパクト要因	指標	測定指標	開示への組み込み
汚染／汚染除去	攪乱	光害と騒音公害	例えば： • 完全にカットオフされているか、完全に遮蔽されているか、又は 60W 以下の照明器具の割合 • 屋外照明（ルーメン／ ha） • 一日のうち最も騒がしい時間帯の現場ごとの平均騒音レベル、日の出の 1 時間前／後と日没の 1 時間前／後（dB）、最も近い生息地からの距離（m）	追加
	複合的	除去された汚染物質	陸、大気、海洋、淡水から除去された汚染物質の量（トン）	追加
資源の利用と補充	水利用	水不足の地域からの取水量と消費量	水不足の地域からの取水量と水の消費量 [124]（m^3）水源の特定を含む [125]。	中核
	水利用	総水消費量と取水量	取水量と水消費量の合計（m^3）[126]	追加
	水利用	水の補充	補充プログラムを通じて環境中に補充された水量（m^3）（全体と水不足地域に分けて報告する）	追加

124 水消費量は取水量から排水量を差し引いた量である。参考文献：GRI（2018）『GRI 303-5』

125 地表水、地下水、海水、随伴水、第三者の水。参考文献：GRI（2018）『GRI 303-3』

126 水消費量は取水量から排水量を差し引いた量である。参考文献：GRI（2018）『GRI 303-5』

自然の変化の要因	インパクト要因	指標	測定指標	開示への組み込み
資源の利用と補充	水利用	削減、再利用／リサイクルされた水	削減、再利用／リサイクルされた水（合計、淡水、その他）の総量（m^3）又は割合。	追加
	水利用	水の損失の緩和	緩和された水損失量（m^3）	追加
	水利用	水源別の水消費量と取水量	水源（例：地表水、地下水、海水、随伴水、第三者の水）別の水消費量と取水量（合計、淡水、その他）	該当なし
	その他の資源利用	陸／海洋／淡水から調達する高リスク天然一次産品の量	陸／海洋／淡水から調達された高リスク天然一次産品[127]（トン）。種類別に分け、天然一次産品全体に占める割合を含む。 持続可能な管理計画または認証プログラムの下で調達された高リスク天然一次産品[128]（トン）。高リスク天然一次産品全体に占める割合を含む。	中核
	その他の資源利用	天然一次産品の生産に使用される地域	陸／海洋／淡水の生態系において天然一次産品の生産に使用される、組織が管理及び／又は運営する区域の面積（km^2）（生態系の種類別）。	追加
資源の利用と補充	その他の資源利用	野生種の利用	商業目的のために自然生息地から採取された野生種の量（種ごとの、トン及び／又は個体数）。	追加

127 利用者は科学に基づく目標ネットワーク（SBTN）の高インパクト一次産品リスト（HICL）を参照し、これらの一次産品のうち絶滅危惧種やワシントン条約（CITES）掲載種の占める割合を示すこと。

128 利用者は科学に基づく目標ネットワーク（SBTN）の高インパクト一次産品リスト（HICL）を参照し、これらの一次産品のうち絶滅危惧種やワシントン条約（CITES）掲載種の占める割合を示すこと。

自然の変化の要因	インパクト要因	指標	測定指標	開示への組み込み
侵略的外来種等	生物学的変化	侵略的外来種（IAS）の非意図的導入に対する対策 [129]	IAS の非意図的導入を防止する適切な対策の下で運営されている高リスクの活動、又は低リスクの計画された活動の割合。	中核プレースホルダー
	生物学的変化	非意図的に導入された種、品種、株の数／広がり	優先地域内で所有、運営、使用、資金提供している区域に非意図的に導入された種、品種、株の数／広がり（絶対数、在不在、及び／又は除去数）	追加

129 組織にとっての侵入種のレベル測定は発展途上の分野であるため、選ばれた指標は、組織にとり適切な管理対応が行われているかどうかに重点を置いている。追加された測定指標一式には地域内の侵入種のレベルの測定が含まれる。TNFD は専門家と協力し、今後さらに「高リスクの活動」と「低リスクの計画された活動」を定義する作業を進める。

表 23：生態系サービス測定指標カテゴリー

生態系サービスのカテゴリー	生態系サービス
供給サービス	水供給
	遺伝物質
	バイオマスの供給
	その他の供給サービス
文化的サービス	レクリエーション関連サービス
	視覚的アメニティーサービス
	教育、科学、研究サービス
	精神的、芸術的、象徴的サービス
	その他の文化的サービス

生態系サービスのカテゴリー	生態系サービス
調整維持サービス	花粉媒介
	土壌と土砂の保持
	水流調整
	固体廃棄物浄化
	水質浄化
	洪水緩和
	大気浄化
	土質調節
	生息地の個体数と生息環境の維持
	地域の（微中）気候の調整
	生物的防除
	世界的な気候の調整
	降雨パターンの調整
	暴風雨の緩和
	騒音減衰
	その他の調整維持サービス

表 24：生態系サービス評価測定指標

測定指標カテゴリー	サブカテゴリー	指標	測定指標	開示への組み込み
全般	該当なし	組織がインパクトを及ぼす生態系サービス：生態系サービスの利用可能性と質の変化の測定	インパクトを受けた生態系サービス（供給、調整維持、文化的サービス）についての利用可能性と質の変化の測定	追加
	該当なし		依存する生態系サービス（供給、調整維持、文化的サービス）についての利用可能性と質の変化の測定	追加
調整維持サービス	水流調整	水流調整量	同じサービスを供給するのに必要となる貯水池又は代替貯水手段の容量（立方メートル）	該当なし
			同じサービスを供給するために必要な水流の迂回量	該当なし
		水供給の確保量	水の供給が確保されている人口／企業数／エーカー数のレベルの変化	該当なし
		洪水リスクレベルの変化	発生リスクレベルの変化（例：洪水頻度）	該当なし

測定指標カテゴリー	サブカテゴリー	指標	測定指標	開示への組み込み
調整維持サービス	洪水緩和	洪水リスクレベルの変化	洪水損害費用の変化	該当なし
			浸水及び／又は海岸浸食による土地損失程度の変化（km^2）（例：土地損失の減少）	該当なし
		居住環境の危険要因による影響を受けた人口	洪水関連の感染者人口の程度の変化（例：人数減少）	該当なし
	世界的な気候の調整	温室効果ガス（GHG）保持量（トン）	企業の業務又はサプライチェーン内で保持（隔離貯留）される炭素及びその他の温室効果ガスの量（トン）	該当なし
			植物によって吸収される炭素の量	該当なし
		山火事リスクレベル変化	山火事件数及び／又は山火事の被害区域（km^2）の程度の変化（例：山火事件数の減少）	該当なし
		気候関連の危険要因による影響を受けた人口	気候関連の危険要因が原因で避難した／負傷した／土地を追われた／経済的に非生産的となった人口（例：被害者数の減少）	該当なし
	地域の（微及び中の）気候の調整	気候関連の危険要因による影響を受けた人口	暑い日に室温を 5°C 以上下げた世帯数	該当なし

測定指標カテゴリー	サブカテゴリー	指標	測定指標	開示への組み込み
調整維持サービス	大気浄化	浄化された汚染物質の重量又は体積	吸収された汚染物質の種類別総量（トン）（例：PM_{10}、$PM_{2.5}$）	該当なし
	土壌と土砂の保持	保持された土壌	保持された土壌の総量（トン）	該当なし
			地滑りのリスクが低下した不動産の数	該当なし
	固体廃棄物浄化	浄化された廃棄物の重量又は体積	浄化された固体廃棄物の総量（トン）	該当なし
	水質浄化	浄化された汚染物質の重量又は体積	浄化された汚染物質（栄養素やその他の汚染物質）の種類別総量（トン）	該当なし
		サービスを供給する生息地面積	水を濾過する生息地の面積（ヘクタール）	該当なし
		浄化水量	植物によって濾過される水の体積（立方メートル）	該当なし
	花粉媒介	授粉された生息地面積	授粉農作物の種類別面積	該当なし
	生息地の個体数と生息環境の維持	生育地や生息環境サービスに依存するバイオマスストック	生育地や生息環境サービスに依存するバイオマスストックのサイズ	該当なし

測定指標カテゴリー	サブカテゴリー	指標	測定指標	開示への組み込み
供給サービス	バイオマスの供給	供給された資産の重量又は体積	栽培植物（小麦等）の総トン数（代用測定）	該当なし
		供給された資産の重量又は体積	牧草バイオマスの総トン数	該当なし
		供給された資産の重量又は体積	伐採木（木材）バイオマスの総トン数	該当なし
		供給された資産の重量又は体積	採捕水産物の総トン数	該当なし
		サービスを供給する生息地面積	農作物を供給する区域の面積及び収穫高（農作物別）	該当なし
	水供給	水供給の重量又は体積	種類及び水質別の水量（立方メートル）	該当なし
文化的サービス	レクリエーション関連サービス	文化的な目的での訪問	訪問回数及び滞在期間（時間）	該当なし
	視覚的アメニティーサービス	視覚的アメニティーサービスを伴う不動産の数	自然の景観が見られるか、緑地／水辺エリアが近くにある不動産の数	該当なし
	教育、科学、研究サービス	教育、科学、研究目的での訪問回数	教育、科学、研究目的での訪問回数	該当なし
	精神的、芸術的、象徴的サービス	精神的、芸術的、象徴的な目的での訪問回数	精神的、芸術的、象徴的な目的での訪問回数	該当なし

別紙 1.2：評価－リスクと機会測定指標

表 25：リスクと機会測定指標カテゴリー

測定指標カテゴリー	サブカテゴリー
物理的リスク	全般
移行リスク	政策
	賠償責任
	テクノロジー
	市場
	評判
機会	資源効率
	製品とサービス
	市場
	資本フローと資金調達
	評判資本
	生態系の保護、復元、再生
	自然資源の持続可能な利用

表 26：リスクと機会に関する TNFD のグローバル評価測定指標

リスク／機会	カテゴリー	測定指標	開示への組み込み
リスク	移行	自然関連の移行リスクに対して脆弱であると評価される資産、負債、収益、費用の金額（合計及び合計に占める割合）[130]	中核
	物理的	自然関連の物理的リスクに対して脆弱であると評価される資産、負債、収益、費用の金額（合計及び合計に占める割合）[131]	中核
	移行	自然関連の移行リスクにさらされている資産、負債、収益、費用の金額（合計及び合計に占める割合）	追加
	物理的	自然関連の物理的リスクにさらされている資産、負債、収益、費用の金額（合計及び合計に占める割合）	追加
	複合的	自然関連リスクによる資産の償却と早期除却の金額	追加
		自然関連リスクに対して投じられた資本支出、資金調達、投資の金額	追加
	物理的	物理的リスクにより影響を受ける地域に依存する資産／年間総収益の説明や金額	追加
		物理的リスクにさらされている拠点数、事業部数、施設数	追加

130 「脆弱」の定義については TNFD 用語集を参照のこと。この測定指標は、自然関連リスクへの「エクスポージャー」の開示を求める測定指標と繋がっている。LEAP アプローチに従う組織の場合、「エクスポージャー」は診断フェーズで決定され、自然関連の依存とインパクトへのエクスポージャーに繋がる。一方、「脆弱性」は評価フェーズで決定され、リスク発生の可能性とリスクを緩和する組織の能力を考慮する。

131 「脆弱」の定義については TNFD 用語集を参照のこと。この測定指標は、自然関連リスクへの「エクスポージャー」の開示を求める測定指標と繋がっている。LEAP アプローチに従う組織の場合、「エクスポージャー」は診断フェーズで決定され、自然関連の依存とインパクトへのエクスポージャーに繋がる。一方、「脆弱性」は評価フェーズで決定され、リスク発生の可能性とリスクを緩和する組織の能力を考慮する。

リスク／機会	カテゴリー	測定指標	開示への組み込み
リスク	物理的	自然関連の損失と損害によるインフラ資産の改修又は交換のための資本支出額	追加
		前年度の自然関連の損失と損害による保険費用の増加率	追加
		自然関連の物理的リスクに適応するための資本支出	追加
		自然関連の物理的リスクによる事業拠点の移転とサプライヤーの変更に関連する費用	追加
		業務／サプライチェーンの中断による収益減／費用増	該当なし
		復旧に関連する費用	該当なし
		既存の製品／サービスの代用に関連する費用	該当なし
		自然インプットの費用増加／供給低下	該当なし
	移行ー政策	法令遵守費用の増加	該当なし
		事業区域の損失に関連する説明と費用	追加
		業務の遅滞／不許可／操業許可取り消し／稼働能力低下による損失	該当なし
		既存の資産の償却及び早期除却	該当なし
		報告義務増大に関連する費用	該当なし

リスク／機会	カテゴリー	測定指標	開示への組み込み
リスク	移行－賠償責任	自然関連のマイナスのインパクトにより当該年度に発生した多額の罰金、科料、訴訟の内容と金額	中核
		自然関連のインパクトに起因する浄化費用の説明と金額	追加
		活動に必要とされる要員とモニタリングのコストの増加	該当なし
	移行－市場	市場アクセスの喪失へのエクスポージャーやこの喪失に関連する費用の説明	追加
		製品やサービスに対する需要低下による収益の減少	該当なし
		資産価値／座礁資産価値の低下	該当なし
		ステークホルダーとの紛争に起因するコストの増加	該当なし
		市場シェア及び投資家のグッドウィルの喪失	該当なし
		原材料及び自然資源の価格の変動に関連するエクスポージャーと費用の説明	追加
	移行－評判	評判リスクによる運営費用の増加や収益損失へのエクスポージャー	追加
		製品やサービスに対する需要低下による収益の減少	該当なし
		従業員離職率の増大／ストライキによるコスト増加	該当なし
		供給業者やステークホルダーの忠誠心低下による運営費用の増加	該当なし

リスク／機会	カテゴリー	測定指標	開示への組み込み
リスク	移行ー技術	自然関連リスクの緩和と適応に関連する新技術や代替技術に関する研究開発への支出	追加
		既存の資産の償却及び早期除却	該当なし
		新モニタリング技術の購入に関する費用（既存資産の償却及び早期除却を含む。	該当なし
機会ー企業のパフォーマンス	該当なし	機会の種類別の、自然関連の機会に向けて展開された資本支出、資金調達又は投資額。あてはまる場合は、政府又は規制当局のグリーン投資タクソノミー、あるいは第三者機関である産業界又は NGO のタクソノミーを参照のこと。	中核
	資源効率	自然関連資源の利用効率の改善や循環経済慣行の採用等、自然関連管理に関連する運営費用削減の金額	追加
		業務費用及び法規制遵守コストの削減	該当なし
		レジリエンス計画を通じての市場評価の上昇	該当なし
		自然資源の入手可能性低下に対するレジリエンス増大	該当なし
		自然資源の入手可能性低下に対するレジリエンス増大	該当なし
		資源効率を高め、かつ／又は自然への依存に関連するリスクを減らしてくれる技術革新による費用節約	該当なし
		供給業者やステークホルダーの巻き込みによるコスト削減	該当なし

リスク／機会	カテゴリー	測定指標	開示への組み込み
機会－企業のパフォーマンス	資源効率	自然災害等に対するレジリエンス増大。	該当なし
		資本／インフラコスト削減	該当なし
		認証に関する税制優遇（例：生態系サービスへの支払い）	該当なし
	製品とサービス	自然に対して実証可能なプラスのインパクトをもたらす製品及びサービスからの収益の増加とその割合、ならびにそのインパクトについての説明	中核
		事業多様化によるレジリエンス増大	該当なし
		原材料及び生産投入物のコスト削減	該当なし
	製品とサービス	ネイチャーポジティブの成果を出すための金融ソリューション開発による収益の増加	該当なし
	市場	過去 3 年間の ESG 格付けスコアの前年比推移	追加
	資本フローと資金調達	グリーンボンドやサステナビリティリンクボンド等、利用されたグリーン金融商品の金額	追加
		新規資金源へのアクセス	該当なし
		自然及び生態系管理を改善させるための供給業者向け金銭的インセンティブによる費用削減の増大	該当なし
		認証に関する税制優遇（例：生態系サービスへの支払い）	該当なし
		公共セクターのインセンティブによる費用削減又は収益（例：生物多様性クレジット、生態系サービスへの支払い）	該当なし

リスク／機会	カテゴリー	測定指標	開示への組み込み
機会－企業のパフォーマンス	評判資本	自然関連課題の評判インパクトによる収益／ブランド価値の変化	該当なし
		従業員離職率の低下によるコスト削減	該当なし

別紙 1.3：準備－対応測定指標

表 27：対応に関する測定指標カテゴリー

測定指標カテゴリー	サブカテゴリー 1	サブカテゴリー 2
対応	ガバナンス	全般
	戦略	全般
		方針、コミットメント、ターゲット
		エンゲージメント
		資本配分／投資
	依存、インパクト、リスク、機会（DIRO）管理及び評価	全般
		バリューチェーン
		自然への変化（依存とインパクト）：ミティゲーション・ヒエラルキーのステップ
		自主的な保全、復元、再生
		依存、インパクト、リスクと機会の評価

表 28：対応評価測定指標

カテゴリー	サブカテゴリー	測定指標	開示への組み込み
ガバナンス	全般	自然関連方針、コミットメント、ターゲットに対する最高レベルの責任と説明責任	該当なし
		優先地域におけるパフォーマンス及び進捗についての経営陣に対する報告の頻度	該当なし
		取締役会で自然課題が討議された頻度	該当なし
		自然関連課題に関して権能を有する取締役会メンバーの人数（絶対数及び総数に占める割合）	該当なし
		自然戦略の効果的な実現に報いるための従業員へのインセンティブ（インセンティブの金額、適用されるレベル、パフォーマンス指標）	該当なし
戦略	全般	循環経済計画も含め、自然関連課題を全体的なリスク管理戦略に組み入れる度合い	該当なし
	方針、コミットメント、ターゲット	期限付きで定量化可能なターゲットの割合	追加
		短期中期長期のリスクと機会に対処するターゲットの割合	追加
		ターゲットの対象となる地理的拠点や優先地域の割合	追加
		得られた教訓の、組織の運営方針／手続きへの組み入れ	該当なし
		特定された重大なインパクト要因それぞれについて用意されている方針、コミットメント、ターゲット（例：生態系全体にわたってゼロ転換のコミットメント）	該当なし

カテゴリー	サブカテゴリー	測定指標	開示への組み込み
戦略	方針、コミットメント、ターゲット	ミティゲーションヒエラルキー原則の経営方針、コミットメント、ターゲットへの組み入れ	該当なし
		該当する場合、次のものに関して設けられている方針、コミットメント、ターゲット：循環経済リスク、一次産品固有リスク、操業と調達、供給業者のスクリーニングと巻き込み	該当なし
		自然関連コミットメントの対象となる生産／消費の割合	該当なし
		事業活動を自然関連の方針、コミットメント、ターゲットと確実に整合させるためのプロセス	該当なし
		2050 年までの自然の完全な回復へと向かう経路に沿った方針とコミットメント	該当なし
		SDG、CBD 生物多様性枠組、及び／又は地球の限界若しくはその他システムワイドのイニシアティブと結び付いたターゲット	該当なし
		CBD 等、科学及び／又は政府間文書を情報源とするターゲット	該当なし
		優先分野として特定されたそれぞれのバイオームに関して戦略、方針、コミットメントが設けられている（例：土地転換のない供給に対するコミットメント）	該当なし
		自然関連インパクト及び依存の社会的影響に関する方針／コミットメント	該当なし

カテゴリー	サブカテゴリー	測定指標	開示への組み込み
戦略	エンゲージメント	自然関連課題について地域のステークホルダーとの間で積極的なエンゲージメントを進めている事業拠点の割合	追加
		セクター全体での合意および／または複数ステークホルダー間の合意への参加（合意の件数、ステークホルダーおよびステークホルダー・グループの数）	追加
		特定された優先自然課題に関する主要イニシアティブへの賛同／参加	該当なし
		自然関連の方針およびコミットメントの策定と実施や、自然の傾向についての理解に際しての、NGO との協力／エンゲージメント	該当なし
		自然関連の公共政策に直接又は間接的にインパクトを及ぼす可能性のある活動への参加	該当なし
		自然関連課題に関する従業員教育への投資	該当なし
		顧客／供給業者が循環経済の課題に取り組む程度	該当なし
		採用した間接的供給業者エンゲージメントアプローチ：供給マッピングツール、供給業者アンケート、現場会議、監査、研修および能力構築	該当なし
		自然関連の管理慣行を策定する際の地域社会／先住民族コミュニティとのエンゲージメント	該当なし
	資本配分／投資	自然へのマイナスのインパクトを回避、軽減するプロジェクト、又はインパクトを回避できない場合には、生態系や生物種を保全又は復元するプロジェクトに投資した金額	追加
		関連する政府又は規制当局のグリーン投資タクソノミーで定義された自然関連ソリューションへの投資	追加

カテゴリー	サブカテゴリー	測定指標	開示への組み込み
戦略	資本配分／投資	ネイチャーポジティブ投資基準の策定	該当なし
		以下に該当するポートフォリオ企業への投資（数字別、ポートフォリオエクスポージャー別）：ネイチャーポジティブなイニシアティブと整合性をとることをコミットした／自然関連に関する方針を公表している／期限付きの科学に基づく自然保護目標を定めている	該当なし
		自然関連活動に関係する新規地域／不動産への投資	該当なし
		自然関連製品／サービス種目への投資	該当なし
		自然関連技術開発への投資	該当なし
DIRO 管理	バリューチェーン	取引金額及び／又は取引量別の、自然関連課題についてスクリーニングした供給業者の割合	追加
		取引金額及び／又は取引量別の、特定された優先自然課題、及び／又は自然関連課題の評価に関与している供給業者の割合	追加
		信頼性と透明性の高い第三者認証：認証種類別の原材料の生産、消費、調達の割合（%）及び／又は金額	追加
		原産地まで追跡可能な原材料の生産、消費、調達の割合	追加
		持続可能な生産にコミットし、効果的に実施している供給業者の割合	追加
		特定された優先自然課題／自然関連課題の評価に関与している供給業者の割合	該当なし

カテゴリー	サブカテゴリー	測定指標	開示への組み込み
DIRO 管理	自然への変化（依存とインパクト）：ミティゲーション・ヒエラルキーのステップ	自然行動計画を作成し、効果的に実施している事業拠点の割合	追加
		i）廃棄物又は ii）製品流出／材料流出の再利用リサイクル率（%）	追加
		クレジット義務市場制度：購入売却した生物多様性オフセットの種類別とスコープ（地理、活動）別の総額	追加
		悪影響を受けた種と生態系の復元（投資額と範囲［km^2］）を生態系／バイオーム別に分類し、以下のように分ける。 • 規制で義務付けられている • 認証機関により要求されている • 自主的	追加
		生態系の復元及び／又は種の復元プロジェクトの広がり（km^2）、期間（年）及びモニタリング頻度（回数／年）	追加
		循環材料使用率（%）	追加
		金額及び／又は割合（%）別のミティゲーションヒエラルキー活動（回避、軽減、復元再生、変革）に区分けした運営支出や資本支出の金額	追加
		システムレベルの変化に寄与する行動／行動計画（例：技術経済組織社会的要因によるもの、潜在的価値や行動の変化によるもの）	該当なし
		重大なインパクト要因それぞれについて用意されている管理戦略／計画	該当なし

カテゴリー	サブカテゴリー	測定指標	開示への組み込み
DIRO 管理	自然への変化（依存とインパクト）：ミティゲーション・ヒエラルキーのステップ	生物多様性の保全について研修を受けた労働者	該当なし
		生物多様性オフセットにおける品質基準規格	該当なし
		インパクト要因を防止、管理するためのプロセス及びデューディリジェンス	該当なし
		自然のための状態を維持もしくは高める生態系からの原材料の生産、消費、調達の金額	該当なし
		人と野生動物の共存策の数と有効性	該当なし
	自主的な保全、復元、再生	自主的な生態系及び／又は種の復元に投資された金額	追加
		自主的な生態系及び／又は種の復元プロジェクトの広がり（km^2）、期間（年）及びモニタリング頻度（回数／年）	追加
		活動の種類別、適用される生態系／バイオームの種類別に分けた追加的な保全活動への投資額	追加
		先住民族と影響を受ける地域社会のステークホルダーへのプラスのインパクトを高めることを意図した、自然関連コミュニティ開発プログラムへの投資金額	追加
		クレジット任意市場制度：購入売却した生物多様性オフセットの種類別とスコープ（地理、活動）別の総額	追加

カテゴリー	サブカテゴリー	測定指標	開示への組み込み
DIRO 管理	依存、インパクト、リスクと機会の評価	評価を受けるレベル（企業、地域固有及び／又はプロジェクト／事業領域固有）	追加
		評価された直接操業地域の割合	追加
		上流と下流で評価された操業地域割合	追加
		質の高いデータへのアクセスと入手可能性に関与している供給業者の割合	追加
		自然関連課題評価の時間尺度（例：過去と未来の自然関連のインパクト、依存、リスクと機会の考慮）	該当なし
		データポイントの検証	該当なし
		評価頻度	該当なし

別紙 2：自然の状態の変化を測定する方法についてのガイダンス

序文

別紙としての本ガイダンスは以下を目的として作成された。

1. LEAP アプローチの診断フェーズにおける自然の状態の変化の測定方法について詳細なガイダンスを提供すること。
2. 組織がマテリアルなインパクトと依存について報告する際の自然の状態の変化についての開示を支援すること。（TNFD 開示提言における戦略 A 及び測定指標とターゲット B）

本別紙は生態系の状態や種の絶滅リスクの評価に携わる科学者たちの専門家グループによる専門的なインプットに負うところが大きい。

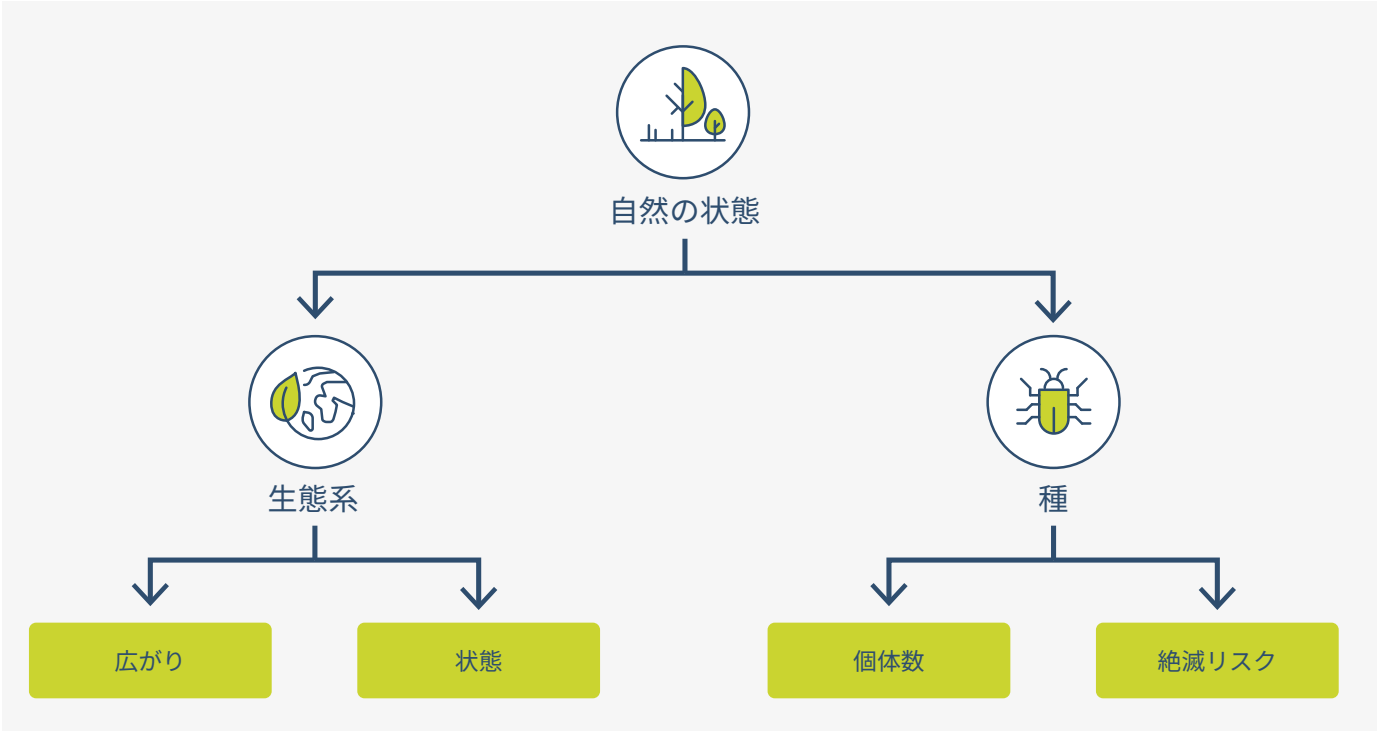
自然の状態とは生態系の状態と広がり、種の個体数及び絶滅リスクを含むものとして TNFD では定義している [132]。自然の状態の変化にはプラスとマイナス両方の変化を入れることができる。LEAP の診断フェーズで説明しているインパクト／依存経路アプローチに従い、組織はインパクトと依存の評価の一環として自然の状態の変化を測定することが重要である。

図 30 に示すように、自然の状態の変化を測定するには以下についての評価が必要である。

1. 組織がインパクトを及ぼすか依存している生態系の状態と生態系資産の広がりの変化
2. 組織がインパクトを及ぼすか依存している生態系資産における種の個体数及び絶滅リスクの変化

132 国際連合他（2021）『環境経済勘定－生態系勘定（SEEA EA）』から抜粋。UNEP-WCMC、キャピタルコアリション、Arcadis、ICF、世界自然保全モニタリングセンター欧州（2022）『Recommendations for a standard on corporate biodiversity measurement and valuation, Aligning accounting approaches for nature』

図 30：自然の状態を測定する構成要素



生態系状況を測定する方法についてのガイダンス

序文

生態系状況とは、その非生物的及び生物的特性によって測定される生態系の質である。生態系状況は、生態系の生態学的十全性の基礎を成し、生態系サービスを継続的に供給する能力を支えている[133]。

生態系状況に対するマイナスのインパクトは自然関連リスクの主たる発生源となる一方、生態系状況に対するプラスのインパクトはリスク緩和と自然関連機会の創出の両方において重要である。

生態系状況測定指標は、基準状態と比較した生態系の質を測定するものである。複雑な自然界を単純化するのに便利な方法となり、それゆえにフットプリンティングやインパクト評価において広く使用されている。ただし生態系状況測定指標には相当なばらつきがあり、特にどんな生態系特性が含まれているか、及び基礎となるデータの種類、地理的範囲、精度においてバラつきが見られる。このことはプラスやマイナスのインパクトへの対応においてもかなりばらつくことを意味する。

本セクションでは

- LEAP アプローチにおける測定の議論等、生態系状況の基礎を成す重要な概念について紹介する。
- 測定指標の尺度や測定指標類型等、生態系状況を測定する方法についてのガイダンスを提供する。
- 参照条件を決定する方法について概説する。
- 測定指標選択のための主要な基準を説明する。
- 生態系状況測定指標利用のための指針を示す。
- 生態系状況測定指標を図表で説明する。
- 生態系状況測定指標の改善につながる今後の展開について説明する。

133　Align プロジェクト（2023）『生態系状況計測ービジネス向け入門書』

重要概念

生態系の定義

生態系は個別の生物集団とそれぞれの物理的環境との相互作用から成る。生態系はその物理組成により（すなわち植生の型や存在する種ごとに）、また生態学的過程によっても区別することができる。生態系は陸地においては例えば熱帯雨林から草原や農地に至るまで、多様性に富んでいる。地域が異なれば生物多様性も必ず異なるのであるが、生態系は複雑な自然界を理解するのに役立つ構成概念である。**生態系種類**は構成の特異性の程度、構造、生態学的過程機能によって区別される [134, 135]。

IUCN グローバル生態系タイポロジーでは地球規模での主要な生態系を説明し、グループに分けている。生態系は最上位では、生態系の組織と機能が根本的に異なる生物圏の様々な構成要素を表す**領域**に分類することができる [136]。TNFD は陸、海洋、淡水、大気という 4 つの領域を定義している。それぞれの領域において、**バイオーム**とは、構造という広範な特徴と主要な生態学的特性によって結合された生態系のグループである。バイオームの例として、砂漠、熱帯林、亜熱帯林、河川、湖、集約的土地利用システム等がある。バイオームは気候、地質ないし火災といった主要な非生物要因に関係する特性をもつ**機能グループ**に分けられ、個々の生態系はこれらの機能グループの中で入れ子構造になる [137]。

生態系状況とは何か

生態系状況とは、その非生物的及び生物的特性によって測定される生態系の質である [138]。この状況が生態系の生態学的十全性の基礎を成し、生態系サービスを供給する能力を支えているので、地域の自然の状態を評価する有益かつ重要な手段となる。

UN-SEEA の定義に従い、生態系状況の生物的特性については、生態系の構成、構造、機能に関して評価する。非生物的特性は、その物理的状態、化学的状態、ランドスケープ／シースケープに関して評価する。これら 6 つの特性が生態系の十全性の基礎を成し、生態系サービスを継続的に供給する能力を支えている [139]。

Align プロジェクト等、一部のタイポロジーでは生態系の生物構成要素だけに焦点を絞った単純な分類を用いている。

- **構**、場所（例：樹冠高）及び広範囲のランドスケープ又はシースケープに関するもの（例：パッチサイズ、連結性）
- **構成**（例：存在する種とその豊富度）
- **機能**及び**物理的、化学的、生物学的プロセス**（例：基礎生産力又は有機堆積物形成）

134 Keith, D.A. et al.（2013）『Scientific Foundations for an IUCN Red List of Ecosystems』

135 Nicholson, E. et al.（2021）『Scientific foundations for an ecosystem goal, milestones and indicators for the post-2020 global biodiversity framework』

136 Keith, D.A. et al.（eds.）（2020）『IUCN Global Ecosystem Typology (GET) 2.0: descriptive profiles for biomes and ecosystem functional groups』

137 様々な生態系類型についての詳細な評価は Keith D.A. et al.（2022）『A function-based typology for Earth's ecosystems』の付属書 1 に掲載されている。

138 国連（2021）『環境経済勘定－生態系勘定』

139 国連（2021）『環境経済勘定－生態系勘定』

本追加ガイダンスでは Align タイポロジーに従うが、構造内の物理的化学的状態を含める。自然の生物構成要素としての生態系に焦点を絞るが、TNFD の LEAP アプローチに従う組織は非生物構成要素、例えば水質、土壌構造、大気汚染物質濃度等についても、インパクトや依存に関係する場合には測定すべきである。測定すべき構成要素の指標は当該生態系による。

生態系の十全性とは、生態系の構成、構造、機能がその自然変動範囲にある特性に類似する度合いである。生態系の十全性と生態系状況は区別することなく使用される場合が多いが、LEAP 評価においては規模に基づいて両者を区別するのがよい。

- 生態系の十全性は生態系種類に言及する（階層的な生態系タイポロジーにおけるどのレベルでもあり得る）[140]。
- 生態系状況はある生態系種類内の規定の空間単位に言及する（SEEA の「生態系資産」に相当）。

TNFD LEAP アプローチにおいては

- （広範な生態系種類の）生態系の十全性は、自然との接点の文脈の決定（L3）と要注意地域特定（L3）のための発見フェーズで最も関連性が高く、
- （規定の空間単位の）生態系状況は、特定の評価地域に焦点を絞る診断、評価、準備フェーズに最も適している。

生態系状況は生態系の広がりの重要な補足的尺度である。生態系の広がりの変化、例えば植生タイプに転換又は復元された面積等に基づいて測定されたインパクトは評価が比較的簡単であるが、生態系の広がりだけの測定であれば、劣化や復元の様々な段階における生態系の質の変化が考慮されない不完全な絵姿になる可能性がある。

140 Keith, D.A. et al.（eds.）（2020）『IUCN Global Ecosystem Typology (GET) 2.0: descriptive profiles for biomes and ecosystem functional groups』

図 31：自然の状態に関しての生態系状況とその構成要素

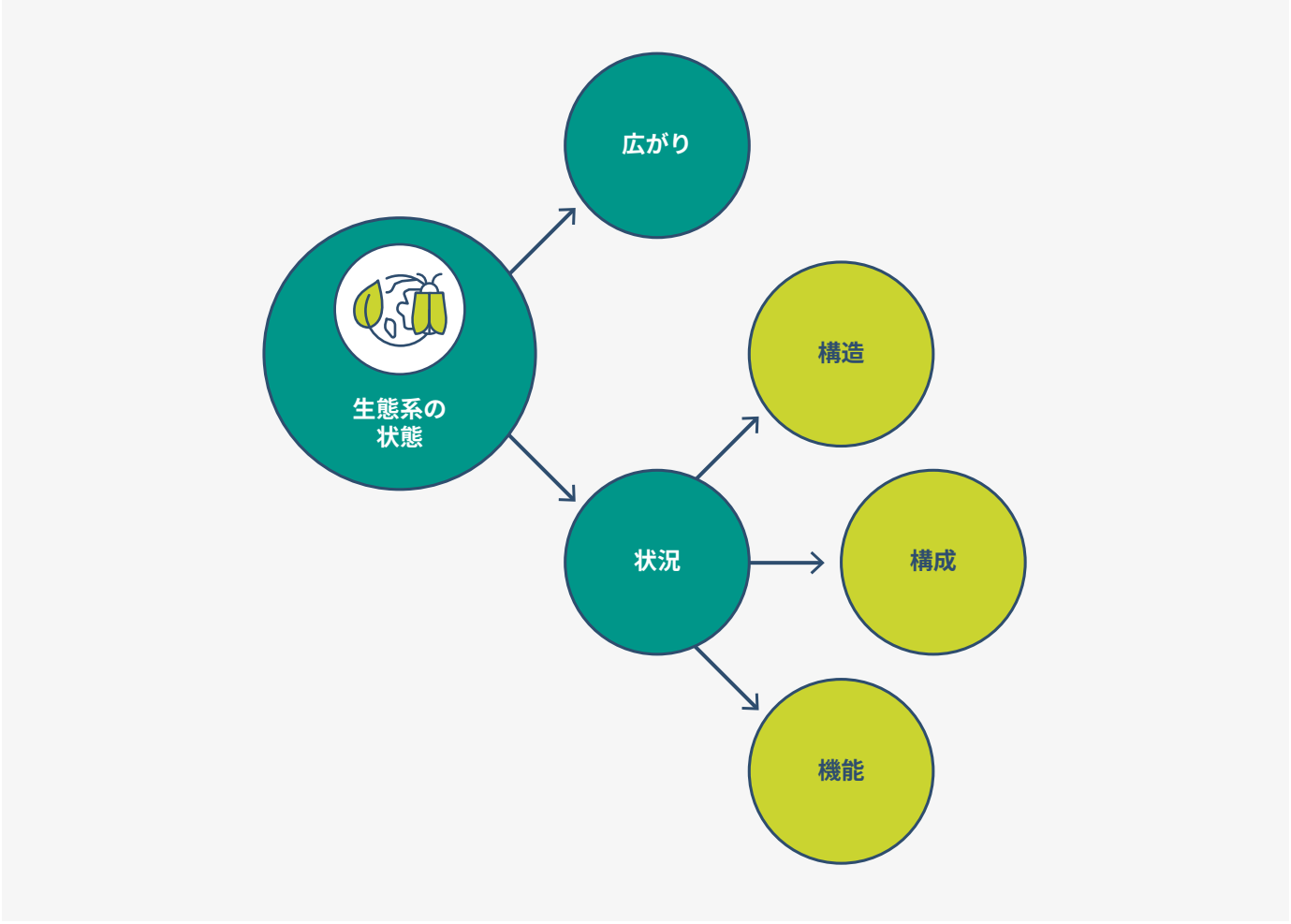


図 32：生態系状況についての測定可能な生物的構成要素



注：圧力は生態系状況の 1 ないし複数の構成要素の代用尺度として使用されることが多いために採用されている。

ボックス 25：生態系状況の構成要素

国連 SEEA 生態系勘定の枠組みでは生態系資産について測定可能な 6 つのクラスの特性を定義している。

- **物理的状態**の特性：生態系の非生物的構成要素の物理的説明となるもの（例：土壌構造、水の利用可能性）。
- **化学的状態**の特性：非生物的生態系要素の化学組成（例：水質、土壌養分水準、大気汚染物質濃度）。
- **構成状態**の特性：所与の時間／場所における生態学的共同体の構成／多様性（例：種の豊富度、種の多様性）。
- **構造状態**の特性：生態系全体又はその主要な生物的構成要素の集合体属性（質量、密度等）（例：バイオマス総量、樹冠範囲）。
- **機能状態**の特性:生態系区画の生物学的、化学的、物理的相互作用の概要（例:基礎生産力、攪乱頻度）。
- **ランドスケープ／シースケープ**の特性：生態系の空間規模の説明（例：ランドスケープの多様性、連結性、分断化）。

生態系状況測定指標

生態系状況測定指標は、参照条件と比較した生態系の質を測定するものである。通常は 0（完全破壊）から 1（参照レベル）までの尺度で表現される。

生態系の状態測定指標では、生態系の特性を**直接**測定する、代用指標によって**間接的**に測定する、あるいは**両方**を組み合わせることもできる。

圧力と状況の関係性が十分に理解されている場合には、圧力／インパクト要因が状況の代用測定指標として用いられることが多い。圧力／インパクト要因は測定が比較的簡単で、費用効率の高い場合が多く、状態の指標よりも前に変化する**先行指標**となり得る。構造ないし構成の指標は生態系機能を簡単に測定するための代用指標として使用される場合もある。例えば構造的連結性を分散に関する代用指標として、あるいはある特定の種の存在を自然の攪乱プロセス又は補充に関する代用指標とすること等がある。

圧力測定指標を代用指標として使用する場合は通常、状態についての 1 ないし複数の尺度と組み合わせるのが最適で、推定される関係が特定の状況において有効であることの確証として実地調査を含めるのが理想的である。

ビジネスにとっての関連性

生態系状況を測定することは、組織が自然関連の依存やインパクトを理解するのに役立つ。プラスの変化は組織に機会をもたらすか、リスク緩和に役立つ可能性があるが、マイナスの変化は物理的リスク（例えば生態系サービスに依存する地域において）と移行リスク（例えば組織がマイナスのインパクトを生み出そうとしている場合）のいずれも生み出す可能性がある。

それゆえに生態系状況についての理解は LEAP の診断フェーズにおける重要な部分であり、LEAP の準備フェーズでのターゲット設定を始めとして、組織が適切な対処方法を計画、実施するのに役立つ。

組織は自然の状態測定指標のダッシュボードを使用してインパクトと依存を評価することを TNFD は推奨し、可能な場合には必ず、生態系状況について測定する時には状況集約尺度と共に、地域固有の生態学的専門知識を参考にすべきである。生態系の状態の基礎を成すプロセスと所定の種／環境特性がビジネスと特に関連性があるかどうかについての理解は、評価や計画の参考とする上で極めて重要となる（ボックス 26 参照）。

ボックス 26：状況を決定する生態系固有のプロセス

状況集約尺度と並んで、生態系状況の基礎を成すプロセスについての理解は、評価や計画の情報源として極めて重要である。この理解を踏まえて、ある特定の生物物理学的特性の測定を優先するのが適切だろう。これには特定の種群が含まれることもある。例えば、

- **オーストラリアのクーリバブラックボックス森林生態系**は地下水面に大きく依存する。種の構成に基づく生態系状況測定指標では現実的なリスクは検出されないかもしれない。
- **米国の太平洋岸北西部の潮間帯生態系**は、中枢捕食動物であるヒトデ（Pisaster ochraceus）によって調整されている。この種の個体数の変化は生態系の崩壊リスクに対して他の種よりもはるかに大きな意味をもつ。
- **ガボンの熱帯雨林生態系**において、象は、種子散布など多くの生態系プロセスにおいて重要な中枢種である。したがって象の状態は生態系の十全性にとって特に重要である。
- **熱帯の東南アジアのフタバガキ科林**では高木であるフタバガキ科の成長中樹木が実生更新（seedling recruitment）に過度に寄与し、それゆえに森林構造構成にも過度に寄与する。これらの個々の高木の状態は、状況についての集約測定指標で補足されないこともある。

表 29：LEAP アプローチの各フェーズにおける生態系状況測定指標の可能な使用法と望ましい質

フェーズ			
発見	**診断**	**評価**	**準備**
当該フェーズにおける生態系状況測定指標の望ましい質（表 32 も参照のこと）			
柔軟－様々なビジネス状況で使用でき（例えば直接所有地について、バリューチェーンにおいて等）、広範囲の地形にわたって比較できる。 **生態学的関連性**－測定指標の値と生態系の十全性との明確な関係。 **利用しやすさ**－最終利用者が苦労なく使用できるようにパッケージ化されている。 **適時性**－データは最新のものである。 **生態系の明示性**－ある一か所に特有の生態系に関連付けることができる。	**関連性**－測定指標の変化の原因として会社の活動を挙げることができる。 **生態学的関連性**－測定指標の値と生態系の十全性との明確な関係。 **適時性と反応性**－圧力の経時的な変化（プラス／マイナス）、特に会社に関連するものに対して。 **柔軟**－事業拠点から企業レベルまで様々な規模で適用でき、また圧力ごとにインパクトも分解できる。	**関連性**－マテリアリティ評価、将来のシナリオ、管理活動として可能性のあるものにおいて参考情報となる。 **フォワードルッキング**－より粒度の細かい情報により改良できる。 **社会的関連性**－生態系サービス供給能力を反映している。 **整合性**－グローバル目標にとっての意味合いを示す。 **生態学的関連性**－測定指標の値と生態系の十全性との明確な関係。 **柔軟**－事業拠点から企業レベルまで様々な規模で適用できる。	**関連性**－戦略の有効性を探ることができる（リスクと機会両方）。 **整合性**－ターゲット設定枠組みとの整合性。 **反応性と適時性**－経時的に追跡して進捗状況を評価できる。 **理解可能**－ステークホルダーに伝わりやすい。 **検証可能**－結果の実地調査が可能。 **柔軟**－事業拠点から企業レベルまで様々な規模で適用できる。

参照条件の決定

直接測定によって生態系の状態を診断する組織のために、TNFD は国連 SEEA 生態系勘定から引用したガイダンスを提供している（表 30）。プロキシ／モデル化データを使用する事業体の場合、参照条件は通常、これらのモデル内で設定される。

表 30：自然の変化を評価するための参照条件となりうるもの

生態系	参照条件として可能なもの
自然生態系： 生態系の十全性を維持する安定した生態学的状態によって特徴づけられる、自然の生態学的過程によって主に影響を受ける生態系。生態系の状態はその自然のばらつきの範囲内にある。例：原生林や老齢林（T1、T2）、自然草地及びサバンナ（T4）、自然湖沼（F2）、湿地（TF1）	**手つかずの生態系の攪乱されていない又は最小限の攪乱状況：**攪乱がないか、あっても最小限の、生態系の十全性が最高度の生態系の状態。
	歴史的状状況：安定した自然の状態を表すとみなされる、生態系の歴史における一時点ないし期間の状態（例：産業革命前の期間、集約農業以前）。
	最小攪乱状況：現在の生態系の最善の状態。
	現代の状況：比較可能なデータを入手できる、生態系の最近の歴史におけるある特定の時点ないし期間の状態。
人為生態系： 主に人間の活動の影響を受ける生態系で、安定した自然の生態学的状態は得られず、新たな安定状態を維持するために将来は社会経済的介入が必要となる。例：都市緑地及び農地（T4）、人工水域（F3）、人工海洋システム（M4）	**歴史的状状況：**安定した社会生態学的状態を表すとみなされる、生態系の歴史における一時点ないし期間の状態（例：産業革命前の期間、集約農業以前）。
	最小攪乱状況：現在の生態系の最善の状態。
	現代の状況：比較可能なデータを入手できる、生態系の最近の歴史におけるある特定の時点ないし期間の状態。
	最大限達成可能な状態：可能な限り最良の管理下にあり、安定した社会生態学的状態に達している、生態系の期待される状態。

参照条件とレベルは以下の方法のいずれかを用いて、あるいは組み合わせて推定することができる。

- **参照サイト：**原生又は最小限の攪乱が見られるサイトが利用可能なら、状況変数の平均分布及び統計的分布の信頼できる尺度を決定するために使用できる。
- **参照条件モデル：**代表的な参照サイトがない場合、人間による攪乱のない状況を推測するために使用することができる。
- **周囲分布に基づく統計的アプローチ：**最小攪乱状況又は最大限達成可能な状況は、現在の生態系モニタリングによる値の範囲を観察し、参照条件を選択することにより推定できる。
- **歴史的観測および古環境データ：**この方法では歴史的観測又は古生物学データを用いて歴史的参照条件、一般には定期的な環境モニタリングプログラムがスタートした 1970 年よりも前の状態を説明する。
- **現代のデータ：**この方法では現代のデータを用いて現代の参照条件、一般には定期的な環境モニタリングプログラムがスタートした 1970 年よりも後の状態を説明する。例えば生きている地球指数（Living Planet Index）では 1970 年に収集された種のデータを基準にして変化を評価している。
- **生態系状況変数の規定レベル：**これらはボトムアップ型の参照条件を組み立てるのに使用できる。このようなレベルの例として、排出量ないし汚染物質のゼロ値、種の具体的な数字、富栄養化や酸性化に関する限界負荷のような確立した持続可能性水準ないし閾値、法制化された品質尺度（大気／水質）に関しての目標値等がある。
- **専門家の意見。**

自然の理想状態又は目標状態のための参照条件を表すデータはセクターや測定指標に依存するが、組織がインパクトのマテリアリティをビジネスの観点から考えるのか、それとも社会的観点から考えるのかによっても左右される。原生自然状態が含まれることもあれば、健全で安定した、又は回復力のある状態のことを指す場合もあるだろう。いずれにしても、参照条件は信頼できる第三者が設定する、かつ／又は、査読もしくは第三者検証を受けるべきであり、透明性の高いものとすべきである。最初から最後まで予防原則を適用すべきである。

参照条件の設定（及び測定指標選択）

参照条件選定を構築し支えるデータには生態系のすべての特性が含まれうる。こうした指標に関しては、一次観測データ及び／又は二次情報源からの文脈固有のモデル化データを優先すべきである。原生又はその他適切な参照条件が存在しないか設定できない場合、モデル化データが必要になることもある。例えば漁業ではターゲットとなる魚の個体数を維持するための最大許容バイオマス収穫高をモデルとするが、確立された参照条件でもって保存価値の高い地域を保護するための尺度、例えば目標海底地形等が必要になる場合もある。適切な参照条件の測定指標とデータセットをセクター別に、また特定された潜在的なインパクトや操業地域に応じて企業別にも、設定することが必要になる。

生態系状況の測定

根本的トレードオフ

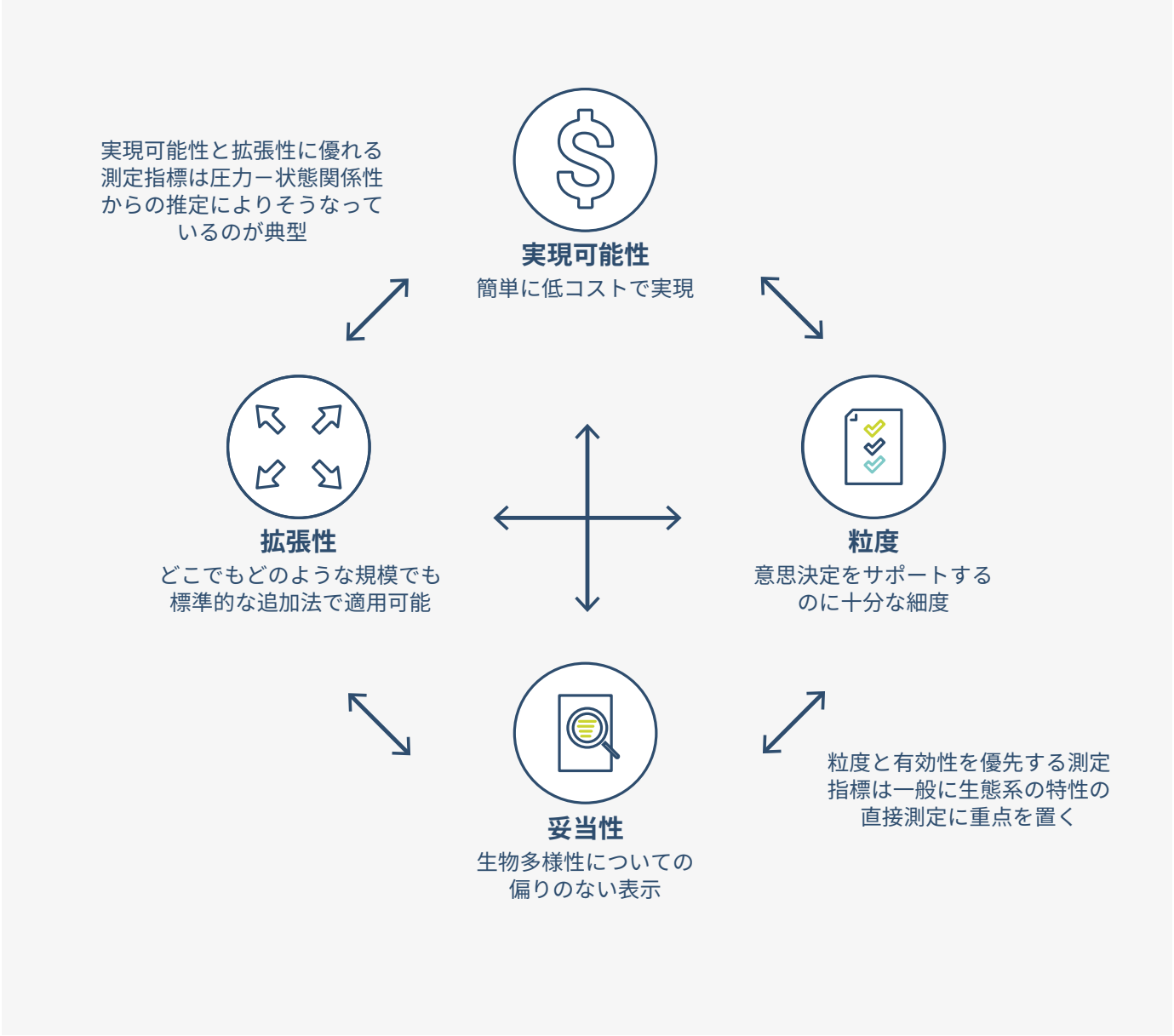
生態系状況を測定するために利用できる測定指標やアプローチは増えつつある[141]。それにもかかわらず、生態系状況測定に伴う現実的課題は残っており、一部の生態系や地域については限られたデータしか入手できない。生態系状況を測定するのに最も重要、あるいは最も適した、その様々な構成要素は生態系種類によっても異なる。このことは、**生態系状況測定においては**望ましい特性、例えば実現可能性、有

141 Nicholson, E. et al.（2021）『Scientific foundations for an ecosystem goal, milestones and indicators for the post-2020 global biodiversity framework』

効性、拡張性、粒度等の間で**トレードオフが避けられないことを意味する**（図 33）。

生態系状況の構造、構成、機能の各要素は相互に関連するが、この関係は単純でない場合が多く、また十分に理解されてもいない。現実には測定指標は生態系状況を示すと予想される構成要素のサブセットに焦点が絞られ、生態系の構造や構成等、１つの要素に集中する場合が多い。生態系状況測定指標を適切に使用するには、各要素とその構成要素について、及び測定指標が作り出す望ましい特性間のトレードオフについて、理解することが重要である。

図 33：測定指標の特性の間でよく見られるトレードオフ



測定指標の規模

生態系の状態の現状に関して有効なデータを得るには時間、専門知識そして資源が必要となる。例えば粒度の細かい有効な評価を行うには、群集構成や指標種の存在、植生構造、生態系プロセスに関する現地／生態系固有のデータが必要になる場合もある。このようなデータを集めるには費用も時間もかかる。

生態系の状態に関して現在利用できる測定指標は大まかに 3 つの空間規模で適用できる。IUCN グローバル生態系タイポロジー（GET）に関しては以下のようになっている。

- **個別生態系**－生態系の状態について細かい規模の計測を提供する測定指標で（GET のレベル 4–6）、直接的な状態の測定に基づく場合が多く、特定の生態系に固有となる。インパクトに関する追加データで補足することができる。この測定指標においては関心対象の生態系に最も適した、生態系状況の複数の構成要素の測定を組み合わせる場合が多い。例えば Accounting for Nature（AfN）の Econd® 測定指標フレームワーク [142] や、英国生物多様性メトリッなどがある [143]。
- **バイオーム**－バイオーム内の複数の生態系種類にわたって適用できる情報を提供する測定指標（GET のレベル 2、3）。生態系状況の状態に関する限定的な情報に基づく場合が多く、インパクトに関する情報と組み合わされる。例えば森林景観完全性指標（Forest Landscape Integrity Index）や森林構造状態指標（Forest Structural Condition Index）等がある。
- **領域**－領域全体に適用できる測定指標（GET のレベル 1）は通常、個別生態系に固有のものではなく、一次データ収集に依存しない。それよりもむしろ、複数のバイオームや生態系にまたがってインパクトに関する情報を生態系状況にモデル計算に適用する場合が多い。場合によっては遠隔で識別した状態測定で補完がしうる。例えば生態地域保全性指数（Ecoregion Intactness Index）[144] 平均生物種豊富度（Mean Species Abundance：MSA）、種の潜在的消失割合（Potentially Disappeared Fraction：PDF）などがある。

圧力と状態の関係の推測ないしモデル化は生態系状況についての測定規模拡大の実用的な方法となり得る。例えば人類フットプリント指標（Human Footprint Index）等は農地、人口密度、夜間光、鉄道、道路、水路を含む一連の圧力に関するスコアを組み合わせて [145] 圧力に基づく状況指標を提供している。GLOBIO モデルは [146] 特定の圧力が局所的に状況計測（平均生物種豊富度）にどのように影響するかについての研究に基づいて、グローバルに状態を推定する。概して圧力は、生態系状況の構成要素よりも測定や追跡が簡単であり、生態系全体にわたって比較するのも簡単である。

測定指標の類型

利用可能な測定指標は、生態系状況のどの側面を測定するか、入力データの種類と質、地理的生態学的範囲、生態系の重要な特性をどの程度捉えることができるかによって異なってくる。また生態系の特性の状態を直接測定するのか、あるいは圧力の測定によって生態系状況を推測するのかによっても異なる。

前記の規模それぞれについて、生態系状況測定のために使用できる測定指標事例を表 31 で紹介し、LEAP アプローチにおいてどのように適用できるか説明する。

142 Accounting for Nature（2022）『Accounting for Nature Certification Standard Version 3.1』

143 ナチュラルイングランド（2023）『生物多様性メトリック：プロジェクト又は開発の生物多様性ネットゲイン計算』

144 Beyer, H.L. et al.（2020）『Substantial losses in ecoregion intactness highlight urgency of globally coordinated action』

145 Venter, O. et al.（2016）『Sixteen years of change in the global terrestrial human footprint and implications for biodiversity conservation』

146 Schipper, A.M. et al.（2020）『Projecting terrestrial biodiversity intactness with GLOBIO 4』

図 34：生態系、バイオーム、領域規模での生態系状況各種測定指標の大まかな特徴

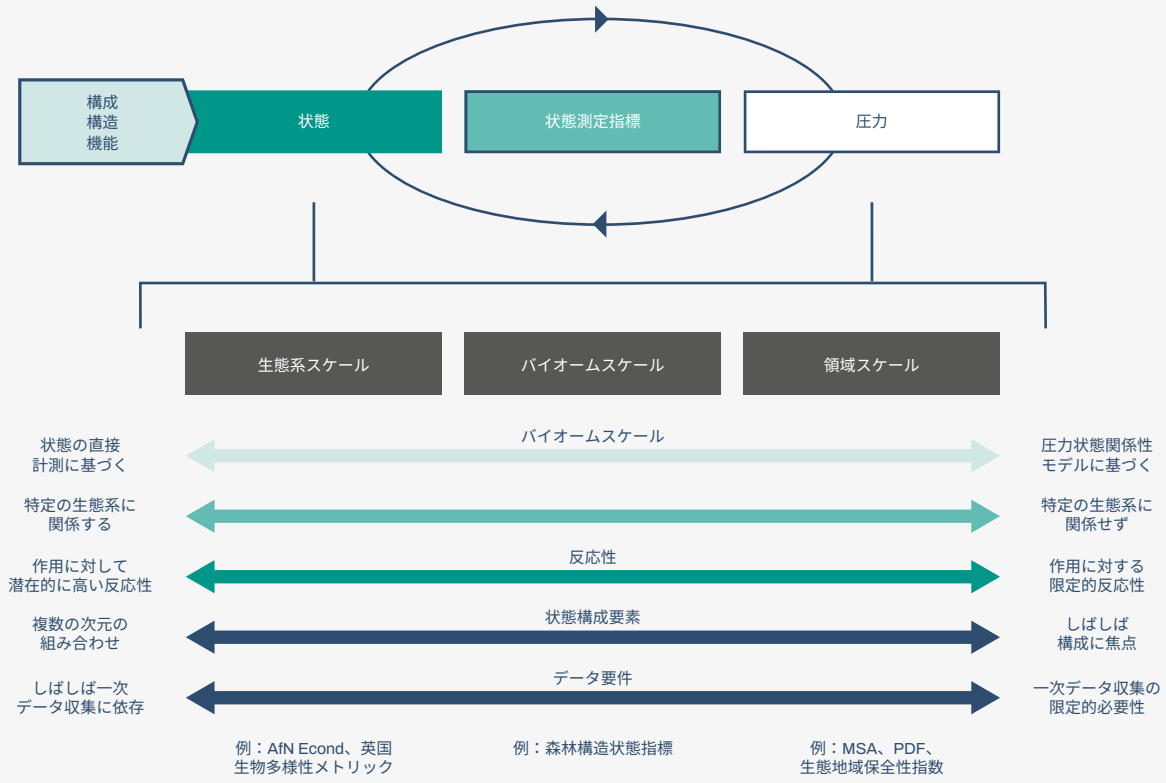


表 31：バイオーム、領域、生態系規模での生態系状況測定指標事例

測定指標	レベル	何をするものか	適用範囲	LEAP での使用例
MSA	領域	選択した種群の平均個体数を参照状態と比較して種の構成を測定する。圧力情報に基づくモデル化した推計値として利用可能。	地球規模、陸、淡水	バリューチェーン全体（間接管理）又は投資ポートフォリオにわたるインパクトのホットスポットの特定（**発見**）。 インパクトの初期評価提供（**診断**）。 フィールドデータで調整し、生態系面積に関する追加データと組み合わせれば、対応のための情報とすることができる（**準備**）。
森林構造状態指標	バイオーム	樹冠高、樹冠率、攪乱後経過時間についての広範なデータセットを統合して森林生態系の状況の指標を作成。圧力に関するデータと組み合わせて関連する森林構造完全性指標（Forest Structural Integrity Index）を計算する。	陸、熱帯雨林に関してのみ	高状況の森林生態系にある直接所有資産又はバリューチェーンにおける直接管理地域を特定する（**発見**）。
Accounting for Nature Econd®	生態系	Accounting for Nature® 認定方法で現地、地域又はランドスケープ規模での環境状態勘定（「環境勘定」）を測定し、検証し、認証し、公に報告するためのシステムを提供する。 この方法では環境資産又は生態系種類に固有の指標を用いて、生態系状況を追跡して様々な地域を比較するのに使用できるスコアを作成する。	陸、淡水、海洋	潜在的なマイナスのインパクトを計算するための、直接操業管理地域の生態系状況についての詳細評価（**診断**）。 生態系面積に関するデータ（環境勘定に含まれる）と共に、直接又は重要操業管理地域での対応のための情報とするために使用できる（**準備**）。

唯一最良の、普遍的に適用できる生態系状況測定指標というものはない。それぞれの測定指標は個々の目的のために、個々の文脈において、貴重な情報を提供してくれる。

適切であれば、相互に補完する複数の測定指標を使用することが個別の測定指標の限界に対処するのに役立つ。例えば生態系の構成の推定モデルだけを使用する測定指標（MSA 等）は、生態系の構造についての尺度を含む測定指標（森林構造状態指標等）で補完できるだろう。

LEAP アプローチの段階が異なれば適切な測定指標の種類も異なる。LEAP アプローチの初期段階では領域レベルの測定指標（モデル化データに基づき、特定の生態系とは結び付かない）を使用して、バリューチェーン全体にわたる概観レベルのインパクトスクリーニングによってリスクと機会の大まかな分野を特定することができる。組織がインパクトやリスク、機会、潜在的な経営行動について詳細な検討を始めると、直接測定に基づいた、特定の生態系と関係のある測定指標の必要性が高まる。この段階で、バイオーム及び生態系レベルの測定指標がより適切なものになり始める。例えば直接操業によるインパクトについての正確かつ生態系固有の測定を行うために使用できるだろう。

理想的には、詳細な生態系レベルの測定指標が用意され、LEAP アプローチ全体で適用されて、細かな空間規模での生態系固有のデータがプロセスの全段階を導いてくれるだろう。このような測定指標を使用すれば、生態系の重要な特性、価値の高い地域、とるべき適切な行動等を見落とすリスクが減る。だが現時点では、適切なデータが入手困難であることからこれは実現不可能である場合が多い。測定指標とデータ収集技術が進化すれば、より粒度の細かい測定指標が利用できるようになるはずである。

測定指標選択の重要基準

生態系状況測定指標の信頼性を高め、組織にとって関連性のあるものにする重要な基準を表 32 に示す[147]。これらの基準は必須、重要、望ましいとされるものに分類しているが、どの基準を重視するかは個々の組織の状況に依存する。

147　これらの基準とその分類は、生態系状況評価に携わった科学者が参加する、TNFD の生態系状況測定指標のための重要な属性についての専門家グループの視点を反映しており、企業が測定指標を選択するときに役立つだろう。

表 32：生態系状況評価に用いる測定指標の必須／重要／望ましい基準

基準	下位基準	論拠	重要性
1. 信頼できて科学に基づく	• 生態学理論に基づく。 • 圧力と状態の関係等、経験的データから導かれる。 • 広範囲にわたる実験及びシナリオテストにかけている。 • モデルの基礎となる論理、ならびに測定指標はどのように計算され、それが何を示しているのかが十分に文書化されている。 • 不確実性や解釈上の注意点について、方法や結果が明白である。 • 望ましくは評価を得ている査読付き科学出版物に発表されている。	重要なリスクに対処し、生物多様性獲得をもたらす事業活動が、データによって導かれる。	必須
2. 生態学的関連性	• 測定指標の値と生態系の十全性との明確な関係、該当する場合には生態学的意味のある閾値付き。 • 生態系状況の現地の実情を把握できる、規模の点で十分な粒度。	生態系状況は様々な方法で測定できるが、様々な生態系タイプの十全性にとってどの生態系状況構成要素がカギとなるかに多かれ少なかれ結びついている。したがって測定された値とこうした生態系状況の重要構成要素との強い関連性が重要である。	必須

基準	下位基準	論拠	重要性
3. 反応性	• 変化に対して目に見える形で、確かに、予想通りの反応をする。 • 生態系の重要な構造特性にとって意味のある変化に反応する。 • 圧力の現実的な変化に反応する。 • 生態系状況における増減に対して敏感に反応する。	企業のインパクト（ポジティブ／ネガティブ）を追跡可能にする。	必須
4. 関連性	• 会社又は投資家の活動に関係のある空間／時間的規模での決定に情報をもたらす。 • 関連する IPBES のすべての圧力に反応する。 • インパクト要因と測定指標の値との間に明確な十分に裏付けされた関係がある。	測定指標は企業の戦略や活動にとって有意義な情報を提供するものでなければならず、事業活動に関係する潜在的な圧力全体にまたがるものが好ましい。	必須
5. 検証可能	• 結果を現場で経験的に検証できる。	監査能力はビジネス全体にわたる効果的な報告や活動を確保するために重要である。測定指標の中には複雑なモデリングや様々に異なる仮定に依拠するものもあり、外部検証を難しくしている。	必須
6. 利用可能	• 最終利用者が苦労なく使用できるようにパッケージ化されている。	簡単に利用できる情報は、測定指標の使用を広く普及させ、組織間で比較できるようにするために重要である。	重要

基準	下位基準	論拠	重要性
7. 柔軟	• インパクト要因と測定指標の値との関係を空間分析解像度の様々なレベルで適用できる。 • データ収集の各種規模及び方法に適応できる。 • 測定指標の対象範囲において、既存のデータレイヤーを通じて、もしくは潜在的導出として、あらゆる場所に適用可能。	たいていの場合、会社のデータ及び／又は様々な地域の生態系状況に関するデータの質にはばらつきがある。データの質が異なっていても柔軟に使用できる測定指標は幅広く適用でき、企業内や企業間の広範囲の比較を可能にする。	重要
8. フォワードルッキング	• 方法論的枠組みは、将来、改良されたデータセット及び／若しくはモデル並びに／又は方法を組み入れるのに十分な適応性がある	生態系状況に関連するデータの入手可能性やデータの正確さは将来、大幅に向上する可能性がある。測定指標がこうした進化に適応できることが重要である。	重要
9. 適時性	• 現在のデータレイヤーを意味のあるものにできるように十分に新しいデータを集めて入力する。 • 簡単に再計算して経時的な変化を追跡できる。 • 定期的に新しいデータで更新するための組織的な支援が得られる。	生態系の状態に関する最新の情報に加えて、将来、変化の追跡を可能にするために時系列情報も必要である。	重要
10. 生態系の明示性	• 特定の地域の特定の生態系、最低でも生態地域内又は国内のバイオームタイプに関連付けることができる。	情報を特定の場所とその特性に関連付けて、生態学的関連のあるリスクと機会の特定を可能にする。	重要

基準	下位基準	論拠	重要性
11. 社会的関連性	• 直接、又は生態系状況の相関性の高い構成要素を通じて、生態系サービス供給の水準を追跡する。	生態系サービスの供給と関係のある、生態系状況の構成要素の追跡は、生態系の機能とそれに伴う依存の追跡に役立てるのが望ましい。	望ましい
12. 理解可能	• 利用者に簡単に伝えることのできる直感的概念を表す。	生物多様性に関する戦略のための役立つ情報となり、ターゲット設定を支援し、行動を促進するためには、測定指標は伝えやすく、様々な利用者に簡単に理解してもらえるものにすべきである。	望ましい
13. 整合性	• 関連する枠組み、規制、ターゲットに含まれていることから、広範囲の利用者に幅広く受け入れられている。	他の目的ですでに採用され、実現されている測定指標の使用は、作業の重複の可能性を減らし、コミュニケーションや比較可能性を向上させてくれる。	望ましい

生態系状況測定指標利用のための指針

内部評価及び開示における、生態系状況測定指標の適切な使用のための指針を表 33 に示す。これらを適用することで利用者の間で適用の一貫性が促進され、どのアプローチをとったのかが明確になり、利用者は仮定について理解し、情報を解釈しやすくなるはずである。

測定指標が存在するか開発可能である（特に直接操業や重要な監督権のある地域について）場合、生態系レベルで生態系状況を評価することで、自然関連のリスクと機会の評価の精度や信頼度が最大となる。領域レベルの測定指標を使用する場合、ここに記載するグッドプラクティス原則が適切な解釈とコミュニケーションを支えるものとなる。

組織は、生態系又はバイオームレベルの測定指標を用いて評価するプラス／マイナスのインパクトの割合を、徐々に増やすことを目指すべきである。

生態系状況測定指標がどのように使用されたか、透明性を高めて文書化することは特に重要である。なぜなら広範囲にわたる様々なアプローチがあるからで、時には多くの主体にとって馴染みのない場合もあり、重要な仮定や情報が曖昧になる可能性がある。例えば様々なインパクト要因に関して様々な事業拠点にわたる情報を組み合わせる測定指標もあり、結果の解釈を複雑にしている。明快な報告は組織が検証や監査に備えるのにも役立つ。

表 33：生態系状況測定指標の選択、適用、報告のための指針

番号	指針	論拠
1	LEAP フェーズ及びビジネスや生態学的文脈にとって適切な測定指標の種類を検討する。	それぞれの用途に適した測定指標には種々様々なものがある。文脈に合った測定指標を使用すれば、より意味のある結果が生まれる。
2	構成要素を測定するときに種々の測定指標の相補性を検討する。	相補的な測定指標を組み合わせると、生態系状況のより完全度が高く有益な全体像を示すことができる。ただし、同一の状況構成要素を評価するときに同様のアプローチを用いる測定指標を組み合わせても価値は限定的となる。
3	当該のバイオーム又は生態系種類に関して信頼できる、関連性のある、測定可能な指標であることが証明されている指標を選択する。	状態ないし圧力に関する様々な指標が、様々な種類の生態系に対し異なる関連性や測定可能性を有する。生態学的文脈（圧力に関しては状況との因果関係）を検討することが重要である。
4	測定指標と検証や実地調査のためにとられた手順の補間やカスタマイズを文書化し、正当化する。	モデルで使用するデータ（例えば土地利用強度カテゴリー）は現実のシナリオに対応付けられないこともあるため、測定指標の計算において補間ないしはカスタマイズがしばしば必要になる。補間は標準化することができず、結果を大きく変える可能性もある。

番号	指針	論拠
5	リスクと機会を管理する特定の行動によりインパクトがどのように変化するかという推定についての仮定と生態学的論拠を示す。	推定が生態学的に妥当と思われるかどうかの検証を可能にする。
6	周期的なインパクトの評価時期を指定する（例：毎年）。	インパクトの蓄積率についての理解を可能にする。
7	仮定が保守的であることを証明する（すなわちマイナスのインパクトは誇張し、プラスのインパクトは控えめに示す傾向にある）。	マイナスのインパクトの過小評価／プラスの成果の過大評価を避けるために、予防原則の適用が重要である。
8	直接測定は標準化された、再現可能な方法で、存在するすべての生態系の状態に関して確実に行われるようにする。	直接測定を行う場合（遠隔測定を含む）、該当する場合には生態系状況の様々なレベルにまたがって階層化された、標準化されたアプローチが、観測「雑音」を最小化して経時的な変化を発見できるようにするために必須である。
9	使用した生態系状況測定指標を報告する。	様々な測定指標が様々な方法で自然を表現する。
10	範囲×状況の生態系インパクト計測に関して、可能であれば、まとめたものだけでなく範囲と状況を個々に報告もする。	10 ha における 10% の状況の減少は、計算された生物多様性の損失の全体量がたとえ同じであっても 1 ha の完全損失（100% の減少）とは生態学的に異なる。測定結果をまとめたものだけを報告すると生物多様性インパクトの重要な側面を隠してしまう。
11	該当する場合、測定した様々な状況構成要素をまとめたものだけでなく個別にも報告する。	状況の様々な構成要素に関する透明性の高い報告によって、スコアの高い／低い一部の構成要素が隠れるということが回避され、リスクと機会のより明確な特定が可能になる。
12	評価に含まれるインパクト要因を報告し、可能であればインパクト要因別にインパクトを分解する。	あるインパクト要因しか関係のない測定指標もあるため、どの要因が含まれているのか示すことは重要である。圧力ーインパクトの関係性の形態も強さもインパクト要因によって異なることがある。この分解を理解することがインパクトに対処するための管理行動の優先順位付けに役立つ。

番号	指針	論拠
13	評価の期日も含め、入力データレイヤーを特定できる十分な情報（例えば使用された測定指標の具体的なバージョンへの言及）を報告する。	一部の測定指標については様々な年代のデータレイヤーが存在し、方法や期日がかなり異なる場合もある。入力データの違いが結果に影響を及ぼすこともある。
14	可能な限り詳細な地理的レベルで分解されたインパクトを報告する。できれば以下のレベルで行うのが望ましい：i) 直接操業については生態系レベル（GET レベル 5 または 6)、ii) 上流／下流バリューチェーンについては生物地理学的生態型（GET レベル 4)、iii) すべてのスコープについて少なくともバイオームレベル。	生物多様性は場所固有のものであるので、リスクと機会について理解し、適切な緩和戦略を策定するためには特定の地理に関する情報が重要である。
15	組織によるプラス／マイナスのインパクトだけでなく、背景となる生態系状況ベースラインとその変化率、ならびに生態系レッドリストの脅威状態も可能であれば報告する。	ベースラインとその変化率を理解することはインパクトのマテリアリティを解釈するのに重要である。
16	使用された閾値（例えば十全性の高い地域や十全性の変化率の高い地域を特定するため等）と、閾値に関して実施された感度解析を報告する。	閾値の選択は結果を大きく変える可能性がある。
17	可能な場合、以下のそれぞれについて別々に推定を報告する：1) 自然の残留状態　2) 企業の累積インパクト（既存インパクト）　3) 現在継続している周期的なマイナスインパクトと新規のマイナスインパクト　4) 現在継続している周期的なプラスインパクトと新規のプラスインパクト　5) 将来のインパクトの予測	この種の情報をまとめることは可能であるが、それぞれの生物多様性インパクトは非常に異なる。まとめた場合、情報の大半は失われ、解釈が難しくなる。

以下を参考にして策定した。UN SEEA-EA 方法論（UN SEEA 2021），ALIGN ガイダンス（UNEP-WCMC et al. 2022），生物多様性プロトコル（BDP 2021）及び関係出版物，BBOP ガイダンス（BBOP 2012），Accounting for Nature standard（Accounting for Nature 2022），GHG プロトコル土地セクターガイダンス（世界資源研究所及び持続可能な開発のための世界経済人会議 2022），生態系測定指標専門家グループからのガイダンス.

生態系状況測定指標例

下表で生態系状況の変化を測定するために使用できる測定指標の事例について詳しく説明する。

表 34：生態系状況測定指標例

測定指標	説明
Accounting for Nature® Econd®	Accounting for Nature® フレームワーク（AfN）は環境状況勘定を測定し、検証し、認証し、公に報告するためのシステムを提供する。 AfN 自体は測定指標ではなく、環境資産の状況を単一の測定指標に要約した環境勘定を作るための枠組みで、この指標（Econd®）は現場レベルのデータに基づく個別の環境資産の状況を説明するものである。 このフレームワークの下で、環境勘定は個別の環境資産勘定で構成されるが、これらはそれぞれ Accounting for Nature® 認定方法に従って作成しなければならない [148]（例参照 [149]）。環境資産勘定は特定の環境資産の状況と、状況の経時的な変化を説明するものである。 フレームワークは局所、地域、景観の規模で適用し、一連の指標やデータ収集手法に基づいて環境資産（生態系資産を含む）の状況を測定することができる。
森林景観完全性指数	森林景観完全性指数（FLII）は森林生態系における全体的な生態系状況を示す。この指数は森林範囲のデータレイヤー、生態系状況に影響する脅威プロセス（インフラの存在、農業、生息地の損失を含む）、及び森林連結性の減少に基づいた、森林の完全性の尺度となる [150]。 この測定指標は森林生態系全体のバイオームレベルの測定指標である。生態系状況にインパクトをもたらすいくつかの種類の人間の圧力に関する情報や、森林生態系における連結性の変化として測定される景観レベルでの生態系の構造についての直接的な推定が組み込まれている。

148 Accounting for Nature. Method Catalogue.

149 Rossini, R. et al.（2021）『Koala Population and Habitat Method』

150 Grantham, H.S. et al.（2020）『Anthropogenic modification of forests means only 40% of remaining forests have high ecosystem integrity』

測定指標	説明
森林構造状態指数／森林構造完全性指数	湿度の高い熱帯地方に関して利用できる森林構造状態指標（FSCI）は、新たに利用可能になった生物多様性状況についてのデータセットに基づいた、森林バイオームにおける生態系の状態についての推定を示す。FSCI では森林範囲に関するデータを、森林構造（樹冠高）に関するデータ及び以前の森林損失の測定結果と組み合わせて、熱帯地方全体の森林の構造状態を推定する。このデータセットを基に、森林構造完全性指標（FSII）では人間の圧力に関する情報をこの指標に追加する。これにより構造的に複雑な、人間の圧力の少ない生息地が特定される。この 2 つの測定指標は科学論文で紹介されており [151]、データセットは国連生物多様性ラボで入手できる [152]。
種の潜在的消失割合	種の潜在的消失割合（PDF）は、特定の人為的圧力に起因する生態系状況の局所的消失の尺度として開発された、ライフサイクル影響評価（LCA）のための測定指標である。異なるデータセットや方法論に依拠していることから、多種多様な LCA ツールの間では PDF 測定指標のバリエーションが認められる。PDF は、人為的圧力の変化に伴う在来種の豊かさの変化を示す科学的研究のデータベースに基づいて計算される。 注：PDF は生態系の測定指標とみなされる場合が多いが、実際には種の絶滅リスクの尺度と密接に関係する使われ方もある（例えば Verones et al. Global Extinction Probability は [153] STAR と関係している一種の絶滅リスクの測定指標に関するガイダンス参照）。
平均生物種豊富度	平均生物種豊富度（MSA）測定指標は、陸域および淡水生態系に対する選定された人為的圧力に応じた生態系状態の推計を目的とした、GLOBIO モデル [154] での使用のために開発された。自然の参照状態と比較した、選択した集団における種の平均豊富度で状況を測定する。 MSA では様々な圧力に関する情報を使用して、生態系の構成における変化（残存種の豊富度の平均割合）を生態系状況の変化の推定としてモデル化する。生態系全体に適用できる領域レベルの測定指標であり、生物多様性に対する多くの様々な圧力が組み込まれている。

151 Hansen, A. et al.（2019）『Global humid tropics forest structural condition and forest structural integrity maps』

152 国連生物多様性ラボ．国連生物多様性ラボ．

153 Verones, F. et al.（2022）『Global extinction probabilities of terrestrial, freshwater and marine species groups for use in Life Cycle Assessment』

154 Schipper, A.M. et al.（2020）『Projecting terrestrial biodiversity intactness with GLOBIO 4』

測定指標	説明
生態地域保全性指数	生態地域保全性指数（ErII）は陸上生息地の生態系状況についての全体的な尺度を示す。この指標は生態系の保全性の尺度で、生息地の広がり、生息地環境のプロキシとしての生態系状況に影響する脅かしプロセス（インフラの存在、農業及び輸送網を含む）、及び生息地分断化のデータレイヤーに基づいており。理論的に攪乱されていない参照状態との比較となる。
海洋に対する人間の累積影響	海洋に対する人間の累積影響（MCH）測定指標は、海洋環境における複数の人為的ストレス要因に関する情報（17 の世界的圧力データセットを含む）の組み合わせにより、様々な海洋生態系における人間の活動による累積影響の空間レイヤーを作るものである。ここではストレス要因は各脅威に対する生態系の脆弱性によって重み付けされる [155]。世界的な評価が 2008 年、2015 年 [156]、2019 年 [157] に行われ、後の 2 年の評価ではこの期間の変化が示されている。この測定指標は陸域生態系で適用される人類フットプリント指標と同様のものである。
土地劣化割合	土地劣化割合（PLD）は生態系の劣化レベルを計測する測定指標で、持続可能な開発目標の指標として開発された [158]。相補的な、非加算的副指標（土地被覆クラス変化、土地生産性、炭素貯蔵）の複合測定指標である。この方法で得られる結果は劣化と非劣化の 2 項分類となる。1 つの副指標で劣化が示されると、当該区域は劣化として分類される。この測定指標は普遍的なものになるように設計されているので、各国は劣化についての独自の定義と独自のデータセットを使用できる。世界的に、また地域及び大陸のサブセットについて計算されている。

155 Halpern, B.S. et al.（2008）『A Global Map of Human Impact on Marine Ecosystems』
156 Halpern, B.S. et al.（2015）『Spatial and temporal changes in cumulative human impacts on the world's ocean』
157 Halpern, B.S. et al.（2019）『Recent pace of change in human impact on the world's ocean』
158 Sims, N.C. et al.（2021）『Good practice guidance. SDG indicator 15.3.1, Proportion of land that is degraded over total land area. Version 2.0.』

測定指標	説明
生態系健全性指数	生態系健全性指数（EHI）[159] では IUCN 生態系レッドリストのデータを使用して、標準期間における生態系の健全性の変化を測定する。生態系のレベルで適用され、基準状態と比較して、またそれを超えると生態系が崩壊すると予測される指定の閾値に照らして、劣化を評価する。EHI は（EAI のように）生態系の広がりに関する情報を使用するが、生態系レッドリスト掲載プロセスにおける生物的／非生物的環境の状況を評価するときに使用される、生態系固有の変数に関する情報が盛り込まれる。
生態系面積指数	生態系面積指数（EAI）では IUCN 生態系レッドリストのデータを使用して、標準期間における生態系面積の変化を測定する [160]。すべての生態系種類に対して使用され、生態系の崩壊までの進行状況が明確に分かるので、面積に基づく他の測定指標の補足情報を提供する。 面積に基づく測定指標であるため、生態系の状況ではなく広がりが対象となる。ただし IUCN 生態系レッドリストの方法に基づいており、生態系の崩壊の閾値に関する情報が組み込まれるため、生態系の機能の側面も組み込まれる。EAI は海洋、陸域、淡水生態系に関して計算でき、単一生態系から拡大して国や世界規模にまで適用できる。
生態系十全性指数	生態系十全性指数（EII）は、構造、構成、機能に関する情報を組み合わせて（すべて自然の基準状態に対して 0–1 のスケール）、陸域 1 km 分析能での生態系の十全性についての拡張可能な測定指標を提供する。構造に関する部分は人為的圧力のマップから得られる。構成に関する部分は生物多様性完全度指数である。機能に関する部分は正味一次生産力である。指数の値は 3 つのうちいずれか最も低いものになる。 この方法論はプレプリントとしてネット上で発表されており [161] 正式な科学的査読を待っているところである。

159 Rowland, J.A. et al.（2019）『Ecosystem indices to support global biodiversity conservation』

160 Rowland, J.A. et al.（2019）『Ecosystem indices to support global biodiversity conservation』

161 Hill, S.L.L. et al.（2022）『The Ecosystem Integrity Index: a novel measure of terrestrial ecosystem integrity with global coverage』

測定指標	説明
生態系レッドリスト	生態系レッドリストは[162] 生態系の崩壊リスクを評価し、脅かされた生態系を特定するための世界基準であり、すべての海洋、淡水、陸域生態系種類に適用できる。生態系レッドリスト評価では生態系に関する標準知識やデータを照合して分析し、定量的基準を適用して生態系の崩壊の相対的リスクを推定する。この基準は分布や完全度の変化を始めとして様々なリスクの兆候に対応する。十全性は生態系全体にわたる比較を可能にするために標準化された生態系固有の指標を用いて評価する。基準では生態系種類を、その脅威の状況を表すリスク順序分類（絶滅のおそれがある、脆弱等）に割り当てる。 このプロセスを通じて大量のデータや知識が体系的に標準化された方法で、照合され、合成され、分析される。生態系マップ（一般には過去と現在）、生態系の説明、そしてほとんどの場合、評価の範囲に応じた十全性に関するデータ（たいていは空間データ）等があり、入手可能な資源やデータが使用される。生態系レッドリスト評価による結果は脅かされた生態系のマップ作成を始めとして様々な方法で利用でき、様々な測定指標計算にも利用できる。一連の生態系全体にわたる十全性の傾向をまとめた生態系健全性指数、分布の傾向をまとめた生態系面積指数、生態系レッドリスト指数等である。

162 Nicholson, E. et al.（2023）『Beyond the headline: roles of the Red List of Ecosystems in implementing the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework』

生態系測定の今後の見通し

新たな、更新された測定指標とデータレイヤー

生態系状況に関する情報を提供できる手法やデータセットは急速に進化している。今後数年で、数多くの既存測定指標は新たなデータセットや更新されたものを組み入れることで改良されるだろう。まったく新しい測定指標も、例えば群集構成に関するデータを集める新たな技術を用いて、開発されるかもしれない（次セクション参照）。

例えば Accounting for Nature Econd® アプローチには現在、使用が認定された提唱者開発型の手法が数多くあるが、世界的な生態系種類から見ると扱われる数は限られている。生態系固有の評価方法が新たに開発されていくにつれ、これはより多くの組織にとって実行可能なアプローチになるだろう。同様に現在の測定指標の多くは、生態系状況を推定するときに人間のインパクト要因に関する比較的時代遅れのデータレイヤーを使用している。インパクト要因に関する最新情報を組み入れることで、LEAP アプローチで使用するときのこれらの測定指標の信頼性と関連性が向上するだろう。

技術の発展

ビジネスモニタリング目的を含め、生態系の状態を評価するためのデータ収集を改善できる新たな技術の開発が急速に進んでいる [163]。例えば衛星画像、ハイパースペクトルイメージング、環境 DNA、機械学習、音響モニタリング等がある [164, 165]。新たな技術は生態系状況測定を様々な形でサポートできる（表 35）。

163 White, T.B. et al.（2021）『Using technology to improve the management of development impacts on biodiversity』

164 Berger-Tal, O. and Lahoz-Monfort, J.J.（2018）「Conservation technology: the next generation」『Conservation Letters』11: e12458.

165 Speaker, T. et al.（2022）「A global community-sourced assessment of the state of conservation technology」『Conservation Biology』36.

表 35：生態系状況を測定する技術的進化の潜在的便益

便益	例
質－確立したアプローチからのデータ品質と利用可能性の向上	衛星画像の解像度を始めとして、リモートセンシングデータは急速に向上しており、例えば生態系の広がり、脅威となるプロセス（森林伐採、インフラ等）、構造（バイオマス、植生高等）などについてマップの入手可能性や正確性が高まる [166, 167]。
種類－これまでは収集が難しいか不可能だった新たな種類のデータの入手可能性	音響モニタリング技術やデータ解析アプローチの進化により、音が入り混じった録音から生態系状況に関する指標を、そして存在する種を、引き出すことができる [168]。同様に、eDNA の進化は群集の健全性や構成に関する情報を提供してくれる [169]。
規模－広範囲にわたる地理的地域に関して得られる大量のデータ	生物多様性データプラットフォーム、例えば eBird や [170] GBIF 等は [171]、生態系状況測定の情報となる、種の存在や経時的な傾向に関する大量のデータの集積を可能にしており、その範囲も地球の大半に広がりつつある。
費用効果的－データ収集の効率性が新たなデータ収集と分析を実現可能にする	UAV、リモートセンシング、カメラトラップ、音響モニタリング、eDNA 等の新技術や既存技術の向上により、現場で集める従来の方法と比べて大量のデータを迅速かつ費用効率よく得られるようになった。
分析力－データ処理分析の進化は生態系の状態に関する新たな知見を生み出すことができる	機械学習やコンピューター映像の進化は速く、自然保護モニタリングを向上させる高い可能性を秘めている。例えばデータ解析の進化は種の存在の自動検出 [172]、また脅威となるプロセスや状況のリアルタイムに近いモニタリングも可能にする [173]。

166 Curnick, D.J. et al.（2022）「SmallSats: a new technological frontier in ecology and conservation?」『Remote Sensing in Ecology and Conservation』8: 139–150.

167 LaRue, M. et al.（2022）「High-resolution satellite imagery meets the challenge of monitoring remote marine protected areas in the Antarctic and beyond」『Conservation Letters』15: e12884.

168 Alcocer, I. et al.（2022）「Acoustic indices as proxies for biodiversity: a meta-analysis」『Biological Reviews』97: 2209–2236，Burivalova, Z. et al.（2022）「Loss of temporal structure of tropical soundscapes with intensifying land use in Borneo」『Science of The Total Environment』852: 158268.

169 Beng, K.C. and Corlett, R.T.（2020）「Applications of environmental DNA (eDNA) in ecology and conservation: opportunities, challenges and prospects」『Biodiversity and Conservation』29: 2089–2121.

170 https://ebird.org/home 参照

171 https://www.gbif.org/ 参照

172 Stowell, D. et al.（2019）「Automatic acoustic detection of birds through deep learning: The first Bird Audio Detection challenge」『Methods in Ecology and Evolution』10: 368–380.

173 Drakopulos, L. et al.（2023）「Making global oceans governance in/visible with Smart Earth: The case of Global Fishing Watch」『Environment and Planning E: Nature and Space』6: 1098–1113.

種の絶滅リスクの測定方法に関する追加ガイダンス

序文

本セクションでは種に関する現在の測定指標と TNFD LEAP アプローチに適用する場合について概説する。主に昆明モントリオール生物多様性枠組（GBF）のゴール A 及びターゲット 4 の文脈における絶滅リスクに焦点を絞るが、関連する種の個体数に関する測定指標についても簡単に説明する。

本セクションでは

- 種に言及している重要な概念と枠組みについて概説する。
- 様々なスケールでの種の測定について概要を示す。
- 今後の検討事項をまとめる。

重要概念

種についての概要

種とは、生物の分類と説明のための基本的なカテゴリーであり、さまざまな方法で定義されるが、典型としては生殖能力に基づく。すなわち、ある種の構成員は互いに繁殖して繁殖力のある子孫を残すことができるが、種外の個体とは繁殖できない [174]。

約 160 万から 200 万の種が説明されているが、世界の多様な種の全体のうちごく一部でしかなく [175, 176, 177] 地球上には 1 千万種ほどが存在すると推定されている [178]。世界の多様な生物のうち、種の数という点では昆虫が [179]、バイオマスという点では植物が、そして累積的な進化の歴史と代謝の刷新という点ではバクテリアが、優位を占める [180]。

種の絶滅リスクについての概要

種は存在しなくなると地球上から絶滅する。個別の種については、絶滅は通常、緩やかな過程をたどり、脅威となるプロセスによって種の数及び／又は占有区域が時とともに少なくなる。その結果、環境的衝撃や人口統計学的危険状況に対する種の感受性が高くなる。種は存在はするもののそれ以上は補充できないポイントに達する可能性があり、これは機能的絶滅と呼ばれることが多い。

自然の変化に対する 5 つの要因を通じて、環境に対する人間の圧力が種を脅威にさらしており、絶滅率を地質学的背景率より大きく上回らせた。現在は 100 万種が絶滅の脅威にさらされていると推定され [181]、現在の傾向は「第六次大量絶滅」が迫っていることを示している [182, 183]。

陸域生態系においては、生息地の損失や劣化につながる土地利用の変化と資源利用が種の個体群にとっての最大の脅威である [184]。海洋環境においては種の直接利用、例えば漁業や混獲による資源利用、汚染、気候変動等が主要な脅威経路である。淡水生態系の場合、汚染は特に重大な脅威であり、農業及び／又

174 Levin, S.A. ed.（2009）『The Princeton Guide to Ecology』（Princeton, NJ: Princeton University Press）

175 Díaz, S. and Malhi, Y.（2022）「Biodiversity: Concepts, Patterns, Trends and Perspectives」『Annual Review of Environment and Resources』47(1), 31–63.

176 Ruggiero, M.A. et al.（2015a）「A Higher Level Classification of All Living Organisms」『PLOS ONE』10(4), e0119248

177 Ruggiero, M.A. et al.（2015b）「Correction: A Higher Level Classification of All Living Organisms」『PLOS ONE』10(6), e0130114.

178 Curnick, D.J. et al.（2022）『SmallSats: a new technological frontier in ecology and conservation?』

179 Stork, N.（2018）「How Many Species of Insects and Other Terrestrial Arthropods Are There on Earth?」『Annual Review of Entomology』63, 31–45.

180 Díaz, S. and Malhi, Y.（2022）「Biodiversity: Concepts, Patterns, Trends and Perspectives」『Annual Review of Environment and Resources』47(1), 31–63.

181 Díaz, S. et al.（2019）『Pervasive human-driven decline of life on Earth points to the need for transformative change』

182 Barnosky, A.D. et al.（2011）『Has the Earth's sixth mass extinction already arrived?』

183 Curnick, D.J. et al.（2022）『SmallSats: a new technological frontier in ecology and conservation?』

184 Jaureguiberry, P. et al.（2022）『The direct drivers of recent global anthropogenic biodiversity loss』

は産業廃棄物等陸上活動によってもたらされることが多いが、淡水の用途変更（灌漑、水力発電用等）もまた重要な要因である [185, 186]。

一つの種が世界的に絶滅すれば取り返しはつかない。だが典型としては、世界的絶滅の前に、現地、地域又は国といった局所的絶滅が起こる。

レッドリスト：種の絶滅リスク評価のための世界基準

IUCN レッドリストは種の絶滅リスクを評価するための世界基準である。種は低懸念から深刻な危機までの判定基準で評価され、また野生絶滅、絶滅、あるいはデータ不足としても分類できる [187, 188]。

レッドリスト評価は [189, 190]、絶滅リスクの上昇に寄与する 5 つのカテゴリーに関連した、一連の詳細基準に基づいている。

1. 個体数減少
2. 地理的範囲制限
3. 小さな個体群サイズ及び減少
4. 非常に小さい又は限定的個体群
5. 定量的分析

昆明モントリオール生物多様性枠組

生物多様性条約では生物多様性を、種内の、種間の、そして生態系の変異性として認識している [191]。これに沿って、昆明モントリオール生物多様性枠組（GBF）では生態系、種、及び種内の遺伝的多様性に関する目標を定めている [192]。

ゴール A の種についての要素

> 「人間によって引き起こされる既知の絶滅危惧種の絶滅が阻止され、2050 年までに、すべての種の絶滅率及びリスクが 10 分の 1 に削減され、在来の野生種の個体数が健全かつ強じん（レジリエント）な水準まで増加される」

ターゲット 4 は種に焦点を絞り、「人間によって引き起こされる既知の絶滅危惧種の絶滅を阻止し、また絶滅リスクを大幅に減らすための種、特に絶滅危惧種を回復及び保全するための緊急の管理行動」を呼び掛けている。

このターゲットは種に焦点を絞ることの重要性を反映しており、特に絶滅リスクを減らすことを生物多様性損失の阻止と逆転の重要な要素としている。種は生態系の一部を成し、生態系の復元と保全は種に恩恵をもたらす。だが生態系にのみ焦点を絞った行動や対策の効果は、種の絶滅阻止及び種の回復に対して部分的なものにしかならない。ターゲット 4 を達成するためには、絶滅リスクを減らすのに最も重要な場所と圧力を対象にした行動が必要であり、効果的なプラスの成果を出すには往々にして、特定の種の環境に合わせた行動が必要になる。

ターゲット 5 及び 6 も種に焦点を当てているが、採取や侵略的外来種による圧力への対処、ならびに病原体伝播のリスク低減に関するものである。

185 Dudgeon, D.（2019）『Multiple threats imperil freshwater biodiversity in the Anthropocene』

186 Rosselló-Mora, R. and Amann, R.（2001）『The species concept for prokaryotes』

187 Kempel, A. et al.（2020）『Nationwide revisitation reveals thousands of local extinctions across the ranges of 713 threatened and rare plant species』

188 Curnick, D.J. et al.（2022）『SmallSats: a new technological frontier in ecology and conservation?』

189 IUCN レッドリスト（2012）『IUCN レッドリストカテゴリーと基準 3.1 版改訂 2 版』

190 Rodríguez, J.P. et al.（2015）『A practical guide to the application of the IUCN Red List of Ecosystems criteria』

191 生物多様性条約（1992）生物多様性条約.

192 生物多様性条約（CBD）（2022）昆明モントリオール生物多様性枠組.

ビジネスにとっての関連性

種に対する組織の依存とインパクトは移行リスクと物理的リスクの両方、また機会も生み出す。

移行リスク：組織は、社会一丸アプローチの一部として、絶滅のおそれのある種に対して事業がもたらすインパクトを減らし、その地位を改善する機会を追求することにより、ターゲット 4 及びゴール A の達成に向けて貢献する責任を有する。各国は改訂版生物多様性国家戦略行動計画において優先保護種の国家目標を設定する。報告や行動に関する規制要件においては、ますます、種に関する目標と懸念事項が反映されるようになるだろう。

多くの野生種、特に（だがそれだけではないが）、いわゆるカリスマ種に対する世間の関心は高く、種の保全に対する人々の期待は世界各地で高まっている。これが特定の種に損害を与えると思われる活動に携わる組織に、評判、市場、政策、賠償責任に関するリスクをもたらす。

物理的リスク：種の絶滅は生態系の劣化や崩壊のリスクを高め、企業にとっての物理的リスクをもたらす。種の中には生態系プロセスにおいて重要な役割を有するものがあり、絶滅のおそれがあることも多いこうした種の保全は、生態系機能を維持し、供給される生態系サービスを持続させるためのカギとなる。生態系の崩壊に寄与することは**システミックリスク**を生み出す可能性もある。

機会：組織には、種の絶滅リスクを減らし、特定の種の地位を改善するのに役立つ介入を行う機会があるかもしれない。自らのインパクトに対処するという形で、あるいは追加的保全行動が考えられる。このような行動は潜在的なビジネス利益を生み出す。例えば肯定的な注目や広報、社員のエンゲージメント、業務費用削減等を通じて実現される。

TNFD の枠組みにおける種の測定指標

TNFD は、自然の状態の変化を評価するための生態系測定指標を補完するものとして、個体群サイズや絶滅リスクに関する種の測定指標を特定している。種は生態系の一部分にすぎないため、生態系測定指標は種の測定指標よりも自然の状態についてより網羅したものと考えられることが多い。だが生態系に関する測定指標だけでは不十分で、自然関連の依存、インパクト、リスクと機会を特定して管理するためには種の個体群サイズ／絶滅リスクの変化測定が必要になるというような状況が数多くある。

第一義の測定指標として種の測定指標が必要になる産業の例として、風力エネルギー（風力タービンが原因となる所定の種の死亡数及び移動数）、送配電線（衝突及び感電死が原因の死亡数）、水力発電（魚群の回遊障壁）、漁業（対象魚の捕獲及び混獲）、選択伐採（対象樹種の伐採）等がある。このようなケースでは第一義インパクト及び結果的なリスクと機会は特定の種に関係するが、生態系状況は影響を受ける場合もあれば受けない場合もある。

現時点で、種の地位や脅威に関する世界的な情報は生態系よりも多く集まっている。長い歴史をもち、定期的に更新されている、種についての IUCN レッドリストには豊富な状況データセットが含まれ、増加する分類群を世界的規模で完全にカバーしている。生態系についての IUCN レッドリストは急速に進化しているものの今なお未完成の状態である。このことは組織にとって、LEAP の各要素、例えば生物多様性の重要度の高い場所の現場レベルでのスクリーニング等においては、種に関する測定指標を適用するのが実用的であることを意味する。

種に焦点を絞った測定指標が LEAP アプローチをどのようにサポートできるかの例を表 36 に示す。なお、種の多様性と豊富度に基づく所定の測定指標の中には、生態系状況の指標として生態系の構成を測定するのに主に使用され、それゆえに「種」と「生態系」どちらのカテゴリーにおいても取り上げているものがある（例：平均生物種豊富度と生物多様性完全度指数等）。

表 36：LEAP アプローチの各フェーズにおける種に焦点を絞った測定指標の適用例

発見	診断	評価	準備
L4：中から高程度の依存とインパクトのバリューチェーン及びセクターにある組織の活動について、どれが生態学的な要注意地域にあるか？この要注意地域での直接操業はどれか？ STAR 等、分布域希少性（range-rarity）測定指標を使用する。	**E3：**自然に対する依存の規模と範囲はどのようなものか？自然に対するマイナスのインパクトの重大度はどの程度か？自然に対するプラスのインパクトの規模と範囲はどのようなものか？ 優先保護種には BICS、又は STAR 等の範囲を重視した希少性を測定する指標を使用する。	**A2：**すでに適用しているリスクと機会の管理プロセス及び要素にはどのようなものがあるか？ リスクと機会の管理プロセス及び関係要素（リスク分類、リスクインベントリ、リスク選好等）はどのように適応できるか？ 追加的管理慣行によって種関連のリスクを減らす、あるいは機会を強化できるかどうかを理解する（例えば STAR の使用等）。 どの管理慣行が種関連のリスクをすでに低減しているかを理解する（例えば世界的絶滅確率を種の潜在的消失割合と合わせて使用等）。 **A3：**どのリスクと機会を優先すべきか？ 優先保護種の個体数測定指標を用いて、組織にとってのリスクと機会に対する種へのインパクトと依存の重大性を理解する。	**P1：**この分析の結果として、どのようなリスク管理、戦略、資源配分決定を行うべきか？ 様々な戦略及び資源配分決定についてのコスト便益分析（例えば STAR に基づく脅威の軽減と回復のためのオプション、持続性スコアを用いた土地利用変化による相対的なプラス／マイナスのインパクト等）。 **P2：**目標をどのように設定して進展状況を定義測定するか？ 較正した実現 STAR により支えられる。 **P3：**TNFD 開示提言に従って何を開示するか？ 優先保護種について個体数測定指標又は BIC を使用する。

他の枠組みにおける種の測定指標

他の枠組み、例えば欧州連合の企業サステナビリティ報告指令（CSRD）、欧州サステナビリティ報告基準（ESRS）E4 生物多様性及び生態系、科学に基づく目標ネットワーク（SBTN）等に従う組織は種の測定指標の使用も必要になる。ESRS E4 基準に従う組織は [193]、絶滅のおそれのある種に影響を及ぼす操業を行っているかどうか開示し、種に対するマテリアルなインパクトがある場合には関連性を有するとみなされる測定指標を開示する必要がある。

SBTN 提言に従う組織は [194]、IUCN により絶滅のおそれがあるとしてリストされている種又は CITES の絶滅のおそれのある種を評価のスコープに含め、ステップ 1 でこれらの種の種名、調達場所、調達量を提示する必要がある。組織はステップ 2 の優先順位付けにおいて生物多様性の状態に関する測定指標を用いることが義務付けられている。特殊なケースでは、生態系と種の生物多様性測定指標を分析で使用することを要求される場合もある。組織は常に生態系と種レベルの生物多様性に関する補完的な測定指標を用いて自然の様々な側面を捉えることが推奨される。

種の絶滅リスクについての測定

経時的な変化を示すレッドリスト指数は十分に評価されている分類群について計算でき [195]、その他の群についてはサンプルアプローチによって可能である [196, 197]。この指数は世界的に、あるいは国ないし地域のレッドリストに適用することができる。

ただしレッドリストのカテゴリー間の移動は、情報を処理するのに時間のかかる正式な評価プロセスに依存する。それゆえにレッドリスト指数は種の絶滅リスクの小さな変化には反応しない。またレッドリスト評価の地理的規模で（通常は国、地域、世界）、比較的長期間にわたって（5 年以上）適用する場合にのみ適している。このことは、レッドリスト指数は単体でビジネスに適用するのに実用的な測定指標ではなく、組織は種の絶滅リスクに関する他の測定指標も利用する必要があることを意味する。

各種測定指標は詳細な方法論や利用可能性、成熟度の段階がそれぞれ異なっている。だがどれも概念的数学的に密接に関連している [198]。どれを使用するかの選択は要件や実用性による。関係する測定指標の概要を表 37 に示す。

193 欧州委員会．EU 指令 2013/34 サステナビリティ報告規格に関する補完委任規則（2023）.

194 SBTN（2023）『SBTN テクニカルガイダンスステップ 1 & 2』

195 Butchart, S.H.M. et al.（2005）『Using Red List Indices to measure progress towards the 2010 target and beyond』，Butchart, S.H.M. et al.（2007）「Improvements to the Red List Index」『PLoS ONE』2(1).

196 Henriques, S. et al.（2020）「Accelerating the monitoring of global biodiversity: Revisiting the sampled approach to generating Red List Indices」『Conservation Letters』13(3).

197 Henriques, S. et al.（2020）「Accelerating the monitoring of global biodiversity: Revisiting the sampled approach to generating Red List Indices」『Conservation Letters』13(3).

198 Rossberg, A.G.（2022）『Quantifying Biodiversity Impact. Relations amongst local and global metrics, why they matter, and how to offset impacts』Technical report, Queen Mary University of London，Goedkoop, M. et al.（2022）『Bridging the Gap Between Biodiversity Footprint Metrics and Biodiversity State Indicator Metrics. Understanding the purposes and relationships between biodiversity metrics with a special focus on the Living Planet Index and PDF-based footprinting metrics』White paper, PRé Sustainability.

表 37：LEAP アプローチと関係する可能性のある絶滅リスク測定指標の概要

測定指標	何をするものか	範囲
種への脅威の弱化と復元（STAR）	IUCN レッドリストのデータを使用し、場所について、復元又は関係する脅威の弱化によって世界的な種の絶滅リスク低減に貢献する可能性を推定する。	生物多様性統合評価ツール（有料）によってビジネス用の世界的なデータレイヤーを利用できるが、両生類、鳥類、哺乳類に限定される。 海洋及び淡水の世界的レイヤー、ならびにその他の陸域グループの包含についても、実地調査による推定と測定結果のガイダンスと合わせ開発中である。
種の潜在的消失割合（PDF）及び世界的絶滅確率（GEP）	PDF は既知の地域期間における、地域の参照サイトと比較した地域の絶滅尺度で、種の豊富さの平均的変化として表される。 GEP は地域的インパクトについての PDF 推定を調整して世界的な絶滅リスクを推定するために用いる倍率である。種分布域の大きさ、レッドリストに関する世界的な状況、種の豊富さによって、地域的なインパクトが世界的な種の絶滅リスクに寄与する程度を示す。	PDF はライフサイクル評価（LCA）において生態系状況測定指標として幅広く使用されている。 GEP はすべての領域と広範囲の分類群をカバーし、LCA と連動するように設計されている。
持続性スコア（PS）	種固有の生息地適合性モデルを使用して、歴史的な生息域と比較した現在の生息域の地図に基づき、土地利用変化と種の個体群が持続する（すなわち絶滅しない）可能性の変化とを結び付け、種全体で合計する。	土地利用変化を絶滅リスクに明確に結び付ける（生息域の減少率から推測）。 保全し復元する土地の優先順位を決めたり、インパクトの相対的な重大さを評価するのに使用できる。 現在は陸域、土地利用変化、生息域地図とともに十分に評価された種群（両生類、鳥類、哺乳類）に限定される。

測定指標	何をするものか	範囲
生物多様性インパクトクレジット（BIC）	個体群サイズの変動をもたらす環境的確率性（非生物要因や他の種の個体数変化）に関し、種の個体群サイズの変化が長期的な絶滅リスクにどのように影響するかの評価に基づく。	小規模の文書で十分に裏付けられている個体群に特に適用できるだろう。

今後について

組織が種の絶滅リスク上昇及び／又は低下に対する貢献度を測定することはすでに実行可能かつ現実的である。

種の絶滅リスク測定指標の重要な利点は、生物多様性に対して圧力になっているものと直接結び付くということであり、それにより組織のプラスとマイナス両方の行動を生物多様性の変化に結び付けることが現実的となる。この測定指標を機会や対応の選択肢を評価するのに特に適したものとしている。

今後１～２年の間に現在の種の絶滅測定指標がカバーする種群の範囲はますます広がり、空間的に改良され、実地試験が行われるだろう。迅速な生物多様性データ収集のための新技術の利用拡大や、種に対する気候のインパクトに関するデータの向上により、レッドリスト評価のペースが加速され、種の絶滅リスク測定指標の精度が高まるだろう。まだビジネス用にはなっていない測定指標はビジネス用として利用できるようになる可能性が高く、新たな測定指標やツールも登場するだろう。こうした展開予想は歓迎されるが、今日から始めるためのツールは存在している。

別紙 3：依存とインパクトの価値評価

TNFD LEAP アプローチでの価値評価

本別紙では、自然に対する依存及びインパクトの価値評価に関する自然資本プロトコルにある企業向けの関連手引きについて概説する。さらなる詳細について自然資本プロトコル [199] を参照できるように示している。

価値評価とは特定の文脈における何ものかの重要性、価値又は有用性を判断するプロセスである。価値評価をすることで企業は、自然に対する依存とインパクトがビジネスと社会の両方にもたらす結果を定義し、付随するコスト／便益の相対的重大性を判定し、所定の文脈におけるこのコスト／便益の価値を判断することができる。社会、環境及び／又は経済状況についての理解は、組織が価値を有意義に推定し、結果を正確に解釈できるようにするのに欠かせない。

自然に対する組織の依存及びインパクトから生じるコスト／便益の価値評価はそれゆえに、リスクと機会の相対的重要性を評価して事業にとってマテリアルなものを判断するときに役立つ。これは LEAP アプローチにおいてリスクと機会のマテリアリティの評価を行うのに役立つ（評価フェーズの構成要素 A4）。

表 38 は価値評価が関係する LEAP アプローチの要素を示す。

表 38：LEAP アプローチへの価値評価の組み入れ

TNFD LEAP アプローチの構成要素	価値評価の関連性
E3：依存とインパクトの測定	ビジネスと社会にとってのコストと便益の価値評価を含めることができる（定性的、定量的、金銭的）。
E4：インパクトのマテリアリティの評価	価値評価を用いてマテリアルなインパクトを特定し、優先順位を付けることができる。

199 キャピタルコアリション（2016）『自然資本プロトコル』

A4：リスクと機会のマテリアリティの評価	価値評価は大きさを判定し、自然関連のリスクと機会の優先順位を付けるのに役立つ。 社会に対するインパクトの価値評価を用いて、ビジネスの依存やインパクトが生み出した社会的インパクトに直接起因するマテリアルな金融リスクと機会を特定し、優先順位を付けることができる（評判の悪化や訴訟費用によるもの等）。
P3：報告	組織は開示提言の「測定指標とターゲット」A 及び B において価値評価演習の結果を報告してもよい。

既存のガイダンス、方法、基準がある場合、TNFD は新たなアプローチを開発するのではなく、これらを一つにまとめる。依存とインパクトの価値評価に関して、TNFD は、企業が自然資本プロトコル及びその価値評価手法ガイダンスを使用することを推奨する。

TNFD の枠組みを適用する企業が自然に対する依存とインパクトの価値評価を行う場合、TNFD はキャピタルコアリションが開発した自然資本プロトコルの使用を推奨する。

依存とインパクトの価値評価のための 5 つのステップ

企業が TNFD の LEAP アプローチを適用しているときに価値評価を行う場合、以下の 5 つのステップに従うことが奨励される。

ステップ 1　価値の視点を決める（すなわちビジネスにとっての価値か、社会にとっての価値か）。できる限り具体的に明記する。これが使用する価値評価法と最終的な価値評価に影響する。

ステップ 2　自然に対する依存とインパクトの（ビジネス及び／又は社会にとっての）結果を定義し、これを LEAP アプローチの **診断フェーズ**で完了させる。

ステップ 3　付随コスト／便益の相対的重大性を判定する。

ステップ 4　適切な価値評価手法を選択する。

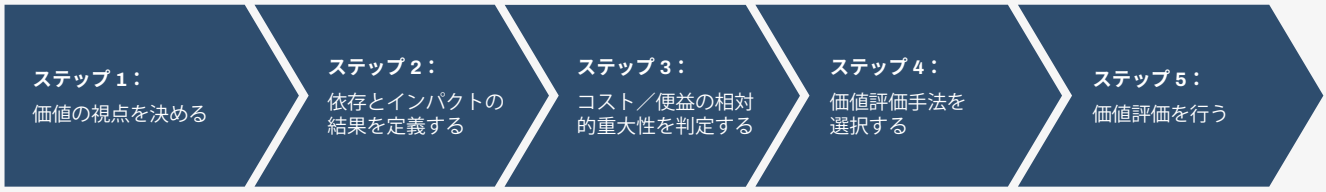
ステップ 5　LEAP アプローチの A4「**リスクと機会のマテリアリティの評価**」でのリスクと機会の優先順位付けに役立つ価値評価を行うか、これを委託する。

表 39 は価値評価の各ステップの主な特徴（目的、アウトプット、データ要件）をまとめたものである。

表 39：価値評価のステップそれぞれの主な特徴

価値評価ステップ	目的	アウトプット	データ要件
ステップ 1	価値の視点の特定	選定された価値の視点（ビジネスにとっての価値／社会にとっての価値）	データ要件なし
ステップ 2	ビジネス及び社会にとっての依存とインパクトの結果の定義	価値評価をする可能性のある依存とインパクトのリスト	• 文献レビュー • 専門家の助言
ステップ 3	コスト／便益の相対的重大性の判定	価値評価をする依存とインパクトのリスト	• 文献レビュー • 専門家の助言
ステップ 4	価値評価手法の選択	選定した価値評価手法	• 自然資本プロトコル • 専門家の助言
ステップ 5	価値評価の実施	依存とインパクトの価値	• 以下に関する一次データ： 　• インパクト要因及び依存 　• 自然に対する変化 • 価値係数

図 35：価値評価のための 5 つのステップ



ステップ 1：価値の視点を決める

どちらの価値の視点を検討するのか決めるのが重要な一歩である。組織はビジネスにとっての価値に評価の焦点を絞ってもよいし、社会にとっての価値でも構わない。これらの視点は結び付いて一体となっているため、完全な評価にするには両方取り入れるべきである。だがそれぞれの視点について理解を深めるために最初は別個に検討するのが有益だろう。

ビジネス価値という視点から始める例として、組織が淡水供給に依存している地域の水不足が組織にもたらす財務的意味合いに焦点を絞るというのがある。完全な理解により近づけるために、組織にとって水は十分にあるかもしれないが、間接的なビジネスリスク（例えば評判コスト、操業許可の取り消し等）に至りかねない、ステークホルダーへの不十分な水供給という事態に陥る可能性があるかどうか、社会的視点も考えるべきである。価値はステークホルダーごとに異なるだろう。

表 40 に適切な価値の視点選択に関する追加的助言を示す。

表 40：価値の視点を選択する際に考慮すべき重要な事項

価値の視点	典型的に以下の目的で用いる
ビジネス価値	• 自然関連のインパクトおよび／または依存が会社の財務成績（すなわち最終損益）、したがってバリュー・アット・リスクに、どのようにプラスまたはマイナスの影響をもたらすか評価する。 • インパクト及び／又は依存に起因する会社のリスクエクスポージャーを評価する。 • 会社の費用ないし負債を最小限にし、会社の収益／債権を最大化する。 • 株主、予算管理スタッフ、経営陣、債権者に伝える。
社会的価値	• 外部のステークホルダーに対する自社の自然関連インパクトの重大性を理解する。 • どのようなステークホルダーがどの程度影響を受けるか評価する。 • 社会に対するインパクトによってもたらされる、操業許可や評判に関する問題を始めとする潜在的な自然関連のリスクと機会を調査する。 • プラスかマイナスか問わず、環境外部性に関係するリスクと機会を評価する。 • 従業員や外部のステークホルダー（規制当局、地域社会、消費者、非政府組織、サプライヤー、請負業者、顧客等）に伝える。
両方の価値の視点	• 自然関連の依存、インパクト、リスク、機会について総合的な評価を行う。社会的価値、特に社会に対する将来のインパクトを評価することで、すべての潜在的ビジネス価値も検討することができる。

引用元：Accounting for Sustainability（2015）『Natural and Social Capital Accounting: An introduction for finance teams』

ステップ 2：自然に対するインパクト及び／又は依存の結果を定義する

LEAP アプローチの診断フェーズにおけるインパクト要因とこれに関係する自然の状態及び生態系サービス供給の変化の測定に基づいて、組織は、ビジネスと社会に生じる可能性のある帰結の種類（コスト、便益の両方を含む）を特定できるだろう。

組織は LEAP アプローチの E3 及び E4 で測定した自然に対するインパクトと依存それぞれに関係する潜在的なコスト／便益をリストにすべきであり、これには以下のものが含まれる。

a）ビジネスにとっての自然へのインパクトの帰結

自然へのインパクトのビジネスにとっての帰結を評価すれば、これがリスクと機会の大きさを評価するための情報となる。

生態系に依存しながら生態系にインパクトももたらしている組織は自らの活動に起因する物理的リスクに直面する可能性がある。ビジネスに対するインパクトには最終損益に直接影響する財務的費用ないし利益が含まれる。間接的に影響するかもしれない、実体化しにくいインパクトも含まれる。例えば評判の悪化（又は向上）、許可の遅れ、従業員の採用又はつなぎ止めの相対的な容易さ又は難しさ等がある。ビジネスに対するインパクトは生産におけるインプット（投入）の費用（例えば水や木材の購入費）や、アウトプット（産出）のコスト／便益（例えば排出許可の費用高騰、廃棄物回収やリサイクルによる収益増加）と関係することもある。生物多様性クレジットや生物多様性オフセット等の環境市場メカニズム – 企業は自然の利用やインパクトに対して代金を支払い、自然に対して行った改善に対して代金を受け取る – は、ビジネスにとっての新たなコスト／便益を生み出す可能性がある。

組織は自然に対して見込まれる将来のインパクトも考慮すべきである。それにあたっては、ビジネスにとっての将来の帰結は、企業の社会に対するインパクトを通じて間接的にもたらされる可能性を考慮すべきである。

b）社会にとっての自然へのインパクトの帰結

社会に対するインパクトには、現在の市場システムでは捉えられず、ビジネスの外にある、個人、コミュニティ、又は組織に生じるすべてのコスト／便益が含まれる。これは「外部性」と呼ばれることが多い。社会に対するインパクトは、組織のインパクト要因に起因する自然の変化から生じる。関連のあるインパクト要因として、ビジネスインプット（例えば水や木材の利用）とアウトプット（例えば固体廃棄物、大気放出、生態回復への投資）が含まれるだろう。社会に対するインパクトの長期的な影響も考慮しうる。

例えば水利用の場合

- 事業活動が取水につながることがある（インパクト要因）。
- この取水が現地貯水量の減少を引き起こすことがある（自然資本の変化）。
- これが地域社会の水不足につながることがある（社会に対するインパクト）。

組織の自然に対するインパクトによる社会への帰結が自然関連の移行リスクをもたらすこともある。例えば当局が規制を変更し、消費者は好みを変え、企業の評判に対する認識も変わるかもしれない。

（組織の自然に対するインパクトによる）社会に対するインパクトの評価はそれゆえに、具体的な文脈での移行リスクの可能性の評価によって補完すべきである。ビジネスにとっての移行リスクの可能性は、社会に対するインパクトの値が高ければ高まるかもしれない。

社会に対するインパクトの値は影響を受ける「受容体」（例えば人、建物、農業等）に応じて異なる。自然の状態の変化が同じであっても場所によってインパクトは異なることもある（例えば社会にとってのコストは人口密度や水に依存する経済活動の数に依存する）。組織は時とともにインパクトがどのように

変化し、累積効果によってどのように増大する可能性があるのかについても検討する必要がある。大気汚染物質の場合、大気中に放出された化学物質は、累積して所定の閾値を超えた場合にのみ社会に重大なインパクトをもたらすかもしれず、受容体によって異なる可能性がある。

組織は価値評価に影響を及ぼす可能性のある傾向やシナリオも検討すべきである。例えば組織の水利用は今のところ問題にならないかもしれないが、5 年から 10 年の間には、人口増加、気候変動、また資源に対するその他の圧力の結果、社会的インパクトが非常に大きくなっているかもしれない。このステップを完了する際には、組織は、資源ないし生態系サービスに依存する他の企業を始めとする、現在の社会経済状況、予測される状況、そして将来見込まれる状況について、また評価期間中の関連する自然の変化についても、他の状況変動要素とともに検討すべきである。TNFD シナリオ分析ガイダンスを参照のこと。

c)（ビジネスにとっての）自然に対する依存の帰結

依存に伴うビジネスにとっての潜在的なコスト／便益は大きく 2 つのカテゴリーに分けられる。

- 「供給サービス」として知られる、組織が依存する自然資源、又は生態系の財（例えば水、木材等）
- 「調整維持文化的サービス」として知られる、目に見えず、価格が付かないことの多い、自然が供給するサービス（例えば自然洪水管理、浸食防止、美的刺激等）

自然資源の採取は社会に対するインパクトにも結び付くことがある。当該資源そして影響を受ける可能性のある他の生態系サービスに、他者も依存しているからである。これは前述の社会にとっての自然へのインパクトの帰結によって捉えられる。

資源の利用可能性のばらつきはコスト／便益に影響し、その結果、組織は代替資源を特定することが必要になるかもしれず、あったとしてもより高価なものになるかもしれない。森林等の生態系は規模質ともに低下し、そのためにもたらされる利益、例えば洪水防止等も減少する可能性がある。これが洪水リスクの上昇、あるいはその生態系がかつては供給していた洪水防止サービスに取って代わるもののために金銭を使う必要性につながるかもしれない。

ビジネスにとっての組織の依存の帰結は、リスクと機会の規模を評価するための有効な情報となり得る。

ステップ 3：付随コスト／便益の相対的重大性を判定する

組織が価値評価作業を集中的に行うべき、最も重大なインパクト及び／又は依存を特定するには、組織は（LEAP の診断フェーズと自然資本プロトコルのステップ 04、05、06 を参照して）それぞれの付随コスト／便益の相対的重大性を評価すべきである。例えば組織は水利用について、診断フェーズの E1 及び E2 と自然資本プロトコルのステップ 04 において重要として特定し、次に診断フェーズの E3 と自然資本プロトコルのステップ 05 及び 06 において、それに伴う自然の状態と生態系サービスの変化（例えば近くの湿地帯へのインパクト、レクリエーションの機会等）を特定する。

社会にとっての帰結に関係するリスクと機会を検討する価値評価を完了させるためには、組織に影響を及ぼす自然資本の変化だけでなく、社会に影響を及ぼすものについてもこれらの手順を完了させる必要がある。

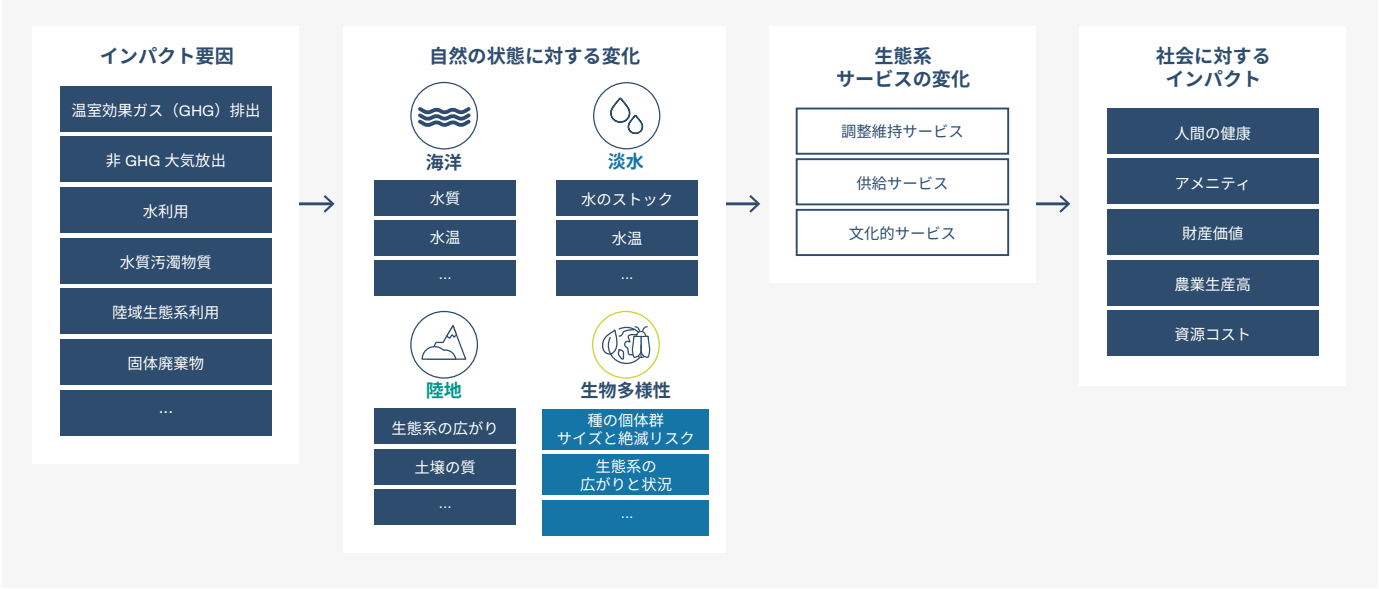
評価のスコープに応じて、組織は現在と将来のインパクト及び／又は依存の範囲、市場及び／又は規制の変化の可能性、依存及びインパクトが生じる地理的地域、適切な評価時間軸を検討することが必要になる場合もある。

ボックス 27：インパクト要因とインパクト経路を通じての社会にとっての価値の評価

組織の自然に対するインパクトによってもたらされる社会へのインパクトの価値評価は進化し続けている分野である。だがビジネスにとってのインパクトの場合と同様、これらの評価アプローチとしてのインパクト要因とインパクト経路の使用に一貫性が生まれつつある[200]。社会に対するインパクトを評価する場合、インパクト経路には、事業活動に起因するインパクト要因、自然の状態の変化、その結果としての社会に対する（コスト／便益としての）インパクトが含まれる。一般に評価されるインパクト要因には、温室効果ガス（GHG）排出、非 GHG 大気放出、水利用、水質汚染、土地利用、廃棄物等がある。

図 36 は Transparent の方法論及びガイダンスで説明されているインパクト経路を示している。その他の関連インパクト要因についても検討すべきである。

図 36：Transparent の方法論で説明されているインパクト経路



200 EU が資金提供する Transparent プロジェクトでは Transparent の方法論およびガイダンスの一環としてインパクト経路を策定した。バリューバランシングアライアンス他（2023）『Standardized Natural Capital Management Accounting: A methodology promoting the integration of nature in business decision making』

ステップ 4：適切な価値評価手法を選択する

価値評価とは特定の文脈における何ものかの重要性、価値又は有用性を判断するプロセスである。社会、環境及び／又は経済状況についての理解は、組織が価値を有意義に推定し、結果を正確に解釈できるようにするのに欠かせない。状況に関する必要な情報の大半は LEAP の発見及び診断フェーズと自然資本プロトコルのステップ 01 から 06 において特定されているだろう。これを継続的に見直すことが重要である。

特定されたそれぞれのコスト／便益について、組織は、質的、量的、それとも金銭的な価値を評価しようとしているのか、それに基づいて適切な価値評価手法を選択する必要がある。

- **定性的価値評価手法**は、コスト／便益の規模を特定するために使用され、質的な、数字を使用しない言葉によって表現される（例：放出汚染物質による健康影響の大幅増、レクリエーションのための訪問が若干減少）。
- **定量的価値評価手法**は、コスト／便益の指標として数値データを提供するために使用される（例：放出汚染物質による健康影響の 20% 増加、レクリエーションのための訪問によって恩恵を受ける人口の 0.5% 減少。
- **金銭的価値評価手法**はコスト／便益についての定量的推定を単一の共通通貨に換算するものである。

価値評価手法の選択は以下のものに依存する。

- 評価しようとする自然資本の依存及びインパクト
- 選択した価値の視点（ビジネス、社会、又は両方）
- 評価の究極の目的
- 利用可能な時間と資源

価値評価手法は、その相対的精度、時間、費用、意思決定において期待される利用の有用性の点から、手法間でトレードオフになることもあろう。どの価値評価法にもメリットとデメリットがある [201]。一般に、可能であればコスト／便益の質的な特定推定から始めて、次に数量化、そして貨幣化という逐次的、実際的なアプローチが推奨される [202]。価値評価の限界として重要なものに、将来の潜在的なコスト／便益をめぐる不確実性、特に生態系の臨界閾値や転換点、生態系の潜在的に不可逆的な変化に関するものがある。それゆえに予防原則的アプローチが望ましい（詳しいガイダンスについては自然資本プロトコルのボックス 8.1 参照）。

一般に使用される価値評価手法の幾つかを表 41 で概説する。これらの手法は自然資本ストック又は生態系サービスの流れにおける些細な変化の価値を評価するために使用できる。同じ手法を用いて自然資本ストックの総（合計）価値も評価できるが、これはほとんど必要なく、決定が役立つこともめったになく、追加の分析が必要になるだろう。

自然資本プロトコルの付録 B にそれぞれの価値評価手法の使用に関する詳しいガイダンスが示されている。

201 生態系と生物多様性の経済学（2010）『生態系と生物多様性の経済学：生態学と経済学の基礎』

202 生態系と生物多様性の経済学（2011）『国及び国際政策における生態系と生物多様性の経済学』

表 41：各種価値評価手法の概要

手法	説明
定性的価値評価	
意識調査 *	一連の質問、例えば半構造化インタビュー等を通じて見解を表明するために設計された調査。
議論的手法	ブレーンストーミングセッション／ワークショップ／フォーカスグループ／徹底的議論といった討論や学習を伴う、グループディスカッションやフォーカスグループの議論を促す。
相対的価値評価	得られるデータや専門家の判断を用いて、コスト／便益の相対的価値を分類するための高／中／低という値の使用。
定量的価値評価	
構造化調査 *	構造化調査やアンケートは定量的価値を導き出すために使用できる。回答の選択肢が「閉じた」質問（イエスかノーかで答える、スコアを付ける、数値を選択する等）を含め、統計的分析が可能な一貫性のある一連の質問を採用した一対一の調査等がある。
指標 *	大気放出、ヘクタール当たりの産出量、種の絶滅リスク、訪問者数等、情報を定量化するために様々な指標を使用できる。
スコア付けと加重を用いる多基準分析（MCA）	ワークショップ、得られるデータ、及び／又は専門家の判断を利用して、一連のパラメータを選択し、スコア付けと加重によってその価値を採点順位付けする。実質的な価値評価手法となっているのはスコア付けと加重である。 各種パラメータの評価をまとめるための分析ツールとも考えられている。

手法		説明
金銭的評価		
市場価格と財務価格		以下を始めとして、関連する幾つかのアプローチが含まれる。 • 市場で取り引きされる財やサービスに対して支払われるコスト／価格（例：木材、炭素、水道料金、汚染許可） • その他の内部／財務情報（例：負債、資産、債権の推定財務的価値） • 市場データのその他の解釈（例：派生需要関数、機会コスト、緩和コスト／回避行動、疾病コスト） 市場価格は税金、補助金、その他の歪みを調整してもよい。
生産関数（生産における変化）		市場で取り引きされる財やサービスのアウトプットにおける変化を自然資本インプットにおける測定可能な変化に関連付ける経験的モデル化アプローチ（例：生態系サービスの質又は量）。
コストベースのアプローチ	代替コスト	自然資本を人工的代替物（製品、インフラ又は技術）で置き換えるコスト。推定、観察、モデル化される。
	回避された損害コスト	自然資本の劣化による財産、インフラ、生産の損失の潜在的コストを、自然資本の保全によって生じる「節約」又は便益として扱う。
顕示選好（間接的）	ヘドニック価格法	環境要因は所定の財の市場価格の決定要因の 1 つであるという観察に基づく（例えば近隣の環境の質が不動産の価格に影響する）。この手法では市場価格の変動をモデル化し、他の変数をコントロールして対象となる環境要因を隔離する。価格がこの要因とともに変動する範囲によってその価値が明らかになる。
	トラベルコスト	環境財サービスと市場で取り引きされる財サービスは相補的である場合が多いという観察に基づく（すなわち自然の風物を楽しむことができる場所を訪れるためには旅行にお金と貴重な時間を費やす必要がある）。レクリエーションやレジャーのために自然資産を訪れるときに生じる旅費やその他の費用を測定して、訪問当たりの価値を導き出す。このような支出額は個人の経験の価値を表現した最低限のもの（そうでなければわざわざ行かない）であると仮定する。

手法		説明
表明選好	仮想評価法（CV）	市場で取り引きされない関連する自然資本からの財サービスにおいて、指定の変化に対して支払う意志のある（又は対価を受け入れる意志のある）最高額を個人に尋ねることで、生態系の価値を推測する。
	選択実験法（CE）	様々な特性（すなわち、距離、存在する種の数、又は自然資本のその他の側面等、各種の属性ないしレベル）の代替財／オプションが、様々な価格と合わせが個人に提示される。その中から選好オプションを選ぶことを求められ、これにより市場で取り引きされない、関連する自然資本からの財サービスの価値を推測できる。
価値移転		
価値移転／便益移転		ある文脈で決定された価値評価の証拠（上記の 1 ないし複数の手法を用いて特定）に基づいて、別の文脈におけるインパクト要因の価値を評価する。二つの文脈間の違いを説明するため何らかの調整が必要となる。

* これらのアプローチにより価値を導き出して表現することができるが、一般にはそれ自体が価値評価手法とみなされているわけではない。

引用元：持続可能な開発のための世界経済人会議他（2011）『企業のための生態系評価ガイド』，持続可能な開発のための世界経済人会議（2013）『Business Guide to Water Valuation: An introduction to concepts and techniques』，eftec（2010）『Valuing Environmental Impacts: Practical Guidelines for the Use of Value Transfer in Policy and Project Appraisal』，PwC（2015）『Valuing corporate environmental impacts: PwC methodology document』

ボックス 28：価値移転

調査サイトに固有の詳細情報に基づく一次評価が最も正確な結果を生み出す。しかし資源、専門知識、時間的制約が原因となって不可能となる場合が多い。

価値評価の近道としてよく知られているのが価値移転であり、便益移転とも呼ばれる。これは新たな分析のために一次データを集めるのではなく、以前の価値評価の結果を利用するものである。既存の価値評価を他の文脈（調査サイト）から新たな文脈（評価サイト）に移転するのである。価値は様々なサイトにわたって空間的に、時を超えて移転することができる。

価値移転は不完全だが一次評価の有効な代替手段となることもある[203]。自然資本の価値はほとんどが文脈固有であるため、注意を払って実行しなければならない。自信をもって価値移転を実施し、どのような場合が適切であるかを理解するためには、かなりの専門知識と経験を生かすことが必要になる。

自然資本プロトコルでは価値移転に関して詳細なガイダンスを示している。

組織の評価にとってどの価値評価手法が最適であるかは、様々な要因が影響してくる。範囲として最も適切なものを特定するだけでなく、組織はデータの入手可能性、予算と時間の制約、望ましいステークホルダーエンゲージメントのレベル、その目的のために必要な精度、これらを考慮することも必要になる。例えば定性的価値評価手法は文脈的詳細や無形価値を導き出すのには有効であるが、正確な数値、サンプル内の差異、財務的費用／利益と簡単に比較できる結果は示されない。

最も適切な手法を選択するのに役立つ、各手法に関する詳細は自然資本プロトコルに記載されている。所定の状況において最も適切な手法を特定するには専門家の意見も必要になるだろう。

すべての定性的定量的価値評価手法は潜在的にすべての構成要素、すなわちビジネスに対するインパクト、社会に対するインパクト、そして依存、これらの評価に適用できる。

すべての金銭的価値評価において重要な課題となるのは二重計上の回避である。二重計上を避ける方法に関する詳しいガイダンスは自然資本プロトコルに記載されている（ステップ 07）。

203 Liu, S. et al.（2012）「Environmental Benefit Transfers of Ecosystem Service Valuation」. In van den Belt, M. and Costanza, R.（eds.）Volume 12『Ecological Economics of Estuaries and Coasts』. In Wolanski, E. and McLusky, D.S.（eds.）『Treatise on Estuarine and Coastal Science』Waltham, MA: Academic Press.

ステップ 5：価値評価を行うか、委託する

評価の目的、集めた情報、選択した価値評価手法に基づいて、組織は選んだ評価について関連する価値評価を実施するか委託することができる。

自信をもって自然資本価値評価手法を適用するには概してかなりの訓練と経験が必要になる。それぞれの手法に関する詳しいガイダンスは自然資本プロトコルの付録 B に掲載されている。

アウトプット

このステップのアウトプットには以下のものを含めるべきである。

- コスト／便益について完了した価値評価（定性的、定量的、金銭的
- すべての主要な仮定、情報源、使用した方法、結果としての値についての文書化

ボックス 29：価値評価に関して役立つさらなるリソース

価値評価を実施するために必要な価値評価とデータに関するさらなるガイダンスがキャピタルコアリションのウェブサイトに収録されている。キャピタルコアリションは価値評価運動のキュレーターで、400 以上の組織が中核となって活動し、世界中の 13,000 を超える組織が自然、社会、人的資本の価値会計の標準化に貢献している。

キャピタルコアリションは価値評価アプローチ及びデータに関する 2 つの主要イニシアティブを主催している。

- Value Accounting Network（価値会計ネットワーク）は意思決定、ガバナンス及び開示において価値会計の役割を高めることを目的とする。Value Accounting Network のメンバーは、価値会計分野及び組織内での適用方法において、調和と一貫性構築のために連携することを目指している。このネットワークはナビゲーション文書を発行しており、利用者は、創造された、維持された、又は損なわれた価値を特定するための適切な価値評価方法を見つけることができる。
- Value Commission（価値委員会）には世界中から 30 人以上の専門委員が集まり、組織による価値係数 [204] の適用と利用に関する透明性や説明責任を推進する。委員会は価値係数の作成利用に関する明確で透明性の高い世界的な基準の共同設計と開発、そして自由にアクセスできる Value Database（価値データベース）に既存の取り組みをまとめることを目指している。

204 価値係数（バリューファクター）は、自然資本、社会資本、人的資本、生産資本からのサービス及びディスサービス（有害なサービス）の流れの測定値を定性的又は金銭的価値に換算するものである。価値係数は自然資本、社会資本、人的資本、生産資本からのサービスおよびディスサービスの流れを測定する評価や調査に基づいて開発されている。サービスおよびディスサービスの測定指標を価値係数に変換することで意思決定のための基本文脈を示すことができる。価値係数は測定指標を定性的、定量的、金銭的価値に換算するので、組織が資本全体にわたって創造、維持、又は損なっている価値を理解するための必須要素となる。

別紙 4：リスク評価の方法

ヒートマップ

ヒートマップは、自然関連のリスクと機会への潜在的又は実際の曝露を定性的に要約するのに役立つツールであり、活動や資産が自然に大きく依存しているか、自然に影響を与えている可能性があるかどうかを明らかにする。組織はヒートマップを使用して、複数の依存関係と影響が高又は中程度と評価されているセクターを特定できる[205]。これは、LEAP のコンポーネント L2 に特に役立つ。

図 37 はヒートマップの出力を示しており、投資家のポートフォリオが複数のセクターにわたる自然関連の様々な依存と影響にさらされていることを示している。これは、組織の財務的エクスポージャーと運用資産を ENCORE サブ産業にマッピングし、対応する ENCORE の影響と依存度の評価をセクターと産業の分類システムの対応表を使用して行い、関連する指標を生成することに基づいている。ENCORE ツールは現在市場で広く使用されているが、他のデータソースも利用可能である[206]。

図 37：ヒートマップは自然関連リスクにさらされているセクターの特定に役立つ（例示）

	依存		インパクト						
			土地利用	水利用	汚染				低 → 高
SASB によるセクター	土壌の質	水質	土地利用	水利用	大気汚染	固形廃棄物汚染	土壌汚染	水の汚染	AUM（全体における割合 [%]）
1 農産物およびタバコ	高	高	高	高	低	低	高	高	2%
2 消費財	低	低	低	高	中	低	中	中	5%
3 採掘および鉱物加工処理	低	中	高	高	高	高	中	高	14%
4 金融	低	低	低	低	低	低	低	低	16%
5 食品および飲料（農産物およびタバコを除く）	低	中	低	高	低	中	低	低	11%
6 ヘルスケア	低	高	低	高	低	中	高	高	6%
7 インフラストラクチャー（ユーティリティおよび発電事業を除く）	低	高	高	低	低	高	低	低	2%
8 再生可能資源および代替エネルギー	低	高	低	高	低	低	高	高	3%
9 資源転換	低	低	低	高	中	高	高	高	6%
10 サービス	低	低	低	中	低	低	中	高	12%
11 技術および通信	低	低	低	低	低	低	高	高	15%
12 運輸	低	低	中	高	中	中	高	高	5%
13 ユーティリティおよび発電事業者	高	高	高	高	高	高	高	高	3%

AUM：運用資産残高

205 ヒートマップは、金融資産レベルでの詳細なデータの取得が困難又はコストがかかる資産クラスにとって特に有用なリスク評価アプローチとなる可能性がある。

206 TNFD ガイダンスで参照されている他のデータソースの例としては、科学に基づく目標ネットワーク（2023）「マテリアリティスクリーニングツール」、SASB「マテリアリティファインダー」、GRI「セクタープログラム」などがある。

この例では、以下のことが説明されている。

- 公益事業電力セクターは、すべての依存と影響において高となっている。
- 農産物タバコセクターは、ほとんどの依存と影響において高となっている。
- 大部分のセクターは、水使用、土壌汚染、水質汚染インパクトで高又は中程度となっている。
- 採掘鉱物加工セクターは比較的高い財務的エクスポージャーがあり、ほとんどの依存と影響において高又は中程度となっている。
- テクノロジーコミュニケーションセクターは、高となったインパクトが 2 つあり、財務エクスポージャーの割合も高く、ポートフォリオの運用資産の 15% を占めている。

アプローチとして、ヒートマップは必要なデータソースが簡単に利用でき、そのまま使用できるという利点がある。金融セクターのレポートでは、SBTN のマテリアリティマトリックスと類似した各セクターの自然関連カテゴリーごとの定性的評価割り当て方法として、公開されている ENCORE ツール又は WWF 生物多様性リスクフィルターを使用していることが多く、組織は報告書作成者の関連する要因に基づきデータソースからの定性的な評価を調整できる [207]。組織はまた、直接的な依存と影響にのみ焦点を当てるのではなく、ヒートマップ型の評価にバリューチェーンの考慮事項を組み込むことができる [208]。

ただし、このアプローチには以下のような欠点もある。

- 各カテゴリーに割り当てられる定性的な格付けは、多くの場合、財務上のエクスポージャーやポートフォリオを構成する個々の企業とは無関係である。金融機関に対する実際の依存、影響、又はリスクではなく、潜在的なものを反映している。
- 基本的なヒートマップでは通常、特定のセクター又はサブセクターのバリューチェーン全体で生じる依存や影響は考慮されない。
- 機会を検討することは、自然関連の価値と収益可能性プールのフォワードルッキング評価が含まれるため、より困難である。今のところ、ヒートマップの文脈で自然関連の機会を検討している報告書は見かけない。
- 公表されているヒートマップは、フォワードルッキングではなく、通常、現在又は短期的な未来に焦点を当てたものであり、シナリオ分析は含まれていないのが典型である。
- ヒートマップは、セクターやサブセクターレベル以下のニュアンスを提供しない集約的な見立てを表現しており、ENCORE 等のヒートマップ作成に通常使用されるデータソースは、非従来型のセクターやサブセクターに関するデータをまだ提供していない。

これらの欠点を考慮して、ヒートマップを作成する人は以下の点を考慮する必要がある。

- 妥当な集約レベル
- ロケーション固有情報の組み込み
- バリューチェーンインパクトの組み込み
- 依存と影響
- 格付けの方法論
- 比較可能性と特異性のバランス
- 依存と影響、リスクと機会の関係
- 財務エクスポージャーに応じたリスクの優先順位付け

妥当な集約レベル

集約的な（グローバル又はセクターレベルの）ヒートマップは、セクター間の迅速なスクリーニングと

207 例えば、ムーディーズは、リスク緩和については、特定のセクターの実績に基づいて、特定のリスクカテゴリーに割り当てられる定性的リスク評価を調整している。

208 例えば、世界経済フォーラム（WEF）は、産業連関表を使用している。世界経済フォーラム（WEF）（2020）『Nature Risk Rising: Why the Crisis Engulfing Nature Matters for Business and the Economy』

比較を可能にするが、意思決定に有用な知見を得るためには、細分化が必要になる可能性が高い。例えば、セクターは多くの場合複数のサブセクターで構成され、その自然関連の依存や影響は大きく異なる可能性がある。SASB の分類システムでは、食品飲料セクターに農産物、食品小売、レストランが含まれる。そのため、報告書作成者は、より具体的な洞察を得るためにサブセクター分類を使用することを望むことだろう。

標準的なヒートマップはグローバルレベルで作成されているが、特定の地域、地理、バイオーム、生態系のヒートマップを作成することも可能である。これには、専門家の判断を適用して、ENCORE やその他のデータソースから得られたグローバルレベルの定性的リスク評価を調整することが必要であり、地理特有の依存や影響に関する追加調査を伴う可能性もある。

バリューチェーンの組み込み

基本的なヒートマップの主な欠点は、特定のセクターやサブセクターのバリューチェーン全体で生じる依存や影響を考慮していないことにある。

ENCORE ツールからのみ導き出されるリスク評価は、現在のところ、セクターの自然に対する直接的な依存や影響のみを考慮しており、上流や下流で生じるものは除外されている。例えば、食品飲料セクターは、ヒートマップ上では特に高リスクとはみなされないかもしれないが、それは、上流の農業セクターとのつながりが、そのセクターの格付けスコアに考慮されていないからである。

ENCORE ツールは、経済の全セクターの性質に対する直接的な依存と影響に関する情報のみを提供するため、金融機関は、資金行動による潜在的な依存とインパクトをスクリーニングするために、ポートフォリオ内のセクターと生産プロセスに関するデータを抽出する必要がある。金融セクターの自然関連リスクや、バリューチェーン上にマテリアルな依存とインパクトがある他のセクターのリスクを評価する際に、これらを除外すると、誤った方向にいきかねない。ポートフォリオ内の金融フローに関する情報を収集することは、金融セクターから実体経済セクターへと向かうフローをより深く理解するための方法であろう。あるいは、モデル化又は集約されたデータを、金融セクターからの資金がどのセクター／国に流れているかを示すプロキシデータとして使用することもできる。

ENCORE は、バリューチェーンの結びつきの追加や、マテリアリティ評価の基礎となる定量的データの統合等、ユーザーからのフィードバックを受けてさらに開発が進められている。

したがって、組織は、上流又は下流セクターのためのカスタマイズされたリスク格付け方法論等、バリューチェーンを考慮したより複雑なリスク評価アプローチで、ヒートマップアプローチを補完することを目指すべきである。例えば、金融機関は資金行動による依存と影響を説明でき、下流の消費財企業はバリューチェーンにおける森林破壊と結びついたリスクを説明することができる。

組織は、下流セクターに持ち込まれる上流セクターの格付けを組み合わせることで、下流リスクを概算することもできる。これは、EXIOBASE のようなグローバルな多地域産業連関表 [209] を使って行うことができる [210]。これに、個々の金融資産に固有の地域データを追加することで、ヒートマップから資産タグ付けアプローチへの移行を開始できる [211]。

209 EXIOBASE は、世界規模で詳細な、複数地域にわたる環境拡張供給―使用表及び投入産出表である。

210 世界経済フォーラム（WEF）（2020）『Nature Risk Rising: Why the Crisis Engulfing Nature Matters for Business and the Economy』に記載されている通り。

211 フランス中央銀行（2021）『A “Silent Spring” for the Financial System? Exploring Biodiversity-Related Financial Risks in France』に記載されている通り。

より簡単な選択肢は、貿易データを使用せずに、あるセクターの主要サプライヤー産業に割り当てられた依存と影響の格付けを見て、ヒートマップ上のセクターの格付けを調整する方法を考案することである。例えば、農産物セクターは食品飲料セクターにとって重要なサプライヤーである。農産物セクターの土地利用のインパクトが高いと評価された場合、考案された方法論では、食品飲料セクターのサプライチェーンにおけるインパクトを反映させるために、当該セクターの土地利用インパクトを格上げする必要があるかもしれない。

いずれの場合も、組織は作成するヒートマップにバリューチェーンへの配慮が組み込まれているかどうか、またどのように組み込まれているかについて、透明性を確保すべきである。

含まれている依存と影響の範囲

ヒートマップは、調査する依存と影響によって定義されるため、関連する依存と影響の選択が重要である。TNFD ガイダンスでは、依存とインパクト要因の具体的なカテゴリーがリストされており、インパクトは「生物多様性及び生態系サービスに関する政府間プラットフォーム（IPBES）」の自然の変化要因に沿って細分化されている。これらは、ヒートマップを構成するための既定のカテゴリーとして使用することができる。TNFD のセクター別、バイオーム別の追加ガイダンスは、特定の文脈において最もマテリアルな可能性のあるカテゴリーを選択するのに役立ち、ヒートマップ間の比較可能性を高めることができる。ENCORE ツール等のデータソースは、報告書作成者が依存とインパクトのカテゴリーを選択する際に役立つ[212]。

格付けの方法

割り当てられる定性評価は、使用される方法論と基礎データの選択によって異なる。ヒートマップ作成に最もよく使われるデータソースは ENCORE ツールであり、投資家からのフィードバックによると、このツールは解釈が簡単で、一般に入手可能であり、セクター間で幅広く比較可能である。しかし、ENCORE で作成される典型的なヒートマップ出力は、定性的な評価を割り当てる際に考慮される要因を明らかにしていないため、依存やインパクトに対する評価がどのように導き出されているのかについて透明性に欠ける。

例えば、ENCORE によると、固形廃棄物のインパクト要因には、「分類別（非有害、有害、放射性）、特定の材料成分別（鉛、プラスチック等）、又は処分方法別（埋立、焼却、リサイクル、専門処理等）の廃棄物量」等がある。インパクトのマテリアル性格付けのみを統合し、ENCORE で利用可能な生産プロセスとインパクト要因との連動を正当化する根拠が入れられていないヒートマップを見ると、これらの側面のどれが特定のセクターで高の判定につながっているのか、又は定性的格付けの際に大量のプラスチック廃棄物のインパクトを少量の有害廃棄物のインパクトとどう比較すべきなのかがすぐにはわからない。

ENCORE は、セクターと生産プロセスの潜在的な依存とインパクトに関する情報を提供し、これらと自然との関係を世界レベルで反映しているため、特定のセクター内又は特定の生産プロセスを使用する各企業の特定の文脈を捕えるものではない。報告作成者は、追加調査の実施によって、特定の企業、国、又は地域の状況に合わせた格付けを行うことができる。組織は、ENCORE の格付けを調整し、より多くの考慮事項を取り入れたり、独自の格付けを作成したりすることができる。例えば、ヒートマップの格付けは、依存やインパクトを表したり、評価対象の特定の地域の自然状態を考慮したり、特定のインパクトカテゴリーにおける政策や消費者行動の可能性を盛り込んだりして、リスクの意味合いを引き出すことができる。

212　キャピタルコアリション（2016）『自然資本プロトコル』も、依存とインパクトのロングリストを提供している。

比較可能性と特異性のバランス

ヒートマップは、依存とインパクトに加え、セクター間の幅広い比較可能性を提供してくれるが、これは特異性と正確性を犠牲にする。依存とインパクトの間で同じ定性的な評価尺度を使用すると、それぞれのインパクトや依存の相対的な重要性が不明瞭になる可能性がある。例えば、土地利用の変化は汚染よりも自然損失に大きく寄与するが[213]、これはヒートマップでは伝わらない。あるセクターは土地利用と汚染の両方のインパクト要因で高となっている可能性があるからである。ヒートマップは便利な第一歩だが、より粒度が高く堅牢な評価を可能にする追加のリスク評価アプローチによって補完されるべきである。

財務エクスポージャーに応じた優先順位付け

運用資産のヒートマップ上に、セクター別のリスク格付けと財務エクスポージャーの両方を表示すれば、非常に低コストでその有用性を高めることができる。

ヒートマップ上にセクター別又はサブセクター別の財務エクスポージャーをプロットすると、組織は、依存／インパクトの格付けとセクターレベルの財務エクスポージャーが高く、追加調査が必要な場所を迅速に特定し、相互参照することができる。財務エクスポージャーは、より複雑なリスク評価アプローチを使用して、どのセクターを詳細に調査する価値があるかを判断するのに役立つ。

組織は、財務エクスポージャーが低い高リスクのセクターを優先するか、財務エクスポージャーが高い低リスクのセクターを優先するかを決定する必要があるかもしれない。

あるいは、報告する組織は、財務エクスポージャーに関係なく、複数のセクターにわたって、森林減少による土地利用の変化等、特定のインパクトや依存を優先させることも選択できる。

資産タグ付け

資産のタグ付けは、依存やインパクトへのエクスポージャーを判断するために金融資産や企業資産に固有のデータを使用することで、ヒートマップ手法を深化させる。定性的、定量的、又はロケーションに基づく指標を通じて、組織が自然関連の依存やインパクトにさらされている度合いを評価する。資産のタグ付けは、自然関連リスクを伴いうる、自然へのインパクトや依存が高い個々のポートフォリオ企業や企業資産の特定に役立つ。

金融セクターでは、このアプローチは通常、金融機関のポートフォリオや資産のサブセクションに適用され、森林破壊による森林へのインパクト等、自然へのエクスポージャーがマテリアルと予想される分野に重点が置かれる。ヒートマップアプローチと比較すると、資産のタグ付けアプローチは以下に移っていく可能性を提供する。

- より詳細かつ具体的なリスク理解を提供する、セクターレベルから物理的又は金融資産レベルへ
- リスクの大きさの理解を深める、より定量的な（プロセス、製品、地域、物理的資産のレベルでの）データの活用へ

資産タグ付けの入力データは多岐にわたるが、典型としては次の 2 つのカテゴリーに分類される。

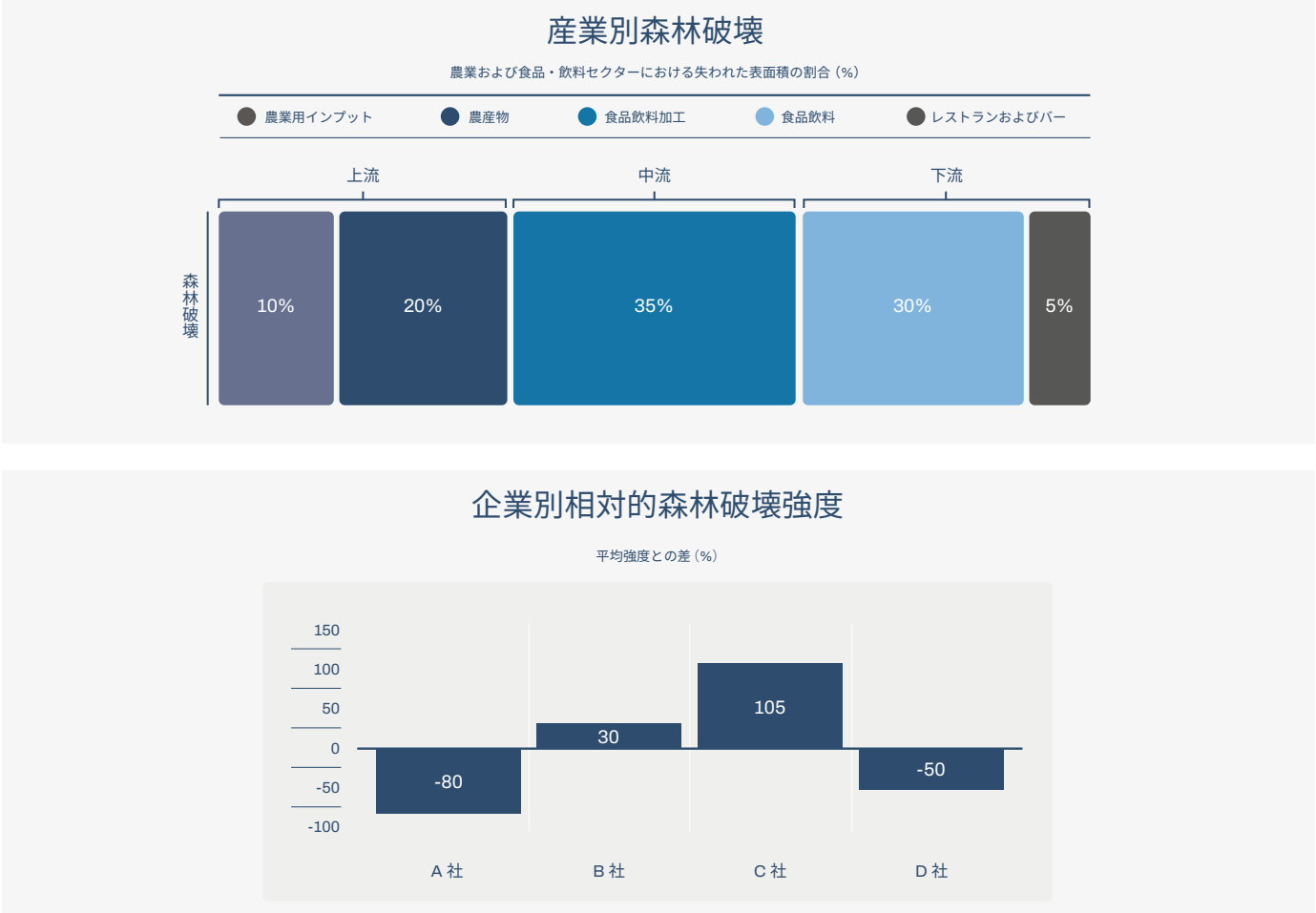
i. 企業の業務の詳細を示すセクター、プロセス、製品、又はロケーションのデータ。
ii. 自然へのエクスポージャーとリスクに関するデータ。上記のデータを、自然関連の依存、インパクト、又はリスクと定性的又は定量的に結びつける。

分析の特異性と得られる洞察は、利用可能なデータのレベル次第である。

資産タグ付けアプローチから得られる 2 つの可能な出力を図 38 に示す。

213 生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム（2019）『生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書』

図 38：資産タグ付けは、ポートフォリオレベル（上段）及び企業レベル（下段）において、特定の依存又はインパクトについて、特定のセクター内の資産レベルのデータを使用してリスクの大きさを決定する（例示）



高リスクと判断された個々の投資先企業や事業部門は、さらなるエンゲージメントの対象とすることができる。これは、定性的及び定量的資産タグ付けの両方に当てはまる。

- **定性的な資産タグ付けの例**－報告作成者は、まず各ポートフォリオ企業を特定の製造プロセス（ENCORE ツール内）にマッピングし、次にポートフォリオレベルでスコアを要約することで、定性スコアを使用して依存とインパクトを示すことができる。
- **定量的資産タグ付けの例**－産品別森林破壊強度に関する国レベルの情報を、パーム油加工会社は使用しているパーム油の生産国に対してマッピングすることができる。これにより、事業が森林破壊に寄与している可能性についての情報を得ることができ、それを政策誘導型罰金や評判に基づく収益損失等、規制コストに換算することができる。

このリスク評価方法を使用する利点は、柔軟性のレベルにある。この方法では、ビジネスへのマイナスのインパクトとプラスのインパクトの両方を調査できる。例えば、BMO の企業レベルの収益と国連の持続可能な開

発目標 [214] との整合では、自然へのプラスのインパクトまたは自然へのマイナスのインパクトの緩和を示す指標も考慮される [215]。さらに、評判リスク等の特定のリスクを考慮することも可能である [216]。

生成される指標は、平均生物種豊富度の損失の観点から見た生物多様性フットプリント合計といった定量的かつ絶対的なもの、投資額 100 万米ドルあたりの生物多様性フットプリントといった収益に関連するもの、または定性的（高、中、低）なものになる。指標を外部ソースと比較してパフォーマンスの良し悪しを示したり、指標を経時的に測定して改善を示すことも可能である。

このアプローチの主な欠点の 1 つは、データの現時点での利用可能性で、生成される測定指標の特異性が制限されることがよくある。例えば、金融セクターでは、企業の情報開示が改善されれば、より粒度の高いデータが利用可能になる可能性があるものの、銀行からのレポートの多くは適切な測定指標の生成のためにセクター平均をポートフォリオ企業に適用している。最後に、資産タグ付け方法を使用する場合、自然関連リスクの財務的意味合いは通常考慮されない。

i. 使用事例

図 39 に示すように、ヒートマップアプローチに基づいてデータの粒度を上げながら、組織が実行できる資産タグ付けには 4 つのレベルがある。

図 39：資産タグ付けは、報告作成者の目的に応じて、様々な定性的又は定量的証拠を用いて実施することができる（例示）

相手先情報のレベル

	企業名（例）	セクター	下位セクター	プロセス	製品	生産国／生産バイオーム	販売国	資産レベルの場所	使用事例	データ要件
資産タグ　レベル 1 プロセス	A 社（例）	食品飲料	農産品生産	作物栽培					第一次リスクスコーピング作業より高次元のエクスポージャー・パターンを特定	ENCORE または内部の定性的プロセスリスク評価
資産タグ　レベル 2 製品	A 社（例）	食品飲料	農産品生産	作物栽培	パーム油				リスク戦略と分散化に関する情報	企業レベルの収益／生産データ
資産タグ　レベル 3 製品および国／バイオームの場所	A 社（例）	食品飲料	農産品生産	作物栽培	パーム油	インドネシア	中国		調達／サプライヤー戦略に関する企業へのエンゲージメント	レベル 2＋企業レベルの地理収益＋土地利用空間データ
資産タグ　レベル 4 製品と物理的な資産の場所	A 社（例）	食品飲料	農産品生産	作物栽培	パーム油	インドネシア	中国	XY 座標	高リスク資産に関する企業へのエンゲージメント	レベル 3＋企業レベルの物理的資産場所データ

214　例えば、これには、気候レジリエンスがあり持続可能な食糧生産を実施することを目指す SDG 2.4 や、水不足に対処するために水利用効率を高めることを目指す SDG 6.4 が含まれる。

215　BMO グローバルアセットマネジメント（2021）『Responsible Global Equity Strategy ESG Profile and Impact Report 2021』

216　オランダ銀行（2020）『Indebted to nature – Exploring biodiversity risks for the Dutch financial sector』

図 39 に示すアプローチでは、深さとデータの粒度が増加する。特に、

- レベル 1 のアプローチは、特定の依存やインパクトに結びついたプロセスに焦点を当てることで、ヒートマップ作成の域を超えている。このようなアプローチでは、通常、異なる企業（特に、同じプロセスに従事している企業）や場所がうまく区別できない。
- レベル 2 のアプローチでは、企業レベルの変動を拡大することでさらに一歩進め、パーム油といった様々な製品から生じるリスクに関するより深い洞察を報告組織に提供する。
- レベル 3 のアプローチでは、生産地域と販売地域の間でプロセスと製品を区別することで場所に関する考慮事項が追加され、森林に関連するデータといった、バイオーム関連のデータも組み込まれる可能性がある。
- レベル 4 のアプローチでは、物理資産レベルのデータを使用して、特定の資産が自然関連の依存やインパクトとどのように相互作用するかを正確に特定し、バイオームや特定の生態系に関する粒度の高い場所レベルの考慮事項を含める可能性がある。

レベル 1 のアプローチでは、ヒートマップアプローチを使ったスコーピングフェーズで見られる依存とインパクトの定性的な個別格付け（高、中、低）が保持されるが、プロセスの中に企業をさらに細分化することで付加価値がもたらされる。より深いアプローチは、組織が依存、インパクト、リスクを評価するためのより具体的な測定指標を解き明かすのに役立つ。

使用事例という点では、資産タグ付けは、LEAP のスコーピングフェーズ中にヒートマップの文脈で潜在的にマテリアルと特定されたセクターや依存とインパクトに焦点を当てるために使用できる。例えば、時間をかけて測定指標を生成し追跡することを支える、あるいはエンゲージメントを優先すべきポートフォリオ企業、資産、又は業務の特定を助ける。

ii. 報告作成者のための考慮事項

上記の考慮事項に照らして、資産タグ付けアプローチを利用する報告作成者は、次の点を考慮する必要がある。

- 比較可能性と特異性のバランス
- 資産と場所の結び付けにおける難関の評価
- 上場企業対非上場企業のデータ取得
- バリューチェーン全体にわたる依存とインパクトの帰属
- 適切なアウトプット測定指標の選択
- 経済的価値と財務的価値の計算

比較可能性と特異性のバランス

資産タグ付けアプローチの特定のレベルを選択する場合、報告作成者は次の点を考慮する必要がある。

- 定性的データの使用（図 39 の資産タグ付けのレベル 1 アプローチ）は、比較を容易にするが、ポートフォリオ企業間の差別化はあまり図れない。例えば、同じセクターで同じプロセスを使用している二社間の差別化は低く、ポートフォリオ企業のスクリーニングにおけるこのアプローチの有用性は限定的である。
- 場所に関連した定量的測定指標は、森林破壊を削減する方法等、特にエンゲージメントの具体的なトピックへの情報とする場合、さらに数層の洞察を加える。これらは、より深いレベルの資産タグ付けによって生成されるため、より多くのデータが必要になり、分析をより複雑にすることが多い。得られる洞察は個々のポートフォリオ企業に非常に特化しているため、特定の測定指標がすべてのセクターに当てはまらない可能性があり、セクター間の比較可能性が低下する可能性がある。
- 資産タグ付けアプローチを複数レベルで実行して、一部の測定基準はより比較可能にし、それ以外は個別具体的なものとすることも選べる。この決定を行う際、組織はリスク評価のために定めた目的を念頭に置くべきである。

資産と場所の結び付けにおける難関の評価

金融機関又は企業の活動や資産を地理的場所、バイオーム、特定の生態系に結び付けるするためのガイダンスは、LEAP の発見フェーズに記述されており、関連するマッピングツールへの参照が提供されている。

データの第二層は、ポートフォリオ企業の収益（地域別）又はポートフォリオ企業の物理的な資産の場所に関する情報である。このデータにアクセスすることで洞察の精度は大幅に向上するが、セクター間データカバレッジの不足や、セクター内又は企業内のデータの不均一性等、金融機関がこのデータを使用することを妨げる可能性のある問題がいくつか存在する。

場所固有のデータにプロキシを使用することは可能だが、例えば各国のリスク推定はできる国レベルデータの使用のように、多くの場合不完全である。ただし、このアプローチでは、意味ある情報である国内の物理的な資産の場所は特定されない。企業の報告作成者は、業務の場所データが内部にあるはずなので、データ面では有利かもしれない。

金融セクターでは、ポートフォリオ企業の工場の地理的座標を必要とせずに、どの国又は地域が高リスクであるかに関する知識に基づいて投資及びエンゲージメント戦略を策定できる。これは、多くの場合国レベルで適用される移行リスクに特によく当てはまる。

上場企業対非上場企業のデータ取得

資産タグ付けでは、金融機関はポートフォリオ企業等の金融資産をプロセス、製品、（理想的には）場所の点で正確に記述する必要がある。この情報は、上場企業の方が入手しやすく、複数の第三者データ事業者を通じて入手することができる。非上場企業の場合、データが入手できるかどうかにははるかに大きなばらつきがあり、金融機関がポートフォリオ企業の自然関連リスクを評価する際に、このデータの入手が障壁となる可能性がある。

ポートフォリオ企業とのエンゲージメントにより、より粒度が高いデータを得ることができ、資産タグ付けに微妙な差異のある結果が得られる。個々のポートフォリオ企業から得られたデータがない場合、企業別認証済み農場実務のデータベースといった第三者データを、資産タグ付け作業に組み込むことができる。

自然関連資産のタグ付けのためのデータを取得することは、多くのリソースを必要とするプロセスになる可能性が高い。さらに、同じ企業について異なる情報を提供する複数のデータ事業者が存在する場合、報告作成者はデータ事業者を推定で選ばなければならないかもしれない。

バリューチェーン全体にわたる依存とインパクトの帰属

資産タグ付けは、上流セクターでは直接的な依存とインパクトを調べるだけで十分な場合が多いため、より簡単に行える。一方、下流セクターの依存とインパクトの包括的な説明には、理想的にはバリューチェーンの考慮が含まれるため、複雑性の層が一つ付け加わる。これには次のようなことが含まれる。

1. バリューチェーンの定義
2. バリューチェーンの各段階における依存とインパクトの評価
3. これらの依存とインパクトの一定割合を、対象となる下流企業に帰属させる方法論の決定

概念的には、これは、気候の領域におけるスコープ 3 排出量の帰属に類似している。

適切なアウトプット測定指標の選択

リスク評価の目的に応じて測定指標を選択する必要があり、かつ、特定の依存とインパクトのマテリアリティ及び組織の優先事項を示す事前評価に基づいて選択すべきである。データが入手可能かどうかも要因となるだろう。

場所データを省略した資産タグ付けのよりシンプルなアプローチは、もっと簡単に実施できるが、グローバル測定指標に対する自然関連リスクへのエクスポージャーの理解は制限される。ロケーションデータを組み込んだアプローチでは、地理による違いが見られるようになるが、より高度な評価手順が必要となる。これらの資産に関連するインパクトや依存を定量化するには、収益単位あたりの森林伐採ヘクタール数等の指標を生成するために、追加のデータや複数の仮定が必要になる。より多くのリソースとデータを必要とするプロセスとなるので、報告作成者は、少数の定量的指標を優先させて、ポートフォリオの一部について深堀りを実施する必要があるかもしれない。この種の指標は、長期にわたって追跡することができ、シナリオベースのリスク評価アプローチでリスクを評価する際に必要なインプットとなる。

また、資産タグ付けの一環としてシナリオ分析を行い、フォワードルッキングな測定指標を作成することも可能である。DNB が作成した報告書にこの例が見られる。この報告書では、保護地域の拡大に関する様々なシナリオの下で、保護地域で活動する企業の財務エクスポージャーを決定するためにロケーションデータを使用している [217]。

経済的価値と財務的価値の計算

資産タグ付け作業から得られた指標を財務指標に変換するには、さらに複数のデータレイヤーが必要である。例えば、保護区の近くにある資産の割合を知ることで、リスクレベルの目安を知ることができるが、この場所がコストや収益にどのような影響を与えるかについて追加的な仮定を適用しない限り、この指標を財務的な意味合いに置き換えることはできない。これには、移転費用等に関する追加情報を探し出すことが必要になる。

財務的インパクトは市場力学にも左右される可能性があり、企業がバリューチェーンを通じて上流から消費者又は下流にコストを転嫁できるかどうかによって企業価値が左右される可能性がある。例えば、小麦生産者は、投入価格の上昇によるコストをパン製造会社に転嫁できる可能性がある。こうしたタイプの市場力学を組み込むには、報告作成者が市場固有の仮定とモデルを開発する必要があるかもしれない。

不確実性を考慮すると、全体的な財務的意味合いを点推定ではなく範囲として提示することが、同様に有益であり、推奨されるだろう。

シナリオベースのリスク評価方法

i. 手法入門

シナリオベースのリスク評価方法は、ヒートマッピングと資産タグ付けの方法に基づいている。自然関連リスクへのエクスポージャーを、組織にとっての財務的意味合いに変換するのである。

このアプローチを実施するには、次のようないくつか追加の入力が必要である。

i. 自然関連リスクの経済的財務的コスト
ii. コストと収益の変化への変換と推定を可能にする依存とインパクトにおける変化のモデル化
iii. 物理的リスクと移行リスクの要因が、コストと収益に影響を及ぼす可能性のある伝達チャネルにどのように影響するかを含むシナリオ分析

シナリオベースのリスク評価アプローチからの出力例を図 40 に示す。シナリオベースのリスク評価方法で使用される主な測定指標は、特定のシナリオにおける予想損失である。損失（又は利益）は、ポートフォリオ内の個々の企業の正味現在価値で表現するのが最も適切であり、その上でポートフォリオレベルに集計すればよい。その延長として、価値の変化を自己資本やローンの価値等、他の財務指標で表すこともできる。これには、株式価格モデルと債券価格モデルが必要となるため、モデリングに追加の手順が必要となる。同様に、デフォルト確率の変化

217　オランダ銀行（2020）『Indebted to nature – Exploring biodiversity risks for the Dutch financial sector』

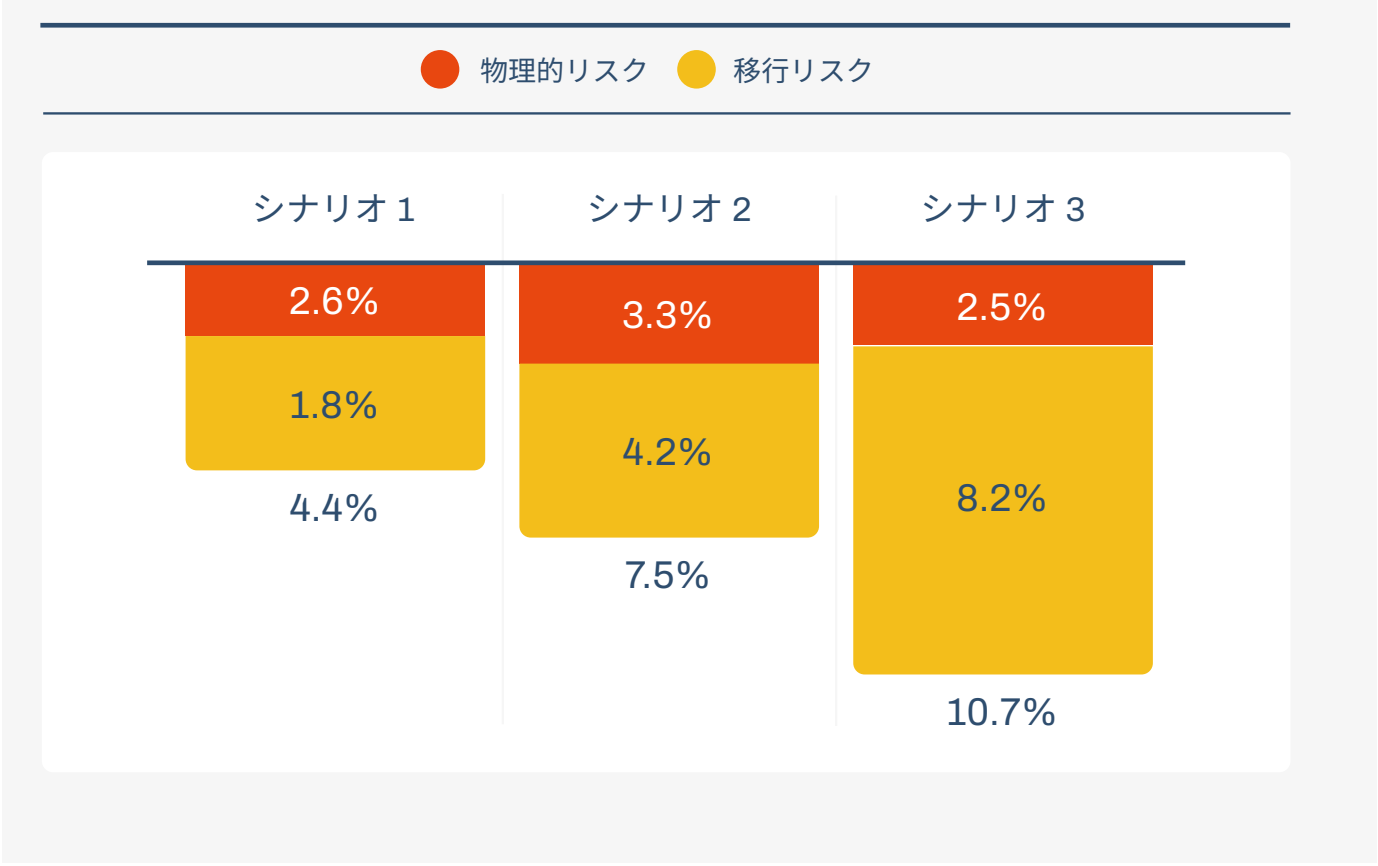
等特定のリスクパラメータをカバーするように分析を拡張するには、正味現在価値の変化をリスクベースのモデルに挿入するための追加的モデル化のレイヤーが必要である。

いくつかの追加的な指標は、ポートフォリオ全体や異なるシナリオ間の平均的な損失や利益を超えて、さらに細分化することができる。これには以下が含まれる。

- 物理的リスクと移行リスクの間の損失の割合
- 影響が川上と川下のエクスポージャーに左右される農業や食品、あるいは製品のばらつきが大きい消費財セクター等、特にインパクトが多様なセクターにおける、サブセクター間の損失の割合
- 予想損失コホートに入る企業の割合

企業レベルの指標もまた、金融機関にとって高い価値を持つ。企業だけでなく、投資家にとっても有用な測定指標を別紙 1 にいくつか挙げた。これらには、製品やサービスに対する需要の減少や、天然資源の投入コストの増加による収益の減少等が含まれる。これらの測定指標は、シナリオに基づくリスク分析を細分化し、企業やセクターの価値の原動力を理解する上で重要である。

図 40：シナリオベースのリスク評価方法は、様々なシナリオにおける自然関連の物理的リスクと移行リスクによる企業レベルの価値の潜在的な変化を、ポートフォリオレベルに集約して推定する役に立つ（3 つのシナリオ例を使用した例示）



この手法を使用する主な利点は次の通り。

- 自然関連リスクの財務効果の推定に関する詳細を提供する。
- コスト転嫁や価値に影響を与える可能性のあるリスク軽減のオプションなど、財務的意味合いに関連する特定の種類の機会を説明することができる。例えば、少数の報告書（レーストゥゼロ、FSD アフリカ）では、機会を説明している。
- TNFD のシナリオ分析に関するガイダンスに沿って、シナリオの使用を通じてリスクの将来的な評価が可能になる。
- 内部モデルや自己資本比率評価に統合できる可能性がある。

現在の主な欠点は、既製のシナリオがまだ容易に入手できないため、報告作成者は恐らく独自にシナリオを作成しなければならないことである。カスタマイズされたシナリオの例としては、「避けられない政策対応（IPR）予測政策シナリオ（FPS）＋ネイチャー」及びドイツ銀行と UBP との協働による CISL のケーススタディがある。「レーストゥゼロ」等の限られた数のレポートでは、一般利用可能なシナリオが使用されている。カスタムシナリオを作成するには、シナリオ分析に関するある程度の知識が必要になる場合があり、これが報告作成者にとっての制約となる可能性がある。

TNFD のシナリオ分析に関するガイダンスは、企業が標準化された 2 軸シナリオ枠組みに沿ってカスタムシナリオを開発するためのボトムアップアプローチから始まる。シナリオベースのリスク評価アプローチでは、詳細と技術的な複雑さがさらに増加する。

ii. 使用事例

TNFD のシナリオガイダンスで説明されているように、シナリオは、例えば、投資やローンの価値が時間の経過とともに変化するかどうかを判断する等、様々な起こりうる将来にわたって潜在的な財務上の損失を評価するためのリスク評価方法として用いることができる。これは、資産タグ付けアプローチから得られる定量的な依存とインパクトの測定指標を基礎とすることができる。例えば、図 40 は、1 つのシナリオでポートフォリオレベルの潜在的な価値損失が 10% 以上になることを示している。これは、物理的リスク要因と移行リスク要因（規制／政策及び需要の変化に関連）に分かれている。これは、リスクを軽減するためにポートフォリオのバランスを再調整したり、ポートフォリオ企業と協力して特定のリスク要因に対処する必要があることを示唆している可能性がある。企業はシナリオベースのリスク評価を実施し、それを使用して戦略の変更を正当化することもできる。

シナリオベースのリスク評価方法は、特定の種類のビジネス関連の機会を評価したり、自然関連の機会についてより戦略的に考える必要があるかどうかを見極めたりするためにも使用できる。シナリオベースのリスク評価アプローチは、例えば代替タンパク質や持続可能な製品ラインの製品に対する需要が増加した場合、組織が既存の市場で成長するかどうかを判断するのに役立つ。

依存とインパクトは、企業レベルのコストと収益に作用するリスク要因を介して財務的意味合いと結びつく。その上で、異なるシナリオの下での財務結果を、測定指標を作成する際にベースラインと比較することができる。シナリオは、将来の財務的意味合いや潜在的不確実性を探る上で不可欠な要素である。

iii. 報告作成者のための考慮事項

上記の考慮事項に照らして、シナリオベースのリスク評価方法を使用する組織は、次の点に注意する必要がある。

- シナリオを新たに構築するか、既存のシナリオから選択するか
- セクター又は取引相手レベルにおけるポートフォリオインパクトの定量化
- 物理的リスクの定量化
- 移行リスクの定量化
- バリューチェーン考慮の組み込み
- 緩和活動の定量化

セクター又は取引相手レベルにおけるポートフォリオインパクトの定量化

シナリオベースのリスク評価は企業レベルの分析を積み重ねることで実施できるが、多くの分析ではセクターレベルの傾向を個々の企業に当てはめている。

セクターレベルのアプローチは、国や地域レベルのデータを使用して予想される企業のインパクトを導き出すことができるため参考になるが、同じセクターで事業を展開している 2 つの企業の各々の自然からのリスクと機会は捉えられないことが多い。例えば、これら 2 つの企業のうちの一方が森林破壊ゼロの認証を受けているかどうかを判断するには、ボトムアップアプローチが必要になる。同様に、再生農業のように自然への害が少ない革新的な技術や手法を採用する能力も、企業によって異なる可能性がある。

取引先のシナリオベースのリスク評価方法では、コストと収益の変化が企業レベルの財務結果にどのように反映されるかを定量化するために、企業レベルの製品、プロセス、場所に関するデータが必要となる。企業の報告作成者は、自社の業務に関するデータを社内で入手することができるが、金融機関の場合、非公開企業や中小企業ではそのようなデータが入手できないため、報告作成者はどのように進めるべきかの決断を迫られる。そのような企業を分析から除外するか、あるいは企業のプロキシデータを使ってシナリオベースのリスク評価を行うという選択肢もある。別の解決策としては、金融機関が、投資先企業が発行する報告書や開示資料を使って、あるいは投資先企業へのエンゲージメントにより、自らこのデータを収集するか、第三者データ提供事業者を通じてこのデータを入手することが考えられる。

物理的リスクの定量化

シナリオベースのリスク評価方法によって物理的リスクの財務効果を定量化すると、以下の理由により大幅に過小評価される可能性がある。

1. **物理的リスクが時間とともにどのように顕在化し、進化していくかについての不確実性：**自然関連の物理的リスクに関する科学的理解はまだ発展途上であり、自然のフィードバックループ、転換点、複雑な自然関連プロセス間の相互作用に関連する不確実性がある。その一例が、生物多様性への圧力増大と新たなパンデミックのリスクとの関係である [218]。
2. **これらの物理的リスクから生じる潜在的損害の測定の困難さ：**物理的リスクの要因がコストにどのような影響を与えるかについてのデータが不足していることも、不確実性の原因となっている [219]。例えば、洪水リスクと被害の評価は、保険の分野では十分に発達したテーマであるが、土壌の質の変化が農業生産性にどのような影響を及ぼすかについては、同じレベルの理解はまだ存在しない。
3. **短い時間軸と割引：**リスク評価の評価時間範囲を短くすると、物理的リスクの全体的な影響が見えにくくなる可能性もある。より長い時間軸に移ると、割引の影響がリスクの評価において重要な役割を果たす。より遠い将来のリスクは、現在に近いリスクよりも低いウェイトとなる。これは、時間的視野が長くなる傾向がある物理的リスクと、より早く発生することが多い移行リスクの現在価値へのインパクトを評価する場合に特に問題となり、移行リスクが通常大きな割合を占める理由の 1 つとなっている。この問題は、気候関連の物理的リスクを評価する際にも問題となる [220]。

218 例えば、経済協力開発機構 (2020)『Biodiversity and the economic response to COVID-19: Ensuring a green and resilient recovery』、生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム（2020）「IPBES workshop on biodiversity and pandemics: Workshop report」などを参照。

219 気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク（2020）『中央銀行及び監督当局向け NGFS 気候シナリオ』からもわかるように、気候関連の物理的リスクについても同様である。

220 金融安定理事会（2020）『気候変動の金融安定に対するインプリケーション』

4. **リスクの測定方法や評価モデルの設定方法の不備**に起因する、より一般的なエラーの可能性。例えば、モデルの仕様が間違っている、モデルの適用が正確でない、モデルのパラメータの調整が誤っていること等から生じる、いわゆるモデルリスクは、運用リスクのカテゴリーに含める必要があり、自然関連のリスクと機会を考慮するために、LEAP の評価フェーズの一部として更新する必要がある [221]。

物理的リスクとシステミックリスクの推定における不確実性をより適切に考慮するためには、世界銀行の報告書に見られるように、特定の転換点に到達した場合の潜在的な意味合い等、特定の物理的リスクを巡る感度分析を通じて不確実性を考慮する必要がある [222]。

多くの物理的リスクの評価は、地域レベルの物理的プロセスや資産場所に関するデータによって改善されることが多いが、複雑さを著しく増大させる可能性がある。ある種の物理的リスクは、粒度の細かい局所的なデータ（洪水リスクなど）[223] を用いなければ適切に評価できないが、水不足など他の物理的リスクの発生源は、粒度の低いデータを用いて定量化することができる。ただし、粒度を上げると、次の 2 つの理由により複雑さが増す可能性がある。

1. 資産評価に使用される前提条件には、粒度の高いデータが正確であることを保証するために、例えば住宅価格等、追加の地域レベルの変数が必要になる。
2. 一貫したシナリオを実行する必要性から、これらを粒度の高い空間スケールに規模を落とすという課題が生じる。

報告作成者は、粒度の高い場所データによって複雑さに比例して洞察が深まるかどうかを検討できる。民間のインフラや鉱業のリスク評価等、場合によっては、場所データの追加によって大きな付加価値が生まれる可能性がある。国レベルの水不足等、その他の物理的リスクでは、位置データが必要ない場合もある。

移行リスクの定量化

移行リスクは通常、組織固有の自然関連インパクトに関連しているが、組織のより広範な文脈を反映するものでもある。

本ガイダンスで詳述しているように、移行リスクは、(i) 政策や規制の文脈、(ii) 技術革新、(iii) 市場力学の変化、(iv) 消費者の嗜好や需要の変化等、自然関連の依存やインパクト以外の要因の影響を受ける。

資産タグ付けアプローチにより、これらのリスクの一部の大きさを把握することができる（例えば、規制の対象となりコストが増加する可能性のある森林破壊等、資産レベルの自然への影響を理解することによって）[224]。シナリオベースのリスク評価方法は、マクロ経済的な展開と特定の移行リスクのチャネルを考慮しながら、他の移行リスク要因の影響を理解するのに役立つ。

---

221 欧州中央銀行（2007）『Model Risk: An Overview of the Issues』

222 世界銀行（2021）『The Economic Case for Nature: A global earth-economy model to assess development policy pathways』

223 局地的な物理的リスクを評価する場合、局地的な物理的リスクデータと、一般的に空間スケールがはるかに粗い財務的エクスポージャーに関するデータを一致させるのは困難な場合がある。企業は、財務エクスポージャーのデータの代わりに使用できる物理資産レベルのデータを持っている可能性が高いという点で有利かもしれない。

224 例えば、EU が最近制定した森林破壊のないサプライチェーンに関する法律は、EU 市場での森林破壊に関連した製品の販売を禁止している。サプライチェーンで森林破壊を行なっている企業は、罰金を課されたり、デューディリジェンスの費用を負担したり、森林破壊をなくすために事業を改善する費用を負担したりする可能性がある。出典：森林破壊及び森林劣化に関連する特定の商品及び製品の EU 市場への提供及び EU からの輸出に関する理事会及び議会規則 (EU) 2023/1115、ならびに規則 (EU) No 995/2010 (2023) の廃止。

より広範な市場環境に関連するリスクは、短期的に作用する可能性のある自然関連インパクトと結びついたリスクと比較して、長期的に収益に重大な影響を及ぼす可能性がある。例えば、企業は森林伐採に対して罰金を支払うよう要求される可能性があり、そうすると短期的なコストが増加する。長期的には、市場へのアクセスが変化したり、採掘権や林業施業権を確保する能力が影響を受けたり、森林破壊を伴わない製品が好まれるようになり、市場の需要が減少する可能性もある。これは、長期的な減収につながる可能性も、あるいは代替タンパク質のような新市場を追求すれば、長期的な増収につながる可能性もある。この種の仮定は、全体的な財務的インパクトを評価するために使用されるシナリオに統合される可能性がある。

バリューチェーンの考慮を組み込む

下流企業への財務的意味合いを評価する際にバリューチェーンを完全に考慮するには、上流企業に影響を及ぼす自然関連のリスクとの関連性について仮定を立てる必要がある。

下流企業は直接的にも間接的にもリスクにさらされている。直接的なリスクは企業の直接操業から生じ、間接的なリスクはバリューチェーンを通じて企業に影響を及ぼす。間接的なリスクを考慮するには、まず上流企業の自然関連リスクを評価する必要がある。また、バリューチェーンの構造を理解する必要もある。

リスクの伝播経路を理解することが、次に検討すべきステップである。これには、サプライチェーンの混乱によるコスト転嫁や、例えば企業がサプライヤーの行動によって環境上の物議にさらされた場合の潜在的な評判や規制上のエクスポージャー等、いくつかの尺度が関係する可能性がある。

最後に、バリューチェーン考慮を下流企業にとっての財務的意味合いに言い換える作業は、上流での財務的意味合いがどの程度バリューチェーンに染み出ているかの評価を意味する。単純なケースでいえば、ある農産物の生産コストが上昇した場合、そのコストは食品メーカーに完全に転嫁されるのか、食品小売業者にはどの程度転嫁されるのか。

下流の依存、インパクト、リスクを定量化し起因を見つけるには、下流で何が起こるかについて見解を深める必要があるかもしれない。例えば、電池メーカーは、その電池が消費者によってどのように廃棄されるかを考慮する必要がある。飲料メーカーは、プラスチック包装を非プラスチック素材に変更することを要求する法律に関連したコストを負担する可能性がある。

緩和活動の定量化

シナリオベースのリスク評価方法は、組織が評価対象の金融資産や事業部門資産を動的なものとして扱うことを選択した場合、より複雑になる。投資家にとっては、ポートフォリオ企業がシナリオで描き出されたリスクを軽減するために具体的な行動を取ることが前提となる。

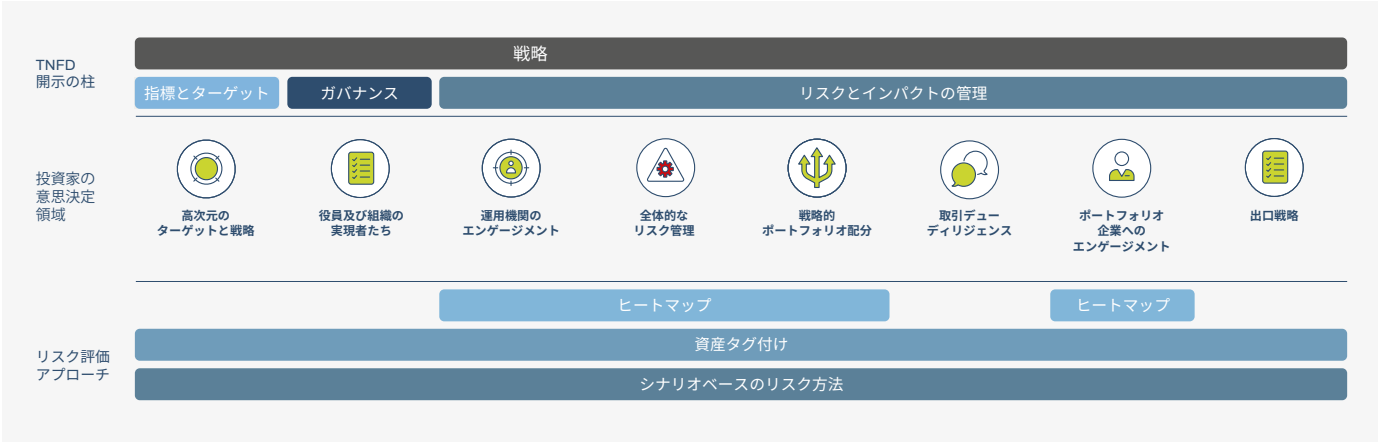
緩和策を説明することで、この方法はより現実的なものになるかもしれないが、企業の潜在的な対応力を正確に測定することは難しいだろう。

組織は、ポートフォリオ企業がリスクを軽減するための活動を講じないと仮定して、財務上の意味合いを評価することを選択できる。この決定は、インパクトの大きさを大きく左右する可能性があるため、すべての報告書で伝える必要がある。同時に、ポートフォリオ企業が変更を行わないという想定の下では、リスクとそれに関連する財務的意味合いが過大評価される可能性がある。このアプローチを採用する報告作成者は、この欠点について透明性を確保すべきである。

意思決定におけるリスク評価方法の活用

図 41 は、自然が投資家の意思決定に情報を提供できる重要なポイントを示している。近年の投資家の気候リスク評価の経験に基づくと、これらの意思決定領域は気候リスクと機会に関する洞察に基づいている。

図 41：近年の気候リスク評価に関する投資家の経験に基づき、自然が投資家の意思決定に影響を与える可能性のある主なポイント



ハイレベルのターゲットと戦略：リスク評価は、ターゲット設定においてどの側面が適切かつ現実的であるかを判断するのに役立ち、自然リスクへのエクスポージャーの削減に向けた進捗状況を監視するための指標を提供する。その他の戦略的行動としては、業界イニシアティブに参画してビジネスモデルを集団的に進化させること等が考えられる。

役員及び組織の実現推進者たち：リスク評価方法は、取締役会メンバーと共に組織全体に戦略的選択を説明する、意識向上の強力なツールである。この取り組みにより、人材管理チームに自然をテーマにした研修をスタッフに提供するよう要求することもでき、自然関連のターゲットが設定されている場合は、それをポートフォリオマネージャーや役員の報酬に組み込むこともできる。

運用機関のエンゲージメント：リスク評価は、アセットオーナーが自然関連のトピックに優先順位を付け、運用機関と連携するのにも役立つ。アセットオーナーは、運用機関との対話を開始して、自然関連のリスク管理プロセスの確立を促し、自然関連開示を行うことの重要性を強調することができる。

全体的なリスク管理：リスク評価は、投資家がリスク管理の構造と手順を調整できるようにするために不可欠である。例えば、リスク評価によって、特定のセクター、活動、又は地域に対する排除方針の開発に役立つほか、進捗状況を追跡するための基準を定義することもできる。リスク評価の洞察は、リスクの限度とリスク選好度に関する組織全体の議論を引き起こす可能性がある。

ツールや自動化プロセスへの投資は、TNFD のツール目録に記載されているリソースをおそらくは活用して、自然関連リスクをより効率的に評価するのにも役立つ。

戦略的ポートフォリオ配分：これには、リスクが高いと特定されたセクターや地域からの撤退や分散、あるいは自然にプラスの貢献をしていると特定された新しいセクターや事業への資本の誘導が含まれる可能性がある。

取引デューディリジェンス：多くの投資家が気候に対して行ってきたことと同様に、シナリオベースのリスク評価からの自然関連の考慮事項をデューディリジェンスのプロセスに組み込むことで、資産評価を改善し、価値創造計画に情報を提供することができる。

ポートフォリオ企業へのエンゲージメント：投資家は、ポートフォリオ内の企業に対し自然関連課題のエンゲージメントを行える立場にある。資産タグ付けとシナリオベースのリスク評価アプローチは、自然関連のリスクと機会の管理に取り組むポートフォ

リオ企業の優先順位付けに役立つだけでなく、積極的なエンゲージメント用に特定の依存とインパクトを優先させる助けにもなる。

出口戦略：投資家が特定の投資の出口戦略を定義する際には、自然が関係する可能性がある。より具体的には、自然関連リスクは、早期に撤退する企業の順位付けに役立ち、企業が掴みうる自然関連機会は、撤退前の投資価値を最大化する価値創造手段として活用できる。

表 42：リスク評価方法の例

組織	説明
ABN アムロ	資産タグ付け：直接的及びバリューチェーンの生物多様性へのインパクト要因を、生態系サービス損失の価値に基づいて金銭化した単一の指標に集約。グローバルインパクトデータベースのデータを使用。この指標の経時的な改善を示している。
BMO	資産タグ付け：収益単位あたりの水使用強度測定指標を作成し、これを MSCI 世界指数の同じ測定指標と比較。強度の高い個々の企業と協議。また、企業レベルの収益源をどう SDGs 目標にマッピングしているかもマップ化。
BNP パリバ	資産タグ付け：より粒度の高いデータよりも、発行体の収益とセクターエクスポージャーを使用して、運用資産の 70% の生物多様性フットプリントを定量化。CBF ツールを使用して、投下資本あたりの相対的な生物多様性強度を決定。この測定指標をセクターごとに定性的（高／中／低）に分類。
CISL（HSBC と）	シナリオベースのリスク評価方法：非常に高い水ストレスを抱えたある東アジア国の重工業企業の信用リスク格付けを、水抑制のシナリオの下で評価。水関連生態系サービスへの依存を考慮してセクターを選定。
CISL（NatWest と）	シナリオベースのリスク評価方法:2 つのシナリオを使用して、信用リスクに関わる、土地の劣化に直面している平均的な農家の利益への意味合いを評価。緩和措置は講じられていないものと想定。特定の融資データは使用していない。
CISL（ドイツ銀行及び UBP と）	シナリオベースのリスク評価方法：肥料使用量の削減に関連するカスタムシナリオを作成して、肥料会社 2 社を評価。肥料セクター全体の総株式価値に対する価値損失を推定。緩和措置は講じられていないものと想定。機会は考慮しない。
CISL（ロベコと）	シナリオベースのリスク評価方法：極端気象により劣化した土地で深刻かつ長期的な収穫量減少が発生すると想定したシナリオを、ブラジルに焦点を当てて使用。食品サプライチェーン全体（生産準備から消費まで）への影響を考慮。上場企業の市場価値の変化を評価。

組織	説明
DNB	複数のアプローチ：保護地域の拡大に関する 3 つのシナリオを用いて、保護地域で活動している企業へのエクスポージャーを評価。また、株式ポートフォリオの 80% を構成する企業に基づいて生物多様性のフットプリントを計算。環境面の物議を抱える企業へのエクスポージャーや、森林破壊に関連する製品や活動を行う企業（及びその報告慣行）へのエクスポージャーも考慮。
FSD アフリカ（マッキンゼーと）	シナリオベースのリスク評価方法：5 つのシナリオと 1 つのベースラインシナリオを 2030 年で適用。株式とローンの両方を考慮。資産価値と財務実績の変化、及び貸付の予想損失の変化を測定。コスト転嫁の形での機会も考慮。
ING	ヒートマップ：5 年間の物理的リスクと移行リスクの両方を考慮し、ヒートマップの形でセクターレベルで定性的に評価。ヒートマップ自体の画像は公表されていない。
LFDE	資産タグ付け：10 億あたりの MSA の生物多様性のフットプリントを部分的に評価。セクター別のデータと比率を用いて企業レベルのフットプリントを作成。ファンドレベルのフットプリントをインデックスと比較し、パフォーマンスの良し悪しを示す。
MSCI	資産タグ付け：MSA を使用して負のインパクトを受けやすい場所を判定し、これらの生物多様性要注意場所に少なくとも 1 つの物理的資産を持つ指数構成銘柄の割合を求める。また、環境面の物議を含む生物多様性と土地利用のリスク管理の業界平均スコアを作成。
MSCI	資産タグ付け：WWF 森林破壊前線に位置する物理的資産の場所に基づき、森林破壊への潜在的寄与を評価。サプライチェーンにおける森林破壊と繋がった産品も考慮。また、森林破壊に関する企業固有の方針を調査。
WEF（PwC と）	ヒートマップ：ヒートマップは明示的に作成しないが、ヒートマップ型のアプローチで、産業レベルの直接及びサプライチェーンの GVA を高／中／低の自然依存度スコアにマッピング。また、地域レベルでの自然依存度も定性的に評価。
アクサ	資産タグ付け：投資額 100 万ユーロあたりの 1 km^2 あたり平均生物種豊富度（MSA）を算出するため、自然関連インパクトに焦点を当て、27 の業界にわたる生物多様性フットプリントを定量化。企業のバリューチェーンも考慮する企業生物多様性フットプリント（CBF）ツールを使用。

組織	説明
アリアンツ	資産タグ付け：IUCN の絶滅危惧種や鳥類と生物多様性の重要地域と、ポートフォリオ企業の場所との関係に基づいて、定性的なリスクスコアを割り当て。また、生物多様性にインパクトを与える活動から得られる収益の割合に基づいて企業にスコアを付けている。さらに、生物多様性リスクの管理と物議へのエクスポージャーに基づいて企業にスコアを付けている。
インパックスアセットマネジメント	資産タグ付け：資産タグ付けアプローチの一環として、ポートフォリオ企業の収益のうち SDGs に沿った活動に起因するものの割合を特定。また、企業レベルでの主要なインパクト測定指標のデータの可用性も確認。この評価には肯定的な測定指標が含まれる。
ウォルドロン他（2020）	シナリオベースのリスク評価方法：30 × 30 のターゲットを実施した場合のコストと便益を探るため、複数のシナリオを作成。セクター別収益の変化等、財政的意味合いを試算。
オランダ企業庁	資産タグ付け：圧力影響モデル ReCiPe とライフサイクル影響評価を組み合わせた 4 つの生物多様性フットプリント事例研究を作成し、環境圧力が生物多様性へのインパクトにどのように寄与しているかを判断。企業固有の環境データを収集できない場合は、EXIOBASE のデータを使用。
スイスリー	ヒートマップ：地理別（土地 1 平方キロメートルごと、国レベル）に生態系サービスの状態を評価し、ヒートマップを作成。10 の生態系サービスを、様々な定量的指標に基づいて 1 つの定性的なリスクスコアに統合。
世界銀行	シナリオベースのリスク評価方法：3 つの生態系サービスに関する自然関連の転換点も説明する複数のシナリオを作成し、それを用いて 2030 年までの潜在的な GDP 損失を推計。また、シナリオを用いて、気候変動に関連する考慮事項を盛り込み、生物多様性と開発に利益をもたらす可能性のある協調的な政策によるプラスの GDP 効果を推計。
世界銀行（ブラジル）	複数のアプローチ：ENCORE のデータに基づき、21 の生態系サービスへの依存度が皆無から非常に高いとなる貸し付け総額の割合を、ヒートマップ型の評価で特定。保護地域又は優先地域で操業している可能性のある金融資産の割合を決定。シナリオは使用しないが、優先地域が将来的に保護地域になる可能性があることを認識。また、環境問題を抱える企業へのエクスポージャーも評価。公開されている BAU（生態学的転換点に達しない）と生態系崩壊シナリオ（GDP への影響を推定）を、GDP 対不良債権（NPL）比率と組み合わせて使用し、企業の NPL の潜在的な増加を推定。

組織	説明
世界銀行（マレーシア）	複数のアプローチ：ヒートマップ型評価と ENCORE データを使用して、NACE セクターレベルでの個々の依存とインパクトの両方を評価。また、セクターレベルの複合スコアも生成。依存又はインパクトが高い、又は非常に高いセクターへの商業貸付の割合を決定。保護地域及び保護下にない生物多様性重点地域に関連する、商業用住宅及び非住宅の購入貸付の場所をマップ化。ヒートマップ型評価で特定された依存やインパクトに関連する 21 の物理的リスクシナリオと 7 つの移行リスクシナリオを作成。各シナリオの下で（特定された依存／インパクトを介して）エクスポージャーとなる商業用ローン残高全体の割合を決定。
フランス中央銀行	複数のアプローチ：ENCORE のデータをヒートマップ形式で使用し、セクターレベルでの依存を評価。また、資産レベルのデータに基づき、バリューチェーンセクターでの依存の加重平均を用いて、セクターレベルの上流依存スコアを算出。フランスの金融機関の証券ポートフォリオ全体の生物多様性フットプリント（平方キロ MSA）を定量化し、セクター地域レベルのデータを使用してこれをセクター別に分類。フットプリントを測定して集計することにより、各発行体の依存とインパクトを評価。また、様々な生態系サービスに対し様々なレベルの依存を持つ企業で構成されたポートフォリオのシェアにも目配り。
ムーディーズ	ヒートマップ：セクターレベルで定性的に評価された 5 つのリスクカテゴリーと 1 つの総合リスクスコアを含むヒートマップを作成。リスクレベルはセクター全体の緩和要因の影響を受けるが、機会は含まれない。TNFD については言及していない。
レーストゥゼロ	シナリオベースのリスク評価方法：一般に公開されている気候と自然統合シナリオをベースラインシナリオとともに適用し、移行リスクによる食品農業企業 40 社の 2030 年までの価値の変化を推計。また、市場対応、事業対応、商業的対応という形での機会についても検討。
ロベコ	ヒートマップ：ヒートマップは明示的に作成しないが、ENCORE のデータを用いて依存とインパクトを評価し、それを特定の生態系サービスに対して高い依存度とインパクトを持つセクターへの財務的エクスポージャーを示すチャートにまとめ、ヒートマップ型のアプローチを示している。

別紙 5：昆明モントリオール生物多様性枠組（GBF）のターゲットとTNFD でのターゲットの領域との関連性

	GBF ターゲット	ターゲット領域	組織向けの例示的なターゲット
生物多様性への脅威を減らす			
1	生態学的健全性の高い生態系を含む生物多様性上の重要性の高い地域の損失を 2030 年までにゼロに近づけるために、先住民及び地域社会の権利を尊重しつつ、すべての地域が土地と海の利用の変化に対処する参加型で統合的な生物多様性に配慮した空間計画及び／又は効果的な管理プロセスの下にあることを確保する。	インパクト要因：土地と海の利用の変化 自然の状態：生態系の範囲	2030 年までに、生物多様性を包含する空間計画によってカバーされる相互作用地域の割合を 100% にする。 2030 年までに耕作用地面積を 2020 年の水準に維持。
2	生物多様性と生態系の機能及びサービス、生態学的健全性及び連結性を向上させるために、2030 年までに、劣化した陸域、内陸水域、海域及び沿岸域の生態系の少なくとも 30% の地域で効果的な回復下にあることを確保する。	自然の状態：生息地の質、生態系の状態	2030 年までに、効果的に修復されている劣化した生態系の割合を 100% まで増加。

	GBF ターゲット	ターゲット領域	組織向けの例示的なターゲット
3	2030 年までに、陸域及び内陸水域、並びに海域及び沿岸域の少なくとも 30%、とりわけ生物多様性と生態系の機能及びサービスにとって特に重要な地域が、該当する場合には先住民の及び伝統的な領域を認識しつつ、生態学的に代表的で、良く連結され、さらに衡平に統治された保護地域及び、保護地域以外で生物多様性保全に資する地域からなるシステムを通じて、効果的に保全及び管理されるとともに、より広域のランドスケープ、シースケープ及び海洋に統合されることを確保及び可能にする。その際、このような地域において適切な場合に行われる持続可能な利用は、保全の結果と完全に整合することを確保し、また、伝統的領域に関するものを含む先住民及び地域社会の権利を認識及び尊重する。	ガバナンス	該当なし
4	人間によって引き起こされる既知の絶滅危惧種の絶滅を阻止し、また絶滅リスクを大幅に減らすための種、特に絶滅危惧種を回復及び保全し、並びに適応能力の維持のために在来種、野生種及び家畜栽培種の個体群内及び個体群間の遺伝的多様性を維持及び回復するために、生息域内及び生息域外保全や持続可能な管理の実践等を通じて緊急の管理行動を確保するとともに、共存に向けて人間と野生生物との軋轢を最小化するため人間と野生生物の相互作用を効果的に管理する。	インパクト要因：すべて 自然の状態：種の豊富さ、種の絶滅リスク	2025 年までに直接操業とバリューチェーンで相互作用がある土地の 100% で絶滅危惧種の存在評価がなされ、脅威を軽減し、種の健全性を改善し、種の個体数を増加させるために、絶滅危惧種の生息地域として知られる地域の 100% が、2030 年までに効果的管理下に置かれる。

	GBF ターゲット	ターゲット領域	組織向けの例示的なターゲット
5	先住民及び地域社会による慣習的な持続可能な利用を尊重及び保護しながら、エコシステムアプローチを適用して、野生種の利用、採取及び取引が、持続可能で、安全かつ合法的であることを確保することにより、乱獲を防止し、非対象種と生態系への影響を最小化し、病原体の異種間伝播のリスクを低減する。	インパクト要因：資源の利用	2030 年までに、利用される、又は相互作用する生態系内のすべての魚類資源が生物学的に持続可能なレベル内で管理される。 2030 年までに、すべての漁獲物が国際的に認められた持続可能な漁業制度に基づいて認証される。
6	外来種の導入経路を特定及び管理し、対策優先度の高い侵略的外来種の導入及び定着を防止し、他の既知又は潜在的な侵略的外来種の導入率及び定着率を 2030 年までに 50% 以上削減するとともに、特に島嶼等の重要度の高い場所における侵略的外来種の根絶又は管理によって、侵略的外来種による生物多様性と生態系サービスへの影響を除去、最小化、低減及び、又は緩和する。	インパクト要因：侵略種	2030 年までに、Y 地点及びその影響範囲内の侵略種の個体数を、2020 年比で X% 削減する。
7	より効率的な栄養素の循環・利用等により環境中に流出する過剰な栄養素を少なくとも半減すること、科学に基づき、食料安全保障や生活を考慮しつつ、病害虫・雑草の総合防除などにより農薬及び有害性の高い化学物質による全体的なリスクを少なくとも半減すること、プラスチック汚染を防ぎ、削減し、廃絶に向けて作業すること等により、あらゆる汚染源からの汚染のリスクと悪影響を 2030 年までに、累積的効果を考慮しつつ、生物多様性と生態系の機能及びサービスに有害でない水準まで削減する。	インパクト要因：汚染 自然の状態：生態系の状態	2030 年までに、関与する地域の耕作地面積あたりの農薬使用量を 2020 年の水準と比較して X% 削減。

	GBF ターゲット	ターゲット領域	組織向けの例示的なターゲット
8	気候変動対策による生物多様性への負の影響を最小化し、正の影響を向上させつつ、自然を活用した解決策及び／又は生態系を活用したアプローチ等によるものを含む緩和、適応及び防災減災の行動を通じて、気候変動及び海洋酸性化による生物多様性への影響を最小化するとともに、その強じん性（レジリエンス）を増強させる。	インパクト要因：気候変動 自然の状態：生態系の質	2030 年までに、すべての範囲で 2020 年と比較して温室効果ガス排出量を X% 削減。
持続可能な利用及び利益配分による人々のニーズを満たす			
9	生物多様性を向上させる持続可能な生物多様性に基づく活動、製品及びサービスと、先住民及び地域社会による慣習的な持続可能な利用の保護と奨励等を通じて、野生種の管理及び利用が持続可能であることを確保することによって、人々、特に脆弱な状況にある人々及び生物多様性に最も依存している人々に社会的、経済的及び環境的な恩恵をもたらす。	インパクト要因：資源の利用 生態系サービス：供給サービス 自然の状態：種の豊富さ	2030 年までに、直接操業及びバリューチェーン上内のすべての天然林地域を、先住民族及び地域社会との利益の効果的な分配を含め、国際的に認知され、信頼性の高い持続可能な森林認証基準に従って管理。
10	農業、養殖業、漁業及び林業が営まれている地域が、持続可能な集約化やアグロエコロジー及びその他革新的なアプローチ等の生物多様性に配慮した活動の適用の大幅な増加等を含め、特に生物多様性の持続可能な利用を通じて、持続可能に管理されることを確保し、これらの生産システムの強じん性（レジリエンス）と長期的な効率性と生産性、また食料安全保障に貢献し、生物多様性を保全回復し、生態系の機能及びサービスを含む自然の寄与を維持する。	インパクト要因：資源利用、汚染 生態系サービス：供給サービス 自然の状態：生態系の状態	2030 年までに、関与するすべての農業、養殖業、漁業、林業地域は、国際的に認められた認証基準に沿って管理。

	GBF ターゲット	ターゲット領域	組織向けの例示的なターゲット
11	すべての人々と自然の恩恵のために、自然を活用した解決策及び／又は生態系を活用したアプローチを通じて、大気、水及び気候の調節、土壌の健全性、花粉媒介、疾患リスクの低減並びに自然災害からの保護等の生態系の機能及びサービスを含む自然の寄与を回復、維持及び強化する。	インパクト要因：すべて 生態系サービス：調節サービス 自然の状態：生態系の広がりと状況	2030 年までに、相互作用するすべての水域で、環境的に健全な周囲水の質と生態学的に健全な流動状況を実現。
12	生物多様性の保全と持続可能な利用を主流化することにより、都市部と人口密集地域の緑地空間及び親水空間の面積と質、連結性、アクセス及び恩恵を持続可能な形で大幅に増加させるとともに、生物多様性に配慮した都市計画を確保することで、在来の生物多様性、生態学的連結性及び健全性を向上させ、人間の健康と福利及び自然とのつながりを改善し、包摂的かつ持続可能な都市化と生態系の機能及びサービスの提供に貢献する。	生態系サービス：文化的サービス 自然の状態：生態系の広がりと状況	2030 年までに、組織による新しい都市開発における公共の緑地／水空間の面積の割合を、2020 年の Y% から X% に増加。
13	遺伝資源、遺伝資源に関するデジタル配列情報及び遺伝資源に関連する伝統的知識の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を確保するために、必要に応じて、あらゆるレベルにおいて、効果的な法律上、政策上、行政上の措置及び能力構築の措置をとり、遺伝資源の適切な取得を促進し、2030 年までに適用可能な国際的な取得の機会と利益配分に関する文書に従って配分される利益の大幅な増加を促進する。	生態系サービス：供給サービス	2030 年までに、アクセスと利益分配の手段に従って先住民族や地域社会と協力しながら、遺伝資源やデジタル配列情報の利用から生じる利益を、関連する国々の保全に X 百万米ドル貢献することを約束。

	GBF ターゲット	ターゲット領域	組織向けの例示的なターゲット
実施と主流化のためのツールと解決策			
14	すべての関連する公的な活動及び民間の活動、財政及び資金フローをこの枠組のゴール及びターゲットに徐々に整合させつつ、生物多様性とその多様な価値が、政府内及び政府間のあらゆるレベルにおいて、並びに、特に生物多様性に顕著な影響を与えるセクターを含むすべてのセクターにまたがって、政策方針、規制、計画及び開発プロセス、貧困撲滅戦略、戦略的環境アセスメント、環境インパクトアセスメント並びに必要に応じて国民勘定に統合されることを確保する。	該当なし	2030 年までに、投資ポートフォリオの X% が、認められたタクソノミーに基づいて、自然の保護と回復を支援する活動に充てられる。 2030 年までに、自然に害を及ぼす活動への投資を X% 削減。
15	生物多様性への負の影響を徐々に低減し、正の影響を増やし、事業者（ビジネス）及び金融機関への生物多様性関連リスクを減らすとともに、持続可能な生産パターンを確保するための行動を推進するために、事業者（ビジネス）に対し以下の事項を奨励して実施できるようにし、特に大企業や多国籍企業、金融機関については確実に行わせるために、法律上、行政上又は政策上の措置を講じる。(a) 生物多様性に係るリスク、生物多様性への依存及び影響を定期的にモニタリングし、評価し、透明性をもって開示すること、これをすべての大企業及び多国籍企業、金融機関については要求などを通じ、事業活動、サプライチェーン、バリューチェーン及びポートフォリオにわたって実施する。(b) 持続可能な消費パターンを推進するために消費者に必要な情報を提供する。(c) 該当する場合は、アクセスと利益配分の規則や措置の遵守状況について報告する。	該当なし	2030 年までに、TNFD の提言に従った開示件数を X 件から全面開示に増やす。

	GBF ターゲット	ターゲット領域	組織向けの例示的なターゲット
16	すべての人々が母なる地球とうまく共生するために、支援政策及び立法的又は規制的な枠組みの確立、教育及び正確な関連情報や代替手段へのアクセスの改善によって、人々が持続可能な消費の選択を奨励され、行うことができるようにするとともに、2030 年までに、世界の食料廃棄の半減、過剰消費の大幅削減、廃棄物の発生の大幅削減等を通じて、消費のグローバルフットプリントを衡平な形で削減する。	インパクト要因：すべて	2030 年までに、バリューチェーンにおける食品廃棄物を 2020 年のレベルから半減させる。
17	すべての国において、生物多様性条約の第 8 条 (g) 項で定められているバイオセーフティ措置及び同条約第 19 条に定められているバイオテクノロジーの取扱い及びその利益の配分のための措置を確立し、そのための能力を強化し、実施する。	該当なし	ターゲットはないが、バイオセーフティ規則の完全遵守をより広範に約束する。
18	補助金を含む生物多様性に有害なインセンティブを 2025 年までに特定し、公正、公平、効果的及び衡平な方法により、廃止、段階的廃止又は改革を行う。最も有害なインセンティブから開始し、2030 年までに少なくとも年間 5,000 億ドルを大幅にかつ漸進的に削減し、生物多様性の保全と持続可能な利用のために有益なインセンティブを拡大する。	該当なし	2030 年までに、直接取引供給業者の 100% が、インセンティブが自然保護に一致した新契約に移行する。

	GBF ターゲット	ターゲット領域	組織向けの例示的なターゲット
19	生物多様性国家戦略及び行動計画を実施するために、条約第 20 条に則り、効果的、適時かつ容易にアクセスできる方法で、国内、国際、公共及び民間の資源を含む、あらゆる資金源からの資金の水準を実質的かつ段階的に引き上げ、2030 年までに以下を含む措置を通じて少なくとも年間 2,000 億ドルを動員する。 (a) 政府開発援助を含む、先進国からの、及び先進国締約国の義務を自発的に引き受ける国からの、途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国並びに経済移行国へのすべての生物多様性関連の国際的な資金を、2025 年までに少なくとも年間 200 億ドル、2030 年までに少なくとも年間 300 億ドルまで増加させること。 (b) 各国のニーズ、優先事項及び状況にしたがい、自国の生物多様性資金計画又は類似の文書の作成と実施によって促進される、国内資源の動員を大幅に増加させること。 (c) 民間資金を活用すること、ブレンディッドファイナンスを推進すること、新規かつ追加的な資源の調達のための戦略を実施すること、そして民間セクターに対して、インパクトファンド及びその他手段等を通じて、生物多様性に投資するよう奨励すること。 (d) 生態系サービスへの支払い、グリーンボンド、生物多様性オフセット及びクレジット、利益配分メカニズム等の環境及び社会的セーフガードをもつ革新的なスキームを刺激すること。 (e) 生物多様性及び気候危機を対象とする金融の共通便益（コベネフィット）及び相乗効果を最適化すること。 (f) 先住民及び地域社会等による協力した行動、母なる地球を中心とした行動、及び生物多様性の保全を目的とした地域社会主体の自然資源管理や市民社会の協力と連帯といった市場に基づかないアプローチの役割を強化すること。 (g) 資源の提供と利用における有効性、効率性及び透明性を高めること。	該当なし	2030 年までに、自然をターゲットとした投資による資金レバレッジ効果を X% 追加する。

	GBF ターゲット	ターゲット領域	組織向けの例示的なターゲット
20	この枠組のゴールとターゲットの野心度に見合った効果的な実施に向けたニーズを、特に途上国において満たすべく、南南協力、南北協力、三角協力等を通じて、能力の構築及び開発、技術へのアクセス及び技術移転を強化するとともに、イノベーションの創出とアクセス及び科学技術協力を促進することで、生物多様性の保全と持続可能な利用のための共同技術開発と共同科学研究プログラムを促進し、科学研究とモニタリング能力を強化する。	該当なし	ターゲットはないが、イニシアティブへの支援と参加のコミットメント。
21	生物多様性の効果的かつ衡平なガバナンス、参加型の統合的管理を行うため、そして広報、普及啓発、教育、モニタリング、研究及び知識管理を強化するために、最良の利用可能なデータ、情報及び知識を、意思決定者、実務家及び一般の人々が利用できるようにする。この文脈においても、先住民及び地域社会の伝統的知識、イノベーション、慣行及び技術は、国内法に従って、自由意思による、情報に基づく事前の同意を得た場合にのみ利用できるようにする。	該当なし	ターゲットはないが、利用可能な生物多様性データにアクセスできるようにすることのコミットメント。
22	女性及び女児、こども及び若者、並びに障害者と同様に、先住民及び地域社会の文化並びに土地、領域、資源及び伝統的知識に対する権利を尊重した上で先住民及び地域社会による、生物多様性に関連する意思決定への完全で、衡平で、包摂的で、効果的かつジェンダーに対応した代表性及び参画、並びに司法及び生物関連情報へのアクセスを確保するとともに、環境人権擁護者の十分な保護を確保する。	該当なし	2030 年までに、エンゲージメント活動に参加したステークホルダーの 100% が、各プロジェクトの終了時又は締め切り時に、そのプロセスが公正に実施されたと感じると回答する。
23	女性及び女児の土地及び自然資源に対する平等な権利及びアクセスと、あらゆるレベルでの生物多様性に関連する行動、参画、政策及び意思決定における女性及び女児による完全で、衡平で、有意義で、十分な情報提供の下での参画とリーダーシップを認めること等を通じて、すべての女性及び女児が条約の 3 つの目的に貢献するための平等な機会と能力をもてるようなジェンダーに対応したアプローチを通じてこの枠組の実施におけるジェンダー平等を確保する。	該当なし	ターゲットはないが、より広範な戦略の実施における男女平等へのコミットメント。

別紙 6：略語

AR3T ― ミティゲーションヒエラルキーに関する SBTN のアクションフレームワーク（Avoid 回避、Reduce 軽減、Regenerate 再生、Restore 復元、Transform 変革）

AZE ― 絶滅ゼロ同盟。AZE サイトとは、差し迫った地球規模の絶滅を防ぐために最も緊急に保護が必要な重要な生物多様性地域を指す。

BAU ― 現状維持

BBOP ― ビジネスと生物多様性オフセットプログラム

BCBS ― バーゼル銀行監督委員会

BII ― 生物多様性保全指数

CBD ― 国連生物多様性条約

CDP ― カーボンディスクロージャープロジェクト

CDSB ― 気候情報開示基準委員会

CITES ― 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約

COSO ― トレッドウェイ委員会支援組織委員会

EBSAs ― 生態学的、生物学的に重要な海域

EAI ― 生態系地域インデックス

ECB ― 欧州中央銀行

EHI ― 生態系健全性指数

EII ― 生態系保全指数

ENCORE ― 自然資本の機会、リスク、露出の探究

ErII ― 生態地域保全指数

ESRS ― 欧州サステナビリティ報告基準

EU B@B ― 欧州連合生物多様性とビジネスプラットフォーム

F4B ― 生物多様性のためのファイナンスイニシアティブ

FSB ― 金融安定理事会

GBF ― 昆明モントリオール生物多様性枠組

GBIF ― 地球規模生物多様性情報機構

GET ― 世界生態系分類

GHG ― 温室効果ガス

GICS ― 世界産業分類基準

GIUM ― 有蹄類の移動に関する世界的イニシアティブ

GMAP ―農産物生産における環境社会リスクの世界地図

HICL ― 高インパクト一次産品リスト

IAIS ― 保険監督者国際機構

IBA ― 重要野鳥及び生物多様性生息地

IBAT ― 統合生物多様性評価ツール

ICCA ― 先住民族や地域社会が管理する保全地域

IFC ― 国際金融公社

IFRS ― 国際財務報告基準財団

INVEST ― 生態系サービスとトレードオフの統合評価

IPA ― 先住民族保護地域

IPBES ― 生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム

IRGC ― 国際リスクガバナンス協議会

ISIC ― 国際標準産業分類

ISO ― 国際標準化機構

ISSB ― 国際サステナビリティ基準審議会

IUCN ― 国際自然保護連合

KBA ― 生物多様性重要地域

KYC ― 顧客確認

LCA ― ライフサイクル分析

LEAP ― 発見、診断、評価、準備

MSA ― 平均生物種豊富度

NCFA ― 自然資本金融同盟

NGFS ― 気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク

NPL ― 不良債権

OECD ― 経済協力開発機構

OECMs ― 保護地域以外で生物多様性保全に資する地域

PA ― 保護地域

PESTLE ― 政治、経済、社会、技術、法律、環境

SASB ― サステナビリティ会計基準審議会

SBTi ― 科学に基づく目標イニシアティブ

SBTN ― 科学に基づく目標ネットワーク

SDG ― 持続可能な開発目標

STAR ― 種の脅威の軽減と回復の指標

STEEP ― 社会的、技術的、経済的、環境的、政治的

TCFD ― 気候関連財務情報開示タスクフォース

TEEB ― 生態系と生物多様性の経済学

UN ― 国際連合

UNEP ― 国連環境計画

UNEP WCMC ― 国連環境計画世界自然保全モニタリングセンター

UN SEEA EA ― 国連環境経済統合勘定ー生態系勘定

WBCSD ― 持続可能な開発のための世界経済人会議

WDPA ― 世界保護地域データベース

WEF ― 世界経済フォーラム

WISE ― ヨーロッパ水情報システム

WRI ― 世界資源研究所

別紙 7：参考文献

Accounting for Nature（2022）『Accounting for Nature Certification Standard Version 3.1』

Accounting for Nature. Method catalogue.

Accounting for Sustainability（2015）『Natural and social capital accounting: An introduction for finance teams』

Alcocer, I. et al.（2022）「Acoustic indices as proxies for biodiversity: a meta-analysis」『Biological Reviews』97, 2209–2236.

Align プロジェクト（2023）『生態系状況計測ービジネス向け入門書』

Allianz Global Corporate and Specialty（2018）『Measuring and managing environmental exposure: A business sector analysis of natural capital risk』

Andersen et al.（2020）「Defining 'science-based targets'」『National Science Review』8(7), nwaa186.

Bachman, S.P. et al.（2019）「Progress, challenges and opportunities for Red Listing」『Biological Conservation』234, 45–55.

フランス中央銀行（2021）『A "Silent Spring" for the financial system? Exploring biodiversity-related financial risks in France』

Barnosky, A.D. et al.（2011）「Has the Earth's sixth mass extinction already arrived?」『Nature』471, 7336.

バーゼル銀行監督委員会（2022）『気候関連金融リスクの実効的な管理と監督のための諸原則』

BBOP（2012）Standard on Biodiversity Offsets. Washington, D.C. ビジネスと生物多様性オフセットプログラム.

Beng, K.C. and Corlett, R.T.（2020）「Applications of environmental DNA (eDNA) in ecology and conservation: opportunities, challenges and prospects」『Biodiversity and Conservation』29, 2089–2121.

Berger-Tal, O. and Lahoz-Monfort, J.J.（2018）「Conservation technology: the next generation」『Conservation Letters』11, e12458.

Beyer, H. et al.（2019）「Substantial losses in ecoregion intactness highlight urgency of globally coordinated action」『Conservation Letters』13(2).

バードライフ・インターナショナル（2023）The World Database of Key Biodiversity Areas. 以下の KBA パートナーシップにより開発：バードライフ・インターナショナル、国際自然保護連合、両生類生存同盟、コンサベーション・インターナショナル、重要生態系パートナーシップ基金、地球環境ファシリティ、Re:wild、NatureServe、レインフォレスト・トラスト、英国王立鳥類保護協会、野生生物保護協会、世界自然保護基金.

BMO グローバルアセットマネジメント（2021）『Responsible Global Equity Strategy ESG Profile and Impact Report 2021』

Bracy Knight, K. et al.（2020）「A framework for evaluating biodiversity mitigation metrics」『Ambio』49, 1232–1240.

英国規格協会（2021）『Natural Capital Accounting for Organizations』

Burivalova, Z. et al.（2022）「Loss of temporal structure of tropical soundscapes with intensifying land use in Borneo」『Science of The Total Environment』852, 158268.

Butchart, S.H.M. et al.（2005）「Using Red List Indices to measure progress towards the 2010 target and beyond」『Philosophical Transactions of the Royal Society』B 360(1454), 255–268.

Butchart, S.H.M. et al.（2007）「Improvements to the Red List Index」『PLoS ONE』2(1).

キャピタルコアリション（2016）『自然資本プロトコル』

キャピタルコアリション（2022）『Aligning Accounting Approached for Nature: Recommendations for a standard on corporate biodiversity measurement and valuation』

キャピタルコアリション（2023）事例データベース.

キャピタルコアリション及びケンブリッジコンサベーションイニシアティブ（2020）『Integrating biodiversity into natural capital assessments』

キャピタルコアリション. Guides and supplements.

Carter, S.K. et al.（2019）「Quantifying ecological integrity of terrestrial systems to inform management of multiple-use public lands in the United States」『Environmental Management』64, 1–19.

CBD（1992）生物多様性条約第 2 条用語. 生物多様性条約.

CBD（1992）生物多様性条約. 生物多様性条約.

CBD（2022）昆明モントリオール生物多様性枠組. 生物多様性条約.

CBD（2022）昆明モントリオール生物多様性枠組モニタリングフレームワーク. 生物多様性条約.

CBD（2023）生態学的又は生物学的に重要な海域（EBSAs）. 生物多様性条約.

CDP（2023）CDP ウォーターインパクト指標. カーボンディスクロージャープロジェクト.

CDP 及びプラネットトラッカー（2022）『High and dry: How water issues are stranding assets』カーボンディスクロージャープロジェクトおよびプラネットトラッカー.

気候情報開示基準委員会（2021）『Application guidance for biodiversity-related disclosures』気候情報開示基準委員会.

Chaplin-Kramer, R. et al.（2023）「Mapping the planet's critical natural assets」『Nature Ecology and Evolution』7, 51–61.

CISL（2022）「Integrating Nature: The case for action on nature-related financial risks」英国ケンブリッジ. ケンブリッジ大学サステナビリティリーダーシップ研究所.

CMS（2020）「The Global Initiative on Ungulate Migration」ケンブリッジ大学サステナビリティ・リーダーシップ研究所.

コンサベーション・インターナショナル（2022）Trends.Earth.

ラムサール条約 COP14（2022）決議 XIV.13：The Status of Sites in the List of Wetlands of International Importance. ラムサール条約第 14 回締約国会議（COP14）.

COSO（2020）『Creating and protecting value: Understanding and implementing Enterprise Risk Management』支援組織委員会.

COSO 及び WBCSD（2018）『全社的リスクマネジメントー全社的リスクマネジメントの環境・社会・ガバナス関連リスクへの適用』支援組織委員会および持続可能な開発のための世界経済人会議.

Curnick, D.J. et al.（2022）「SmallSats: a new technological frontier in ecology and conservation?」『Remote Sensing in Ecology and Conservation』8, 139–150.

Dasgupta, P.（2021）『生物多様性の経済学：ダスグプタ・レビュー』ロンドン．英国財務省.

De Lauriere, C.F. et al.（2023）「Assessing the multidimensional complexity of biodiversity using a globally standardized approach」『EcoEvoRxiv』Preprint.

De Palma, A. et al.（2021）「Annual changes in the Biodiversity Intactness Index in tropical and subtropical forest biomes, 2001–2012」『Scientific Reports』11, 20249.

DEFRA (2022)『英国汚染物質排出移動登録　閾値一覧』英国環境食料農村地域省.

Díaz, S. and Malhi, Y.（2022）「Biodiversity: Concepts, Patterns, Trends and Perspectives」『Annual Review of Environment and Resources』47(1), 31–63.

Díaz, S. et al.（2015）「The IPBES conceptual framework – Connecting nature and people」『Current Opinion in Environment and Sustainability』14, 1–16.

Díaz, S. et al.（2019）「Pervasive human-driven decline of life on Earth points to the need for transformative change」『Science』366(6471)

オランダ銀行（2020）『Indebted to nature – Exploring biodiversity risks for the Dutch financial sector』オランダ銀行.

DNB. 生物多様性作業部会．オランダ銀行.

Drakopulos, L. et al.（2023）「Making global oceans governance in/visible with Smart Earth: The case of Global Fishing Watch」『Environment and Planning E: Nature and Space』6(2), 1098–1113.

Dudgeon, D.（2019）「Multiple threats imperil freshwater biodiversity in the Anthropocene」『Current Biology』29(19), R960–R967.

Durán, A.P. et al.（2020）「A practical approach to measuring the biodiversity impacts of land conversion」『Methods in Ecology and Evolution』11(8), 910–921.

ECB（2007）『Model risk: An Overview of the Issues』欧州中央銀行.

エコリージョンズ（2017）エコリージョン世界地図.

EEA（2021）Natura 2000 viewer. 欧州環境庁.

EFRAG PTF-ESRS（2023）『欧州サステナビリティ報告基準草案』欧州財務報告諮問グループ欧州サステナビリティ報告基準プロジェクト・タスクフォース.

eftec（2010）『Valuing environmental impacts: Practical guidelines for the use of value transfer in policy and project appraisal』

ENCORE パートナーズ（2023）『ENCORE: 自然資本の機会、リスク、露出の探究』英国ケンブリッジ．ENCORE パートナーズ（グローバルキャノピー、UNEP FI、UNEP-WCMC）.

絶滅危惧野生生物トラスト（2020）生物多様性プロトコル．生物多様性開示プロジェクト、絶滅危惧野生生物トラスト.

欧州ビジネス生物多様性プラットフォーム（2022）「Biodiversity measurement approaches for businesses and financial institutions. Thematic report: Biodiversity data」

Euring（2022）Eurasian African Bird Migration Atlas project.

欧州委員会（2021）環境フットプリント手法.

欧州委員会（2023）サステナビリティ報告基準に関する欧州議会および理事会の指令 2013/34/EU 補完委任規則.

欧州委員会（2023）Draft delegated regulation - Ares(2023)4009405.

欧州委員会（2023）ライフサイクルアセスメントに関する欧州プラットフォーム（EPLCA）.

欧州議会および欧州連合理事会（2000）2000 年 10 月 23 日の欧州議会および理事会の指令 2000/60/EC は、水政策の分野における共同体の行動の枠組みを確立。

欧州議会および欧州連合理事会（2023）森林破壊および森林劣化に関連する特定の商品および製品の EU 市場への提供および EU からの輸出に関する 2023 年 5 月 31 日の欧州議会および理事会の規則 (EU) 2023/1115、ならびに規則 (EU) No 995/2010 の廃止。

Exiobase コンソーシアム（2015）EXIOBASE3 dataset.

Folke, C. et al.（2016）「Social-ecological resilience and biosphere-based sustainability science」『Ecology and Society』21(3), 41.

金融安定理事会（2020）「気候変動の金融安定に対するインプリケーション」金融安定理事会.

FSB（2022）『FSB Supervisory and regulatory approaches to climate-related risks. Final report』金融安定理事会.

Garnett, S.T. et al.（2018）「A spatial overview of the global importance of Indigenous lands for conservation」『Nature Sustainability』1(7), 369–374.

グローバルキャノピー（2023）『Forest 500 – 2023: A watershed year for action on deforestation. Annual Report 2023』

グローバルフィッシングウォッチ（n.d.）Global Fishing Watch Interactive Map.

グローバルフォレストウォッチ（2014）Global forest monitoring dashboard.

Goldin, I. and Mariathasan, M.（2014）『The Butterfly Defect: How globalization creates systemic risks, and what to do about it』

Grantham, H.S. et al.（2020）「Anthropogenic modification of forests means only 40% of remaining forests have high ecosystem integrity」『Nature Communications』11, 5978.

グリーンデルタ（2005）Open Source Life Cycle Assessment software (openLCA).

GRI（2021）「GRI 3：マテリアルな項目 2021」

GRI（2022）「GRI スタンダード用語集」

GRI（2022）セクタープログラム.

Guerrero-Pineda, C. et al.（2022）「An investment strategy to address biodiversity loss from agricultural expansion」『Nature Sustainability』5(7), 610–618.

Gullison, T. et al.（2015）『Good practices for the collection of biodiversity baseline data』

Halpern, B.S. et al.（2019）「Recent pace of change in human impact on the world's ocean」『Scientific Reports』9, 11609.

Harris, N.L. et al.（2021）「Global maps of twenty-first century forest carbon fluxes」『Nature Climate Change』11, 234–240.

Henriques, S. et al.（2020）「Accelerating the monitoring of global biodiversity: Revisiting the sampled approach to generating Red List Indices」『Conservation Letters』13(3).

Hill, S.L.L. et al.（2022）「The Ecosystem Integrity Index: A novel measure of terrestrial ecosystem integrity with global coverage」『bioRxiv』2022.08.21.504707.

IAIS（2021）「Application paper on the supervision of climate-related risks in the insurance sector」保険監督者国際機構.

IBAT アライアンス（2021）Species Threat Abatement and Restoration (STAR) data layer. Business User Guidance. 統合生物多様性評価ツールアライアンス.

IBAT アライアンス（2023）統合生物多様性評価ツール．バードライフインターナショナル、コンサベーションインターナショナル、IUCN、UNEP-WCMC.

ICCA コンソーシアム（2023）Indigenous Peoples' and community-conserved territories and areas. 先住民族およびコミュニティが保護する領土および地域コンソーシアム.

IFC（2012）パフォーマンススタンダード 6：Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources. 国際金融公社.

IFC（2023）Biodiversity Finance Reference Guide. 国際金融公社.

Indigenous Navigator（2023）Indigenous data.

IPBES（2019a）『生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書　政策決定者向け要約』生物多様性と生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム.

IPBES（2019b）『生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書』生物多様性と生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム.

IPBES（2020）「IPBES workshop on biodiversity and pandemics: Workshop report」生物多様性と生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム.

IRGC（2018）IRGC Guidelines for the Governance of Systemic Risks. 国際リスクガバナンス協議会.

Irwin, A. et al.（2022）「Quantifying and categorising national extinction-risk footprints」『Scientific Reports』12(1), 5861.

ISO（2018）ISO 31000，リスクマネジメント－指針．国際標準化機構.

ISSB（2023）IFRS S1 サステナビリティ関連財務情報開示に関する全般的要求事項．国際サステナビリティ基準審議会.

ISSB（2023）IFRS S2 気候関連開示．国際サステナビリティ基準審議会.

IUCN（2023）IUCN グローバル生態系タイポロジー．国際自然保護連合.

IUCN（2023）Species Threat Abatement and Restoration (STAR) metric. 国際自然保護連合.

IUCN（2023）IUCN 生態系レッドリスト．国際自然保護連合.

IUCN（2023）IUCN 絶滅危惧種レッドリスト．国際自然保護連合.

Jaureguiberry, P. et al.（2022）「The direct drivers of recent global anthropogenic biodiversity loss」『Science Advances』8(45), eabm9982.

Kaufmann, G. and Scott, K.（2003）「What Is Systemic Risk, and Do Bank Regulators Retard or Contribute to It?」『The Independent Review』VII(3), 371–391.

Keith, D.A. et al.（2013）「Scientific foundations for an IUCN Red List of Ecosystems」『PLOS one』8(5), e62111.

Keith, D.A. et al.（eds.）（2020）『IUCN Global Ecosystem Typology (GET) 2.0: descriptive profiles for biomes and ecosystem functional groups』国際自然保護連合.

Kempel, A. et al.（2020）「Nationwide revisitation reveals thousands of local extinctions across the ranges of 713 threatened and rare plant species」『Conservation Letters』13(6), e12749.

Kuipers, K.J.J. et al.（2019）「Potential Consequences of Regional Species Loss for Global Species Richness: A Quantitative Approach for Estimating Global Extinction Probabilities」『Environmental Science & Technology』53(9), 4728–4738.

Lammerant, J.（2021）「Business and Natural Capital Accounting Case Study: Ambuja Cement, India」国連経済社会局統計部．ニューヨーク.

Lammerant, J.（2021）「Business and Natural Capital Accounting Case Study: Quarry restoration by Holcim, Spain」国連経済社会局統計部．ニューヨーク.

LANDex（2023）Global land governance index.

LandMark（2023）Global Platform of Indigenous and Community Lands database.

LaRue, M. et al.（2022）「High-resolution satellite imagery meets the challenge of monitoring remote marine protected areas in the Antarctic and beyond」『Conservation Letters』15: e12884.

Ledger, S.E.H. et al.（2023）「Past, present and future of the Living Planet Index」『Npj Biodiversity』2(1), 12.

Leung, B. et al.（2020）「Clustered versus catastrophic global vertebrate declines」『Nature』588, 7837.

Liu, S. et al.（2012）「Environmental Benefit Transfers of Ecosystem Service Valuation」『Ecological Economics of Estuaries and Coasts』12, 55–77.

Loss, S.R. et al.（2015）「Direct Mortality of Birds from Anthropogenic Causes」『Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics』46(1), 99–120.

Lumbierres, M. et al.（2022）「Area of Habitat maps for the world's terrestrial birds and mammals」『Scientific Data』9, 1.

Maes, J. et al.（2016）「An indicator framework for assessing ecosystem services in support of the EU Biodiversity Strategy to 2020」『Ecosystem Services』17, 14–23.

Maes, J. et al.（2023）「Accounting for forest condition in Europe based on an international statistical standard」『Nature Communications』14, 3723.

Mair, L. et al.（2021）「A metric for spatially explicit contributions to science-based species targets」『Nature Ecology & Evolution』5, 836–844.

Mair, L. et al.（2023）「Quantifying and mapping species threat abatement opportunities to support national target setting」『Conservation Biology』37(1), e14046.

海洋哺乳類保護地域タスクフォース（2023）IMMA e-Atlas.

MAS（2022）「Information Papers on Environmental Risk Management」シンガポール金融管理局.

Mayr, E.（1949）「The Species Concept: Semantics Versus Semantics」『Evolution』3(4), 371–372.

Moody's（2020）Moody's Investor Service:「Heat map: Sectors with $3.4 trillion in debt face heightened environmental credit risk」

ナチュラルキャピタルプロジェクト（2023）InVEST (Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs).

ナチュラルイングランド（2023）『生物多様性メトリック：プロジェクト又は開発の生物多様性ネットゲイン計算』

自然史博物館（2023）The Science of PREDICTS.

オランダ企業庁（2021）Biodiversity Footprint Financial Institutions: Exploring Biodiversity Assessment.

NGFS（2019）『A call for action: Climate change as a source of financial risk』気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク.

NGFS（2020）「中央銀行および監督当局向け NGFS 気候シナリオ」気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク.

NGFS（2021）「Climate-related litigation: Raising awareness about a growing source of risk」気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク.

気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク（2023）『自然関連金融リスク：中央銀行及び監督当局による行動を導く概念枠組み』気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク.

NGFS 及び INSPIRE（2022）「Central banking and supervision in the biosphere: An agenda for action on biodiversity loss, financial risk and system stability」生物多様性と金融安定性に関する NGFS-INSPIRE 研究グループの最終報告書．気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク、持続可能な金融政策に関する洞察・研究・情報交換のための国際ネットワーク.

Nicholson, E. et al.（2021）「Scientific foundations for an ecosystem goal, milestones and indicators for the post-2020 global biodiversity framework」『Nature Ecology & Evolution』5, 1338–1349.

Noss, R.F.（1990）「Indicators for Monitoring Biodiversity: A Hierarchical Approach」『Conservation Biology』4(4), 355–364.

OECD（2018）「責任ある企業行動のための OECD デュー・ディリジェンス・ガイダンス」経済協力開発機構.

OECD（2020）「Biodiversity and the economic response to COVID-19: Ensuring a green and resilient recovery」経済協力開発機構.

OECD（2023）「Assessing biodiversity-related financial risks: Navigating the landscape of existing approaches」『OECD Environment Policy Papers』36. 経済協力開発機構.

OECD（2023）「自然関連財務リスク評価の規制枠組み：生物多様性リスクの特定と舵取り」経済協力開発機構.

PBAF（2023）A biodiversity accounting standard for the financial industry. 金融向け生物多様性会計パートナーシップ.

Peh, K.S.-H. et al.（2013）TESSA: A toolkit for rapid assessment of ecosystem services at sites of biodiversity conservation importance.

Phalan, B. et al.（2011）「Minimising the harm to biodiversity of producing more food globally」『Food Policy』36(1), S62–S71.

Power, S. et al.（2022）「An overview of nature-related risks and potential policy actions for Ministries of Finance: Bending the curve of nature loss」気候変動対策に取り組む財務大臣連合.

PRé Sustainability et al.（2022）Biodiversity input-output for supply chain and operations evaluation (Bioscope). PRé Sustainability, Arcadis, CODE.

Purvis, A. et al.（2019）「第 2 章第 2 節現状と傾向—自然」『生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書』

Puurtinen, M. et al.（2022）「The Living Planet Index does not measure abundance」『Nature』601(7894), E14–E15.

PwC（2015）『Valuing corporate environmental impacts: PwC methodology document』

レジリエンスアライアンス、サンタフェ研究所（2004）『Thresholds and alternate states in ecological and social-ecological systems』Resilience Alliance.

Ritchie, H. and Roser, M.（2020）「CO2 and GHG Emissions – Emissions by Sector」

Rockström, J. et al.（2023）「安全で公正な地球システムの限界」『Nature』619, 102–111.

Rockström, J. et al.（2023）「Shaping a resilient future in response to COVID-19」『Nature Sustainability』6, 897–907.

Rodríguez, J.P. et al.（2015）「A practical guide to the application of the IUCN Red List of Ecosystems criteria」『Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences』370(1662), 20140003.

Rossberg, A.G.（2022）Relations amongst local and global metrics, why they matter, and how to offset impacts. Tech. rep., Queen Mary University of London, 16.

Rossberg, A.G. et al.（2023）「A metric for tradable biodiversity credits linked to the Living Planet Index and global species conservation」arXiv:2111.03867 [q-bio.PE].

Rosselló-Mora, R. and Amann, R.（2001）「The species concept for prokaryotes」『FEMS Microbiology Reviews』25(1), 39–67.

Roswell, M. et al.（2021）「A conceptual guide to measuring species diversity」『Oikos』130(3), 321–338.

Rowland, J.A. et al.（2019）「Ecosystem indices to support global biodiversity conservation」『Conservation Letters』13(1).

Ruggiero, M.A. et al.（2015a）「A Higher Level Classification of All Living Organisms」『PLOS ONE』10(4), e0119248.

Ruggiero, M.A. et al.（2015b）「Correction: A Higher Level Classification of All Living Organisms」『PLOS ONE』10(6), e0130114.

SASB. Find your industry. サステナビリティ会計基準審議会.

SASB. Materiality Finder. サステナビリティ会計基準審議会.

科学に基づく目標（2022）「森林土地農業に関する科学に基づく目標設定ガイダンス」科学に基づく目標ネットワーク.

SBTN（2020）『企業のための初期ガイダンス』科学に基づく目標ネットワーク.

SBTN（2023）高インパクト一次産品リスト. 科学に基づく目標ネットワーク.

SBTN（2023）マテリアリティ・スクリーニング・ツール．科学に基づく目標ネットワーク．

SBTN（2023）Response options. 科学に基づく目標ネットワーク．

SBTN（2023）SBTN 用語集 . 科学に基づく目標ネットワーク．

SBTN（2023）「SBTN テクニカルガイダンスステップ 1 & 2」科学に基づく目標ネットワーク．

Schipper, A.M. et al.（2020）「Projecting terrestrial biodiversity intactness with GLOBIO 4」『Global Change Biology』26(2), 760–771.

Schneck, J. et al.（2023）『Species Threat Abatement and Recovery in Cameroon and Kenya』国際自然保護連合．

Scholes, R.J. and Biggs, R.（2005）「A biodiversity intactness index」『Nature』434(7029), 45–49.

SDG 12 ハブ．ターゲット 12.3．持続可能な開発目標 12 ハブ．

SEI and Global Canopy（2015）Trase Database. ストックホルム環境研究所、グローバルキャノピー．

Simpson, G.G.（1951）「The Species Concept」『Evolution』5(4), 285–298.

Space Intelligence（2023）HabitatMapper.

Spatz, D.R. et al.（2017）「Globally threatened vertebrates on islands with invasive species」『Science Advances』3(10), e1603080.

Speaker, T. et al.（2022）「A global community - sourced assessment of the state of conservation technology」『Conservation Biology』36.

Steffen, W. et al.（2015）「Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet」『Science』347(6223).

ストックホルムレジリエンスセンター．Regime Shifts DataBase.

Stork, N.E.（2018）「How Many Species of Insects and Other Terrestrial Arthropods Are There on Earth?」『Annual Review of Entomology』63(1), 31–45.

Stowell, D. et al.（2019）「Automatic acoustic detection of birds through deep learning: The first Bird Audio Detection challenge」『Methods in Ecology and Evolution』10, 368–380.

スイスリー研究所（2020）「Biodiversity and Ecosystem Services: A business case for re/insurance」

自然市場タスクフォース（2023）「Making nature markets work: Shaping a global nature economy in the 21st century」『NatureFinance』

TCFD（2017）『気候関連財務情報開示タスクフォースによる提言』気候関連財務情報開示タスクフォース．

TCFD（2020）「Guidance on Risk Management Integration and Disclosure」気候関連財務情報開示タスクフォース．

TCFD（2021）『気候関連財務情報開示タスクフォースの提言の実施』気候関連財務情報開示タスクフォース．

TEEB（2010）『生態系と生物多様性の経済学：生態学と経済学の基礎』Edited by P. Kumar. Earthscan, London and Washington, DC. 生態系と生物多様性の経済学．

TEEB（2011）『生態系と生物多様性の経済学：国及び国際レベルの政策決定者向け』Edited by P. ten Brink. Earthscan, London and Washington, DC. 生態系と生物多様性の経済学．

TEEB（2012）『TEEB ビジネス向け』生態系と生物多様性の経済学．

ネイチャーコンサーバンシー（2016）Mapping Ocean Wealth Explorer.

TNFD（2021）『Nature in scope』自然関連財務情報開示タスクフォース．

Transparent Project（2023）Natural capital accounting methodology.

国連（2015a）『パリ協定』国際連合．

国連（2015b）『我々の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030 アジェンダ』国際連合．

国連（2023）海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの国の管轄にも属さない区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協定．国際連合．

国連気候変動会議英国（2021）森林と土地利用に関するグラスゴーリーダーズ宣言．国際連合．

国連気候変動ハイレベルチャンピオン（2022）Assessing the financial impact of the land-use transition on the food and agriculture sector. 国際連合．

国際連合他（2021a）『環境経済勘定－生態系勘定』White cover publication, pre-edited text subject to official editing. 国際連合．

国際連合他（2021b）「環境経済勘定－生態系勘定（SEEA EA）：Online supplement: Ecosystem Services Reference List Crosswalk to Selected Ecosystem Services Classifications and Typologies」国際連合．

UNEP 他（2020）Beyond ‘Business as Usual’: Biodiversity Targets and Finance. Managing biodiversity risks across business sectors. 国連環境計画、国連環境計画金融イニシアティブ、グローバルキャノピー．

UNEP FI（2022）『State of finance for nature. Time to act: Doubling investment by 2025 and eliminating nature-negative finance flows』国連環境計画金融イニシアティブ．

UNEP FI and UNEP-WCMC（2021）Biodiversity Target-setting: Guidance for banks (Version 1: June 2021), Principles for Responsible Banking. 国連環境計画金融イニシアティブ、国連環境計画世界自然保全モニタリングセンター．

UNEP-WCMC（2023）Ocean+ Habitats database. 国連環境計画世界自然保全モニタリングセンター．

UNEP-WCMC（2023）Ocean+ Ocean data viewer. 国連環境計画世界自然保全モニタリングセンター．

UNEP-WCMC 及び生物多様性のためのファイナンスイニシアティブ（2022）『The Climate Nature Nexus. An investor guide to expanding from climate to nature data』国連環境計画世界自然保全モニタリングセンター、生物多様性のためのファイナンスイニシアティブ．

UNEP-WCMC 及び IUCN（2023）The World Database on Protected Areas (WDPA). 国連環境計画世界自然保全モニタリングセンター、国際自然保護連合．

UNEP-WCMC 他（2022）「Recommendations for a standard on corporate biodiversity measurement and valuation, Aligning accounting approaches for nature. Aligning accounting approaches for nature」国連環境計画世界自然保全モニタリングセンター、キャピタルコアリション、アルカディス、ICF、世界自然保護モニタリングセンター欧州．

UNESCO 世界遺産条約（2023）World Heritage Interactive Map. 国際連合教育科学文化機関．

国連環境計画金融イニシアティブ（2022）『Prioritising nature-related disclosures. Considerations for high-risk sectors』

ケンブリッジ大学サステナビリティリーダーシップ研究所（2022）『Integrating climate and nature: the rationale for financial institutions』英国ケンブリッジ. ケンブリッジ大学サステナビリティリーダーシップ研究所.

バリューバランシングアライアンス他（2023）『Standardized Natural Capital Management Accounting: A methodology promoting the integration of nature in business decision making』バリューバランシングアライアンス、キャピタルコアリション、持続可能な開発のための世界経済人会議、LIFE.

Venter, O. et al.（2016）「Sixteen years of change in the global terrestrial human footprint and implications for biodiversity conservation」『Nature Communications』7, 12558.

Verones, F. et al.（2022）「Global extinction probabilities of terrestrial, freshwater and marine species groups for use in Life Cycle Assessment」『Ecological Indicators』142, 109204.

Waldren, A. et al.（2020）『Protecting 30% of the planet for nature: Costs, benefits and economic implications』

Wang, J. et al.（2016）「Prediction and estimation of effective population size」『Heredity』117, 193–206.

WBCSD（2013）Business Guide to Water Valuation: An introduction to concepts and techniques. 持続可能な開発のための世界経済人会議.

WBCSD et al.（2011）Guide to Corporate Ecosystem Valuation. 持続可能な開発のための世界経済人会議、ERM、国際自然保護連合、PwC.

White, T.B. et al.（2021）「Using technology to improve the management of development impacts on biodiversity」『Business Strategy and the Environment』30(8), 3502–3516.

WISE Freshwater. Surface water chemical status.

世界銀行（2021）『The Economic Case for Nature: A global earth-economy model to assess development policy pathways』

世界銀行（2023）『Biodiversity and finance: A preliminary assessment of physical risks for the banking sector in emerging markets』

ワールドベンチマーキングアライアンス（2022）The methodology for the 2022 nature benchmark methodology.

世界経済フォーラム（WEF）（2020）『Nature Risk Rising: Why the crisis engulfing nature matters for business and the economy』

世界経済フォーラム（2022）「Location matters: Using spatial intelligence for business action on nature and climate」

世界経済フォーラム自然ベースのソリューションに関する世界未来評議会（2022）『Scaling investments in nature: The next critical frontier for private sector leadership』

WRI 及び WBCSD（2022）「Greenhouse Gas Protocol Land Sector and Removals Guidance (Draft for Pilot Testing and Review, September 2022)」世界資源研究所、持続可能な開発のための世界経済人会議.

WRI アキダクト (2023) 水リスクアトラスとツール. 世界資源研究所.

WRI リソース・ウオッチ（2023）Resource data dashboards. 世界資源研究所.

WWF（2022）「ビジネスに対する生物多様性ガイド」世界自然保護基金.

WWF 他（2020）『Geospatial ESG. The emerging application of geospatial data for gaining environmental insights on the asset, corporate and sovereign level』世界自然保護基金、世界銀行グループ、グローバルキャノピー.

世界自然保護基金（WWF）、国連環境計画世界自然保全モニタリングセンター（UNEP-WCMC）他（2021）『The State of Indigenous Peoples' and Local Communities' Lands and Territories: A technical review of the state of Indigenous Peoples' and Local Communities' lands, their contributions to global biodiversity conservation and ecosystem services, the pressures they face, and recommendations for actions』スイス、グラン.

WWF. 生物多様性リスクフィルター. 世界自然保護基金.

WWF. 水リスクフィルター. 世界自然保護基金.

バージョン更新記録

第 1.0 版	2023 年 9 月
第 1.1 版	2023 年 10 月

Taskforce on Nature-related Financial Disclosures

tnfd.global